

用资产配置投资下一个十年 宏观&大类资产方法论系列





张 捷 PhD

中国社会科学院金融学博士，中国财政科学研究院博士后。现任中金公司财富研究执行总经理、首席宏观和资产配置分析师，从事宏观经济、政策，债券和资产配置研究工作。常年服务于政府部门、公司企业、银行保险、公募基金、私募基金、投资机构和各类财富管理客户。曾任职国泰君安证券研究所首席宏观分析师、执行董事。荣获2019年机构投资者（II）大中华区最佳宏观分析师宏观第三名，亦荣获证券业协会科研课题一等奖。出版《中国金融安全的多向度解析》、《创新风险保障：中国金融发展安全观》等多部著作。多次参与国家社会科学基金重大、重点项目。



艾泽文

美国密歇根大学金融工程和应用经济学双硕士，复旦大学数理经济学士。现任中金公司财富研究宏观与资产配置分析师。熟悉各类资产及投资产品，擅长以宏观分析为基础，结合数量化的研究方法分析各类资产的配置价值，自上而下地分析投资机会。

宏观大类资产配置方法论系列 1-3：耶鲁模式与大卫斯文森思想

作者

分析员：张捷

S0080520120001

jieb.zhang@cicc.com.cn

相关研究报告

- 宏观经济 | 宏观大类资产配置方法论系列 3：耶鲁模式与大卫斯文森思想（下）（2021.09.14）
- 宏观经济 | 宏观大类资产配置方法论系列 2：耶鲁模式与大卫斯文森思想（中）（2021.08.30）
- 宏观经济 | 宏观大类资产配置方法论系列 1：耶鲁模式与大卫斯文森思想（上）（2021.08.10）

伴随着大资管的时代东风，居民收入上升和储蓄率下降，其资产投资需求日益旺盛，但是宏观经济周期轮动，各类资产价格起伏波动踪迹难寻，对此我们推出宏观大类资产配置方法论系列，寻他山之石，梳理提炼全球知名资产管理公司、主权财富基金的经验、攻当前之玉，探讨大类资产配置的操作和理念平滑波动稳健收益。本篇是方法论系列的第一篇，思考探讨耶鲁基金会强劲业绩背后的原因，以及资产配置的理念。

投资要点：

耶鲁模式由耶鲁大学捐赠基金首席投资官大卫斯文森创立，并在其带领下跨越资本市场多次周期和危机却始终保持领先的年化收益率。其核心思想可以归纳为：偏权益、高分化、重另类、多平衡、少择时。

偏权益：股票和股权为导向的投资策略提高耶鲁基金会组合的收益上限

高分化：学术成果和投资艺术相结合降低组合波动，实现资产保值

重另类：率先引入和提高另类投资比例，为组合贡献大部分收益

多平衡：被动再平衡策略为组合提供风险后盾，避免追涨杀跌

少择时：弱化择时，避免短时交易，固守自身能力圈

梳理耶鲁模式业绩，其亮眼表现的动力来自于三个方面：资产配置、择时和证券选择。

（1）资产配置的决策在决定投资结果上起着主导作用，应该在高收益的资产间构建资产组合，盲目引入低收益资产本质是变相承担机会成本，故高收益、低相关的资产才是分散配置的关键。后续注重权益资产提高组合收益的上限，合理的多元化资产配置可以为投资组合带来长期稳定的超额收益。

（2）弱化需要较高专业水平和交易难度高的择时操作，以“再平衡策略”严守投资纪律控制组合风险，避免不平衡造成单一资产过度集中提高组合风险。

（3）以价值为导向，注重市场效率和流动性溢价管理，对不同市场效率的资产采取不同的投资手法，市场越有效，投资越被动；避免追逐高流动溢价和高风格溢价；理性认知价值和估值的本质，关注价值的动态属性，避免通过单一方式判断估值的高低。

资产配置的决策在决定投资结果上起着主导作用，大约 90% 是源于资产配置。“资产选择”就是为决策提供备选池。

1、“资产选择”应聚焦核心资产。其中，股票是投资收益的主要推动因素，政府债做安全垫在其中使得组合多元化，房地产是辅助作用。大卫斯文森指出，在资产特性、收益来源、资产所在市场三者上同时不具有缺陷的才是核心资产，其需要符合“流动性、大体量、长期限、稳票息”。耶鲁模式中有六大类核心资产，包括权益（美国股票、发达市场股票、新兴市场股票）；政府债券（美国长期国债、通胀相关债）；房地产。非核心资产是依赖于管理人的出色、主动管理，才能创造出可观风险调整收益的资产。包括，高收益公司债、资产担保证券、策略驱动套利投资、PE/VC 等。

2、“资产选择”通过股权导向提升投资组合收益率的上限，再利用其他低相关甚至负相关的资产分散组合风险，提高防御能力。资产选择最终重要的是符合自身

请务必阅读正文之后的法律声明部分

1/39

投资的目标，没有最好的资产选择只有最匹配自己的资产选择：（1）以跑赢通胀为目的的组合，应聚焦在核心资产上；以超额收益为目的的组合，选择核心资产+高收益的非核心资产；（2）短期限组合，聚焦在核心资产；期限越长，越应该在核心+长期非核心资产上做分散；（3）资金有限的组合，聚焦在核心资产上；资金数量越多，在核心、非核心各类资产上分散的数额也越多。

在拥有备选资产池后，继续探讨如何分散投资，确定投资资产和比例，遵循长期主义，进行大类资产配置择时和再平衡。

1、最理想的分散投资是保持组合的预期收益率不变，同时降低波动率。由于资产的价格包含了对忍受其风险的补偿，资产配置的过程就是收益率和波动率权衡的过程。这个权衡有两大影响因素，（i）资金来源与性质等所决定的客观约束，（ii）投资者对收益率和波动率的主观偏好。

2、分散投资的前提是根据资金客观约束和投资主观偏好制定目标预期收益率。资产配置的“资产选择”确定投资组合中的备选资产，预期目标收益率决定了投资资产和比例，最后的一个原则（长期主义）只有在前两步完成后才能实现。

3、波动率降低的方法就是利用波动的方向和大小，其中利用相反方向是本质，遵循分散原理的分析，应该选择波动不相关（低/负）的资产。

4、宏观DDM定价模型得出三核心因子：经济、利率、风险偏好。各类资产收益来源不同，属于结构性因素，决定长期收益趋势。而波动，则来自于周期因子（包括经济、通胀、利率、信用、汇率等）的不断轮动，属于周期性因素，决定中短期收益波动。结构性因素即是Alpha，而周期性因素是Beta。

5、结构性因素和周期性因素，并不是截然对立的收益趋势和波动，而在不同的观察时间维度，结构性和周期性会相互转换。举例来说，持续时间久的波动就变成阶段趋势。

6、利用影响资产价格的核心因子以及周期/结构因子的轮转，可以将分散归纳为：资产的分散、国别的分散以及策略的分散。资产分散的本质是分散各类资产所映射的宏观因子；国别分散的本质是投资打包的当时当地主导宏观因子；策略分散的本质是分散波动来源。

7、复利是资产增值的重要因素，可以使资产非线性增值。但是长期主义并不只是一味强调长期持有，更多的是一种动态考虑资产配置的意识。经济周期轮动带动因子轮动，因子轮动带动价格变化，由于大类资产趋势更加易于判断，可以动态调节主动择时增厚收益。

总结：

资产配置是了解资产、了解自己、了解组合、了解变化的过程。基于核心资产的配置框架是“偏权益、高分化、重另类”。

（1）**筛选资产（了解资产）**：了解各类资产的属性和特征，筛选出自己的核心/非核心资产

（2）**匹配资产（了解自己）**：依据自己的投资目标 and 能力，依据特征匹配合适的资产

（3）**分散组合（了解组合）**：在适合自身的备选资产中，分散组合合适的资产

（4）**动态轮动（了解变化）**：根据市场变换和核心因子轮动，动态调整组合比例

公众号：金融圈干货 (finance-study)

目录

一. 耶鲁模式和大卫斯文森思想简介.....	5
二. 投资组合收益三大来源：资产配置、择时、证券选择.....	6
1. 资产配置.....	6
2. 择时与再平衡策略.....	10
3. 证券选择.....	12
三. 资产配置的三大原则：资产选择.....	14
1. 资产的判断.....	14
2. 资产选择的五大原则.....	18
3. 基于核心资产的配置框架.....	20
四. 资产配置的三大原则：分散投资.....	22
1. 分散投资的目的和内在原理.....	22
2. 分散的选择.....	25
3. 分散背后的因子分析.....	29
4. 基于因子的分散方法：资产分散、国别分散、策略分散.....	31
五. 资产配置的三大原则：长期主义.....	34
1. 动态调节.....	35
2. 因子轮动.....	36
六. 总结：了解资产、了解自己、了解组合、了解变化.....	38

图表

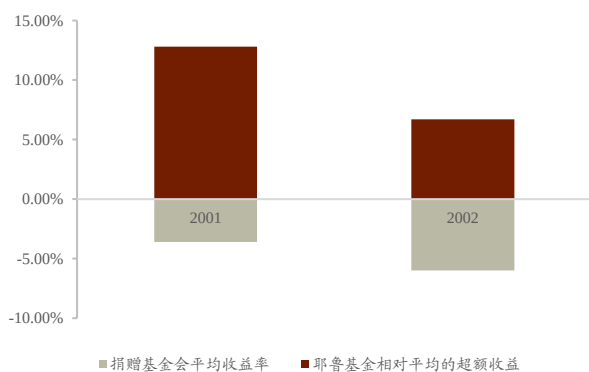
图表 1: 互联网泡沫中耶鲁基金依旧维持超额收益.....	5
图表 2: 2000 年耶鲁取得远超同类平均收益的回报.....	5
图表 3: 1998-2020 年耶鲁基金会仅在 2009 年出现负收益，AMU 飞速增长.....	5
图表 4: 2007-2020 年中国和发达市场权益资产回报率在所有资产类别中位列前位.....	6
图表 5: 耶鲁基金权益类资产占比长期在 50% 左右.....	7
图表 6: 2004-2019 年耶鲁基金会选择的权益类资产基准指数的回报远超剩余资产.....	7
图表 7: 耶鲁捐赠基金 2020 年各类资产构成的有效前沿.....	7
图表 8: 资产配置提供长期显著的超额收益.....	8
图表 9: 多元配置给组合带来长期稳定的超额收益.....	8
图表 10: 20 年间耶鲁捐赠基金配置逐渐分化.....	8
图表 11: 耶鲁基金会仅在 2009 年出现负收益.....	8
图表 12: 20 年各类资产回报率中另类投资回报最高.....	9
图表 13: 对于高回报的资产没有盲目增加配置比例.....	9
图表 14: 耶鲁基金高收益的权益类资产配置比例持续上升.....	9
图表 15: 另类投资为耶鲁基金提供了大部分收益.....	9
图表 16: 耶鲁基金各类资产的相关性较低.....	9
图表 17: 在互联网泡沫中美国机构投资者试图择时却“追涨杀跌”.....	10
图表 18: 择时的投资人并未收获 GMO 的超额收益.....	10
图表 19: 相同预期均值的资产组合可以构建具有相同收益但没有波动的组合.....	11
图表 20: 不同预期均值的资产组合可以构建没有波动但收益介于预期均值之间的组合.....	11
图表 21: 再平衡策略可以获得更高的收益，尤其是 AUM 越大将放大这种收益.....	12
图表 22: 各类资产所处的市场效率不同.....	12
图表 23: 大公司被机构广泛覆盖，小公司容易为信息优势提供回报.....	13
图表 24: 即使同一家公司的同一个 PE 值在不同时期代表了不同的估值程度.....	14
图表 25: 核心资产的三条原则.....	15

图表 26: 核心资产特性和市场特征总结	15
图表 27: 股票风险调整后收益最高, 房地产提供高回报的另类收益	16
图表 28: 非核心资产特性和市场特征总结	16
图表 29: 非核心资产看似 YTD 很高, 但是年化后收益率低且最大回撤极大	18
图表 30: 长期而言, 股票投资收益最出色 (1925/12-2005/12 各类资产财富乘数)	18
图表 31: 各类资产指数	19
图表 32: ...当年的收益率	19
图表 33: 依据目的匹配资产选择	20
图表 34: 大卫斯文森的多元化、股票型的投资组合框架	20
图表 35: 权益类资产波动和回报都较高, 投资体验较差	21
图表 36: 核心资产间的相关差异存在分散的机会	21
图表 37: 多元组合降低回撤和波动率, 风险调整后收益仅次于美国股票	21
图表 38: 组合化能降低回撤和波动率, 风险调整后收益甚至领先剩余 5 种核心资产	21
图表 39: 分散的核心在于寻找低相关的资产类别	22
图表 40: 相关性对投资组合的影响	22
图表 41: 单一资产尤其是高收益资产 (如各类权益资产) 的波动率和最大回撤都很高	23
图表 42: 分散投资的目标	23
图表 43: 资产配置的过程就是收益率和波动率权衡的过程	24
图表 44: 大类资产配置选择更多, 能更有效的分散	24
图表 45: 资产配置三原则对应的资产配置的过程	24
图表 46: 确定完投资要素后, 在投资过程中的情况	25
图表 47: 预期收益率相同, 波动完全相反的资产构成最优组合	26
图表 48: 预期收益率不同, 波动完全相反的资产构成次优组合	26
图表 49: 次优组合条件再放松	27
图表 50: 考虑避免预期收益率相同, 波动更大且同向的资产	27
图表 51: 最应避免预期收益率更小, 波动更大且同向的资产	28
图表 52: 避免波动高度正相关的资产	28
图表 53: 结构性因素决定 alpha	29
图表 54: 周期性因素决定 beta	29
图表 55: 宏观 DDM 定价模型得出三核心因子: 经济、利率、风险偏好	30
图表 56: 权益资产的估值公式与背后的因子	30
图表 57: 债券资产的估值公式与背后的因子	30
图表 58: 观察的时间维度的不同, 结构性和周期性会相互转换	31
图表 59: 股票和大宗高相关, 债券间有相关, 国债和权益负相关	32
图表 60: 同一时间资产价格和波动会呈现不同方向的变化	32
图表 61: 资产分散的本质是分散各类资产所映射的宏观因子	33
图表 62: 国别分散的本质是投资打包的当时当地主导宏观因子	33
图表 63: 策略分散的本质是分散趋势、波动	34
图表 64: “复利”使得资产的增值是非线性的	34
图表 65: 周期轮动带动因子轮动, 因子轮动带动价格变化	35
图表 66: 大卫斯文森推荐的投资组合	36
图表 67: 耶鲁的组合每年都重新规划资产配置比例	36
图表 68: 因子轮动的选择取决于未来趋势判断的难易性	36
图表 69: 利用因子轮动的净值曲线对抗回撤更平稳	37
图表 70: 利用因子轮动的组合在大行情下的表现更好	37
图表 71: 因子轮动可以适当增强组合的收益, 但是需要投资者对因子变化和影响具有较强的判断力	37
图表 72: 资产配置流程: 了解资产、了解自己、了解组合、了解变化	38

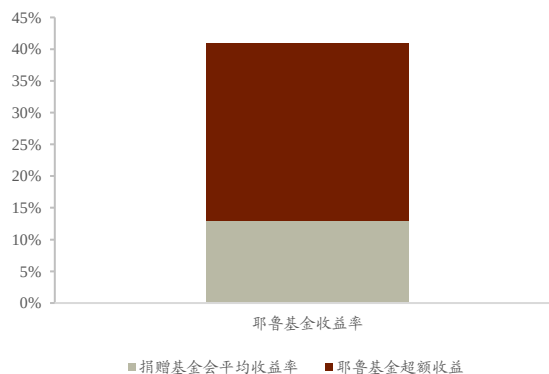
一. 耶鲁模式和大卫斯文森思想简介

耶鲁模式由耶鲁大学捐赠基金首席投资官大卫斯文森创立。大卫斯文森建立的耶鲁模式历经长达 20 年的检验，期间穿越 2000 年互联网泡沫和 2008 年经济危机，依旧具有稳健的回报和长期的超额收益。强劲的业绩印证耶鲁模式成为大类资产配置中的经典模式。

图表 1: 互联网泡沫中耶鲁基金依旧维持超额收益



图表 2: 2000 年耶鲁取得远超同类平均收益的回报

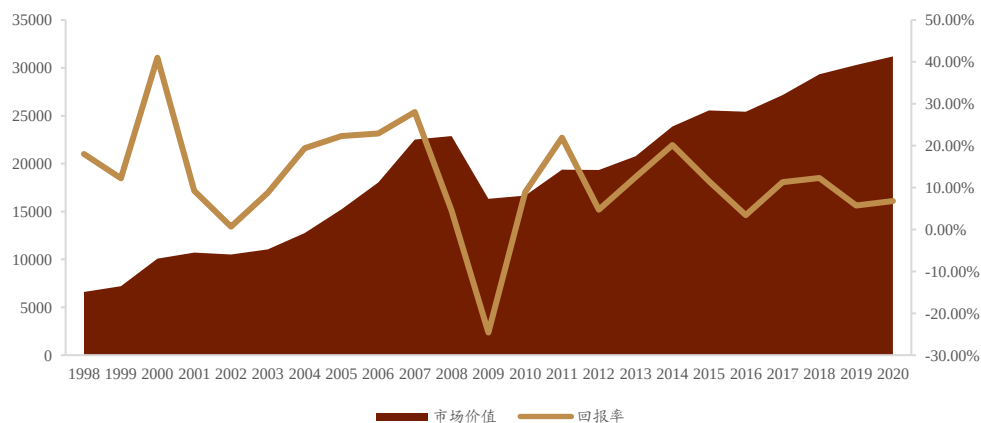


资料来源:《Pioneering Portfolio Management》，中金财富研究

资料来源:《Pioneering Portfolio Management》，中金财富研究

1999 年到 2000 年初的牛市行情中，耶鲁基金取得了惊人的业绩。截至 2000 年 6 月 30 日的一年中，耶鲁基金的收益率高达 41.0%，大大超过捐赠基金同期平均 13.0% 的收益。但是，耶鲁基金的投资策略真正面临考验是在 2001 年和 2002 年。当时，互联网泡沫破灭，上市股票崩盘，而耶鲁基金却取得了分别为 令人惊叹 的 9.2% 和 0.7% 的正收益，而同期捐赠基金的平均收益率分别为 -3.6% 和 -6.0%。

图表 3: 1998-2020 年耶鲁基金会仅在 2009 年出现负收益，AMU 飞速增长



资料来源: The Yale Endowment 2020，中金财富研究

收益三大来源：资产配置、择时、证券选择

以股票为导向的投资策略是耶鲁基金取得强劲业绩的驱动力，分散化投资是耶鲁大学实现资产保值的法宝其核心思想主要由两部分组成：以股票为导向（包括股权）、多元化配置。在股票股权投资领域，尤其重仓另类投资以及实物资产在过去 20 年间为其带来丰厚的回报。

梳理耶鲁基金会和大卫斯文森业绩的背后，其对资产配置、择时和证券选择的操作是创造投资收益的主要动力。

1. 资产配置

资产配置的决定在决定投资结果上起着主导作用。多份基于美股的机构投资组合的研究显示，在投资收益的变动中，大约 90% 是源于资产配置，只有大约 10% 是由证券选择和择时交易所确定。

偏重权益类资产为组合带来丰厚回报。权益类资产在扣除通货膨胀系数后依然有足够吸引人的回报，这是对于追求实际收益的机构投资者所青睐的。同时权益类资产的长期回报也契合捐赠基金的长投资期限特征。权益类资产在中国和发达市场的回报率在各类资产回报排序中常年名列前茅。**耶鲁基金秉承大卫斯文森推崇权益资产的理念，长期持有高比例权益资产，20年间权益类资产为耶鲁组合提供了大部分收益。**

图表 4: 2007-2020 年中国和发达市场权益资产回报率在所有资产类别中位列前位

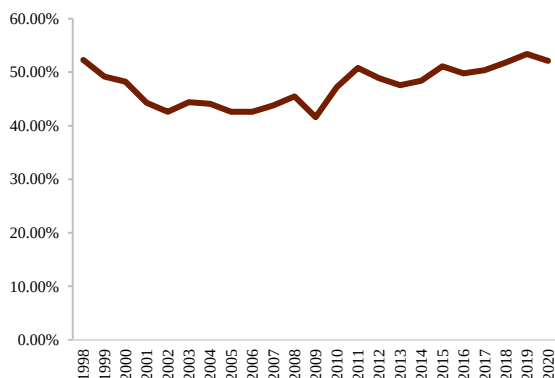


资料来源: Bloomberg, Wind, 中金公司研究部, *折线代表多资产组合的回报率, 由25%利率债, 25%信用债, 30%沪深300指数, 10%发达市场股指, 10%黄金组成, 每年再平衡。数据截止2020年10月31日。

多元化的资产配置可以在给定预期收益下承担最低的风险。现代金融理论通过分散化的投资方法而降低整体组合的风险，进一步 Harry Markowitz 提出的有效前沿提供了一种基于给定预期收益率且仅承担最低预期风险的资产配置比例，该方法近似提供了“免费的午餐”。耶鲁基金会每年通过这个方法指定资产配置方案¹。

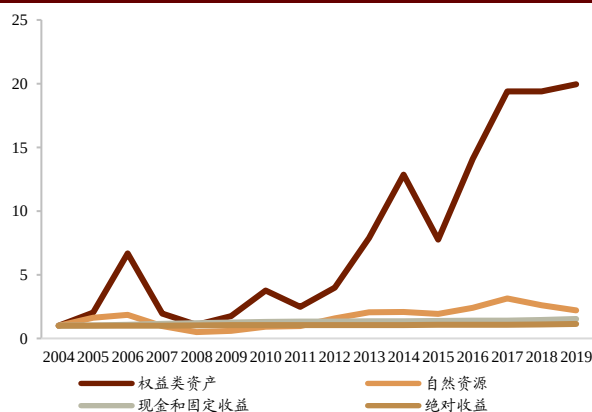
¹ 摘自《Pioneering Portfolio Management》中对耶鲁基金会的运作描述

图表 5: 耶鲁基金权益类资产占比长期在 50% 左右



资料来源: The Yale Endowment 2012-2020, 中金财富研究

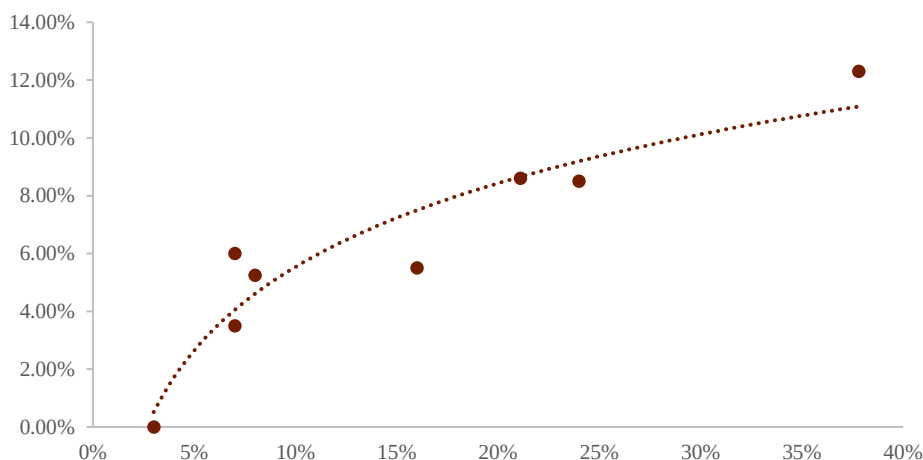
图表 6: 2004-2019 年耶鲁基金会选择的权益类资产基准指数的回报远超剩余资产



资料来源: Bloomberg, 中金财富研究

耶鲁基金通过马科维茨有效前沿决定资产的分配。耶鲁基金每年会召开一次投资委员会会议制定当年各类资产配置比例。委员会通过商讨对于当年各类资产的预期收益和波动率,再基于 CAPM 模型的有效前沿得出具体资产比例。由专人负责每个交易日各类资产的市值和再平衡操作。这种结合投资艺术和金融理论的方法不仅为耶鲁基金会提供了更多投资选择,也为其提供了持续强劲的投资回报。

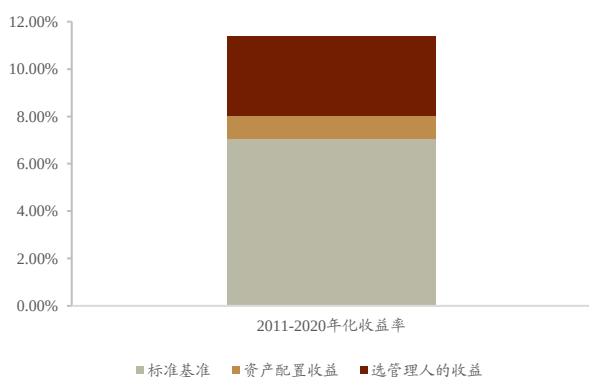
图表 7: 耶鲁捐赠基金 2020 年各类资产构成的有效前沿



资料来源: The Yale Endowment 2020, 中金财富研究

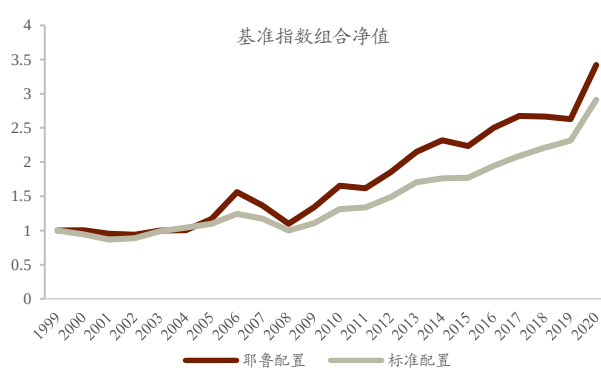
合理的多元化资产配置可以为投资组合带来长期稳定的超额收益。对耶鲁基金会的近十年的业绩做业绩归因,其中标准基准是美国 80、90 年代捐赠基金会常用的 6/4 配置,即 60% 美国股票、40% 美国债券。通过有效前沿建议的资产配置为耶鲁基金会带来了长期显著的超额收益。进一步,依据每年耶鲁基金会披露的配置比例构建的投资组合,相比于传统 6/4 配置,该组合具有长期且稳定的超额收益,并且该组合仅在 2008 年金融危机前后出现回撤,剩余年份组合都收录正收益。

图表 8: 资产配置提供长期显著的超额收益



资料来源: The Yale Endowment 2011-2020, Bloomberg, 中金财富研究

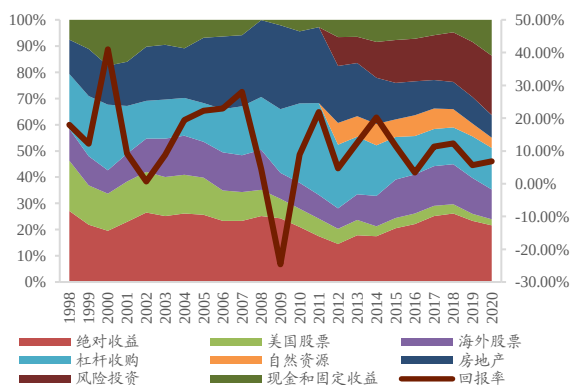
图表 9: 多元配置给组合带来长期稳定的超额收益



资料来源: The Yale Endowment 2020, Bloomberg, 中金财富研究 *选择各类资产的基准指数计算净值, 且忽略费用。

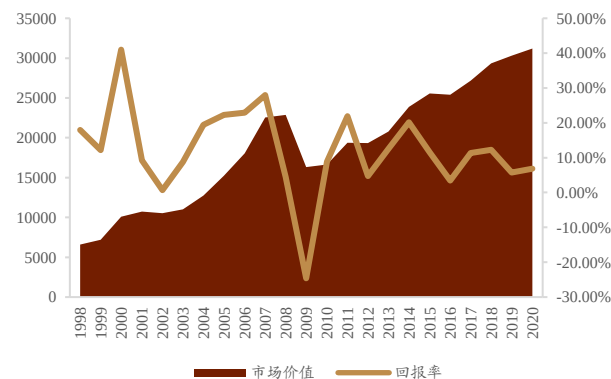
高收益、低相关的资产才是分散配置。由于大卫斯文森对于权益资产的推崇, 其更加重视股票敞口的控制, 强调避免单一资产类别的过度集中为整个投资组合带来巨大风险。Harry Markowitz 提出的有效前沿理论则可以在不牺牲收益的情况下降低风险, 是大卫斯文森分散配置的逻辑基础。在他看来学校捐赠基金会将大量资金投资在低收益的债券和现金中, 是承担了巨大的机会成本, 以此简单方法作为分散的策略不够明智; 同时剩余的资金投资于美国股市, 其实并没有分散美国股市的系统性风险, 从大类资产维度依然是集中投资。他认为选择高收益、低相关的资产才是分散配置。

图表 10: 20 年间耶鲁捐赠基金配置逐渐分化



资料来源: The Yale Endowment 2020, 中金财富研究

图表 11: 耶鲁基金会仅在 2009 年出现负收益

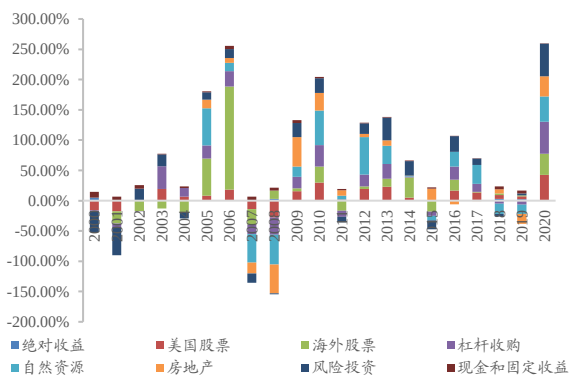


资料来源: The Yale Endowment 2011-2020, 中金财富研究

兼顾一级和二级市场的高收益、低相关权益资产。大卫斯文森掌管下的耶鲁基金会特别青睐权益类资产, 无论是二级股票, 还是一级股权都有所涉猎, 并且是最早一批投资另类投资标的捐赠基金, 这些标的不仅与主要债券和绝对收益标的呈负相关, 并且为整个组合提供了巨大的回报。2001-2010 年和 2011-2020 年的两个十年间, 只有海外股票 (新兴市场)、杠杆收购、风险投资和固定收益的平均配置比例是上升的, 剩余绝对收益、美国股票、房地产、自然资源的配置比例都在下降。同时海外股票 (新兴市场)、杠杆收购、风险投资为整个组合提供了大部分的收益归因。2011-2020 年间, 权益类资产产生的回报占总回报的 73.99%, 而其配置比例为 50.43%。

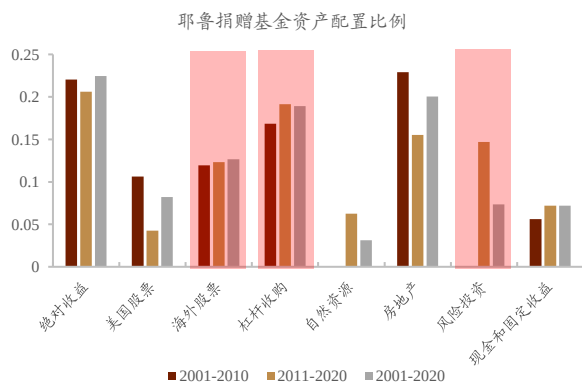
请务必阅读正文之后的法律声明部分

图12: 20 年各类资产回报率中另类投资回报最高 图13: 对于高回报的资产没有盲目增加配置比例



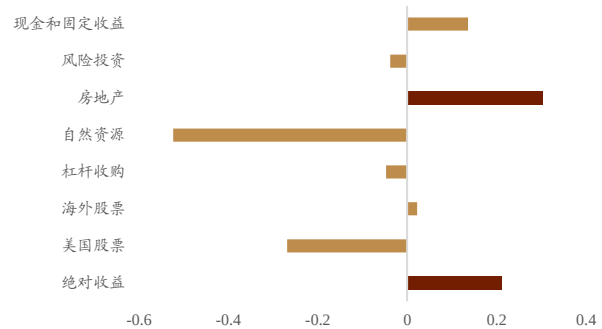
资料来源: The Yale Endowment 2020, Bloomberg, 中金财富研究 *选择各类资产的基准指数计算净值, 且忽略费用。

图14: 耶鲁基金高收益的权益类资产配置比例持续上升



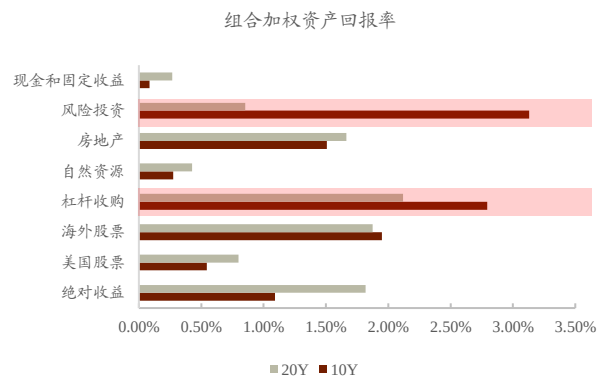
资料来源: The Yale Endowment 2020, 中金财富研究

资产基准指数收益率和配置比例的相关性



资料来源: The Yale Endowment 2011-2020, Bloomberg, 中金财富研究

图15: 另类投资为耶鲁基金提供了大部分收益



资料来源: The Yale Endowment 2011-2020, Bloomberg, 中金财富研究

耶鲁模式资产配置的基础核心是高收益、低相关的资产、学术分析的资产组合，对于机构投资者而言，拥有强大的投研平台和更多的可选投资标的，可以依据理论和经验的分析来构建高收益低相关的资产组合，抵御集中单一资产的风险；对于个人投资者而言，掌握相对较少的可选投资标的和有限的研究资源，可以抓住分散化的理念，将自己的资产不集中在单一资产，或者在单一资产中分散投资，减少集中投资的系统性风险。

图16: 耶鲁基金各类资产的相关性较低

	绝对收益	美国股票	海外股票	杠杆收购	自然资源	房地产	风险投资	固定收益
绝对收益								
美国股票	-0.44							
海外股票	-0.26	0.32						
杠杆收购	-0.53	0.95	0.44					
自然资源	-0.54	0.80	0.28	0.84				
房地产	-0.48	0.74	0.12	0.69	0.63			
风险投资	-0.33	0.81	0.34	0.86	0.65	0.46		
固定收益	0.40	-0.53	0.09	-0.51	-0.71	-0.30	-0.52	

资料来源: Bloomberg, 中金财富研究

结构合理的投资组合中可以归纳如下准则:

请务必阅读正文之后的法律声明部分

第一，长期投资者在构建投资组合时应该明显偏重权益资产；

第二，谨慎的投资者应该构建一个非常多样化的投资组合；

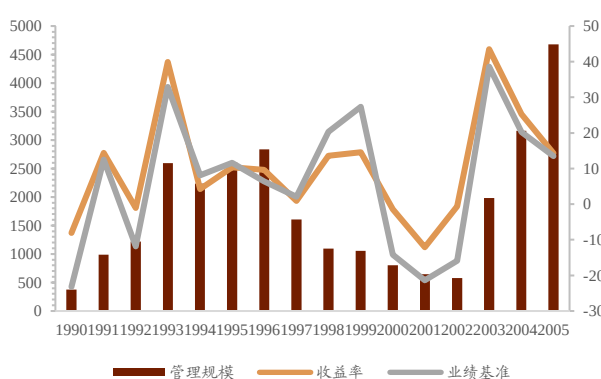
公众号：金融圈干货 (finance-study)

2. 择时与再平衡策略

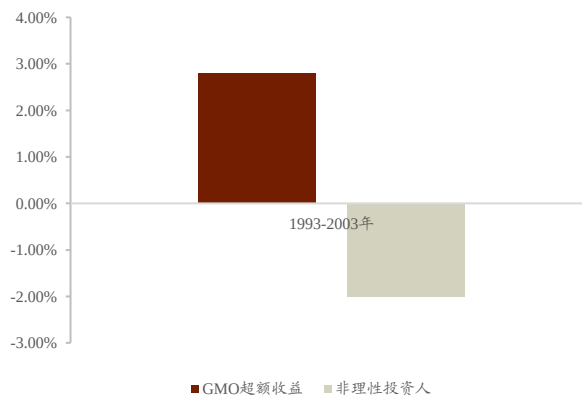
择时是指使投资组合在短期内背离长期资产配置目标的策略，其要求投资者对那些短期内难以预测的因素做出正确的判断。通常由于大部分资产的价值波动遵循均值回归的原则，投资者可以合理地判断长期收益的主要驱动因素，而相比于长期趋势其中的短期波动则相对弱势。但是择时则要求投资人在复杂和庞杂的因素中做出准确未来判断，在交易操作中非常困难。

基于捐赠基金长期投资的要求，大卫斯文森弱化择时（Time Selection）在其投资中的重要性。他认为即使是精密的策略性资产配置（TAA）也会为长期投资者带来巨大的机会成本。例如：当收益率曲线平坦或者倒挂，TAA 模型往往偏好现金投资，建议持有现金头寸，以减少利率上升造成的债券价格下降，同时也可能导致股票价格下降。但当收益率曲线急剧下降时，持有大量现金头寸的组合将面临巨大机会成本，因为此时通常是债券市场回暖的征兆，也可能带动股票市场的回暖。此时大量现金头寸错失了在债券和股票上的潜在收益。同时即使在高收益资产间择时套利，亦考验投资人是否严格遵守投资纪律，而这种违背人性的操作又难以操作。在世纪初的互联网泡沫中，美国投资者投资 GMO 国际内在价值策略基金，该基金在 90 年代业绩持续增长，然而许多投资者希望通过高抛低吸的择时操作获取超额收益，但由于择时的高难度操作将套利操作错误地演变为追涨杀跌，致使同期 GMO 基金实现近 3% 的超额收益，而投资者损失近乎 2%。

图表 17：在互联网泡沫中美国机构投资者试图择时却“追涨杀跌”



图表 18：择时的投资人并未收获 GMO 的超额收益



资料来源：《Pioneering Portfolio Management》，中金财富研究，*基金为 1990 年-2005 年 GMO 国际内在价值策略基金。

资料来源：《Pioneering Portfolio Management》，中金财富研究，*基金为 1990 年-2005 年 GMO 国际内在价值策略基金。

择时的本质是依据判断未来的波动方向提前建仓实现收益的增厚，但是波动难以预测且交易更难。虽然准确判断波动困难，但是降低波动以稳健资产收益却是更易实现的操作。

组合是降低资产波动的利器。组合的本质是在给定预期收益下尽可能地降低整体的波动。通过合理的资产组合可以降低单一资产的波动，如果资产的预期均值都相同且相关性为负的话，通过组合可以构建具有相同收益但没有波动的组合；如果资产的预期均值不同，亦可通过组合构建没有波动但收益介于最高和最低预期均值之间的组合。再平衡策略就是一种被动的组合方式。

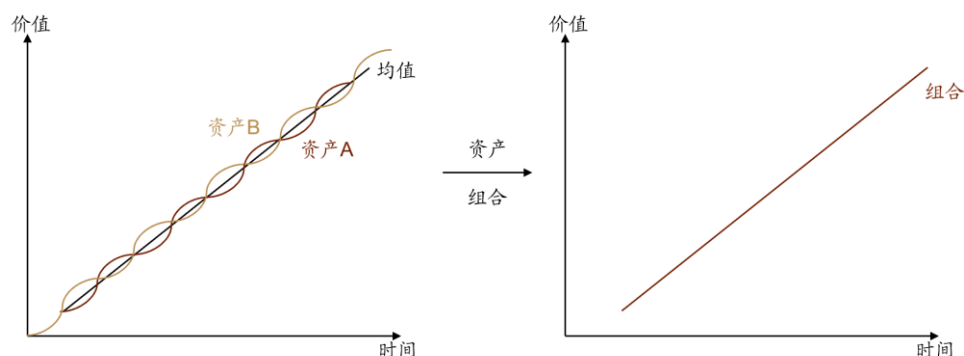
由于弱化择时，大卫斯文森强调“再平衡策略”以控制投资组合的整体风险。频繁的再平衡操作是在市场下跌时立即买入、市场上涨时立即卖出，以维持整体资产比例的平衡。其核心逻辑是利用市场剧烈波动，实现低买高卖，在耶鲁基金会的日常管理中，每天开

请务必阅读正文之后的法律声明部分

盘前先评估各个组合的市值，当交易中比重严重偏离目标水平时，则采取再平衡策略。重点是该策略本质是控制风险而不是增加收益。以追求收益为导向的再平衡策略将推高高收益资产的仓位，而过于集中的仓位将隐含巨大的风险。

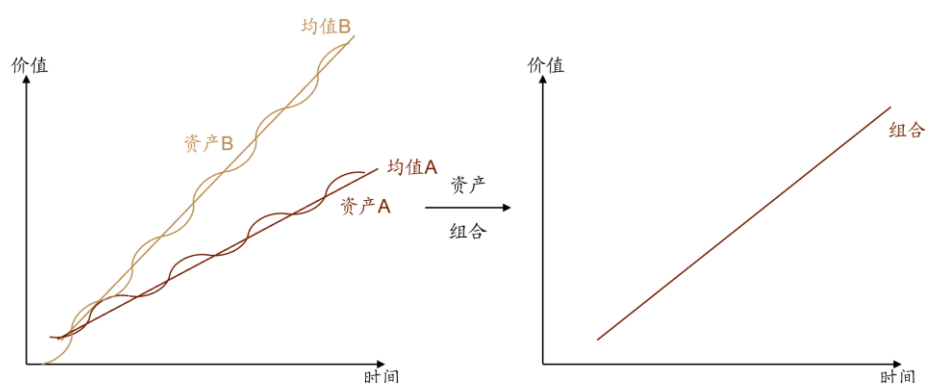
逆向思维是再平衡策略的理性基础。逆向思维既是获取超额收益的绝佳途径，又是严格遵守再平衡策略的理性基础。但是逆向思维是反人性的，于投资标的而言，需要投资人避免被追捧的明星品种，去选择备受冷落的标的，能更大概率的以远低于公允价值的价格买入标的从而收获超额收益。再平衡策略，就是逆向思维的体现。

图表 19: 相同预期均值的资产组合可以构建具有相同收益但没有波动的组合



资料来源：中金财富研究

图表 20: 不同预期均值的资产组合可以构建没有波动但收益介于预期均值之间的组合



资料来源：中金财富研究

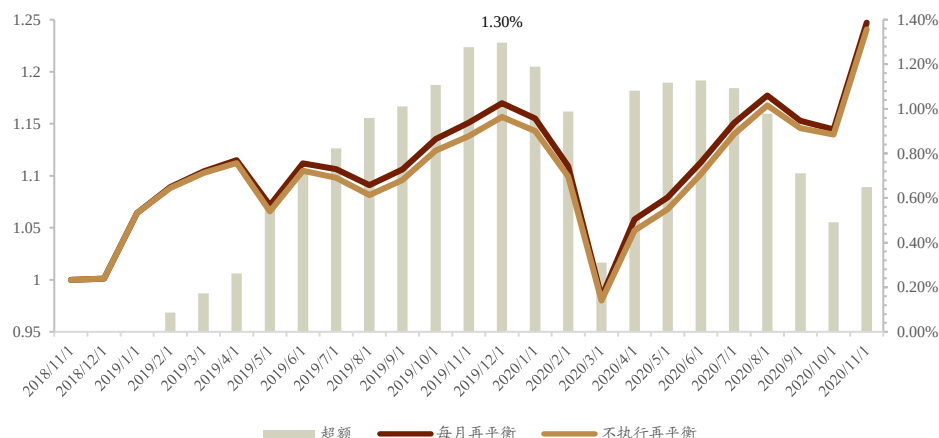
根据大卫斯文森在《Pioneering Portfolio Management》中披露的 2003 财年的交易：耶鲁基金会对美国股票进行再平衡操作，产生约 38 亿美元的交易量，其中买入与卖出各占一半，该操作产生的净利润高达 2600 万美元，在市值总计 16 亿美元的美国股票组合中超额收益为 1.6%。

利用耶鲁基金会当年年报披露的八类资产配置比例作为标准，以资产基准指数作为投资标的，分别比较每月按照标准再平衡的策略和不执行再平衡的策略对于收益的影响，两种策略都会在每年年初按照当年计划资产配置比例重新调仓。2018 年 11 月开始建仓，至 2020 年 11 月截至，再平衡策略每月都有额外收益，该超额收益率在 0.4%-1.3% 之间。虽然这种被动再平衡策略带来的额外收益率并没有很大，但是鉴于需要做大类资产配置机构，其 AUM 通常数额较大，这些额外收益率也能带来可观的回报。以 2019 年 12 月当月收益为例，如果建仓时 AUM 为 1 百万美元，当月差额收益为 12,969.4 美元；如果建仓时 AUM 放大为 1 亿美元，当月差额收益提升至为 1,296,946.507 美元。**再平衡策略**

请务必阅读正文之后的法律声明部分

除却能抵御风险的主要功能外，在 AUM 越高的情况下，能收获越高的差额收益。

图表 21：再平衡策略可以获得更高的收益，尤其是 AUM 越大将放大这种收益



资料来源：Bloomberg，中金公司财富研究。*不执行再平衡策略：仅年度按资产配置计划调仓；所有策略不考虑费率和税负。

再平衡策略的核心是利用逆向思维严守投资纪律避免追涨杀跌的择时操作。立足于长期投资，弱化择时、严守投资纪律更能增强组合的防御力。

3. 证券选择

大卫斯文森在具体投资标的的选择中，强调从市场效率、流动性和价值导向，三个维度衡量备选资产。简而言之，依据资产所处市场的效率评判应该采用的投资策略的主动性，根据投资期限的长度推断自身组合需要的流动性，价值导向的选择能够以低于公允价值的价格购买资产而收获超额收益。

不同市场效益应该采取不同的投资管理策略，强有效的市场多用被动策略，偏无效的市场主动策略胜算更大。

从逻辑上看，市场如果越有效就意味着资产越易于等于公允价值，主动投资获利的机会越难。同时对于投资经理而言，一旦其管理的投资组合大幅度偏离市场基准的话，其收益也将大幅偏离市场收益，如果业绩逊于市场基准，其将清盘退出；如果业绩超越市场基准，则会赢得赞誉和注资，但是有效市场没有可以被利用的错误定价机会，其良好表现只能归功于运气，而非投资技巧，长期下去投资经理会逐渐转向与市场指标挂钩以保障生存。相比之下，在低效市场中，投资经理的收益可以有很大差异。面对不同的市场和其有效性，投资者选择的投资策略应该有所不同，在有效性高的市场选择被动指数投资，在有效性低的市场选择主动投资。

图表 22：各类资产所处的市场效率不同

资产类别（回报）	第一四分位数	中位数	第三四分位数	差值（1-3）
美国固定收益	7.5	7.1	6.9	0.5
美国股票	12.1	11.2	10.2	1.9
海外股票	10.5	9.0	6.5	4.0
美国小盘股	16.1	14.0	11.3	4.8
绝对收益	15.6	12.5	8.5	7.1

公众号：金融圈干货 (finance-study)

房地产	17.6	12.0	8.4	9.2
杠杆收购	13.3	8.0	-0.4	13.7
风险投资	28.7	-1.4	-14.5	43.2

资料来源：《Pioneering Portfolio Management》，中金公司财富研究，*差值越大说明市场效率越低

能够带来高收益的投资机会通常被遗忘而不是聚光灯下。在流动性相对较差的市场上可以寻找到机会。

从逻辑上，获得高流动性资产通常需要为其支付更高的溢价，而流动性相对较差的资产更容易以低于公允价值的价格建立头寸。但是对此类资产投资需要坚持长期的投资理念，因为投资者不能依靠流动市场交易及时放弃错误的投资，这要求投资者更加谨慎，考虑更加周密，更加恪守投资纪律。

通常相对较低流动性资产的信息不多，投资者可以通过挖掘股价中尚未反映的信息而获利。高流动性证券由于受到广泛关注，投资者可以掌握大量信息，无形中推高其价格反映价值的有效性。比如，2006年，美国市值最大的股票埃柯森美孚被22位华尔街分析会覆盖，被《华尔街日报》引用659次，相比之下，市值排名第5000位的埃威斯达通讯公司没有被任何分析师覆盖，也并未被报道。在这种低曝光度下，投资者更容易通过自下而上的研究挖掘证券的价值。准确的信息在相对较低流动性资产中极具价值。

图表 23：大公司被机构广泛覆盖，小公司容易为信息优势提供回报

公司市值排名（2006年）	平均市值（美元）	覆盖公司的分析师人数（平均）	财经媒体引用次数
1-5	3,275 亿	25	954
50-54	622 亿	24	119
100-104	301 亿	22	90
1000-1004	25 亿	7	10
5000-5004	6,370 万	0	1

资料来源：《Pioneering Portfolio Management》，中金公司财富研究

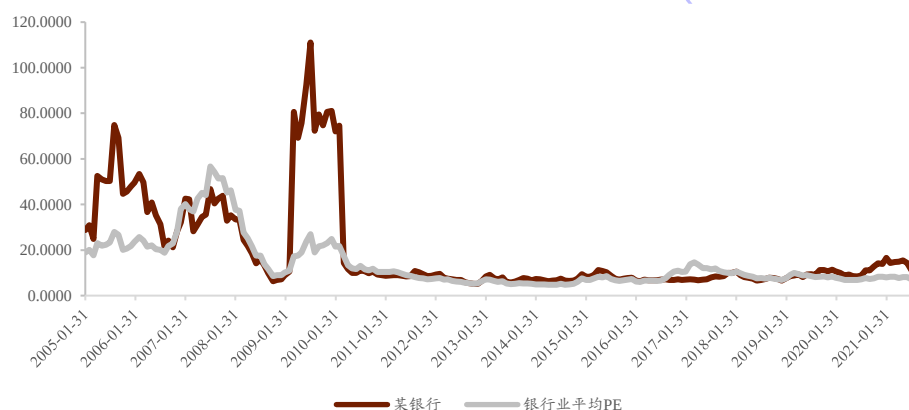
流动性的本质是短暂，应该关注证券的内在价值。原先高流动性的证券，在遭遇股灾时也会出现流动性的短缺，而低流动性的证券在其价值凸显后，其流动性也会增加。所以只要所选择的资产具有价值，其流动性自然而然会提高，也带来流动性溢价。

价值导向是同时兼顾收益和风险管理的理念，也是践行“资产价格在偏离中回归均值”的交易策略。

价值是资产未来的分红或红利累计贴现到当下的价格，其本质是对于资产未来 EPS 的判断，如果认为未来的资产 EPS 较高，当前的估值就会高，反之则当前的估值就会低。由于价值难以判断，投资者更多地是判断估值的大小，而估值的大小会随着投资者的预期不断变化，具有动态的属性。

即使同一家公司的同一个 PE 值在不同时期代表了不同的估值程度。以某上市银行的 PE 为例，在 2007-2009 年 40 倍的 PE 并不是高估值，甚至还不如行业 PE 均值；但在 2010 年以后，40 倍的 PE 就是高估且远超行业 PE 均值。估值的动态属性说明其难以通过单一的量化指标界定其是否被低估，而需要综合分析动态调整，但是估值导向的投资操作依然具有可借鉴意义。

图表 24：即使同一家公司的同一个 PE 值在不同时期代表了不同的估值程度



资料来源：Wind，中金公司财富研究

无论是**绝对低估**和**绝对分散**：尽可能多的发现市场上被赋予相当低估值的资产，并尽量分散配置这些资产，通过估值回归获取收益并依靠分散投资降低单一资产的风险；还是**逆向投资逻辑**，在高景气度、高成长性行业中挑选估值具有吸引力的企业，以获取行业溢价和估值修复的双重收益；都是价值导向的理念

简单总结：在尽可能分散配置的情况下，尽可能多地购买那些具有盈利前景的低估值资产。

证券选择的核心是在具有利用优势信息挖掘市场尚未反映或被低估的具有未来前景的，同时价格便宜的证券。这一核心原则无论对于机构投资者，还是个人投资者都是相同的，区别在于机构投资者拥有足够的人力和物力扫描全市场的低估值资产，而个人投资者则应该避免过度追逐热点。

三. 资产配置三大原则：资产选择

1. 资产的判断

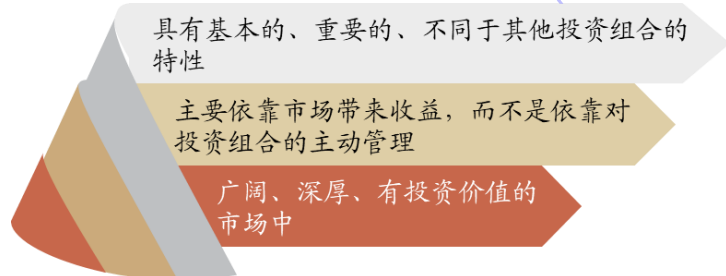
核心资产是影响投资组合的关键。大卫斯文森从资产特性、收益来源和资产所在市场三个维度归纳总结其确定核心资产的三原则。各种核心资产类别有很多共同的重要性质，具体如下：

- (1) 核心资产类别赋予一个投资组合基本的、重要的、不同于其他投资组合的特性；
- (2) 核心资产主要依靠市场带来收益，而不是依靠对投资组合的主动管理；
- (3) 核心资产产生于广阔、深厚、有投资价值的市场中。

从收益层面，核心资产主要依靠市场带来的收益。也就是说，从交易层面，核心投资在广阔、深厚、值得投资、流动性好的市场中交易。市场的广度赋予投资者大量选择机会，市场的深度保证了投资者能够投进去。依据上述原则构建多元化、低成本的投资组合。

综合看，从资产特性、资产收益来源和资产所在市场三个维度考察各类资产，在三者上同时不具有缺陷的就是核心资产，可以归纳为“有流动、大体量、长期限、稳票息”，关键是投资人和发行人保持利益一致，良性推动资产预期收益。而在三个维度上有缺陷的资产，被划分为非核心资产，就非常依赖具体资产管理人的表现，虽然非核心资产有时存在亮眼的业绩表现，但是背后是专业的研究和恰当的投资时机作为支撑。

图表 25: 核心资产的三条原则



资料来源:《Pioneering Portfolio Management》，中金财富研究

耶鲁模式中有六大类核心资产。六类核心资产对于构建一个多元化、股票型的投资组合都是必需的。其中，股票是投资收益的主要推动因素，房地产是辅助作用，债券做安全垫在其中使得组合多元化。

耶鲁的六大核心资产分别是：美国股票、美国长期国债、通胀相关债、发达市场股票、新兴市场股票、房地产。从资产特性、资产收益来源和资产所在市场三个维度看：

权益资产（美国股票、发达市场股票、新兴市场股票）：具有长期盈利、较高波动、不同地区股票间相关性有差异的特点，其收益来自于股息分红和价格变动收益，权益市场具有高流动性和变现效率；

政府性债券资产：具有低预期收益率，政府完全信用担保，期限较长的特点，其收益来自于固定本息支付，违约风险低，债券市场期限较长且国债数量充足，变现效率较高；

房地产资产：具有收益和风险中性偏高、抗通胀的特点，其收益来自于稳定的现金流，且 REITs 的股息率通常较高，与通货膨胀高度相关。

六大类核心资产都保持了投资人和发行人的利益基本一致。这种一致性使得资产预期收益率长期都是持续向上，发行人为了自己的利益促进资产增值，吸引投资人投资，募集到的资金又帮助发行人实现资产增值，增值后的资产为投资人提供可观的回报，最终可以形成良性循环推动资产预期收益率。

图表 26: 核心资产特性和市场特征总结

资产类别	特性	利益一致性	市场特征	小结
美国股票	长期收益领先其他高流动性资产，其中股息收益超过估值增长，在全面物价通胀时提供长期保值	利益大致一致，但代理人问题仍存在	高流动性资本市场	中长期内能抵御通胀风险，但波动相对无规律，应该构建包含各种股票的类权益组合对抗缺点。
美国长期国债	没有违约风险，预期收益最低	基本一致	政府完全信用担保，期限长	能抵消通货紧缩带来的风险，政府完全信用担保，期限长且不可回购。
通胀相关债券	债券支付的利息和本金反映通胀率的变化	基本一致	数量远少于国债，期限长	衡量其他通胀敏感的产品标准。

发达市场股票	预期收益与美股相似，与美股相关性不强，存在汇率风险	利益大致一致，但代理人问题仍存在	不同发达国家股息收益率不同，市值排名：欧洲，亚洲，加拿大，澳大利亚	预期收益与美股相似，可作为分散配置。
新兴市场股票	高风险、高预期收益证券	利益大致一致，但代理人问题仍存在	新兴市场估值较高	高风险高回报，配置后组合收益和风险同时提高。
房地产	现金流稳定且长，风险和回报介于债券和股票之间，与通胀相关性强	大致一致	REITS 股息收益率较高	与通胀强相关，可自主选择上市交易或私人持有。

资料来源：《Pioneering Portfolio Management》，《Unconventional Success》，中金财富研究

图表 27：股票风险调整后收益最高，房地产提供高回报的另类收益

	YTD	6MTD	年化收益率	波动率	夏普比率
美国股票	42.63%	14.34%	13.93%	4.15%	2.81
发达市场股票	34.10%	9.14%	8.62%	4.48%	1.41
新兴市场股票	43.21%	8.66%	7.75%	5.13%	1.07
房地产	33.42%	19.93%	10.10%	4.98%	1.57
美国长期国债	0.40%	-0.30%	2.35%	0.41%	0.16

资料来源：Bloomberg，中金财富研究*数据从 2009/6-2021/6，无风险收益率使用期间 10 年期美债收益率均值

在大卫斯文森看来，只要不符合其三条筛选标准的资产就是非核心资产，从核心上分析，其判定的非核心资产，要么在交易市场上流动性和体量上具有缺陷，要么本身不具有长期收益特征而是通过复杂套利手段获利，要么不具有稳定的收益特性。

非核心资产：非核心资产需要出色的主动管理才可以创造出可观的风险调整收益。包括公司债、高收益债、资产担保证券、对冲基金、杠杆收购和风险投资等。公司债、高收益债等固定收益投资产品无法对投资组合造成大比例收益率，是典型的非核心资产。而高收益的对冲基金、风险投资以及杠杆收购，又很难挑选出更高质量的资产。如果管理人存在一些缺陷，那投资此类非核心资产将对投资组合造成重大风险，投资者应尽量回避。

图表 28：非核心资产特性和市场特征总结

资产类别	特性	利益一致性	市场特征	小结
美国公司债	债权优于股权，具有更低的基本风险，回报更低；但是有信用风险、流动性不足、可回购性	管理层为股东服务，而非债务人	总体量巨大；平均期限和存续期都较长	公司债的相比国债更多的收益通常不足以弥补更多的风险；固定收益产品是一个防御性产品，但是在经济危机时，信用风险和可回购性降低了

公众号：金融圈干货 (finance-study)

美国高收益债券	有更高的信用风险、更多的流动性不足、可回购性	不一致	平均期限和存续期都较长	防御力 高风险高回报，但是无法抵御金融危机或通货膨胀
资产担保证券	固定收益产品的组合，需要依赖担保品的现金流，具有高度复杂的财务结构	中性	平均期限和存续期都较短	结构复杂，需要专业知识进行判断
非美国债券	不同货币计价的债券承诺不同的利率水平，需要头寸对冲，具有汇率风险	需要具体判断	总体量巨大；平均期限和存续期都较长	低预期收益，外币计价债券在结构严谨的投资组合中并不会发挥什么作用
对冲基金	投资驱动因素多：事件、价值、宏观策略等交易债务偏高的私人持股公司，	中性	较多使用杠杆融资，主要购买股票和债券	需要仔细判断管理人的能力
杠杆收购	负债收购时，公司面临的风险增加	基本一致	市场体量较小，流动性不足	需要仔细判断管理人的能力
风险投资	具有类似期权性质的投资，目前主要是初创的小公司，希望其成长上市	基本一致	市场体量较小，市场竞争激烈，成功项目较少	需要仔细判断管理人的能力

资料来源：《Pioneering Portfolio Management》，《Unconventional Success》，中金财富研究

在大卫斯文森看来，非核心资产包括美国公司债、美国高收益债、资产担保证券、对冲基金和风险投资等：

美国公司债和美国高收益债：具有偏低回报、偏高信用风险、在经济危机中防御力下降的特点，其收益来自于债权定期分红，信用债市场整体体量巨大但是各券信用风险不一且流动性不同。

资产担保证券：具有高度复杂财务结构、依靠担保品的类债券特点，其收益来自于担保品的现金流，整体期限和存续期都较短。

对冲基金：具有策略驱动套利投资、通常高杠杆的特点，其收益来自于套利策略准确捕捉市场信号，再通过杠杆放大收益，对冲基金受限于套利策略的需求通常单个策略规模较小，不同管理人的能力差异较大。

风险投资：类似于股票期权投资，高风险高回报，市场体量较小且竞争激烈，成功的项目较少，不同管理人的能力差异较大。

这些非核心资产的发行人和投资人利益通常并不一致。以债权为例，公司管理层目前奉行对股东负责，并不是为债权人负责，或许一些操作对公司长远发展较好，但是影响短

期内债务偿还能力。而以策略套利为主的对冲基金等，通常不长期持有具体标的，以短期操作为主，需要依靠管理人的职业素养才能保证利益的一致性。这种不一致的利益，促使非核心资产无法像核心资产一般良性循环推动资产预期收益率。

非核心资产为投资者提供了大量投资选择，许多表面风光，但是业绩惨淡。例如 MSCI 的 LBO 指数和美国的 LBO 指数，虽然具有非常高的 YTD，但是在近 10 年的年化收益率却远不及 YTD，同时其波动率和最大回撤非常高，近 60% 的回撤是大部分投资者难以承受的。

图表 29：非核心资产看似 YTD 很高，但是年化后收益率低且最大回撤极大

	YTD	年化收益率	波动率	最大回撤
绝对收益	2.90%	0.97%	0.17%	-0.44%
罗素 LBO	47.49%	7.38%	5.84%	-54.08%
标普 LBO	46.07%	9.32%	5.34%	-61.29%
道琼斯 LBO	41.90%	5.57%	5.43%	-62.59%

资料来源：Bloomberg，中金财富研究*数据从 2009/6-2021/6，具体策略都使用指数

2. 资产选择的五大原则

(1) 通过股权导向提升投资组合收益率的上限，再利用其他低相关甚至负相关的资产分散组合风险，提高防御能力。

资产配置应该以股权为导向。对于一个投资组合而言，其收益率上限取决于组合中收益率最高的资产，而股权资产恰恰就是这种资产。从长期维度观察，1925-2005 年美国股权资产的财富乘数最大；从短期维度观察，2000-2020 年中股权资产是每年收益率靠前的资产。

股权资产一部分在核心资产中，另一部分在非核心资产中。在核心资产类别里，股权资产体现为在全球各个交易所上市的公司股票，相较于其他资产股票具有高流动性，交易简单的特点；在非核心资产类别里股权资产体现为股权投资，即投资非上市公司的股权。项目成功的股权投资收益远超股票投资，但是真正成功投资并完成退出实现巨额收益的 PE、VC 机构数量有限，股权投资的风险和失败率远远超越股票投资。

图表 30：长期而言，股票投资收益最出色（1925/12-2005/12 各类资产财富乘数）

资产类别	财富乘数
通货膨胀	11x
美国短期国债	18x
美国长期国债	71x
公司债	100x
大盘股	2,658x
小盘股	13,706x

资料来源：Ibbotson Associates, Stocks, Bonds, Bills and Inflation, 2006 Year Book，中金财富研究

股权偏好是提升投资组合收益率的上限也不可避免地提高组合风险的上限。这背后是股权自生的高风险。所以，在股权导向的基础上，先依据投资者自身属性定制而不盲目配置，再利用其他低相关甚至负相关的资产分散组合风险，提高防御能力。

图表 31: 各类资产指数...

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
绝对收益	5.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.99%	0.83%	0.49%
美国股票	-16.24%	-17.74%	-0.44%	19.23%	6.62%	8.19%	18.38%	-14.05%	-27.88%	14.80%	29.56%
海外股票		-20.16%	-16.43%	-12.64%	-20.43%	61.11%	170.25%	-26.00%	13.48%	4.91%	26.42%
杠杆收购	-0.88%	-5.59%	-0.75%	37.82%	14.54%	22.05%	25.27%	-15.35%	-28.25%	19.05%	35.48%
自然资源						61.36%	13.94%	-46.76%	-49.08%	16.94%	56.91%
房地产						14.17%	7.66%	-18.12%	-47.64%	48.59%	29.26%
风险投资	-34.77%	-46.59%	20.05%	19.42%	-8.64%	11.95%	14.63%	-15.47%	-1.80%	22.92%	23.92%
固定收益	9.53%	6.90%	5.81%	0.77%	2.57%	1.50%	5.44%	6.93%	5.12%	4.71%	2.37%

资料来源: Bloomberg, 中金财富研究

图表 32: ... 当年的收益率

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
绝对收益	0.21%	0.26%	0.25%	0.23%	0.59%	0.43%	1.13%	2.87%	2.67%	0.22%
美国股票	1.68%	19.17%	22.78%	4.69%	-0.60%	16.20%	12.54%	6.60%	4.50%	42.63%
海外股票	-16.63%	4.34%	13.37%	33.69%	-17.47%	17.96%	0.85%	2.73%	1.80%	34.52%
杠杆收购	-10.09%	19.54%	24.31%	1.27%	-6.74%	21.95%	13.22%	-5.11%	-6.33%	53.19%
自然资源	6.49%	61.73%	30.10%	1.77%	-7.58%	24.28%	31.05%	-16.77%	-15.80%	41.42%
房地产	9.03%	5.14%	8.91%	0.01%	19.05%	-5.83%	-0.76%	6.52%	-16.31%	33.42%
风险投资	-9.12%	17.75%	37.25%	23.62%	-14.88%	25.61%	10.98%	-4.31%	2.97%	54.14%
固定收益	1.81%	0.67%	1.49%	1.12%	2.11%	0.23%	0.00%	4.80%	4.82%	0.42%

资料来源: Bloomberg, 中金财富研究

(2) 资产的选择最终重要的是符合自身投资的目标, 没有最好的资产选择只有最匹配自己的资产选择。

投资者需要在投资目的、投资期限、可投数量上仔细考量自身需求, 选择对应的资产进行配置。各类资产都有自身的属性, 特别是核心资产更是具有相对独特的属性。如果投资者希望获得超额利润, 而只选择收益较低的核心资产, 那无论持有的多么坚定, 大概率都难以获得超额利润; 如果投资者的资金期限较短, 而选择了长周期的核心资产, 哪怕该资产能够创造大量收益, 可是投资者受限于资金期限不得不提早赎回, 也无法获得资产的大量收益。

(3) 以跑赢通胀为目的的组合, 聚焦在核心资产上; 以超额收益为目的的组合, 聚焦核心资产+高收益的非核心资产。

以跑赢通胀为目的的组合, 应该聚焦在核心资产上, 因为核心资产提供了收益长期向好的投资品, 同时其波动和回撤也更小, 投资体验更佳; 以超额收益为目的的组合, 应该聚焦在核心资产+高收益的非核心资产, 许多非核心资产更善于捕捉市场信号获得超额收益。

(4) 目标短期限组合, 聚焦在短期限核心资产; 期限越长, 越应该在核心+长周期非核心资产上做分散。

短期限为目标的组合, 应该聚焦在短期限核心资产上, 因为核心资产增大了获得收益的胜率, 同时短期限满足投资人在资金上的限制; 以长周期为目标的组合, 应该聚焦在核心+长周期的非核心资产, 长周期的投资品更加匹配投资人的限制, 同时二者能增厚收益。

(5) 资金有限的组合, 聚焦在核心资产上; 资金数量越多, 在核心、非核心各类资产上分配的数额也越多。

资金有限的组合, 应该聚焦在核心资产上, 可以避免非核心资产大幅度回撤和波动造成大额亏损和刺激的投资体验; 灵活较多的资金组合, 可以聚焦在核心+低流动、高回报的非核心资产; 资金数量越多在各类资产上分配的数额也越多, 可以避免单一资产集中投资带来风险, 同时也可以选择一些高投资门槛的低流动高回报非核心资产提高收益上限。在资产选择方面需要严格遵照投资目的、投资期限和投资能力, 灵活个性化的定制。选

请务必阅读正文之后的法律声明部分

择完后需要在备选资产间制定配置比例。

公众号：金融圈干货 (finance-study)

图表 33：依据目的匹配资产选择

维度	属性	配置资产类别
投资目的	跑赢通胀	核心
	超额利润	核心+高收益的非核心
投资期限	短	短期限核心
	长	核心+长期限的非核心
可投数量	灵活资金	核心+低流动高回报的非核心
	少量资金	核心

资料来源：中金财富研究

3. 基于核心资产的配置框架

重申前一篇报告总结的思想“偏权益、高分化、重另类”。大卫斯文森提供了一个参考的多元组合比例，其中权益占比 50%，另类资产占比 20%，债券类占比 30%。具体来看，美国股票（30%）、发达市场（15%）、新兴市场（5%）、房地产（20%）、长期国债（15%）、通胀国债（30%）。

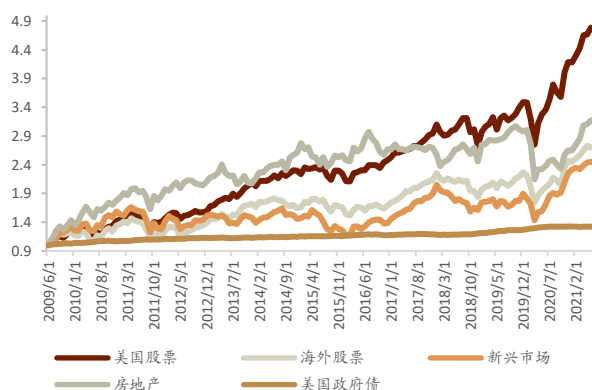
图表 34：大卫斯文森的多元化、股票型的投资组合框架

资产类别	配置目标
美国股票	30%
发达市场股票	15%
新兴市场股票	5%
房地产	20%
美国长期国债	15%
美国通胀保值国债	15%

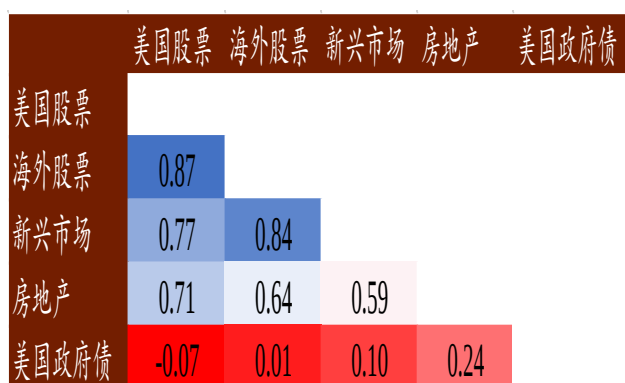
资料来源：《Pioneering Portfolio Management》，中金财富研究

资产配置用“高分化”降低波动，“偏权益”保证收益。该组合明显降低了单一权益资产的波动率和最大回撤，其风险调整后的夏普比率也在核心资产中仅次于美国股票。核心资产的风险收益特征不同，相关性有高有低，权益资产收益和波动率较高，存在高潜在回撤，投资体验较差；房地产资产收益和波动率也高，但是其走势及与权益资产的相关差异存在分散的机会；政府债券无论从波动率还是回撤角度都小且稳定，但是其收益远远不如之前的资产。

图表 35: 权益类资产波动和回报都较高, 投资体验较差



图表 36: 核心资产间的相关差异存在分散的机会



资料来源: Bloomberg, 中金财富研究

资料来源: Bloomberg, 中金财富研究*数据从 2009/6-2021/6

图表 37: 多元组合降低回撤和波动率, 风险调整后收益仅次于美国股票

	YTD	6MTD	年化收益率	波动率	夏普比率	最大回撤
美国股票	42.63%	14.34%	13.93%	4.15%	2.81	-21.25%
多元组合	26.01%	9.87%	8.98%	2.87%	2.3	-16.01%
发达市场股票	34.10%	9.14%	8.62%	4.48%	1.41	-23.40%
新兴市场股票	43.21%	8.66%	7.75%	5.13%	1.07	-29.91%
房地产	33.42%	19.93%	10.10%	4.98%	1.57	-29.98%
美国长期国债	0.40%	-0.30%	2.35%	0.41%	0.16	-1.34%

资料来源: Bloomberg, 中金财富研究*数据从 2009/6-2021/6, 无风险收益率使用期间 10 年期美债收益率均值, 各个组合每季度再平衡。

在核心资产池中选择组合, 严守“偏权益、高分化、重另类”的理念可获得可观的收益。如果放松严谨的限制比例, 只是利用分散的理念在核心资产池中构造组合, 对比平均组合 (每种资产平均分配) 和经典的 6-4 组合 (美国股票 60%, 美国政府债 40%)。所有组合均以指数作为标的, 在每季度末按照比例再平衡, 观察 2009/6-2021/6 的组合结果。三种组合都相比于单纯权益资产本身降低了波动和最大回撤, 并且其风险调整后收益都超过了剩余 5 种核心资产, 只比美国股票低。

图表 38: 组合化能降低回撤和波动率, 风险调整后收益甚至领先剩余 5 种核心资产

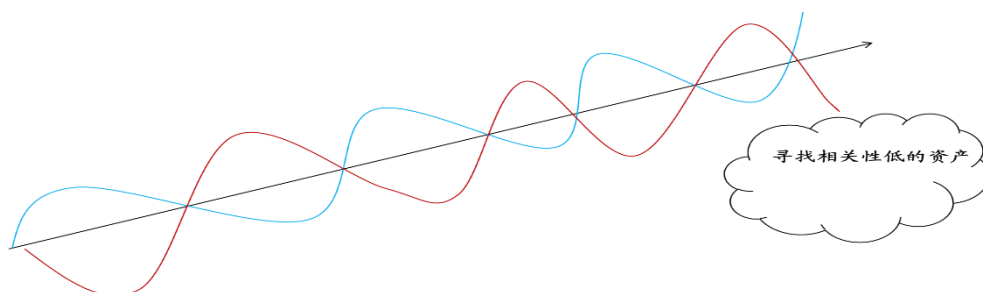
	YTD	6MTD	年化收益率	波动率	夏普比率	最大回撤
多元组合	26.01%	9.87%	8.98%	2.87%	2.3	-16.01%
平均组合	33.94%	11.99%	9.23%	3.60%	1.9	-21.30%
6-4 组合	33.87%	11.79%	10.74%	3.04%	2.8	-16.73%

资料来源: Bloomberg, 中金财富研究*数据从 2009/6-2021/6, 无风险收益率使用期间 10 年期美债收益率均值, 各个组合每季度再平衡。

四. 资产配置三大原则：分散投资 (finance-study)

分散的核心目的是在一个既定的预期收益率下，实现组合风险（波动性）的降低。投资组合的收益上限取决于组合中收益最高的资产类别，该资产类别的权重越高，则组合的收益越接近其上限，反之则下降。

图表 39: 分散的核心在于寻找低相关的资产类别



资料来源：中金财富研究

分散并不能提高组合的收益上限。但是分散可以在保持预期收益不降低，而减少组合风险。分散的核心功能是降低波动性。

通过分散实现“预期收益不降低、波动性降低”的关键是寻找低相关性的资产类别。低相关性是指资产收益率的变化不会相同，举例而言，存在 A 和 B 两种资产，如果 A、B 的收益率同时变大/变小，则是正相关且大；如果 A 的收益率变大，而 B 的收益率变化不大，则是相关性低；如果 A、B 的收益率反向变化，则是负相关。这种关系不仅体现在收益率上，也体现在风险上，并且风险的变化趋势和方向也依据相关性变化。

图表 40: 相关性对投资组合的影响

相关性	组合收益	组合风险
正相关且大	较大提高	提高
正相关且小	较小提高	降低
负相关且小	较小降低	降低
负相关且大	较大降低	提高

资料来源：中金财富研究，*假设 A 资产收益率升高

低相关性的资产意味着资产间收益和风险的变化不会同步发生，提高组合防御力。依旧思考 A、B 两种资产，且二者低相关。如果 A 资产收益率上升且风险上升，则 B 资产的收益率和风险并不同步增加，此时降低 A 资产的配置权重，提高 B 资产的配置权重，资产组合的收益率可以维持变动前的收益率，同时保持总风险不提高。假设二者高相关且为正，无论如何调整配置权重，新组合风险都会提高；假设二者高相关且为负，无论如何调整配置权重，新组合收益率都会下降。而低相关性才能维持资产的收益和风险不变。

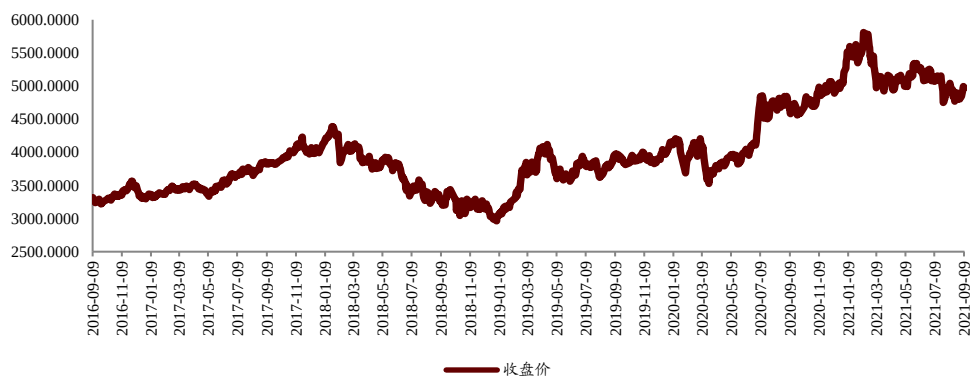
“分散”基于三大分散：国别分散、资产分散、策略分散。

1. 分散投资的目的和内在原理

分散投资的目的就是降低资产组合的波动。单一资产尤其是高收益资产（如各类权益资产）的波动率和最大回撤都很高，例如 2016-2021 年的沪深 300 指数，年化 8.43% 的收益，却有年化 19.16% 的波动率（图表 41）。单一资产高集中度对投资体验影响很大，大部分投资人难以忍受高回撤带来的压力故提前平仓而蒙受损失。

图表 41: 单一资产尤其是高收益资产(如各类权益资产)的波动率和最大回撤都很高

2016-2021 沪深 300, 年化收益率 8.43%, 年化波动率 19.16%



资料来源: 中金财富研究

分散投资的最优状态是在不降低收益率的基础上降低资产组合的波动。

从风险平价维度看,资产的价格包含了对忍受其风险的补偿。也就是说,高风险、高波动的资产具有高回报,而低风险低波动的资产回报有限。现代金融学理论提供了一种选择的思路,在低相关、甚至负相关资产间选择,实现较少地降低整体的收益率,而较多地降低整体的波动。

如中篇²报告所提及,分散投资的核心目的是在一个既定的预期收益率下,实现组合波动的降低,按照收益率排序分为(图表 42):

- ▶ 最优目标: 组合的预期收益率不变, 整体波动率下降
- ▶ 次优目标: 组合的预期收益率小幅度下降, 整体波动率大幅度下降
- ▶ 差目标: 组合的预期收益率大幅度下降, 整体波动率小幅度下降

图表 42: 分散投资的目标

情况	
最优	预期收益不变, 波动下降
次优	预期收益小幅度下降, 波动大幅度下降
差	预期收益大幅度下降, 波动小幅度下降

资料来源: 中金财富研究

在资产配置的实践中, 我们想要实现的是最优、次优目标, 而要规避的是差目标。

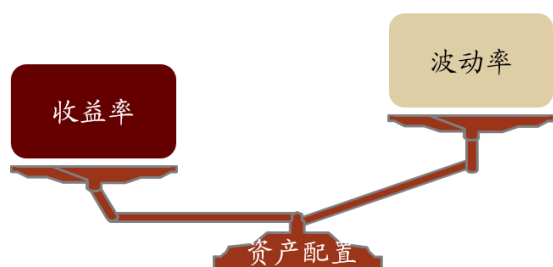
最理想的分散投资试图保持组合的预期收益率不变, 同时降低波动率, 这是最优目标。如果组合无法实现既定的预期收益, 不得不降低预期收益率, 则需要大幅度降低波动率, 即次优目标。最无效的分散就是即没有大幅度降低组合的波动率, 又不得不降低组合的预期收益率。

所以, 资产配置的过程就是收益率和波动率权衡的过程(图表 43)。

² 宏观大类资产配置方法论系列 2: 耶鲁模式与大卫斯文森思想(中)

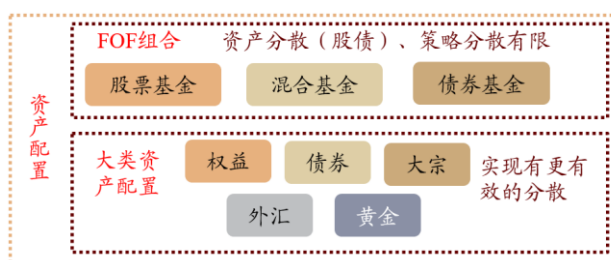
请务必阅读正文之后的法律声明部分

图表 43: 资产配置的过程就是收益率和波动率权衡的过程



资料来源：中金财富研究

图表 44: 大类资产配置选择更多，能更有效的分散

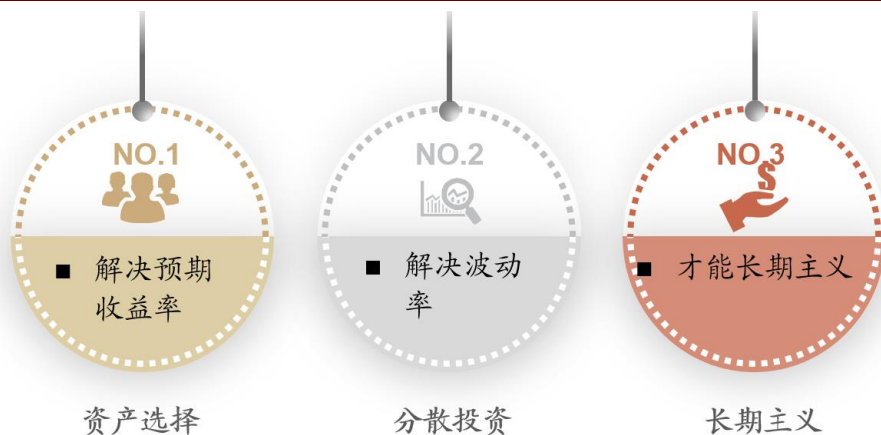


资料来源：中金财富研究

目前主流利用资产配置的思路构建的金融产品有 FOF 和大类资产配置。FOF，或者说由公募基金组合构建的 FOF，主要投资标的是股票基金、混合基金和债券基金。其底层资产主要是是二级权益、二级债券，同时主要的策略是主观（量化）多头、量化增强、有限的绝对收益。大类资产配置，主要投资标的是权益、债券、大宗、外汇和黄金，同时主要的策略包含主观（量化）多空、市场中性、管理期货、绝对收益、PE/VC 等。从资产选择和策略的分散，大类资产配置选择更多，能更有效的分散（图表 44）。

分散投资的前提是制定预期收益率，后续才能权衡收益率和波动率。中篇³的“资产选择”在很大程度上解决了“预期收益率”的问题，因为，资产选择核心在于确定核心资产。分散投资一方面能进一步解决预期收益率问题（主要通过不同资产的比率选择），另一方面能解决“波动率”的问题（核心通过寻找低、负相关资产）。可以这么说，资产选择，主要解决组合收益率上限问题，而分散投资侧重于降低组合波动率。最后的一个原则（长期主义）只有在在前两步完成后才能实现（图表 45）。

图表 45: 资产配置三原则对应的资产配置的过程



资料来源：中金财富研究

如在上⁴、中⁵篇所述，资产选择应该偏好高收益、低相关的资产（图表 50）。例如，股权资产和另类资产。秉承这种理念，资产配置中第一步“资产选择”就自然应偏好股权，因为其长期收益最高，则第二步“分散投资”（解决波动率的组合）是需要更仔细权衡的。

于是，组合投资就变成了在高收益的备选资产中分散配置，选择品种、比例，最后在初始阶段确定了投资资产和具体比例，在后续的投资过程中是否需要按照彼时的市场环境，动态调整和择时就成了两种情况（图表 46）。

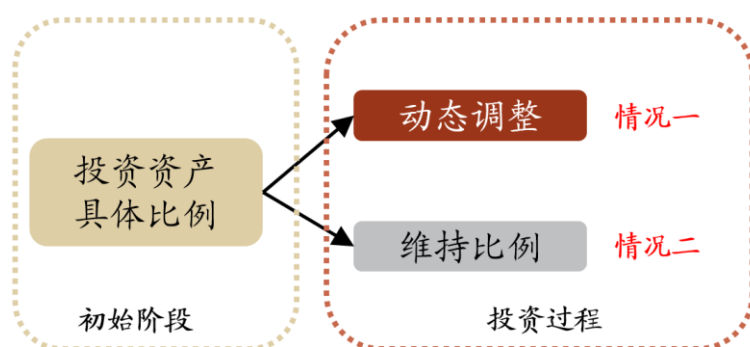
³ 宏观大类资产配置方法论系列 2：耶鲁模式与大卫斯文森思想（中）

⁴ 宏观大类资产配置方法论系列 1：耶鲁模式与大卫斯文森思想（上）

⁵ 宏观大类资产配置方法论系列 2：耶鲁模式与大卫斯文森思想（中）

请务必阅读正文之后的法律声明部分

图表 46: 确定完投资要素后, 在投资过程中的情况



资料来源: 中金财富研究

回溯分散投资的目标和现代金融学理论, **分散的本质是收益率和波动率的权衡**。如何选择取决于两大因素:

- ▶ 第一、 客观约束。这包括(可投资资产的)资金的来源、性质、投资期限等。
- ▶ 第二、 主观偏好。这主要是投资者对于这两者的偏好, 是偏好收益率, 还是偏好波动率。

通常而言, 投资人都是偏好收益率的, 这也符合动物情绪(animal spirit)假说, 所以, 在不降低收益率的前提下, **降低波动率是资产配置的主要目的。而组合构成的低波动率, 更是对抗“追涨杀跌”的利器**, 因为波动的幅度相对较小, 使得投资者的感受较弱, 面对上涨的波动无从追涨加仓, 同样面对下跌的波动仍能在容忍区间内。

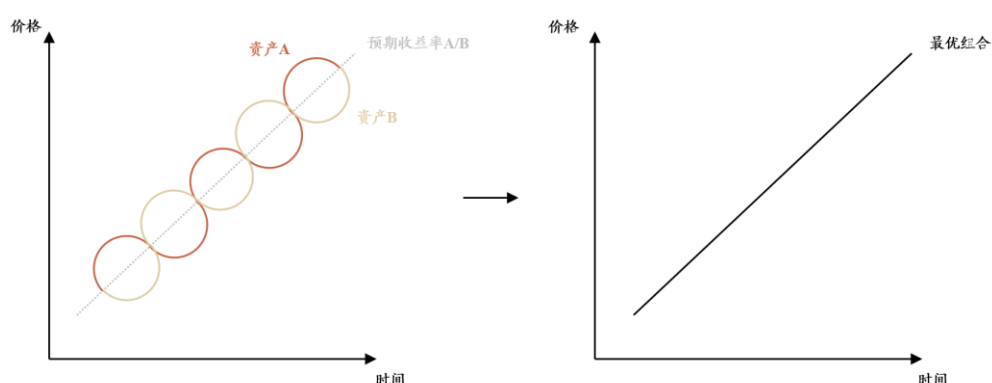
2. 分散的选择

如上文所述, 分散的最优选择是在预期收益率不下降的同时降低波动率。**降低的方法就是利用波动的方向和大小, 其中利用相反方向是本质。**

首先, 只考虑方向, 有一个资产 A, 其预期收益率为收益率 A。希望实现最优组合分散(即预期收益率不变, 降低波动), 寻找到另一个资产 B, 其预期收益率和 A 相同, 同时波动方向与 A 相反, 也就是当 A 上涨时, B 下跌, 反之亦然。此时, 将资产 A 和资产 B 等比例组合起来, 能得到一个组合, 由于二者拥有相同的预期收益率, 所以组合的预期收益率也是收益率 A (B), 并且 A, B 波动的方向正好相反, 故合在一起的波动被正负抵消。此时进一步考虑波动的大小, 如果恰好资产 A 和资产 B 不仅波动相反, 同时波动的大小也完全一致, 那么组合的波动被完全抵消, 得到的就是契合预期收益率 A (B) 的一个组合净值曲线, 没波动, 只有向上的收益。

这就是资产配置最理想的状态, 资产间预期收益率相同, 意味着组合的预期回报也一致, 同时波动相反甚至大小一致, 意味着波动被相互抵消(图表 47)。

图表 47: 预期收益率相同, 波动完全相反的资产构成最优组合

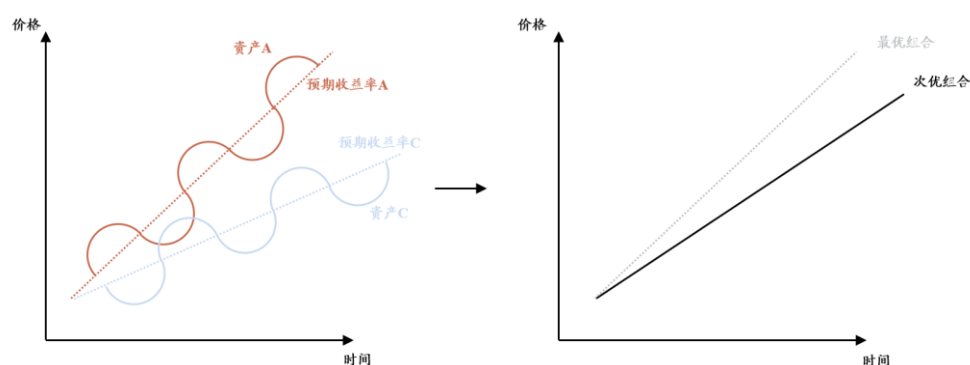


资料来源: 中金财富研究

最理想的状态是非常难实现的,需要能够扫描全市场去寻找符合条件的资产。这个时候,我们要退而求次,追求次优组合。

退一步,放松投资的资产预期收益率的限制。此时有一个资产 C,其预期收益率低于资产 A,但是波动的方向及大小和资产 B 相同,将资产 A 和资产 C 组合在一起,波动能够完全抵消,但是组合预期收益率会有所下降,实现次优组合(图表 48)。

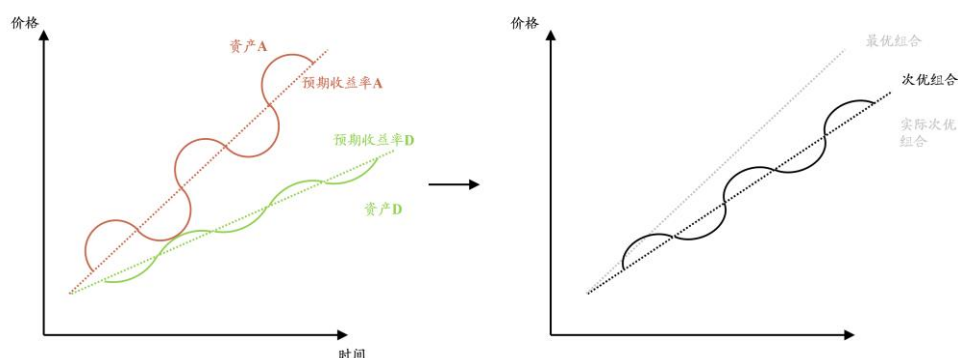
图表 48: 预期收益率不同, 波动完全相反的资产构成次优组合



资料来源: 中金财富研究

仔细扫描资产可以发现,即使在放宽预期收益率的条件下,还要控制波动方向及大小也是非常困难的,尤其是想要方向相反大小相同的波动。所以,更多地组合是,尽量先保证方向相反或者方向没有关系,使得组合的波动能够被抵消一些。次优组合的线不是直线,而是有比资产 A 波动更小的曲线(图表 49)。此时有一个资产 D,其预期收益率小于资产 A,但是波动比资产 A 要小且方向相反,将资产 A 和资产 D 组合在一起,组合预期收益率有所下降,但波动部分抵消,较单纯资产 A 波动较多下降。

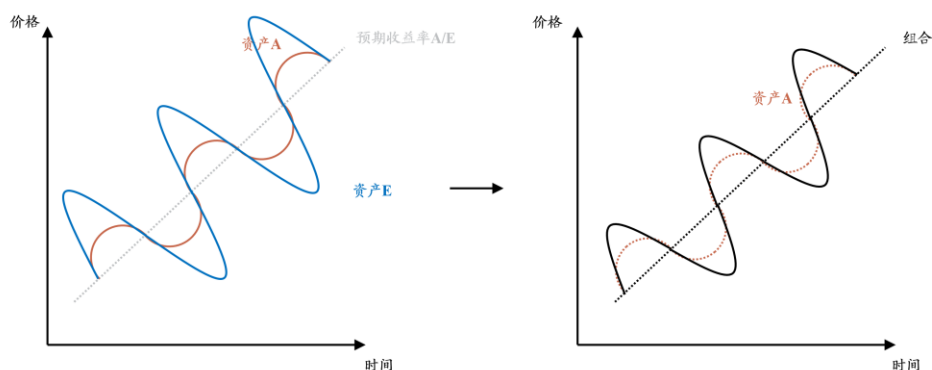
图表 49: 次优组合条件再放松



资料来源：中金财富研究

若追求预期收益率，但是扫描各类资产，拥有相同预期收益率的资产波动都较大，选择相反的波动方向有可能抵消部分波动达到组合波动下降，但相同的波动方向只会放大波动（图表 50）。考虑此时有一个资产 E，预期收益率与资产 A 相同，波动与资产 A 同向且更大，组合预期收益率不变，但组合波动更大。这是组合资产应该避免的。

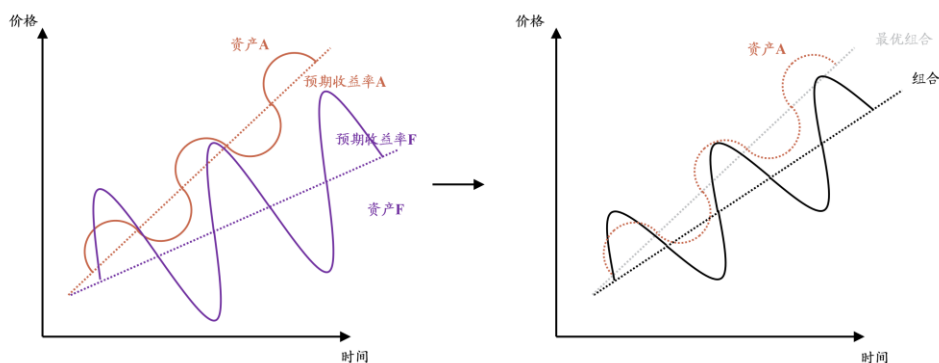
图表 50: 考虑避免预期收益率相同，波动更大且同向的资产



资料来源：中金财富研究

最应该避免的情况则是，选择预期收益率更小，同时波动反而更大，甚至同向的资产，这样不仅会放大波动，还会降低整体预期收益，失去了组合的本意（图表 51）。考虑此时有一个资产 F，预期收益率小于资产 A，波动与资产 A 同向且更大，组合预期收益率减小，但组合波动更大。这是组合资产最应该避免的。

图表 51: 最应避免预期收益率更小, 波动更大且同向的资产 (finance-study)



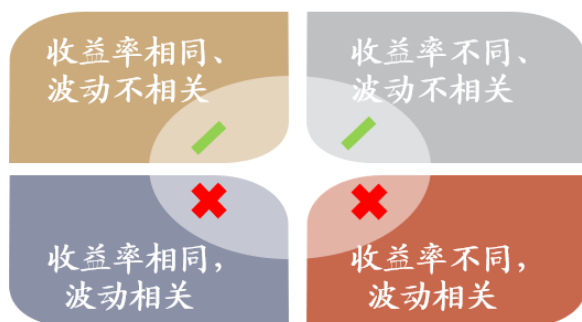
资料来源: 中金财富研究

上述寻找资产, 配置在一起却又需要取舍的过程就是资产配置的过程。在“分散”这个环节被反复提及的波动方向和大小, 用数量化的描述就是资产的相关性。波动的相关性, 即相关系数, 反应了相互比较的资产波动的变化方向和大小。如果变化方向相反, 则相关系数为负 (反之亦然), 如果变化的大小完全一致, 则系数的绝对值为 1。所以用一个指标来表示资产配置的过程, 即在试图维持预期收益率相同的情况下, 寻找波动率相关性低 (数值小), 甚至负相关 (数值为负) 的资产。

由此可以得到 4 种资产关系的组合, 即收益率是否相同, 波动率是否相同。遵循分散原理的分析, 应该选择波动不相关 (低/负) 的资产, 即前二者。此类组合可以降低波动率, 同时维持或略有降低预期收益率 (图表 52)。

- ▶ 收益率相同、波动不相关 (低/负) (图表 47)
- ▶ 收益率不同、波动不相关 (低/负) (图表 48)
- ▶ 收益率相同、波动相关 (高/正) (图表 50)
- ▶ 收益率不同、波动相关 (高/正) (图表 51)

图表 52: 避免波动高度正相关的资产



资料来源: 中金财富研究

3. 分散背后的因子分析 公众号：金融圈干货 (finance-study)

分散需要权衡收益率和波动率，而预期收益率和相关系数是数量化的表征，但其背后的本源是影响资产价格变化的因子。可以通过自下而上地分析资产收益来源，自上而下地拆解宏观因子。

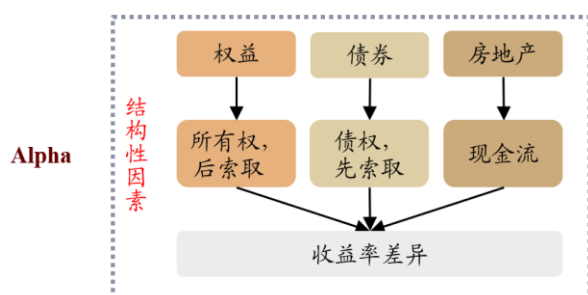
首先自下而上，从微观看，各类资产的不同是代理权利的不同，收益来源不同，决定了收益高低。

股权资产代表着对公司或实体的所有权和扣除债务后盈利的索取权、债券资产代表着对公司或实体的债务权利和最优先的偿还顺序、房地产/自然资源等代表对该实体产生的现金流的所有权，等等。

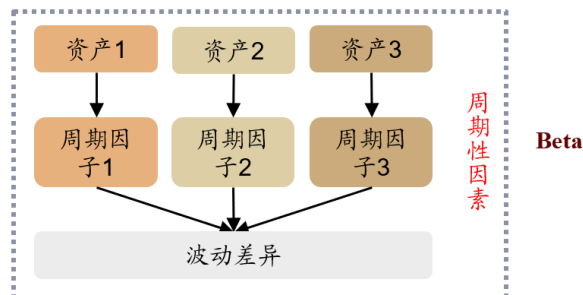
这些资产的收益率不同就是因为其背后的收益来源不同（图表 53）。所以股权回报大于债券回报。收益来源不同是本质上的差异，属于结构性因素，决定了资产的长期收益趋势。而资产的波动，则来自于资产定价背后的周期因子发生了变化，此类周期因子不停的轮动，造成了资产价格上下波动。

不同资产所映射的，或者说定价中占主导地位的周期性因子是不同的，造成了资产波动的不相同。周期因子不同是不断轮动的，属于周期性因素，决定了资产的中短期收益波动（图表 54）。

图表 53: 结构性因素决定 alpha



图表 54: 周期性因素决定 beta



资料来源：中金财富研究

资料来源：中金财富研究

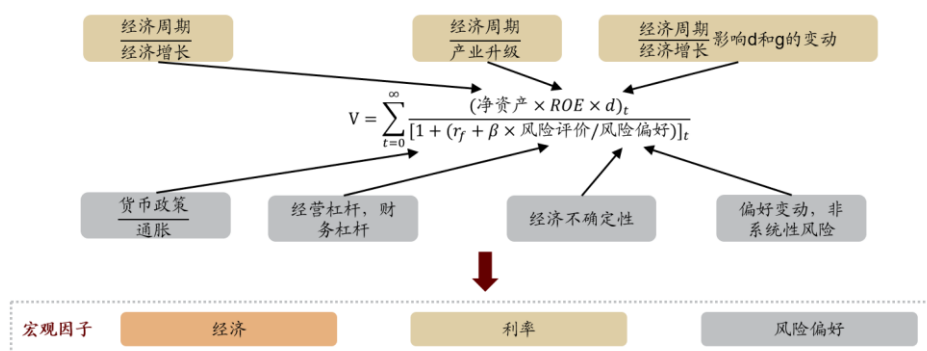
长期收益趋势决定了资产相比于基准收益的超额回报，也就是 Alpha，而随着因子轮动造成的波动是围绕着长期趋势上下变动，决定了中短期的起伏是 Beta。Beta 波动来自因子，而因子的轮动本质上周期的轮转，即周期性因素促成了资产中短期的波动。

接着自上而下，从宏观看资产的价格，取决于其未来能创造的收益总和贴现到当前时点的价值。

抛开具体资产的定价细节，从框架上都可以看做是遵循 DDM 模型，即净资产*ROE*增长率，再通过无风险收益率叠加风险偏好构成的折现因子，得出资产价值。

先从宏观维度拆解分子，净资产、ROE、增长率分别受经济增长、产业升级、经济增速的影响，总体可归纳为经济周期的影响；而分母端，无风险利率受到通胀的影响（货币政策），风险评价是对不确定性的判断，风险偏好则是一个单位不确定性所要求的补偿。具体来说，风险评价降低，即对不确定性的判断降低；风险偏好抬升，即一个单位不确定性要求的补偿下降。总体可归纳为利率和风险偏好的影响。

图表 55: 宏观 DDM 定价模型得出三核心因子: 经济、利率、风险偏好



资料来源: 中金财富研究

于是得到核心因子:

- ▶ 经济
- ▶ 利率
- ▶ 风险偏好

三大核心宏观因子: 经济、利率、风险偏好, 是核心因子, 依据具体的资产, 可以继续将因子扩展。

▶ 权益类资产的价值, 是未来所有能拿到的分红的钱折现算到现在。分子的经济环境决定企业是否能够分红和企业增长, 分母的折现率其中包括无风险利率、风险溢价 (图 56);

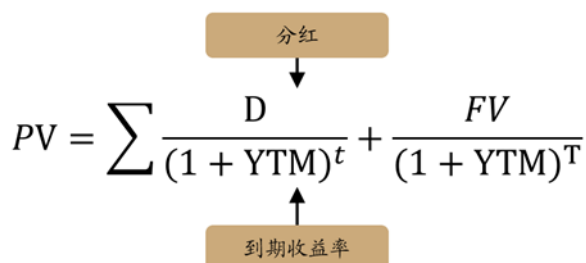
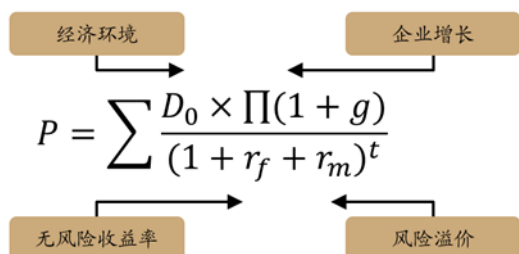
▶ 债券类资产的价值, 是未来所有分红和面值的钱以到期收益率折现算到现在。分子的经济环境决定企业是否能够分红、分母的到期收益率其中包括无风险利率 (风险溢价影响较小);

▶ 进一步如果资产的定价涉及外币, 或者定价权在国外 (例如大部分大宗商品), 还涉及到汇率因子。

故因子还可以拓展为: 经济、通胀、利率、信用、汇率。

图表 56: 权益资产的估值公式与背后的因子

图表 57: 债券资产的估值公式与背后的因子



资料来源: 中金财富研究

资料来源: 中金财富研究

请务必阅读正文之后的法律声明部分

30/39

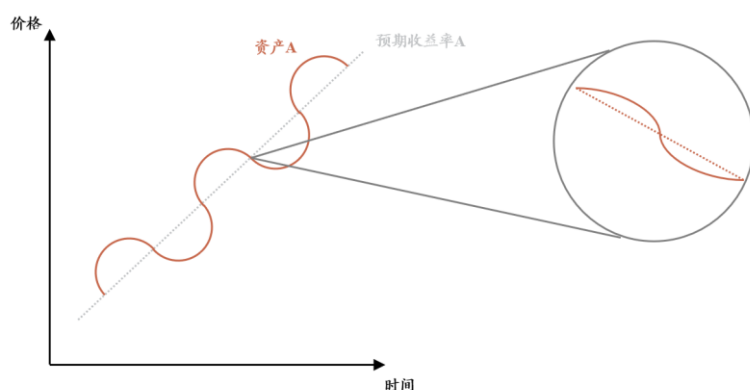
结合自下而上的微观和自上而下的宏观拆解，资产的结构性因素造成 alpha，周期性因素造成 beta。

进一步分析结构性因素和周期性因素，并不是截然对立的收益趋势和波动，如果观察的时间维度发生变化，结构性和周期性会相互转换（图 58）。

依旧以资产 A 为例，从长观察窗口看，橘色的实线是波动，就是周期因素，灰色的虚线是长期趋势，就是结构因素。但是放大长观察窗口的一小段成为一个短观察窗口，原本波动的变化（周期因素）成为这个短窗口期内的趋势（结构因素），而其中有更加频繁的变化成为新的波动。

所以，不同的持续时间，或者说观察窗口，变化可能是波动，也可能是趋势。从动态的观点看，一个波动方向的持续时间久了就变成阶段趋势。

图表 58：观察的时间维度的不同，结构性和周期性会相互转换



资料来源：中金财富研究

周期和结构的转换性引出了资产投资策略的使用条件。

市场主流的策略有主观多头、债券策略、市场中性、量化中性、指数增强、管理期货。

其中前两者是最为常见的策略，寻找被低估的资产长期持有，分享公司成长创造的价值；而后四种则被称为另类策略，利用衍生的金融工具，遵循均值回归的逻辑，设计投资策略。

- ▶ 主观多头、债券策略：价值投资的逻辑
- ▶ 中性策略：通过同时购买标的多空方向，对冲市场 beta，保留绝对的 alpha 收益
- ▶ 指数增强：以指数内标的为投资池，通过各种择券的手段，在一定跟踪误差内寻找超额收益
- ▶ 管理期货：常用趋势投资和波动套利，获取超额收益

由于另类策略的设计遵循均值回归的逻辑，资产存在波动的情况下，这些策略更易捕捉超额收益。但是，如果周期性持续时间长，利用均值回归的策略会一定程度上失效。就如，在市场极端风格下，市场中性、量化中性、指数增强等效果会下降。

4. 基于因子的分散方法：资产分散、国别分散、策略分散

综合分散的目标和原理，利用影响资产价格的核心因子以及周期/结构因子的轮转，可以将分散归纳为：资产的分散、国别的分散以及策略的分散。

4.1 资产分散

请务必阅读正文之后的法律声明部分

大类资产有股票、债券、大宗商品、汇率。不仅每个的收益来源不同，其映射的宏观因子也不相同，这些不同为分散奠定了基础。继续从资产的估值公式出发，结合上述扩展的核心因子分析资产。例如，

► 权益类资产的价值，是未来所有能拿到的分红的钱折现算到现在，影响因素有经济，其影响企业是否能够分红和企业增长；折现率包括利率和风险溢价，而风险溢价包含了对高波动、不确定性的额外索取收益；

► 债券类资产的价值，是未来所有分红和面值的钱以到期收益率折现算到现在，影响因素有经济，其影响企业是否能够分红，折现率主要是无风险利率，即风险溢价较低；

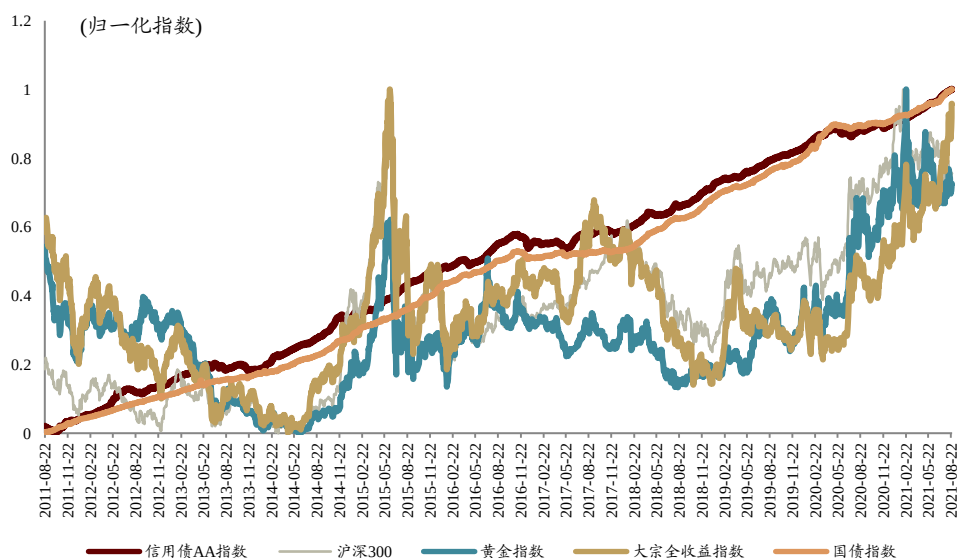
举例来说，简单思考下两大核心因子：经济、利率。其中，经济因子的变动与权益资产和大宗商品价值变动同方向；经济因子与债券资产反方向。所以，从经济因子出发，国债指数和沪深 300 指数的收益率相关性为负，沪深 300 和大宗全收益指数的收益率相关性较大且为正（图表 59）。

图表 59：股票和大宗高相关，债券间有相关，国债和权益负相关

	信用债 AA 指数	沪深 300	黄金指数	大宗全收益指数	国债指数
信用债 AA 指数					
沪深 300	0.002				
黄金指数	0.032	0.547			
大宗全收益指数	0.014	0.834	0.690		
国债指数	0.243	-0.025	-0.027	-0.018	

资料来源：Wind，中金财富研究*数据时间：2011/8-2021/8

图表 60：同一时间资产价格和波动会呈现不同方向的变化



资料来源：Wind，中金财富研究*归一化指数仅突出变化频率，其数据不具备大小比较意义

资产的价格和波动主要受到收益来源和影响因子的驱动，而影响因子在不同程度上影响各类资产，但是不同资产受到影响的程度和方向也不同。这种差异性就造成了同一时间资产价格和波动会呈现不同方向的变化（图 60）。

资产的分散，其本质是分散各类资产所映射的宏观因子，上述数据的检验也印证了这一点（图 61）。

图表 61: 资产分散的本质是分散各类资产所映射的宏观因子



资料来源：中金财富研究

4.2 国别分散

每一个国家或地区的所处的经济周期不同，变化节奏也不同，而且地区政府出台的政策也不同，这就是经济周期的不同步、政策周期的不同步。

这些不同步就体现在不同国家或地区的核心宏观因子的强弱不同、主导的因子不同。这些不同就是国别分散的基础，一个国家或地区，可以看做当地当前主导宏观因子的打包组合，考虑国别经济周期的不同步和政策周期的不同步，投资不同国家相当于投资打包的当时、当地主导宏观因子（图 62）。

图表 62: 国别分散的本质是投资打包的当时当地主导宏观因子



资料来源：中金财富研究

4.3 策略分散

如上文所述，策略利用投资方法从资产的趋势、波动中获得收益。各类策略的本质如下：

- ▶ 主观多头、债券策略：向上趋势
- ▶ 中性策略：均值回归
- ▶ 管理期货：上、下趋势

策略的差异是对资产的交易的不同。这些策略虽然投资的标的相同，但是选择和进入交易的时机可能完全不同。例如：假设 A 资产处于被市场低估的时候

- ▶ 中性策略会买入 A 资产头寸的同时购买做空 A 资产的其他标的，保证 A 资产继续下跌时仍有做空收益，但这种策略也限制了 A 资产估值回升带来的全部收益，因为收益被做空的资产削弱了；
- ▶ 主观多头会买入 A 资产头寸并较长持有，在 A 资产估值回升前，A 资产的波动都会体现在策略中，但最后能收获全部的估值回升收益。

从另一角度看，收益来源有趋势、波动两种。主观多头，更多赚“趋势”的钱，另类策略更多赚“波动”的钱（图 63）。所以，不同策略的相关性也不同，其不同也带来分散的价值。

图表 63: 策略分散的本质是分散趋势、波动



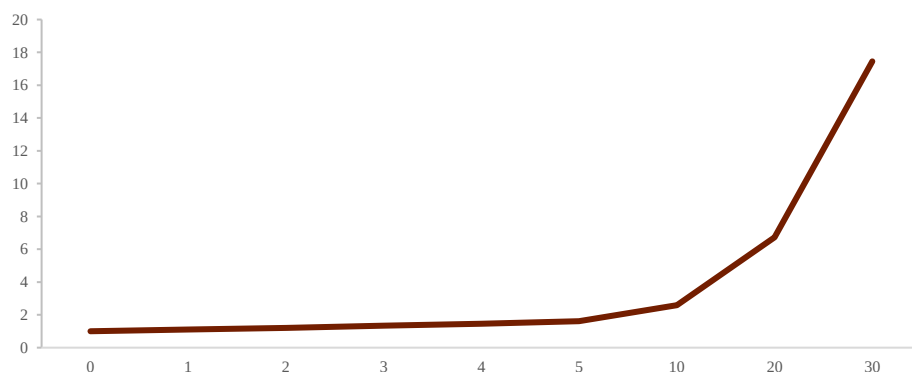
资料来源：中金财富研究

最直观的分散方法，就是组合收益来源，操作方法和所在地域不同的资产。

五. 资产配置的三大原则：长期主义

复利是资产增值的重要因素，它可以使得资产的增值是非线性的（图 64）。但是，长期主义并不只是一味强调长期持有，更多的是一种思想，是一种动态考虑资产配置的意识。

图表 64: “复利”使得资产的增值是非线性的

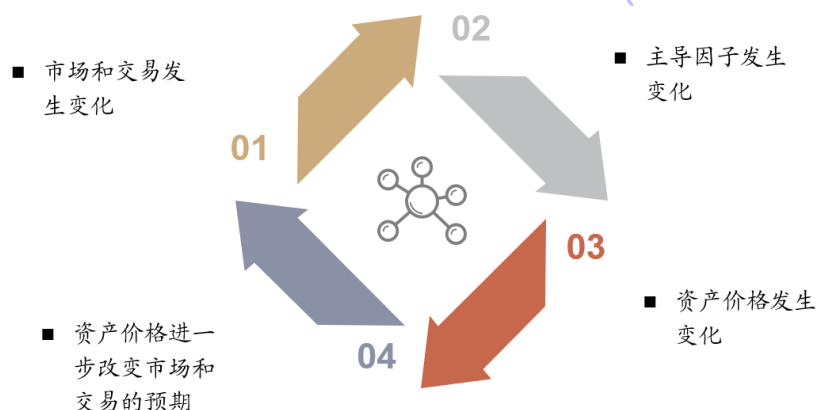


资料来源：中金财富研究，*假设每年年化收益率为 10%

经济周期是轮动的，同时，政府的政策也是会随着市场变化而发生变化，此类周期轮动就会带动因子轮动，而因子轮动又会进一步带动资产价格发生变化，同时资产价格又改变市场和交易的预期，形成一个轮动的循环（图 65）。

面对变化，是否应该采用动态调节应对？

图表 65: 周期轮动带动因子轮动, 因子轮动带动价格变化



资料来源: 中金财富研究

1. 动态调节

如在中篇⁶资产选择部分中所述的“没有最好的资产选择只有最匹配自己的资产选择”，在资产选择完后，没有最好的资产配置，只有时刻按照市场环境对应动态调节的资产配置。

动态调节同时存在两种选择：

- 一是主动择时
- 二是被动再平衡（不择时）

被动再平衡的方法和好处，在上篇⁷中已经所有论述，本节不再赘述。其本质也是一种择时，只是机械化地遵循既定的比例再平衡。

考虑主动择时，难易程度依然是这个选择的权衡维度。在上篇中，阐述过对于个券的择时，或者说风格的择时是十分困难的，应该弱化这种操作。但是，将择时操作从个券维度提升到大类资产的维度，难度会下降。**大类资产的趋势更加易于判断。**

大卫斯文森在其著作中推荐了一个其认为经典的多元化偏股型资产配置方案（图 66）。但是，观察耶鲁基金会每年的资产组合，可以发现大卫斯文森不仅没有单一按照其推荐的经典比例配置资产，并且每年耶鲁组合都会重新按照市场现状和预期重新规划（图 67）。

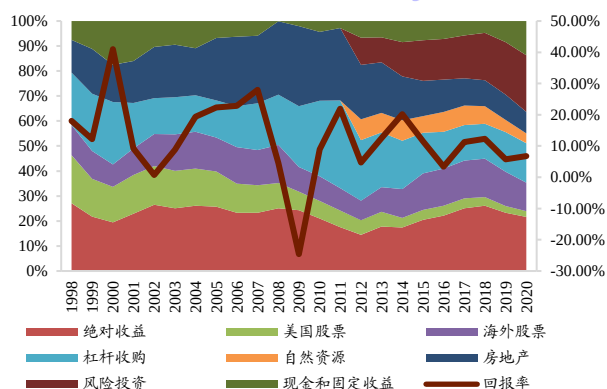
⁶ 宏观大类资产配置方法论系列 2: 耶鲁模式与大卫斯文森思想（中）

⁷ 宏观大类资产配置方法论系列 1: 耶鲁模式与大卫斯文森思想（上）

请务必阅读正文之后的法律声明部分

图表 66: 大卫斯文森推荐的投资组合 图表 67: 耶鲁的组合每年都重新规划资产配置比例

资产类别	配置目标
美国股票	30%
发达市场股票	15%
新兴市场股票	5%
房地产	20%
美国长期国债	15%
美国通胀保值国债	15%



资料来源:《Pioneering Portfolio Management》, 中金财富研究

资料来源: The Yale Endowment 2012-2020, 中金财富研究

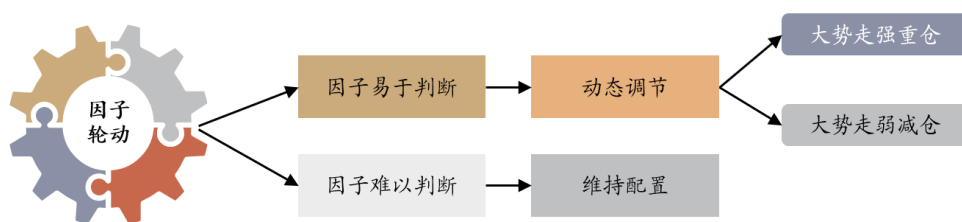
从数量化模型看,以马科维茨有效前沿为例,该模型利用预期各类资产的收益率、波动率和协方差矩阵计算出在预设收益率下的最优的资产比例。但是,不同时间,各类资产的预期收益率、波动率和协方差矩阵都会发生变化,从而推动最优的资产比例发生变化。

从内核因子看,不同时间段主导驱动资产价格变化的因素是不同的,即使是核心因素在不同时间,资产对其弹性也会发生变化。依据分散的原理,如果影响资产的因素发生了变化,那么资产配置的比例也应该动态调整。

2. 因子轮动

因子轮动是当判断某一个核心因子在下一段时间内可以取得胜率较高的收益时,后续的配置比例上重仓受该因子影响较大的资产;而如果无法判断某一因子趋势时,则采用分散的方法降低或对冲掉该因子对组合的影响(图表 68)。

图表 68: 因子轮动的选择取决于未来趋势判断的难易性



资料来源: 中金财富研究

假设只关注宏观因子的变化,利用宏观因子提供的信号和判断,在 2014/12-2015/4, 2017/6-2018/11 以及 2020/3-2021/2 分别重仓权益,减仓权益和重仓权益。构建如下两个组合:

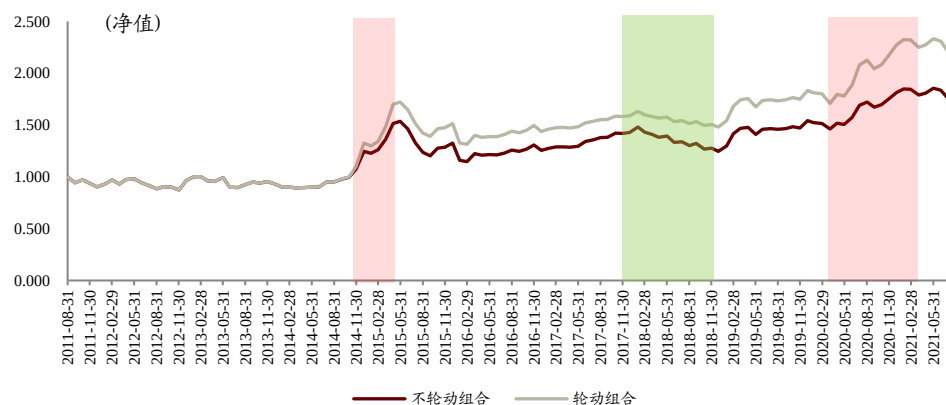
组合开始都以 60%的权益仓位,40%的债券仓位建仓。其中,权益购买沪深 300 指数,债券则分别平均购买信用债 AA 指数和国债指数。初始比例为沪深 300 指数占 60%,信用债 AA 指数占 20%和国债指数占 20%。

请务必阅读正文之后的法律声明部分

► **轮动组合：**在重仓权益时沪深 300 指数占 80%，信用债 AA 指数占 10%和国债指数占 10%，减仓权益时沪深 300 指数占 40%，信用债 AA 指数占 30%和国债指数占 30%，剩余时段保持初始比例配置。每年和因子轮动时都会进行再平衡操作。

► **不轮动组合：**始终保持初始比例配置。每年都会进行再平衡操作。

图表 69：利用因子轮动的净值曲线对抗回撤更平稳



资料来源：中金财富研究

轮动组合在开始进行因子轮动后，净值超越不轮动组合，并始终保持这种优势，最终净值超过不轮动组合（图表 69）。从最大回撤和年化波动率看，两个组合差异较小。但是，观察因子轮动的区间，在大势走强重仓权益时（红色区域），轮动组合收益率高于不轮动组合，在大势走弱减仓权益时（绿色区域），轮动组合下跌低于不轮动组合（图表 70）。

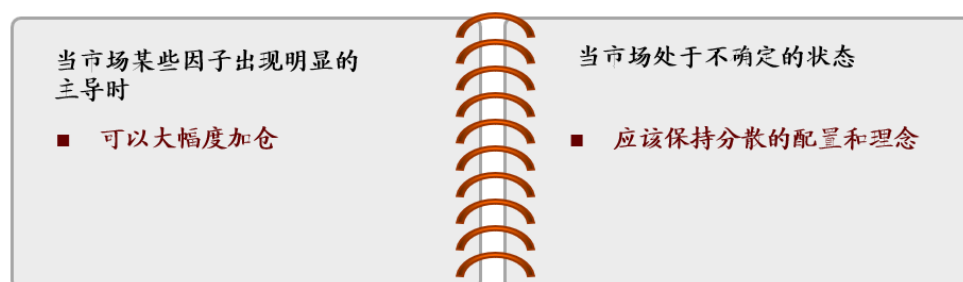
图表 70：利用因子轮动的组合在大行情下的表现更好

时间点	宏观因子	不轮动组合收益率	轮动组合收益率
2014/12-2015/4	无风险收益率	41.10%	54.87%
2017/6-2018/11	无风险收益率、经济环境	-4.76%	-0.91%
2020/3-2021/2	经济环境	26.25%	35.62%

资料来源：中金财富研究

因子轮动可以适当增强组合的收益，但是，需要投资者对因子变化和影响具有较强的判断力。当市场某些因子出现明显的主导时，可以大幅度加仓，而当市场处于不确定的状态，应该保持分散的配置和理念（图表 71）。

图表 71：因子轮动可以适当增强组合的收益，但是需要投资者对因子变化和影响具有较强的判断力



资料来源：中金财富研究

公众号：金融圈干货 (finance-study)

六.总结：了解资产、了解自己、了解组合、了解变化

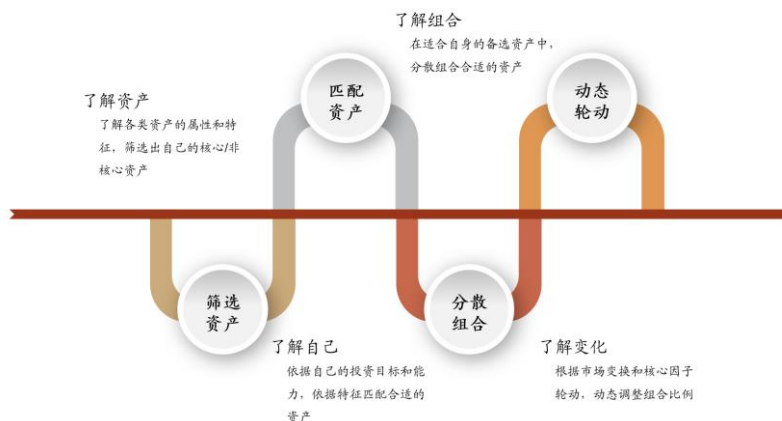
我们《宏观与大类资产配置方法论系列》用了开篇三篇介绍了耶鲁模式与大卫斯文森思想。上篇梳理和分析了大卫斯文森和其掌管的耶鲁模式，总结其思想为：偏权益、高分化、重另类、多平衡、少择时。中篇探讨了“资产选择”。“资产选择”应聚焦核心资产。

“资产选择”通过股权导向提升投资组合收益率的上限，再利用其他低相关甚至负相关的资产分散组合风险，提高防御能力。资产选择最重要的是符合自身投资的目标，没有最好的资产选择只有最匹配自己的资产选择。本篇在“资产选择”的基础上，探讨了如何运用“分散原则”实现资产组合的最优收益率和波动性，即找到“最优前沿”。在此基础上，基于因子轮动和动态调节，将“长期主义”在我们资产配置中一以贯之。用四句话概括下，一个资产配置的流程可以遵循如下的思路：

- ▶ 筛选资产（了解资产）：了解各类资产的属性和特征，筛选出自己的核心/非核心资产
- ▶ 匹配资产（了解自己）：依据自己的投资目标 and 能力，依据特征匹配合适的资产
- ▶ 分散组合（了解组合）：在适合自身的备选资产中，分散组合合适的资产
- ▶ 动态轮动（了解变化）：根据市场变换和核心因子轮动，动态调整组合比例。

从上，我们可以看出，大类资产配置并不单纯是机械、量化、技术地分析、取舍和权衡，更多是了解资产、了解自己、了解组合、了解变化的过程，是在时间长河的流淌中，秉持长期理念，贯彻资产配置策略，相信专业主义，动态调节应对，不断明术、优道、取势的过程。

图表 72：资产配置流程：了解资产、了解自己、了解组合、了解变化



资料来源：中金财富研究

参考文献

公众号：金融圈干货 (finance-study)

1. 大卫.F.斯文森.不落俗套的成功：最好的个人投资方法[M].北京：中国青年出版社,2009.4
2. 大卫.F.斯文森.机构投资的创新之路[M].北京：中国人民大学出版社,2010
3. Yale Endowment 2002-2020. Yale Website: <http://investments.yale.edu>

宏观大类资产配置方法论系列 4：再平衡策略在资产配置实践中的“十大原则”

挪威政府全球养老基金 (GPFG)、美国加州教师退休基金 (CALSTRS)、新西兰超级年金 (NZSF)、PanAgora、新加坡 GIC 等国际一流主权财富基金和大型资产管理机构都以再平衡策略作为首选被动策略。本报告整理了再平衡策略在资产配置实践中的“十大原则”。

1、再平衡分为主动再平衡与被动再平衡。主动再平衡更像是择时选择；被动再平衡则是依据提前设定的条件自动触发的被动策略。择时策略和被动再平衡策略的应用场景不同。▶市场处于极端、趋势性风格时，主动择时相对容易判断；▶处于震荡行情时，资产价格走势难以判断，被动再平衡策略更易获得超额收益。

2、被动再平衡又分为两种：(时间)频率选择、资产偏离度选择。再平衡策略是基于资产具有的“均值回归”特征所构建的被动套利策略。频率选择，还是资产偏离度选择，其背后都映射投资者对于资产均值回归的看法。

3、设定不同的周期频率，或者资产偏离度范围，再平衡都能获取一定的超额收益，降低年化波动率和最大回撤，实现投资体验的提升。

4、在组合资产价格浮动的过程中，再平衡策略关注的是资产的相对比例。

5、作为一种被动策略，再平衡意味着选择赚取一部分收益，而放弃另外一部分收益。再平衡策略从内核上看既是利用均值回归的套利策略，也是风险控制的方法。合适的再平衡赚取资产均值回归的钱，同时叠加风险控制，而一定程度上放弃了动量的收益。

6、再平衡是否能赚取动量收益区间中的均值回归的钱，更多地取决于投资者选择的频率和资产偏离度。在动量收益区间中仍存在均值回归的特征，只是其均值远大于通常的均值水平。这就是观察维度的差异会转换波动和趋势。

7、再平衡操作存在套利优势，必然也存在限制条件。这包括市场条件、交易成本、流动性等。

8、再平衡策略的制定要根据市场波动状况，具体来说：

- ▶ 市场波动加剧时，提高再平衡频率以赚取波动溢价（均值回归）；
- ▶ 市场走向趋势时，降低再平衡频率以赚取趋势溢价（动量）；
- ▶ 市场波动幅度加剧时，提高资产偏离度的阈值；
- ▶ 市场波动幅度减弱时，降低资产偏离度的阈值。

9、再平衡频率越高，虽然会提高交易费用，却影响有限。平均不同持有期来看，再平衡频率越高，年化交易损失也越高，但对年化收益率的削弱有限。

10、无论哪种再平衡策略，都没有一个固定的最优频率和阈值。针对不同阶段和市场环境需要秉承再平衡的操作理念不断动态调节。从这个角度，再平衡策略亦更倾向于艺术而非规则。

作者

分析员：张捷

S0080520120001

jieb.zhang@cicc.com.cn

相关研究报告

- 宏观经济 | 宏观大类资产配置方法论系列 3：耶鲁模式与大卫斯文森思想（下）（2021.09.14）
- 宏观经济 | 宏观大类资产配置方法论系列 2：耶鲁模式与大卫斯文森思想（中）（2021.08.30）
- 宏观经济 | 宏观大类资产配置方法论系列 1：耶鲁模式与大卫斯文森思想（上）（2021.08.10）

公众号：金融圈干货 (finance-study)

目录

一. 主流机构的再平衡操作	3
1. 再平衡分为两种：主动再平衡与被动再平衡	3
2. 被动再平衡又分为两种：（时间）频率选择、资产偏离度选择	3
3. 主流投资机构的实践	5
二. 再平衡策略的本质与实施	8

图表

图表 1: 再平衡是一种依据或动态或固定的标准执行调仓的行为	3
图表 2: 频率、资产偏离度选择其背后映射投资者对于资产的均值回归看法	4
图表 3: 平均资产的再平衡标准情景	5
图表 4: 主流投资机构的再平衡实践和限制因素	5
图表 5: GPFG 资产配置战略	6
图表 6: GPFG 权益资产比例偏离后调整流程	6
图表 7: CALSTRS 长期政策目标和范围	7
图表 8: CALSTRS 再平衡程序	7
图表 9: 2020-2021 年沪深 300 当指数偏离 1 倍或 2 倍标准差后，均有出现均值回归的现象	8
图表 10: 从时间频率看，2020-2021 年沪深 300 均值回归周期大致在 6 个月左右	8
图表 11: 单个资产价格大幅度变动的简单策略，进入资产组合中就变成了再平衡策略	9
图表 12: 权益资产在不同时期会出现不同因素主导	9
图表 13: 动量收益区间也存在均值回归的特征	9
图表 14: 在明显的动量趋势中频繁操作。。。	10
图表 15: 。。。再平衡录得负超额	10
图表 16: 再平衡策略控制投资组合的整体风险	11
图表 17: 64 组合在不同频率不同持有长度下交易损益	12
图表 18: 对个人投资者而言，再平衡频率对年化收益率的削弱有限	12
图表 19: 64 股债组合不同频率、不同持有期的再平衡结果	13
图表 20: 64 股债组合不同资产偏离度、不同持有期的再平衡结果	13

一. 主流机构的再平衡操作

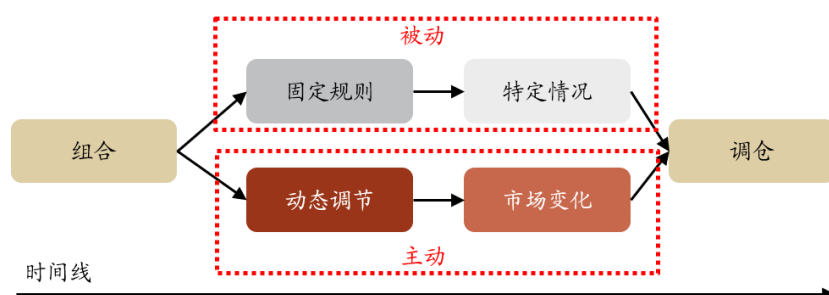
再平衡策略，作为一种“被动资产配置策略”被资产管理机构所青睐。挪威政府全球养老基金(GPFG)、美国加州教师退休基金(CALSTRS)、新西兰超级年金(NZSF)、PanAgora、新加坡GIC等国际一流主权财富基金和大型资产管理机构都以再平衡策略作为首选被动策略。

1. 再平衡分为两种：主动再平衡与被动再平衡

再平衡是一种依据特定标准执行调仓的行为或策略。标准的选择或是动态的，或是固定的。其中，动态标准更加像是主动择时策略，其根据市场环境选择是否放开对应资产仓位的敞口，以增厚收益；固定标准是提前制定的，遇到特定情况自动触发的被动策略（图表1）；

后续，《宏观大类资产配置方法论系列》将用专门篇幅讨论择时操作。本篇将重点讨论被动再平衡，即提前设置相对固定标准的再平衡。相比于择时操作，被动再平衡更有助于克服人性弱点，严守投资纪律，避免追涨杀跌。

图表 1：再平衡是一种依据或动态或固定的标准执行调仓的行为



资料来源：中金财富研究

2. 被动再平衡又分为两种：（时间）频率选择、资产偏离度选择

依据时间频率选择的被动再平衡是指以一定的时间频率，重新将资产组合内的资产比例调整回规定的比例。

依据资产偏离度的被动再平衡是指当资产组合内的资产比例大幅度偏离规定的比例时，重新将资产组合内的资产比例调整回规定的比例。

这里，规定的比例，又被称为**战略基准**。就是《宏观大类资产配置方法论系列 1-3》中所提到的组合中的按照自身目标和资产分散原则配置。资产比例，有的投资机构选择**固定配置的比例**，有的则是**根据大类资产价格浮动制定**。

► **频率选择**，意味着投资者认为资产的均值回归是以时间周期为主，且时间周期具有相对固定的时间窗口。例如，每季度再平衡，说明选择该频率的投资者认为均值回归的周期以季度计（图表2）。

► **资产偏离度选择**，意味着投资者认为资产的均值回归是以统计方差为主。即当资产

请务必阅读正文之后的法律声明部分

价格出现一定程度的上涨或下跌时，后续就会回归均值，而这种程度的判定往往依靠对历史数据的统计和标准差的计算（图表 2）。

图表 2：频率、资产偏离度选择其背后映射投资者对于资产的均值回归看法



资料来源：中金财富研究

下面，我们假设一种再平衡的标准情景具体说明（图表 3）。在 T0 时刻有 5 种资产 A、B、C、D、E，并将规定资产比例，即战术基准比例设置为平均分配，为 20%。

► **以时间频率作为再平衡判断标准的策略：**以上述资产组合为例，假设时间频率为月度，意味着每月月末将卖出比例超过 20% 的部分资产，购入比例不足 20% 的部分资产，以实现组合内重回战术基准比例。

► **以偏离程度作为再平衡判断标准的策略。**仍以上述资产组合为例，假设偏离比例为 3%，意味着一旦某个资产在组合内的比例超过 23%，或者低于 17% 时立刻执行再平衡，卖出超过 20% 的资产，或者买入不足 20% 的资产，以实现组合内重新平衡。

从上可以看出，无论是以时间频率，还是以偏离程度作为依据，再平衡策略关注的都是资产的相对比例。

以有两个资产 A、B 的一个组合为例。当资产 A 的价格上升，如果资产 B 价格同幅度上升，则组合内比例保持一致；如果资产 B 价格小幅度上升或者资产 B 价格下降，则组合内资产 A 比例上升。

- 第一种情况，AB 比例一致，即仓位一致，无需调整；
- 第二种情况，A 资产偏离预期比例，可以考虑遵循均值回归的特征，调整仓位，将 A 资产的浮盈收回并买入 B 资产，以降低 B 资产的平均投资成本。

再以上述组合为例。T1 时刻，资产 A、C、E 价格大幅度上升，其相对于 B、D 在资产组合里的比例大幅上升。这时，被动再平衡操作下，就应该卖出大幅度上升的资产 A、C、E，买入价格下跌的资产 B、D，以平衡组合内资产比例符合战术基准，最终达到锁定盈利，控制风险的目的。

图表 3: 平均资产的再平衡标准情景

资产A	资产A	资产价格上升，再平衡卖出	资产A
资产B	资产B	资产价格下降，再平衡买入	资产B
资产C	资产C	资产价格上升，再平衡卖出	资产C
资产D	资产D	资产价格下降，再平衡买入	资产D
资产E	资产E	资产价格上升，再平衡卖出	资产E
净值			
T0组合	T1组合（再平衡）		

资料来源：中金财富研究

3. 主流投资机构的实践

再平衡作为被全球主流长期机构投资者所青睐（图表 4）。包括发达国家主权财富基金、养老退休基金、学校的捐赠基金等。这些机构具有类似的资金周期和投资目标，包括资金投资期限长、多资产配置等。梳理这些机构的投资实践不难发现，控制风险是这些机构利用再平衡的主要目标。采用的方式有的依靠固定频率，有的依靠资产偏离度，也有混合考量。

图表 4: 主流投资机构的再平衡实践和限制因素

机构	目标	方式	基准	对应参数	限制因素
挪威政府全球养老金GPIFG	保持预期风险敞口和权重	偏离度	战略组合	实际基准指数中股权比例超过74%或者低于战略基准4%	交易成本 风险 对市场的冲击
加州教师退休基金CALATRS	控制风险和回报关系，降低再平衡成本	偏离度	政策组合	除全球股权的范围+/-6%，其他资产类别允许的范围均为+/-3%	交易成本 市场条件 时效性
新西兰超级年金NZSF	保持实际组合与参考组合在风险敞口上的一致性	偏离度	参考组合	总体绝对风险水平控制在9.3%-17.3%之间，主动风险水平不超过8%	交易成本 市场条件 流动性
PanAgora	控制风险	频率		月度频率	
新加坡政府投资公司GIC	控制风险	混合操作	政策组合 参考组合		交易成本 市场条件
耶鲁基金会Yale Endowment	控制风险，保持与目标的一致性	偏离度	目标比例		市场条件
加拿大养老基金CPPIB	控制风险，积极再平衡赚取波动溢价	混合操作	参考组合	先根据参考组合的偏离范围再平衡，再依据市场环境动态调整评率	交易成本 市场条件 流动性

资料来源：各类机构披露的年报、中金财富研究

1) 依据资产偏离度的机构操作：金融圈干货 (finance-study)

挪威政府全球养老金 GPF

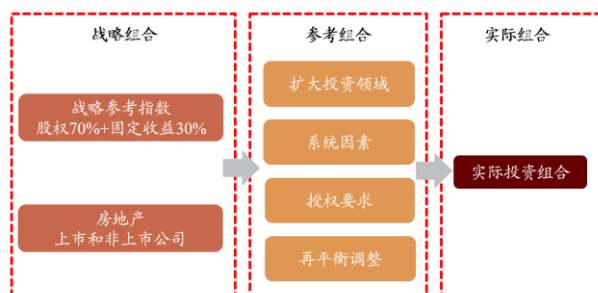
挪威政府全球养老基金再平衡策略经历了三次重大调整。

- 1998 年，基金建立再平衡策略，以季度为固定频率调整，利用基金的现金流入进行再平衡。
- 2001 年，引入以固定频率和完全再平衡相结合的策略。完全再平衡即将实际组合权重调整为战略组合权重。
- 2012 年，基金开始采用资产偏离度的再平衡策略。由于交易成本，挪威银行在 2015 年建议财政部将再平衡执行期限设定为 1 个月。

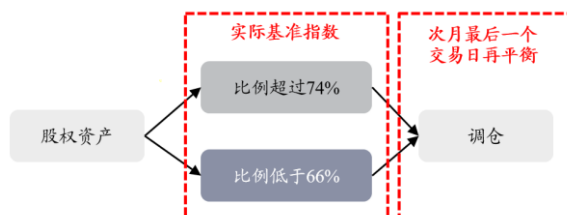
GPF 采用资产偏离度的再平衡策略，首先依据资产分散配置的原则定制 70% 权益, 30% 债券的战略基准，即战略组合（图表 5）；在实际投资中，随着市场变动和各种因素会造成实际投资比例略微偏离战略基准；最后制定股权资产偏离度阈值为 4%。

即一旦实际基准指数中的股权比例超过 74% 或者低于战略基准指数权重 4ppt 以上需要进行再平衡。财政部规定，一旦触及股权资产偏离度阈值应当在次月最后一个交易日进行再平衡。2018 年底，战略参考基准中股权持有增加到 70%。所以，目前股票权重超过 74% 或者低于 66% 就需要再平衡，偏离程度为 4%（图表 6）。

图表 5: GPF 资产配置战略



图表 6: GPF 权益资产比例偏离后调整流程



资料来源: GPF, 中金财富研究

资料来源: GPF, 中金财富研究

加州教师退休基金 CALSTRS

CALSTRS 采用资产偏离度进行再平衡，亦先按照资产分散配置的原则为每类资产制定了战略基准，其被称为长期目标，再针对每类资产的属性设置了对应的阈值变动范围，全球股权的阈值范围为 $\pm 6\%$ ，其他资产类别允许的范围均为 $\pm 3\%$ （图表 7）。CALSTRS 为每个资产类别建立了一个范围，旨在降低再平衡成本，并允许灵活性适应不断变化的市场条件。在这个过程中：

- 盲目地遵守狭窄的范围会增加交易成本，而不会使收益表现有所提高；
- 再平衡范围过大可能会导致资产配置出现不希望的变化。该范围是基于整个投资组合整体风险状况允许的变化。

图表 7: CALSTRS 长期政策目标和范围

	长期目标	范围
全球股权	47%	+/-6%
私募股权	13%	+/-3%
房地产	13%	+/-3%
总股权	73%	
通胀敏感债券	4%	+/-3%
固定收益	12%	+/-3%
现金	2%	+/-3%
风险缓解策略	9%	+/-3%
创新策略	0%	+/-3%
总多元化资产	27%	
总资产配置	100%	

资料来源: CALSTRS Investment Policy and Management Plan, 中金财富研究*计划
于 2015 年 11 月制定

CALSTRS 每六个月重新评估资产组合。由于资产组合可能偏离上述目标,所以大于所述的偏差可能需要在范围内再平衡,使实际资产配置接近目标资产配置,同时最小化重新平衡导致的交易成本(图表 8)。

从 GPFG 与 CALSTRS 的经验可以看出,在资产偏离度的再平衡操作中,都先制定各自的战略基准,再依据自身特点或者资产的特征定制偏离度的阈值。这些专业机构对股权资产的偏离度阈值相对其他资产都较高,在 4%-6%之间。

图表 8: CALSTRS 再平衡程序



资料来源: CALSTRS Investment Policy and Management Plan, 中金财富研究*计划
于 2015 年 11 月制定

2) 依据频率的机构操作

PanAgora

PanAgora 作为一家量化为主的资产管理公司,对于资产选择更多来自于量化统计和筛选,而被动再平衡操作则利用固定频率。根据该公司的研究,在全球市场上以风险平价为指引,每月再平衡是一个合适的操作。

3) 混合操作的机构操作

请务必阅读正文之后的法律声明部分

加拿大养老基金 CPPIB

公众号：金融圈干货 (finance-study)

CPPIB 采用资产偏离度和动态频率相结合的再平衡策略。

► 就资产偏离度标准而言，CPPIB 根据目标组合（TP）确立的偏离范围进行再平衡。由于 CPPIB 的持仓中近 50% 是另类资产，同时，总体资产体量巨大，造成资产流动性溢价极大推高交易成本。故 CPPIB 利用公开市场的高流动性资产，二级股票和债券对低流动性资产进行模拟替代，同时解决流动性和因子敞口变化的问题。

► 就动态频率再平衡策略而言，CPPIB 实行因时而异、因事而异的操作。2011 年 CPPIB 至少每月进行一次再平衡，而在 2014 年和 2015 年调整为每季度一次再平衡。原因可能是在金融危机后，全球市场呈现动量特征使得市场总体趋势性大于波动性。CPPIB 降低再平衡频率，以换取更低的交易成本和更高回报。而对于剧烈波动的市场，在 2009-2011 年期间，CPPIB 甚至采取过日度再平衡的操作，原因可能是希望更及时捕捉错误定价、赚取波动的溢价而调整再平衡的频率。

从 CPPIB 的经验可以看出，在混合操作中，偏离程度的选择相对固定，依据事先设定的标准被动改变，而频率变动相对更加动态，根据市场趋势变化而改变：

- 当市场趋势性大于波动性，机构会降低再平衡频率；
- 相反，当市场波动性大于趋势性，则会提高频率。

二. 再平衡策略的本质与实施

1. 再平衡策略是基于资产具有的“均值回归”特征所构建的被动套利策略。频率选择，还是资产偏离度选择其背后映射投资者对于资产的均值回归看法。

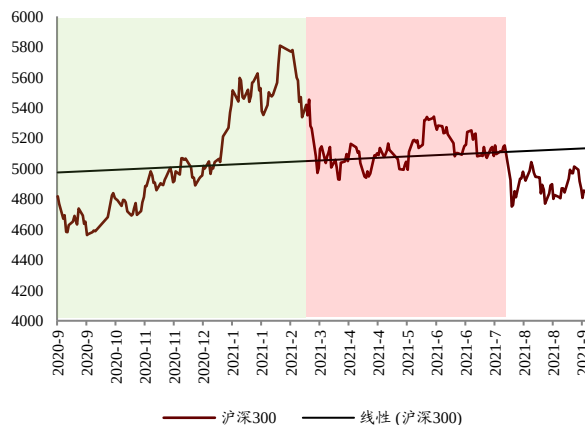
例如，观察 2020/9-2021/9 的沪深 300 指数，从偏离程度看，当指数偏离 1 倍或 2 倍标准差后，均有出现均值回归的现象（图表 9），从时间频率看，均值回归周期大致在 6 个月左右（图表 10），说明两者从一定程度上都可以作为判断均值回归变化的标准。

图表 9：2020-2021 年沪深 300 当指数偏离 1 倍或 2 倍标准差后，均有出现均值回归的现象



资料来源：Wind，中金财富研究

图表 10：从时间频率看，2020-2021 年沪深 300 均值回归周期大致在 6 个月左右



资料来源：Wind，中金财富研究

均值回归的特征不仅出现在长观察窗口内，也出现在短观察窗口内。由此引发如下的思考（图表 11），

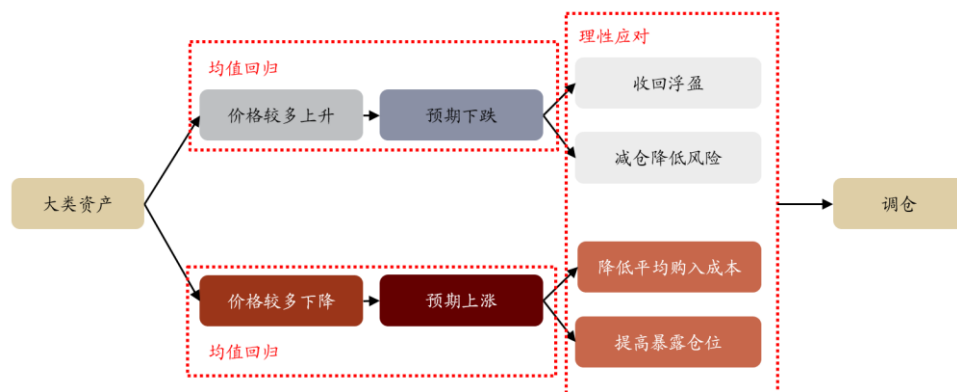
- 当某个资产价格上升非常多的时候，此时，该资产的浮盈和后续下跌的概率都在上

请务必阅读正文之后的法律声明部分

升，一种理性的应对就可以是将浮盈收入囊中，并逐步减仓以应对后续该资产的下跌。

► 当某个资产价格下降非常多时，此时，该资产的浮亏和后续上涨的概率都在上升，一种理性的应对就可以是逐步建仓，以降低该资产的平均购入成本，由此以更低的平均成本和更高的仓位静待该资产的回升。

图表 11：单个资产价格大幅度变动的简单策略，进入资产组合中就变成了再平衡策略



资料来源：中金财富研究

2. 作为一种被动策略，再平衡意味着选择赚取一部分收益，而放弃另外一部分收益。遵循均值回归的逻辑是赚取资产均值回归的钱，而放弃了动量的收益。

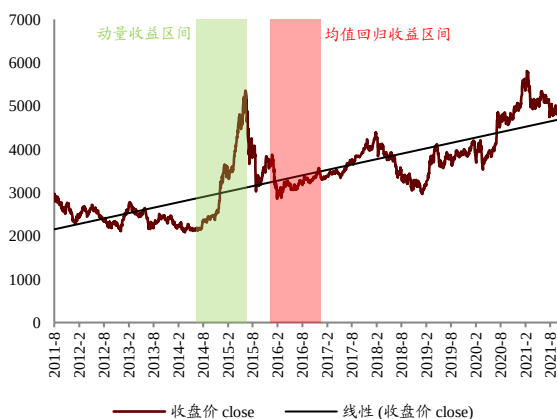
如前几节所述，再平衡策略是基于资产均值回归的特征所构建的套利策略组合而成。套取的是资产沿着中枢价格不断上下波动的收益。

但是，当市场风格持续演绎，并进入极端情形时，即权益资产大幅度偏离中枢连续上涨，此时操作再平衡就会削减权益仓位。

在这种行情下，被削减的权益仓位原本可以跟着继续上涨获利，这就是动量收益。动量，简单而言就是，上涨的资产会继续上涨。

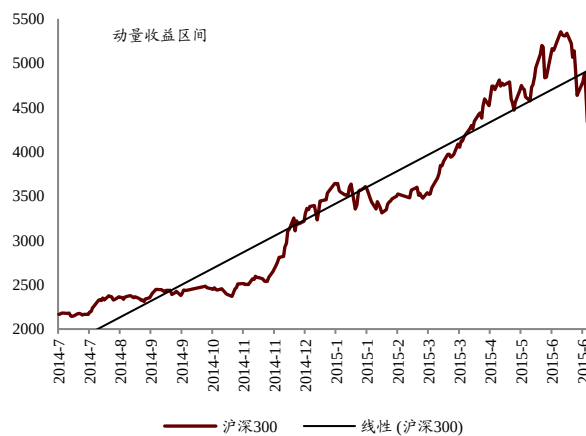
2014/7-2015/6 的沪深 300 指数是明显的极端风格，权益资产价格被不断推高，在近一年的时间内持续大幅度上涨，就是动量主导的市场行情（图表 12）。

图表 12：权益资产在不同时期会出现不同因素主导



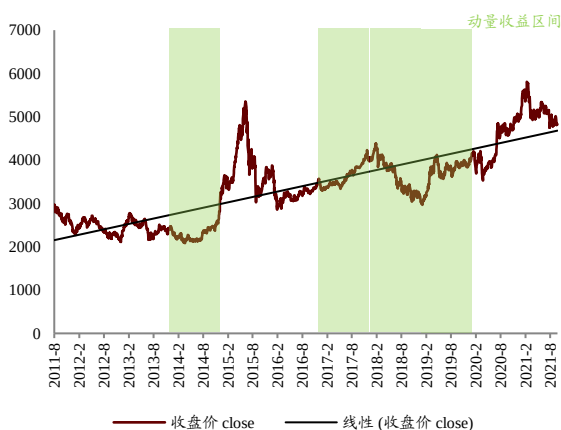
资料来源：Wind，中金财富研究

图表 13：动量收益区间也存在均值回归的特征



资料来源：Wind，中金财富研究

图表 14: 在明显的动量趋势中频繁操作。 图表 15: 再平衡录得负超额



	时间区间	年化收益率	波动率	最大回撤	超额回报
月度	2011	-27.60%	13.40%	-12.45%	-1.25%
	2012	8.49%	12.31%	-12.18%	0.79%
	2013	-3.23%	13.37%	-12.52%	0.50%
	2014	41.26%	11.98%	-5.62%	-0.83%
	2015	4.61%	23.80%	-27.28%	1.45%
	2016	-3.95%	13.39%	-14.37%	0.52%
	2017	15.69%	6.26%	-3.63%	-0.65%
	2018	-13.02%	12.77%	-17.03%	-1.14%
	2019	26.98%	11.97%	-7.68%	-0.61%
	2020	21.01%	13.58%	-9.67%	0.16%
	2021	-3.47%	12.50%	-9.43%	0.03%

资料来源: Wind, 中金财富研究

资料来源: Wind, 中金财富研究

3. 再平衡是否能赚取动量收益区间中的均值回归的钱,更多地取决于投资者选择的频率和资产偏离度。在动量收益区间中仍存在均值回归的特征(图表 13),只是其均值远大于通常的均值水平。这就是观察维度的差异会转换波动和趋势。

具有动量趋势的区间中频繁再平衡的超额回报明显为负。以 6/4 比例投资沪深 300 和中债全收益,每月再平衡调整,观察每个年度的超额回报。2014、2017、2018、2019 年单年度均存在明显的动量趋势,而在这四年中频繁操作再平衡都录得负超额,换句话说,此时追逐动量收益会好于资产均值回归的收益(图表 14 和 15)。而且,当权益资产动量向下,例如 2014、2018 年,负超额相较动量向上(2017、2019 年)更加明显。反映了

- ▶ 伴随向下的动量,在再平衡中权益资产被不断建仓,而下跌的动力削弱了整体收益。
- ▶ 伴随向上的动量,在再平衡中权益资产被不断减仓,本应该暴露的仓位被削弱而少赚了一些收益。

4. 再平衡策略的制定要根据市场波动状况。具体来说:

- ▶ 市场波动加剧时,提高再平衡频率以赚取波动溢价(均值回归);
- ▶ 市场走向趋势时,降低再平衡频率以赚取趋势溢价(动量);
- ▶ 市场波动幅度加剧时,提高资产偏离度的阈值;
- ▶ 市场波动幅度减弱时,降低资产偏离度的阈值;

5. 主动再平衡(择时)策略和被动再平衡策略应用场景的不同。

- ▶ 在市场处于极端、趋势性风格时,大类资产主动择时(再平衡)策略相对容易判断;
- ▶ 处于震荡行情时,资产价格走势难以判断,被动再平衡策略更易获得超额收益。这是因为,通过严格的投资纪律依据事前比例调整,可以在震荡中规避“追涨杀跌”,提供了兼具风险控制和被动套利逻辑的保障性操作。

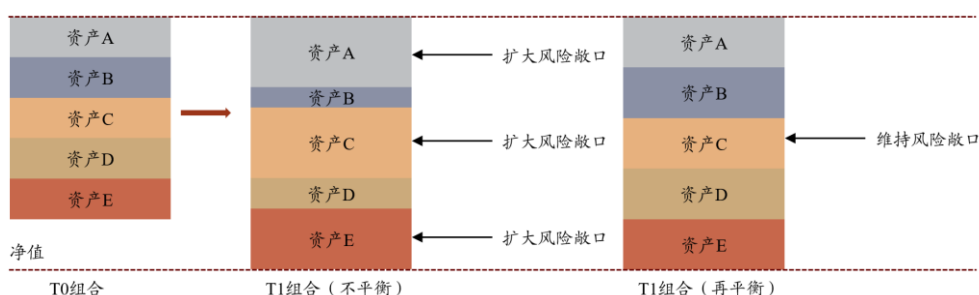
6. 再平衡策略从内核上看既是利用均值回归的套利策略,也是风险控制的方法。合适的再平衡操作叠加了被动套利策略和风险控制来赚钱。

请务必阅读正文之后的法律声明部分

► 从套利策略角度看，如前述所言策略针对均值回归是有效的，尽管资产均值回归在不同时间窗口下表现不同，但是，筛选合适的频率和偏离度能顺应不同的时间窗口和市场行情。

► 从风险控制角度看，随着各类资产价格的变化，组合内风险敞口也随之发生变化，如图表 16，T1 组合资产 A、C、E 因为价格上升而提升仓位，扩大了风险敞口，并且叠加对应资产下降的概率，而再平衡之后能够降低被动扩大的风险敞口，以控制风险。

图表 16：再平衡策略控制投资组合的整体风险



资料来源：中金财富研究

7. 再平衡操作存在套利优势，必然也存在限制条件。这包括市场条件、交易成本、流动性等。

► **市场条件。**再平衡是一种被动策略，但是市场是时刻在变化的，当市场条件易于判断时，再平衡的节奏和比例可以动态调整，满足部分市场条件中的择时操作；

► **交易成本。**是再平衡操作最常见的限制条件。参考组合各组成部分的绩效差异意味着分配和风险敞口随时间变化，需要再平衡以确保保持预期的风险敞口和权重；由于有交易成本，需要考虑预期风险敞口偏差与交易成本之间的权衡。由于各类资产交易可能需要收取手续费、印花税、交易撮合费等等，同时再平衡时资产需要变化的金额通常较大，过于频繁的再平衡交易会带来大额交易成本；

► **流动性。**对于不同的大类资产而言，其流动性是不同，通常是现金>股权>债券>大宗商品>房地产>PEVC，所以对于持有大量另类资产的投资者，在实际执行再平衡中容易遇到资产缺乏流动性而无法调仓。

交易费用和流动性是每个国际大型资产管理机构在进行再平衡的限制因素，而对于投资股票和债券的个人投资者而言，交易费用和再平衡频率的权衡是绕不开的问题。如上节所述，当市场波动加剧时考虑提高再平衡频率，同时必然提高交易费用而形成交易损益。

8. 再平衡频率越高，虽然会提高交易费用，却影响有限。平均不同持有期来看，再平衡频率越高，年化交易损失也越高，但是，对年化收益率的削弱有限（在市场平均费率的假设下最多削弱 0.03%）。

假设交易费用以印花税 0.1%，交易佣金 0.2%，单边收费（即卖出收取，买入不收），考虑提高频率对交易损失的影响。以沪深 300 全收益指数和中债全收益指数为标的，按照 60%股票，40%债券的基准比例投资，分别以月度、季度、半年、年度执行再平衡操作。

观察从 2011 年 1 月、2016 年 1 月、2018 年 1 月至 2020 年 1 月至今的组合，其年度频率操作造成的年化交易损失最少只有 0.01%，而符合预期的是，月度频率操作造成的年化交易损失最高，有 0.03%（图表 18）。

图表 17: 64 组合在不同频率不同持有长度下交易损益

起始时间	频率	交易损益	起始时间	频率	交易损益
2020M1	无		2016M1	无	
	月度	-0.03%		月度	-0.03%
	季度	-0.02%		季度	-0.02%
	半年	0.00%		半年	-0.01%
	年度	-0.01%		年度	-0.01%
2018M1	无		2011M1	无	
	月度	-0.03%		月度	-0.03%
	季度	-0.02%		季度	-0.02%
	半年	-0.01%		半年	-0.01%
	年度	-0.01%		年度	-0.01%

资料来源: Wind, 中金财富研究*数据时间 2011/8-2021/9

图表 18: 对个人投资者而言，再平衡频率对年化收益率的削弱有限

频率	交易损益
月度	-0.03%
季度	-0.02%
半年	-0.01%
年度	-0.01%

资料来源: Wind, 中金财富研究*数据时间 2011/8-2021/9

9. 设定不同的周期频率，或者资产偏离度范围，再平衡都能获取一定的超额收益，降低年化波动率和最大回撤，实现投资体验的提升。

进一步观察这些组合，在不同的持有期内分别以频率和资产偏离度作为再平衡的触发条件，测算组合的年化收益率和相比于不进行再平衡的超额回报率。无论是以时间频率作为被动选择，还是以偏离度作为被动选择，在扣除交易费用后，不同持有期的组合都能获得一定的超额收益。并且绝大部分时间执行被动再平衡的组合都能降低年化波动率和最大回撤，实现投资体验的提升。

10. 无论是依照频率、还是资产偏离度的再平衡操作，都没有一个固定的最优频率和阈值，针对不同阶段和市场环境需要秉承再平衡的操作理念不断调节。

图表 19: 64 股债组合不同频率、不同持有期的再平衡结果

起始时间	频率	年化收益	年化波动率	最大回撤	超额回报
2020M1	无	9.65%	13.70%	-10.61%	
	月度	10.18%	13.19%	-9.67%	0.53%
	季度	10.17%	13.21%	-9.53%	0.52%
	半年	9.90%	13.51%	-10.08%	0.25%
	年度	10.04%	13.19%	-9.52%	0.39%
2018M1	无	6.83%	12.43%	-16.03%	
	月度	7.40%	12.77%	-17.07%	0.57%
	季度	7.56%	12.80%	-16.97%	0.73%
	半年	7.17%	12.91%	-16.73%	0.34%
	年度	7.93%	12.79%	-15.95%	1.10%
2016M1	无	5.97%	11.99%	-16.94%	
	月度	6.43%	12.00%	-17.07%	0.45%
	季度	6.45%	11.98%	-16.97%	0.47%
	半年	6.20%	12.04%	-17.32%	0.23%
	年度	6.75%	11.97%	-15.94%	0.77%
2011M1	无	6.51%	13.85%	-30.89%	
	月度	7.19%	13.77%	-28.71%	0.68%
	季度	7.18%	13.81%	-29.11%	0.67%
	半年	7.32%	14.07%	-30.44%	0.81%
	年度	7.25%	13.88%	-30.20%	0.73%

资料来源: Wind、中金财富研究*数据时间 2011/8-2021/9, 印花税 0.1%, 交易佣金 0.2%, 单边收费

图表 20: 64 股债组合不同资产偏离度、不同持有期的再平衡结果

起始时间	偏离度	年化收益	年化波动率	最大回撤	超额回报
2020M1	无	9.65%	13.70%	-10.61%	
	3%	10.26%	13.15%	-9.67%	0.61%
	5%	10.03%	13.25%	-9.57%	0.38%
	7%	10.50%	13.18%	-9.57%	0.85%
2018M1	无	6.83%	12.43%	-16.03%	
	3%	7.25%	12.75%	-16.96%	0.42%
	5%	7.57%	12.86%	-16.72%	0.74%
	7%	7.55%	13.10%	-16.51%	0.72%
2016M1	无	5.97%	11.99%	-16.94%	
	3%	6.52%	11.99%	-16.89%	0.55%
	5%	6.48%	12.05%	-17.31%	0.50%
	7%	6.17%	11.80%	-16.94%	0.19%
2011M1	无	6.51%	13.85%	-30.89%	
	3%	7.19%	13.79%	-28.05%	0.67%
	5%	7.17%	13.75%	-29.02%	0.66%
	7%	7.10%	13.89%	-28.41%	0.58%

资料来源: Wind、中金财富研究*数据时间 2011/8-2021/9, 印花税 0.1%, 交易佣金 0.2%, 单边收费

宏观大类资产配置方法论系列 5：如何通过指增产品进行指数化投资？

作者

分析员：张捷

S0080520120001

jieb.zhang@cicc.com.cn

相关研究报告

- 宏观经济 | 宏观大类资产配置方法论系列 4：再平衡策略在资产配置实践中的“十大原则” (2021.10.10)
- 宏观经济 | 宏观大类资产配置方法论系列 3：耶鲁模式与大卫斯文森思想（下） (2021.09.14)
- 宏观经济 | 宏观大类资产配置方法论系列 2：耶鲁模式与大卫斯文森思想（中） (2021.08.30)
- 宏观经济 | 宏观大类资产配置方法论系列 1：耶鲁模式与大卫斯文森思想（上） (2021.08.10)

2020、2021 年，指数增强产品展现了大幅度战胜基准的超额收益。指增产品超额收益的来源是什么？可持续性如何？该如何通过指增产品进行指数化投资？本报告对此进行探讨。

一、指数增强产品的增强策略和超额收益分类

1、指增产品的收益包括两部分：**复制指数+增强收益**。前者赚取是对应指数的 Beta，后者是通过某种策略或手段赚取超额收益 Alpha。指增产品的差别主要体现在 Alpha 部分，更多取决于增强策略的不同；

2、指增产品的增强策略主要有**量化因子、打新收益、股指期货、融资融券**四种。

（1）“**量化因子**”策略超额收益的持续性从逻辑上，取决于**市场弱有效性的存在**。市场从弱有效到完全有效将是非常缓慢的过程。这决定了“量化因子”超额收益的来源依旧稳定；（2）打新策略赚取的是特定发行制度下的确定收益以及大资金体量的规模优势。未来打新收益将会被摊薄；（3）股指期货策略寻求的是特定交易制度、市场结构带来的套利机会，并用加杠杆放大。IC 合约长期贴水更多是由现货只能做多以及市场中性策略盛行等导致。市场交易需求没有改变，贴水格局将继续带来收益；（4）融资融券策略依赖于市场弱有效下的交易机会和高杠杆。该策略要关注交易成本问题；

3、“**量化投资**”是未来重要的方向。（1）“量化投资”实际是通过机器更高效地替代人去捕捉市场的非有效机会。市场的弱有效程度取决于非理性交易（噪音交易）者的占比。A 股弱有效将长期存在；（2）“量化投资”和“主观多头”策略并不是非此即彼的关系。两者有不同适用的市场结构、风格和场景。

二、利用指数增强产品进行指数化投资的五原则

1、对指增产品而言，所选的跟踪标的收益越好，其基础 Beta 收益也越好。过去 10 年，沪深 300 和中证 500 指数获得了远超越市场整体表现的基础收益（Beta）。中证 500 指增比沪深 300 指增的超额收益（Alpha）要高；

2、市场的不同风格对指增超额收益有影响。相对蓝筹、价值，中小市值、成长风格更加适用于指数化增强“量化因子”等策略的应用，也更有利于超额收益的产生。这一定程度可以解释为什么中证 500 指增长期超额收益比沪深 300 指增高；

3、根据市场状况进行指数增强产品选择：市场交易越活跃，越倾向选择指数增强产品；指数越向中高位走，越倾向选择指数增强产品。这一点，可以从 2019 年和 2020 年、2021 年指增产品的不同表现看出。背后的原则和机理是市场交易越活跃，噪音（非理性）交易所带来的市场非有效机会越多，越适合“量化因子”等策略去捕捉；

4、市场不同板块、行业的指数化投资策略：认知程度越低、信息不对称的程度越高，越倾向于通过指数化投资对冲掉个体风险；信息不对称的程度越低，越适合主观多头。消费选个股，科技股更适合指数化投资；量化的能力擅长小票，对于大蓝筹的选择能力略弱于主观多头，背后是一个道理；

5、不严格讲，越往核心能力圈走，越适合主观多头；对认知不够的领域，更适合指数化投资。这里要注意，核心能力圈是个相对、动态的概念。所以，没有绝对最优的策略。策略的选择是根据自己能力圈的不断进阶，因时、因势，不断动态调整的过程。长期的经验显示投资赚取的是认知的钱。策略选择就是尽可能放大自己认知的确定性部分，对冲掉自己认知的盲区。

公众号：金融圈干货 (finance-study)

目录

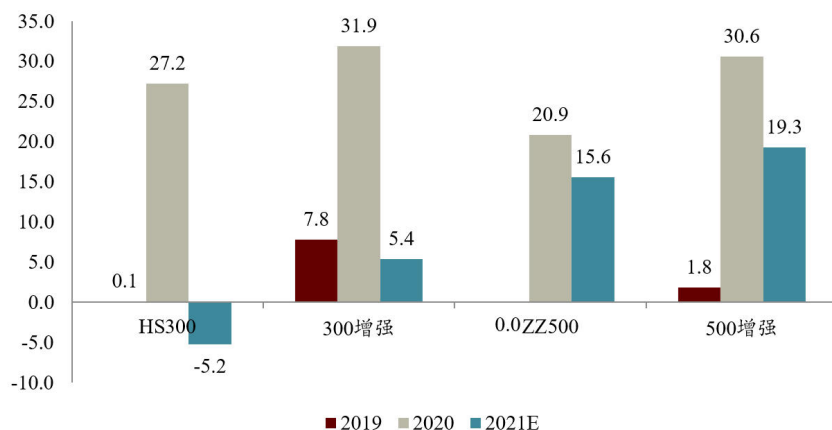
一. 指数增强产品超额收益的来源.....	3
1. 指增产品的收益包括两部分：复制指数+增强收益	3
2. 指增产品的 Alpha，即超额收益，主要来自于“增强部分”	4
3. 指增产品超额收益差异巨大，更多取决于增强部分的策略，目前主流有四种	4
4. 指增产品四种主流增强策略产生超额收益的机理及持续性	6
二. 如何利用指增产品进行指数化投资	11
1. 指增产品跟踪标的选择	11
2. 市场不同风格对指增产品超额收益的影响	12
3. 市场不同交易状况对指增产品超额收益的影响	13
4. 根据市场不同板块、行业轮动进行（窄基）指数投资	14
5. 对指增产品超额收益探讨引发的思考	14

图表

图表 1: 指增展现了大幅度战胜基准的超额收益	3
图表 2: 指增产品的收益由指数的 Beta 和增强的 Alpha 构成	3
图表 3: 指数增强产品的两部分投资	4
图表 4: 指增产品“增强部分”的投资标的、范围广泛	4
图表 5: 指增产品的增强方法和其收益来源	5
图表 6: 指增产品四种主流增强策略特征总结	5
图表 7: 量化因子赚取的是市场弱有效的钱	6
图表 8: A 股非专业投资者占比仍高，市场有效性有限	6
图表 9: 中证 500 增强业绩归因中交易能力突出	7
图表 10: 2020-2021 年所有板块逐月网下打新收益率（按不同资金规模估算）	8
图表 11: 某公募指增基金近 3 月打新破发，概率 9%	9
图表 12: 面对新规，基金打新首日破发次数也上升	9
图表 13: 股指期货贴水收敛的过程存在“贴水收益”	9
图表 14: 基差收益是一种单边基差策略	10
图表 15: 中证 500 股指期货长期贴水	10
图表 16: 2007 年-2021 年主要大类资产年化均值收益率	11
图表 17: 沪深 300 和中证 500 是主流的追踪指数	12
图表 18: 500 指增的长期超额比。。。	12
图表 19: 。。。300 指增的长期超额要高	12
图表 20: HS300 成分股平均市值远高于 ZZ500	13
图表 21: HS300 市值前 16 位的股票波动能解释 93% 的 HS300 波动，而 ZZ500 市值前 16 位的股票影响不足	13
图表 22: 各类风格主动公募月胜率较高且分化	14
图表 23: 目前市场上主动公募基金平均月胜率较高	14
图表 24: 量化的能力擅长小票，主观的能力擅长蓝筹	14
图表 25: 投资于想象能力圈的钱容易亏损	15

2020、2021 年，指数增强产品展现了大幅度战胜基准的超额收益。2020 年，沪深 300、中证 500 指数增强收益率平均超越基准 5%、10%；2021 年，二者的平均超额收益分别为 8.5%、7%。然而，我们也看到，2019 年指增产品的表现是低于基准指数的。那么，相应产生一个重要问题，指增产品的超额收益的来源是什么？可持续性如何？该如何通过指增产品进行指数化投资？本报告将对此进行探讨。

图表 1: 指增展现了大幅度战胜基准的超额收益



资料来源: Wind、中金财富研究*指增指数为中信指数增强综合指数(公募)

一. 指数增强产品超额收益的来源

1. 指增产品的收益包括两部分：复制指数+增强收益

前者赚取是对应指数的 Beta, 后者是通过某种策略或手段赚取超额收益 Alpha(如图 2)。

图表 2: 指增产品的收益由指数的 Beta 和增强的 Alpha 构成



资料来源: 中金财富研究

因此，指增产品依据“复制指数”和“增强收益”两个目的，将资产划分为两部分投资(如图 3):

- ▶ **复制标的指数:** 主要资金，大致 80%-90% 的资金。这部分主要投资指数标的成分股以实现复制组合表现，即指数涨，组合涨；指数跌，组合跌；
- ▶ **增强投资收益:** 少数资金，大致 10%-20% 的资金。这部分与指数成分股无关，基本

请务必阅读正文之后的法律声明部分

不受指数涨跌的影响，主要通过不同的策略、手段实现组合的增强收益。

图表 3: 指数增强产品的两部分投资

资产比例	可投标的	方法	目的
80%-90%	追踪标的成分股和备选成分股	量化/主观选股	复制追踪标的表现
10%-20%	股票、新股/增发、股指期货、短融等	量化/主观选股	增强收益

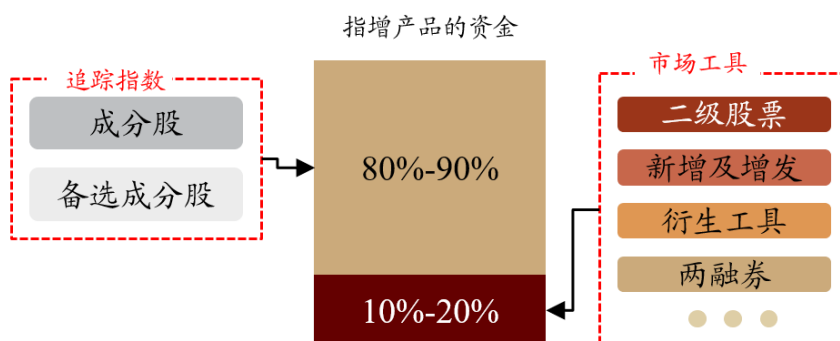
资料来源: Wind、中金财富研究

2. 指增产品的 Alpha，即超额收益，主要来自于“增强部分”

指数增强产品的收益有两部分：基础收益（Beta），来自追踪指数本身的收益；超额收益（Alpha），来自增强方法。Beta 和指数同涨同跌，而 Alpha 的涨跌与指数无关。

指增产品的 Alpha，即超越对应基准指数表现的超额收益，主要来自于“增强部分”。这部分投资标的非常广泛。指增产品的差别主要体现在 Alpha 部分，这部分收益的差别非常大，决定于投资标的、范围，增强的策略、方法、手段的不同（如图 4）。

图表 4: 指增产品“增强部分”的投资标的、范围广泛



资料来源: Wind、中金财富研究

3. 指增产品超额收益差异巨大，更多取决于增强部分的策略，目前主流有四种

那么，指增产品的“超额收益”一般如何判断呢？我们从两个不同的公募指数增强型基金的募集说明书看下

- ▶ **A 产品：**“...年（化）跟踪误差不超过 7.75%（8%）...”
- ▶ **B 产品：**“...力争实现超越标的指数的收益...”

前者相对准确地描述了该产品的超额收益，换句话说该产品的超额收益最高不会超过其年化跟踪误差（7.75%-8%）；后者没有给出预期目标，可能有更高的超额收益。

故理论上，指增产品的最高年化收益率为“指数年化收益率”加“年化跟踪误差”。对于“年化跟踪误差”，有些产品（如 A）有明确说明，有些并未明确指出（如 B）。

请务必阅读正文之后的法律声明部分

公众号：金融圈干货 (finance-study)

因为不追踪指数的“增强部分”其资金体量占比一般在 10%-20%，相对较小，所以，指增产品超额收益的差异更多取决于增强部分的策略。目前，指增产品的增强方法主要有量化因子、打新收益、股指期货、融资融券 4 种（如图 5）。

图表 5：指增产品的增强方法和其收益来源



资料来源：中金财富研究

我们将目前指增产品“增强部分”的四种主流策略及可持续性总结如下（如图 6）：

- **量化因子**，利用 A 股市场弱有效的特性，通过量化多因子手段归纳获得超额收益的特征，并重仓该特征而获得超额收益。只有市场有效性大幅度提升才会削弱这种超额；
- **打新收益**，利用基金高仓位运行带来的大资金可获得打新的最高概率。随着注册制的扩大和打新新规的执行，破发概率会进一步提高；
- **股指期货**，利用保证金制度获得高杠杆放大贴水收益。由于市场交易需求造成的股指期货常贴水的特征带的贴水收益，短期内不容易消失；
- **融资融券**，利用保证金制度获得高杠杆放大高抛低吸收益。只要不遇到极端行情，都能获得稳定的超额收益。关键是交易成本。

图表 6：指增产品四种主流增强策略特征总结

增强手段	收益来源	策略逻辑	策略实施难易度	收益的可持续性
量化因子	市场弱有效性	数量化归纳市场超额收益来源并重仓	高	强
打新收益	高资金量下的高中签率	利用新股没有涨停限制	低	弱
股指期货	高杠杆叠加贴水收益	低买高卖	低	中
融资融券	高杠杆叠加高抛低吸	低买高卖	中	强

资料来源：中金财富研究

4. 指增产品四种主流增强策略产生超额收益的机理及持续性

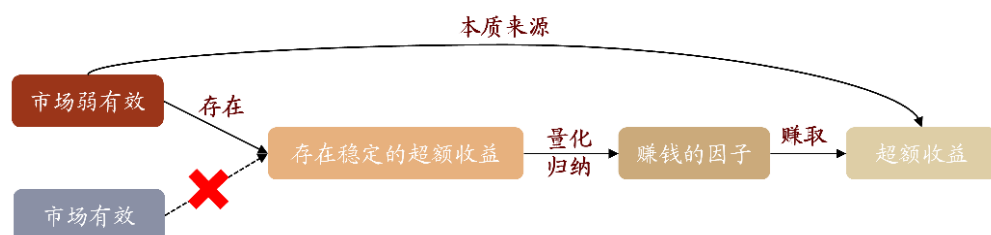
公众号：金融圈干货 (finance-study)

下面，我们逐一探讨指增产品增强策略产生超额收益率的来源以及持续性。

■ 量化因子：赚取市场弱有效的钱

“量化因子”是通过数量化手段归纳能够影响市场超额预期收益的因素成为因子，并根据市场情况调整应该在某一类因子上配置更多的资金以获得超额收益。于本质而言，量化因子赚取的是市场弱有效的钱（图表 7）。

图表 7：量化因子赚取的是市场弱有效的钱



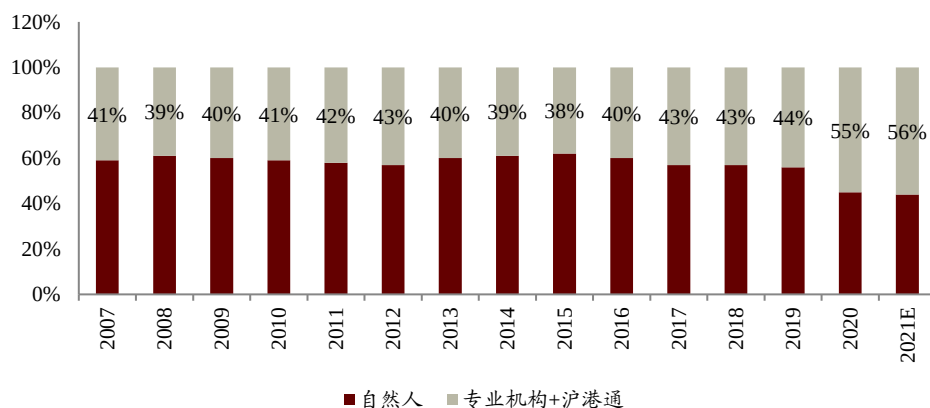
资料来源：中金财富研究

“量化因子”投资表明会存在某类因子，该类因子映射的股票总存在超额稳定的收益。而有稳定、超额收益的因子的存在，表明市场是弱有效的。

“量化因子”策略超额收益的持续性从逻辑上，取决于市场弱有效性的存在。市场结构从弱有效到完全有效，将是非常缓慢的过程。这决定了“量化因子”超额收益的来源依旧稳定。

市场的弱有效程度取决于非理性交易（噪音交易）者的占比。相对机构投资者，个人投资者更呈现非理性（噪音）交易的特征。近些年，A 股的个人投资者占比总体下降，但相对发达成熟市场占比仍高，且这个过程发生的非常缓慢。例如，从 2007 到 2019 年个人投资者从 59%到 44%，仅仅下降了 15 个百分点（图表 8）。这决定了 A 股的弱有效还会较长期地存在。

图表 8：A 股非专业投资者占比仍高，市场有效性有限



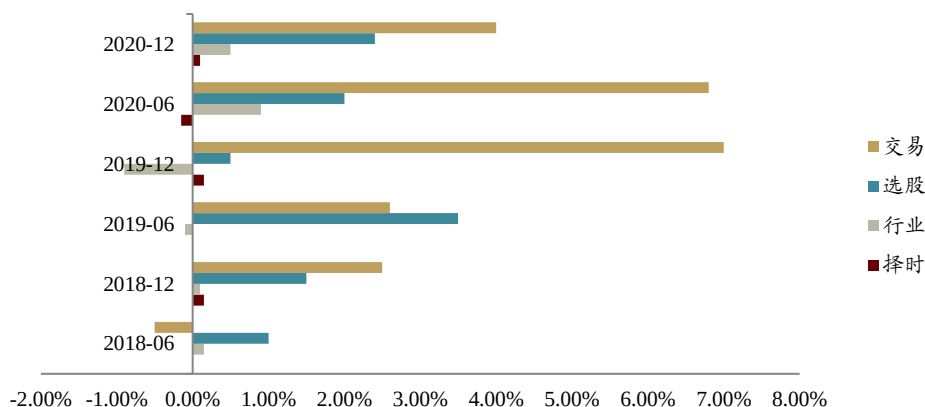
资料来源：上交所年鉴，中金财富研究*剔除一般法人持股

公众号：金融圈干货 (finance-study)

在 A 股弱有效的前提下，叠加有效的因子投资，量化因子的超额收益将持续。“量化因子”策略带动了“量化投资”的盛行。“量化投资”未来依然是重要的方向。

“量化投资”实际是通过机器更高效地替代人去捕捉市场的非有效机会，业绩归因的“交易”能力更突出。大数据、算力的发展使得机器在捕捉市场非有效机会的效率和速度大大提高。对中证 500 增强基金做业绩归因，其收益贡献的主要来源是“交易”，远远高于“选股”、“行业”、“择时”（图表 9）。在对市场非有效机会的“交易”把握上，“量化策略”比“主观多头”更有优势。

图表 9：中证 500 增强业绩归因中交易能力突出



资料来源：Wind，中金财富研究*数据时间 2018 年中报至 2020 年年报

“量化投资”和“主观多头”策略并不是非此即彼的关系。量化分析是归纳的方法，而主观分析是演绎的方法。在“归纳”上，机器显然比人更有优势；但是，在“演绎”上，人则更胜一筹。所以，“量化投资”不是对“主观多头”策略的最终替代。两者有不同适用的市场结构、风格和场景。

■ 打新收益：赚取特定发行制度下确定收益和大资金体量的钱，未来收益逐步下降

当前 A 股的市场规则和 IPO 制度下，新股上市通常能获得超越涨停限制的涨幅，打新就是为了获得这种大幅度涨幅。指数增强基金通常为了跟踪标的会满仓运行，依据打新的规则，基金下大体量的资金打新中签的概率最高。于本质而言，

- ▶ 指增打新赚取的是新股超涨的钱——这部分实际是特定发行制度下的确定收益；
- ▶ 以及高仓位下的高概率中签机会——这部分来自于大规模资金体量的优势。

打新为指增产品提供了稳定的超额收益来源（如图 10）。以某一个公募指增基金为例，其 2021 年 8 月共获得配售新股 36 支，其中，首日涨幅最高 659.83%，最低 20.22%，平均 222.55%。

图表 10: 2020-2021 年所有板块逐月网下打新收益率 (按不同资金规模估算)

时间	1.5亿	2亿	3亿	5亿	10亿	满中
2020年1月	331.6	355.15	390.48	446.08	516.76	516.76
2020年2月	283.8	361.92	487.55	665.36	875.02	906.42
2020年3月	77.43	85.43	100.9	115.01	115.01	115.01
2020年4月	102.58	125.42	167.85	234.99	246.96	246.96
2020年5月	123.06	147.94	164.45	178.99	178.99	178.99
2020年6月	238.66	292.31	355.28	435.09	495.57	495.57
2020年7月	766.95	998.42	1364.99	1840.29	2862.39	4330.72
2020年8月	502.83	602.51	758.08	941.53	1113.06	1258.85
2020年9月	334.55	373.65	432.01	494.94	577.37	619.62
2020年10月	246.63	300.04	383.79	507.6	573.32	699.49
2020年11月	212.69	251.14	294.8	329.96	351.33	351.33
2020年12月	231.68	273.51	318.08	386.26	463.18	493.44
2021年1月	123.95	140.15	167.39	204.29	229.84	259.81
2021年2月	141.33	156.83	174.74	181.61	185.07	185.07
2021年3月	210.99	235.26	273.47	330.56	394.68	408.3
2021年4月	248.58	269.71	296.61	328.21	361.44	361.44
2021年5月	185.32	203.29	223.58	239.77	276.98	298.76
2021年6月	581.78	618.77	654.03	692.81	720.18	726.2
2021年7月	346.15	387.87	420.08	455.28	513.24	617.21
2021年8月	294.78	336.83	395.67	482.77	568.74	568.74
2021年9月	172.45	186.76	206.09	222.95	243.7	289.01
2021年10月	38.36	45.34	49.52	56.74	65.18	65.18
2020年至今收益率	38.60%	33.70%	26.90%	19.50%	11.90%	
2021年至今收益率	15.60%	12.90%	9.50%	6.40%	3.60%	

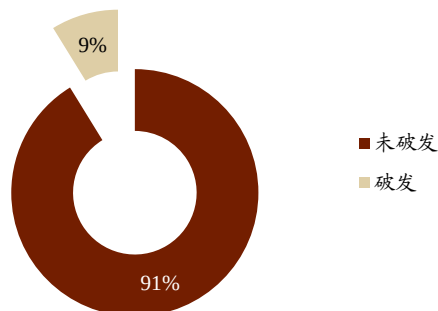
资料来源: Wind、中金财富研究

随着 IPO 注册制的推广和新修订的新股询价博弈规则,打新出现破发的可能性开始上升。从数据上看某公募指增基金近 3 月打新 91 次,其中,破发 8 次,概率是 9% (如图 11)。

于新制度而言,在打新询价过程中,高价投标被剔除的比例由原来的 30%降为 10%,而低价投标被剔除的比例上升,同时私募与公募等机构的博弈策略仍是私募为了提高中签率而出价比公募略高,进一步推高了整体投标价格,于是,首日破发的概率自然增大。

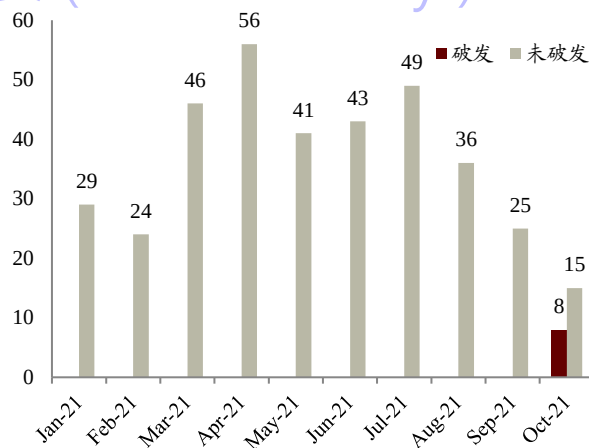
向前看,基金打新首日破发次数上升会是未来的趋势 (如图 12)。随着市场发行制度的日臻完善,未来破发的现象将更加频繁和正常,打新收益将会被摊薄。

图表 11: 某公募指增基金近 3 月打新破发, 概率 9%



资料来源: Wind、中金财富研究*2021 年 7 月-10 月

图表 12: 面对新规, 基金打新首日破发次数也上升

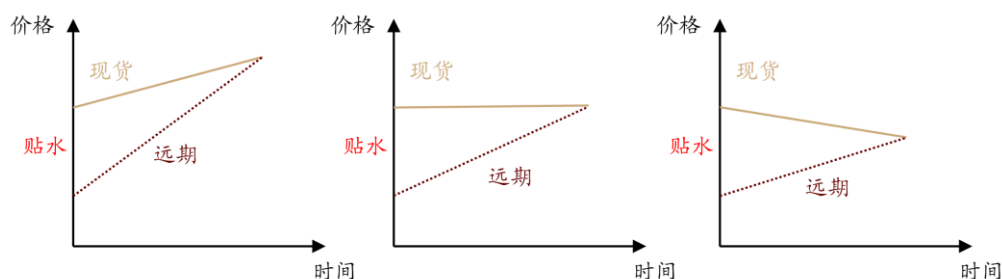


资料来源: Wind、中金财富研究*某公募指增基金, 数据 2021 年 1-10 月

■ 股指期货: 赚取的是特定交易制度市场结构带来的套利机会, 并用加杠杆放大

股指期货策略本身依靠的是 IC、IF、IH 合约贴水 (基差为负) 的特性, 即远期合约价格小于现货价格, 等至金融合约交割时, 平仓可获得二者价差的收益 (如图 13)。

图表 13: 股指期货贴水收敛的过程存在 “贴水收益”



资料来源: 中金财富研究

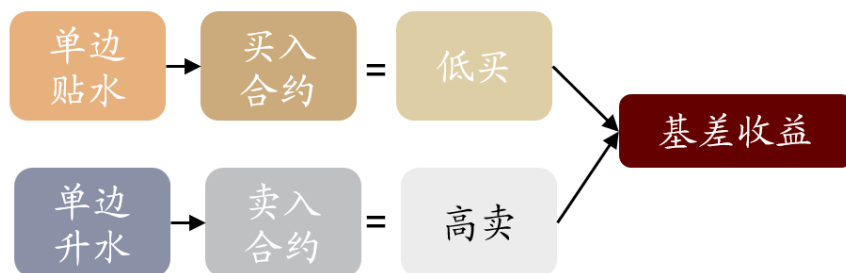
更进一步, 保证金制度提供了杠杆。股指期货的购买并不需要提交全部的购买价格, 而只需要交够保证金即可。以中证 500 股指为例, 其最低保证金是 17%, 也就是用 17% 的钱就可以撬动 100% 的钱, 等于叠加了 $1/17\% = 5.88$ 倍杠杆。而为了控制爆仓带来的风险, 指增产品也通常会保留 2-3 倍杠杆。最终的收益是 “贴水收益” 乘以 “杠杆倍数”。

高杠杆策略除了依靠自带的杠杆外, 更看重基础的基差收益。目前, 基差收益是一种单边基差策略, 应用条件是市场存在单边基差的情况 (如图 14)。即现货价格长时间高于 (或低于) 期货价格, 前者被称为贴水, 后者被称为升水。

- ▶ 如果现货高于期货 (贴水), 可以做多期货合约, 等到结算日以现货价格 (高价) 卖出, 赚取贴水收益;
- ▶ 如果现货低于期货 (升水), 可以做空期货合约, 等到结算日以现货价格 (低价) 买入, 赚取升水收益;

图表 14: 基差收益是一种单边基差策略 (finance-study)

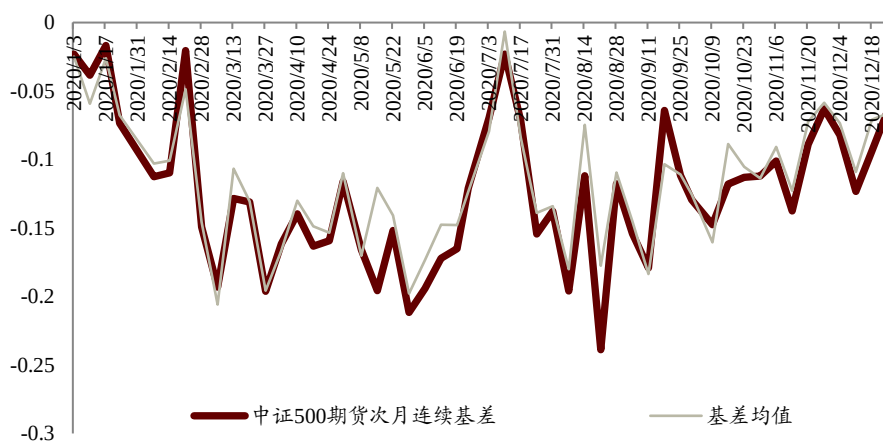
单边基差策略：低买高卖



资料来源：中金财富研究

目前 IC、IH、IF 经常处于贴水的状态，尤其是 IC（中证 500 股指）合约（如图 15），正好符合单边基差策略的使用条件，指增产品可以通过此策略获得一个相对稳定的超额收益。

图表 15: 中证 500 股指期货长期贴水



资料来源：Wind、中金财富研究

当前 IC（中证 500 股指）合约长期出现贴水的原因更多是由交易导致，背后是市场中性策略的盛行。市场上中性策略是需要空单的典型代表。空单多由为了对冲股票风险的投资者下单，受欢迎的中性策略推动了交易市场空头的需求，于是大量的空头堆积压低了远期合约的价格，造成股指合约长期贴水的局面。

市场中性策略造成的大量股指空单，又是由于在现货市场上只能做多的制度。所以，我们可以看到，“股指期货”策略实际做了“市场中性策略”的对手盘，寻求特定交易制度下的确定收益，之后再利用期货保证金政策下高杠杆放大这部分收益。

当前的交易制度和市场结构造成了“股指期货”结构性的机会。如果市场交易需求没有改变，贴水格局将持续带来收益。但需要关注的是交易成本。

■ 融资融券：赚取市场弱有效和高杠杆策略的钱

融资融券策略同股指期货策略相同，都是利用保证金制度的高杠杆策略，而融资融券收益就是 T0 交易在日内实现低吸高抛。日内的低吸高抛取决于噪音交易者的存在。

请务必阅读正文之后的法律声明部分

10/15

融资融券策略通过高杠杆放大低吸高抛的收益而实现超额收益。于本质而言，融资融券依赖于市场弱有效和高杠杆策略，有点类似于“量化因子”（市场弱有效）和“股指期货”（加杠杆放大收益）的叠加。

T0 交易内的高抛低吸，只要不遇到极端行情，两融策略都能维持相对的超额收益，如果保证金政策没有改变，自带高杠杆的属性仍可以保持，融资融券策略的超额收益依旧稳定。该项策略要关注交易成本问题。

二. 如何利用指增产品进行指数化投资

1. 指增产品跟踪标的选择

■ 对指增产品而言，所选的跟踪标的收益越好，其基础 Beta 收益也越好。过去 10 年，沪深 300 和中证 500 指数获得了远超越市场整体表现的基础收益（Beta）。

我们首先看下 2007 年-2021 年主要大类资产年化均值收益率（如图 16）。从中，我们可以看出两点：

► 中证 500、沪深 300 指数等分项指数获得远远超越整体的表现。2007 年-2021 年，中证 500、沪深 300 指数的年化均值收益率分别为 10.5%、7.7%。从横向比较来看，远远跑赢上证综指的整体表现。这背后是在宏观经济进入中高增速、低波动，存量特征越来越明显后所带来的行业、公司分化。伴随 A 股结构性行情的演绎，A 股的指数也展现出越来越明显的分化特征。

► 2007 年以后，中证 500、沪深 300 指数不仅跑赢发达股指，也跑赢其他大类资产。2007 年-2021 年，中证 500 明显高于发达股指 6.2% 的年化收益率，沪深 300 也超越了发达股指的表现。另外，高收益债 5.7%、黄金 5.6%、利率债 3.9%、港股 3.61%、新兴股指 3.60%、商品综合 3.20%、现金 3.10%、全球债券 2.10%、原油 0.50%、USDCNY -1.30%。

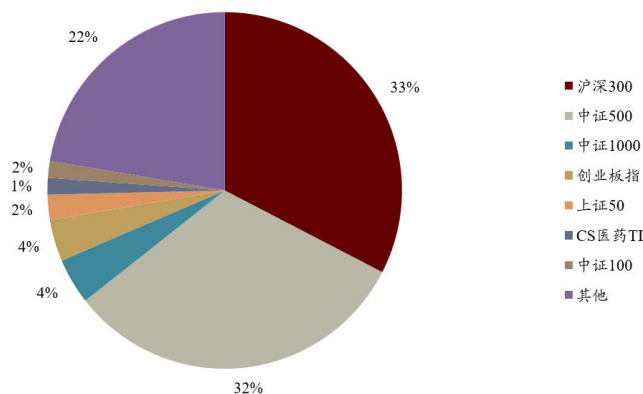
图表 16: 2007 年-2021 年主要大类资产年化均值收益率



资料来源：Wind、中金财富研究

通过指增产品投资的第一步，首要是选取合适的跟踪指数。对指增产品收益的 Beta 选择就是选择跟踪指数。沪深 300 和中证 500 成为近年主流的追踪指数（如图 17）。投资时机的选择更多落脚于 Beta 收益，即依据指数的投资逻辑判断。

图表 17: 沪深 300 和中证 500 是主流的追踪指数 (finance-study)



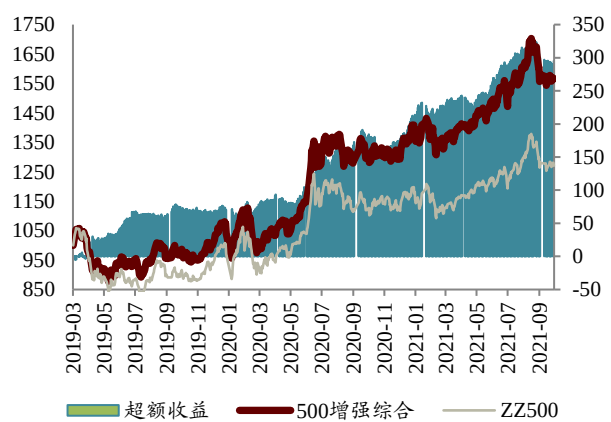
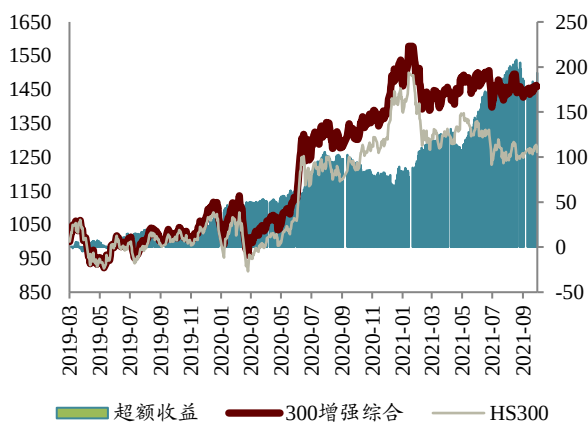
资料来源: Wind、中金财富研究*数据截止 2021 年 10 月

■ 中证 500 指增比沪深 300 指增的超额超额 (Alpha) 要高。

指数增强产品的 Alpha 收益和 Beta 收益相对独立。再进一步对比中证 500 指增和沪深 300 指增, 我们还发现一个有意思的现象, 前者基础收益 (Beta) 要高 (如图 16), 这背后是其成分组成行业、板块不同, 增强部分一即超额收益 (Alpha), 中证 500 指增也要高 (图 18、19)。这要归结于不同的市场风格、交易状况等会导致“增强策略”的超额收益不同。

图表 18: 500 指增的长期超额比。。。

图表 19: 。。。300 指增的长期超额要高



资料来源: Wind、中金财富研究

资料来源: Wind、中金财富研究

2. 市场不同风格对指增产品超额收益的影响

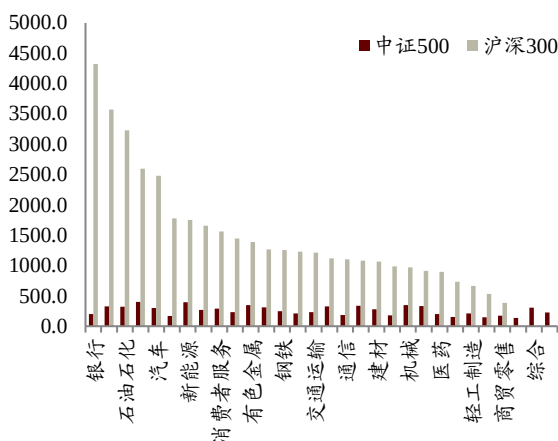
■ 市场的不同风格对指增超额收益有影响, 相对蓝筹、价值, 中小市值、成长风格更加适用于指数化增强“量化因子”等策略的应用, 也更有利于超额收益的产生。

就指数本身而言, HS300 指数相比于 ZZ500 指数更偏向蓝筹价值, HS300 成分股平均市值远高于 ZZ500 (如图 20)。我们将每个交易日股指涨跌幅和对应市值前 16 个成分股涨跌幅回归, HS300 市值前 16 位股票的波动能解释 93% 的 HS300 的波动, 而 ZZ500 市值前 16 位股票的波动解释力下降, 仅能解释 79% 的 ZZ500 的波动 (如图 21)。

请务必阅读正文之后的法律声明部分

公众号：金融圈干货 (finance-study)

图表 20: HS300 成分股平均市值远高于 ZZ500



图表 21: HS300 市值前 16 位的股票波动能解释 93% 的 HS300 波动, 而 ZZ500 市值前 16 位的股票影响不足

	ZZ500	HS300
Multiple R	0.8893	0.9679
R Square	0.7908	0.9369
Adjusted R Square	0.7861	0.9355
标准误差	0.6547	0.3343

资料来源: Wind、中金财富研究*数据截止 2021 年 10 月, 中信一级

资料来源: Wind、中金财富研究*数据 2018 年 10 月-2021 年 10 月

分类

简而言之, 为了复制 HS300 的走势, 以 HS300 为标的的基金可能更多选择蓝筹价值的大市值股, 同时由于 ZZ500 的市值和风格都更加分散, 以 ZZ500 为标的的基金其选股行业都更加分散。在这种情况下, “量化因子”等策略就能表现出更有优势的交易能力。

3. 市场不同交易状况对指增产品超额收益的影响

根据市场状况进行指数增强产品选择: 市场交易越活跃, 越倾向选择指数增强产品; 指数越向中高位走, 越倾向选择指数增强产品。这一点, 我们可以从 2019 年和 2020 年、2021 年指增产品的不同表现看出。背后的原则和机理是, 市场交易越活跃, 噪音 (非理性) 交易所带来的市场非有效机会越多。

如前所述, 2020、2021 年, 指数增强产品展现了大幅度战胜基准的超额收益。然而, 2019 年指增产品的表现是低于基准指数的。这表明, 不同的市场位置、交易状况, 也会对指增产品的“超额收益”有影响。面对不同指数点位时, 指数增强与主观多头, 可以参考如下逻辑:

- ▶ 如果指数点位较低, 应该选择主观多头; 因为 A 股主动基金超于被动指数的平均月胜率较高 (如图 22、23), 在指数的反弹中, 部分个股将具有较大机会, 由于主动基金月胜率较高, 选择主观多头将获得更多收益;
- ▶ 如果指数点位较高, 应该选择指数增强; 因为指数点位较高, 主动基金选择超越指数的个股更加困难, 而选择指数增强不仅有指数的 Beta, 更有与指数无关的增强 Alpha。

图表 22: 各类风格主动公募月胜率较高且分化

按风格划分的主动基金超越基准的平均月胜率 (2021)						
风格	1年	方差	3年	方差	5年	方差
大盘价值	58.33%	16.07%	55.56%	9.13%	59.17%	5.89%
大盘均衡	66.67%	13.09%	58.33%	5.30%	60.00%	4.71%
大盘成长	66.67%	12.87%	55.56%	7.12%	49.17%	15.32%
中盘价值	58.33%	-	-	-	-	-
中盘均衡	75.00%	8.56%	61.11%	-	-	-
中盘成长	62.50%	18.00%	-	-	-	-
小盘价值	-	-	-	-	-	-
小盘均衡	-	-	-	-	-	-
小盘成长	-	-	-	-	-	-

图表 23: 目前市场上主动公募基金平均月胜率较高

主动基金超越基准的平均月胜率 (2021)			
	中位数	均值	方差
1年	75.00%	69.42%	13.05%
2年	70.83%	67.44%	11.25%
3年	61.11%	60.04%	8.90%
5年	56.67%	56.40%	7.70%
7年	55.95%	56.40%	5.49%

资料来源: Wind、中金财富研究

资料来源: Wind、中金财富研究

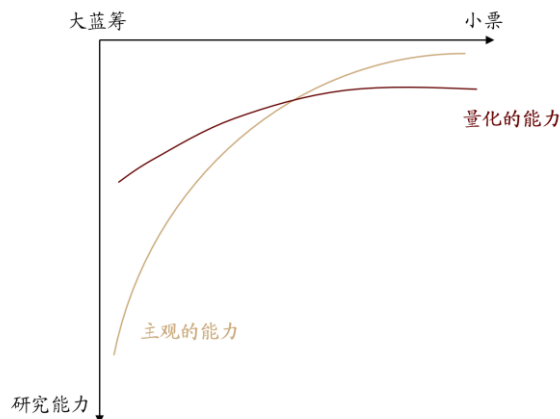
4. 根据市场不同板块、行业轮动进行(窄基)指数投资

■ 消费选个股,科技股更适合指数化投资。背后是信息不对称的程度越高,越倾向于指数化、量化投资,对冲掉个体风险;信息不对称的程度越低,越适合主观多头。这和量化的能力擅长小票,对于大蓝筹的选择能力弱于主观研究是一个道理(如图 24)。这也可以在一定程度上解释为什么 500 指增的长期超额比 300 指增的长期超额收益要高。

► 大蓝筹股票的市场关注较高,同时有大量分析师发布报告和投资者买卖,更加适合演绎的逻辑;

► 小票关注度低、信息少、交易弱有效为量化提供了获得收益的条件。

图表 24: 量化的能力擅长小票,主观的能力擅长蓝筹



资料来源: 中金财富研究

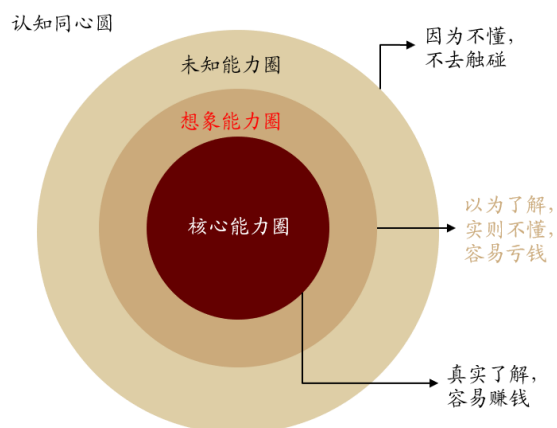
5. 对指增产品超额收益探讨引发的思考

■ 不严格讲,越往核心能力圈走,越适合主观多头;对不熟悉或认知不够的领域,更适合指数化投资。没有绝对最优的策略,只有依据自身能力圈的变化不断调整。

量化投资和主观投资就存在能力圈的差异，其分别对应不同的股票逻辑投资能力。长期的经验显示投资赚取的是认知的钱，而人通常会高估自己的能力（即达克效应 Dunning-Kruger effect），存在想象自己的认知深度但其实不了解（即想象能力圈），这部分是最易于亏钱的领域（如图 25）。

如果说投资是认知的变现，那么，策略选择就是尽可能放大自己认知的确定性部分，对冲掉自己认知的盲区部分。策略的实施，是根据自己能力圈的不断进阶，因时因势不断动态调整的过程。

图表 25：投资于想象能力圈的钱容易亏损



资料来源：中金财富研究*达克效应，人通常放大自己的无知

宏观大类资产配置方法论系列 6：风格轮动的本质与风格择时策略

作者

分析员：张捷

S0080520120001

jieb.zhang@cicc.com.cn

相关研究报告

- 宏观经济 | 宏观大类资产配置方法论系列 5：如何通过指增产品进行指数化投资？ (2021.11.17)
- 宏观经济 | 宏观大类资产配置方法论系列 4：再平衡策略在资产配置实践中的“十大原则” (2021.10.10)
- 宏观经济 | 宏观大类资产配置方法论系列 3：耶鲁模式与大卫斯文森思想（下） (2021.09.14)
- 宏观经济 | 宏观大类资产配置方法论系列 2：耶鲁模式与大卫斯文森思想（中） (2021.08.30)
- 宏观经济 | 宏观大类资产配置方法论系列 1：耶鲁模式与大卫斯文森思想（上） (2021.08.10)

第一、大类资产配置的经典美林时钟缺失了对金融资产定价的行为因素的探讨经典的美林时钟隐含了一个前提假设：大类资产配置是“宏观周期”所处阶段的映射。

实践中会经常发现美林时钟的阶段不适用，关键在于其缺失了对“风险偏好周期”等行为因素的分析。对比美林时钟和资产定价的 DDM 模型，后者可以精炼为 $EPS \times PE$ ，其中 PE 包含无风险收益率 (I)、预期增长率 (g)、风险偏好 (ERP)。EPS、I 是客观世界发生的事情，背后是宏观周期的轮动，而风险偏好 ERP 则是投资者内心世界的变化。

大类资产轮动以及某资产内部的风格轮转，都是“宏观周期”和“风险偏好周期”二者的叠加，缺一不可都有失偏颇。

第二、基于“宏观周期”的风格选择双因子、四象限模型及其拓展

从 DDM 模型出发，构建“经济、政策”的双因子风格模型。价值股的定价来自其稳健的 EPS；成长股则由 PE 占主导（对未来爆发式的增长率 g 的预期）。因此，可推出基于“经济、政策”双因子的风格选择模型：► 象限 I：经济下行、政策趋松：结构性行情，PE 主导定价，成长风格占优；► 象限 II：经济向好，政策保持宽松：市场趋牛，EPS、PE 共同驱动定价，价值、成长均有表现；► 象限 III：经济好、政策收紧：结构性行情，EPS 主导定价，价值表现更好；► 象限 IV：经济下行、政策维持收紧：市场走熊，EPS、PE 定价均承压，价值、成长表现都欠佳。

“经济、政策”双因子风格模型的拓展。宏观因子多样，但还是从最基本的双因子模型进行拓展。例如，政策的松紧程度用“信用”、“货币”两个因子替代，可得“政策”四象限风格选择模型：► 象限 I：紧信用、宽货币：结构性行情，经济走弱 EPS 劣位，同时释放流动性而压降利率，而 PE 走强，成长相对占优；► 象限 II：宽货币、宽信用：整体趋牛，价值股、成长股齐涨；► 象限 III：紧货币、宽信用：结构性行情，EPS 相对占优，通胀上涨而推高利率，而 PE 走弱，成长相对位劣；► 象限 IV：紧货币、紧信用：整体向熊，价值股、成长股齐跌。

对宏观因子的拓展，要回到 DDM 里的经济、利率的双因子上，看其和经济、利率两个最内核的因子的对应关系。信用如此，汇率、通胀亦如是。

第三、在“宏观周期的基础上，进一步引入“风险偏好”的行为因素，可以给我们更多洞见：

► 价值股的定价当下（盈利）占主导，即当众人变得更谨慎时，更着眼把握更实在的现在，EPS 所主导的价值股更容易聚守；► 成长股的定价未来（预期）占主导，即当众人变得更乐观时，会倾向更多地展望未来，PE 所推动的成长股弹性更大。推而广之，市场的风险偏好抬升，更利于小盘股的表现；风险偏好回落，更利于大盘股的行情。其背后的内核是一致的。

第四、“宏观周期”和“风险偏好周期”二者相互影响，风格演绎呈现四阶段

“宏观周期”触发风格的产生，“风险偏好”加速这种变化。早期阶段的赢家和输家表现出回报的惯性（动量交易），晚期阶段的赢家和输家往往表现出回报的逆转（逆向策略）。具体来说（具体见正文）：► 第一阶段：原有风格强化，采取动量交易；► 第二阶段：关注风格扭转，逆向策略更优；► 第三阶段：原有风格强化，采取动量交易；► 第四阶段：关注风格扭转，逆向策略更优。

第五、风格轮动策略可以避免陷入单一风格的陷阱，使收益增厚

通过宏观因子提出强势风格，并基于中观因子提供择时信号，轮动模拟组合大幅度超越基准，夏普比率、最大回撤等参数比长期持有单一风格指数优化显著；

需要注意的是，风格存在阶段快速轮动现象，会造成风格因子敞口暴露的风险。

公众号：金融圈干货 (finance-study)

目录

一、风格轮动的本质？从经典美林时钟的缺失项说起.....	4
1. 美林时钟反映的理念：大类资产配置是“宏观周期”所处阶段的映射	4
2. 美林时钟的缺失项：缺少了对“风险偏好”周期的探讨	4
3. 风格的轮动是“宏观周期”轮动和“风险偏好”周期轮动的叠加	5
二、风格轮动的把握 1：基于“宏观周期”的探讨	6
1. 在中国市场，风格轮动时间持续长（1-2 年）、回报较高，是不容忽视的现象	6
2. 从 DDM 模型出发，构建价值、成长风格的双因子模型	6
3. 将信用、通胀、汇率引入宏观因子（经济、利率）	9
三、风格轮动的把握 2：“风险偏好”周期的叠加	11
1. 基本面驱动宏观周期，行为预期驱动偏好周期	11
2. 投资风格出现的逻辑	12
3. 交易预期的变化会造成股票风格的轮转	13
四、风格轮动策略使收益增厚	15
1. 宏观因子对价值成长风格的影响	15
2. 中观因子的择时选择（行为因素）	16
五、总结	17
六、附录	19

图表

图表 1：美林时钟：大类资产配置是“宏观周期”所处阶段的映射	4
图表 2：宏观大类资产 DDM 模型	5
图表 3：A 股市场存在风格切换的行情，且行情持续时间较长	6
图表 4：用宏观因子分解权益资产价格 DDM 模型	7
图表 5：价值股的定价由 EPS 占主导	8
图表 6：成长股的定价由 PE 占主导	8
图表 7：“风格选择”的经济、政策四象限模型	9
图表 8：DDM 模型包含经济、利率、通胀、信用、汇率五因子	9
图表 9：“政策”四象限模型：从大类资产配置到“风格选择”	11
图表 10：风格轮动的四象限模型的应用	11
图表 11：投资风格的生命周期曲线	12
图表 12：动量投资生命周期假说	13
图表 13：ERP 的历史分位数达到顶点和低谷时，风格将发生转换	14
图表 14：ERP 反向的历史分位数达到顶点和低谷时，风格将发生转换	14
图表 15：风格轮动的四象限模型的应用	15
图表 16：宏观中观结合提出风格轮动信号	16
图表 17：轮动组合大幅度跑赢单一指数	17
图表 18：轮动组合夏普比率最高	17
图表 19：EPS 提升，价值（上证 50）	19
图表 20：系统性熊市	19
图表 21：PE 提升，成长为主	19
图表 22：EPS 提升，周期、价值占优	19
图表 23：PE 提升，偏向成长	19
图表 24：风险偏好差与价值风格同向	20
图表 25：无风险收益率与价值风格不显著	20
图表 26：预期增长率差与价值风格反向	20

图表 27: 工业增加值与价值风格关系不显著.....	20
图表 28: CPI 与价值风格关系不显著.....	20
图表 29: PPI 与价值风格同向.....	20
图表 30: 固定资产投资额与价值风格反向.....	21
图表 31: 社会消费品零售总额与价值风格同向.....	21
图表 32: M2 与价值风格反向.....	21
图表 33: 宏观因子对未来的价值风格变化解释超过 80%.....	21

一. 风格轮动的本质？从经典美林时钟的缺失项说起

1. 美林时钟反映的理念：大类资产配置是“宏观周期”所处阶段的映射

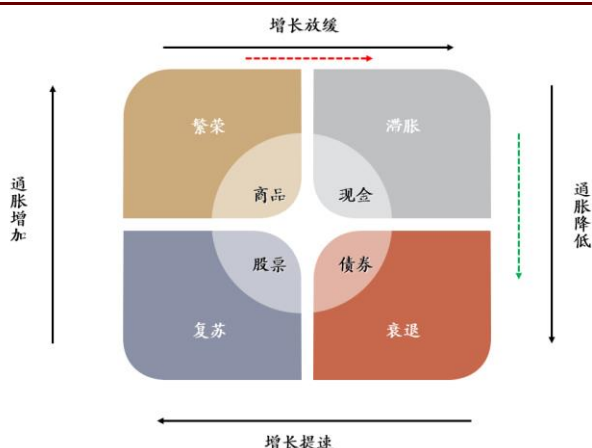
对于大类资产配置，经典的美林时钟众人皆知。具体如图 1。

美林时钟实际隐含了一个前提假设：大类资产配置是“宏观周期”所处阶段的映射。再向下一步，在宏观周期的不同阶段，不同的“宏观因子”占主导。所以，一定程度上，交易大类资产，是交易当下周期阶段所主导的宏观因子。

例如，复苏阶段：增长（股票）；繁荣阶段：通胀（商品）；衰退阶段：利率（债券）。而在滞胀阶段，我们找不到合适的可交易因子。所以，最好的资产配置是拿“现金”。

经典的美林时钟给了我们很多大类资产配置的洞见。然而，在实际投资中，也会经常发现美林时钟的阶段应用困难。那么，关键问题在哪里呢？这个要从资产定价的内核说起。

图表 1：美林时钟：大类资产配置是“宏观周期”所处阶段的映射



资料来源：中金财富研究

2. 美林时钟的缺失项：缺少了对“风险偏好”周期的探讨

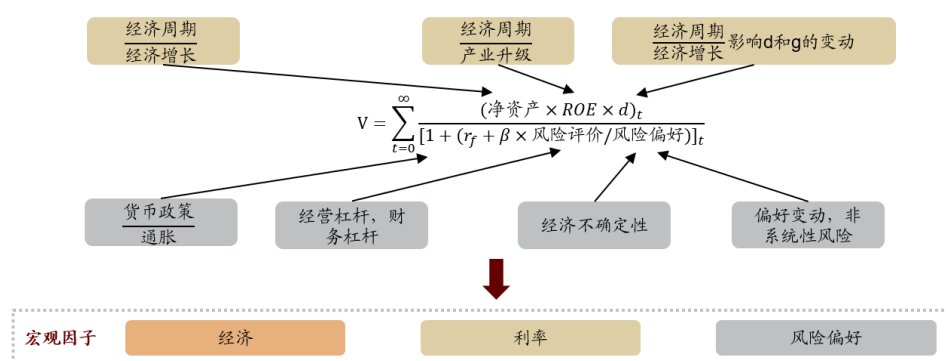
资产价格从本质上讲，是未来自由现金流的永续贴现。所以，股利贴现（DDM）模型是根本的公式之一（如图 2）。其他大类资产，可以看作是标准权益定价的变种。例如，债券是固定现金流，黄金是零息债券。

简化权益的股利贴现（DDM）为永续留存的形式，我们发现，其能被精简为触及核心的定价公式：

► $P = EPS \times PE$ ，即股价 = 盈利 × 估值

► DDM 的分子是在阐述影响盈利（EPS）的要素，而 DDM 的分母是在阐述影响 PE 的要素。

图表2：宏观大类资产DDM模型



资料来源：中金财富研究

具体研究 DDM 的分母，我们不难发现，影响 PE 的要素有三大类：

- ▶ 对未来（公司）增长的预期（g）；
- ▶ 无风险收益率（I）；
- ▶ 风险偏好（风险评价）。

其中，第一项，对未来增长的预期（g）更多是属于个体影响因素，而第二、三项则属于系统性影响因素。在美林时钟里，我们可以看到利率（无风险收益率）因子，但却找不到风险偏好！

换言之，在 DDM 模型里，风险偏好是影响定价的重要因素。而在美林时钟里，对风险偏好（ERP 风险评价）这一项的分析是缺失的。这是非常重要的一点。美林时钟只聚焦于对宏观因子的探讨，而缺失了行为金融学中非常重要的一项——风险偏好的探讨。

风险偏好（ERP）与盈利（EPS）、无风险收益率（I）有很大的不同。盈利（EPS）、无风险收益率（I）都是客观世界发生的事情，背后核心是宏观周期的轮动；而风险偏好（ERP 风险评价）是投资者内心世界主观的判断。

风险偏好、风险评价从严格意义上讲是不同的。

- ▶ 风险评价是对不确定性（方差）的判断；
- ▶ 风险偏好是对单位不确定性（方差）所要求的溢价（回报）。

但是，后边为了简化分析，我们先统一以“风险偏好”代之。

- ▶ 风险偏好上升：对风险（单位不确定性）所要求的回报溢价降低，分母变小（类似无风险收益率下行），PE 提升；
- ▶ 风险偏好回落：对风险（单位不确定性）所要求的回报溢价增大，分母变大（类似无风险收益率上升），PE 下降。

3. 风格的轮动是“宏观周期”轮动和“风险偏好”周期轮动的叠加

风格是什么？是在某个时间点上，具有某些共同特征的股票回报相对另外一些更好。

请务必阅读正文之后的法律声明部分

这些“共同特征”，包括大中小市值、价值、成长等。实际上，消费、科技、周期、金融等大类板块的轮动也有风格属性。

风格的轮动，是“宏观周期”轮动和“风险偏好”周期轮动的叠加。

二者缺一不可，于大类资产切换、单一资产内的风格轮动而言，都如是。

后续我们先单独讨论“宏观周期”，再分析“行为因素”，最后结合二者构建风格转换的择时信号。

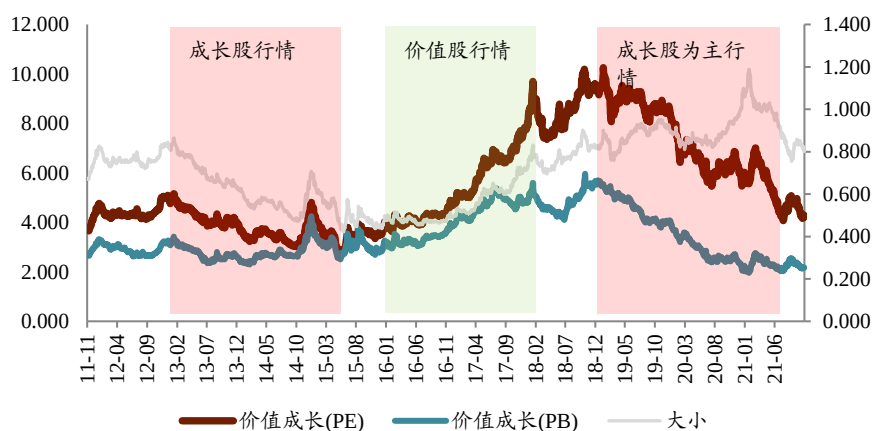
二. 风格轮动的把握 1: 基于“宏观周期”的探讨

1. 在中国市场，风格轮动时间持续长（1-2 年）、回报较高，是不容忽视的现象

回顾近 10 年的中国股票市场，不难发现存在明显的风格切换且行情持续时间较长（如图 3）的现象。

- 2012 年 11 月-2015 年中，近乎 2 年半的时间，出现成长股行情，体现在同期创业板从 600 点冲高到 4000 点；
- 2016 年-2017 年，近乎 2 年的时间，出现价值股行情，白酒为代表的消费股崛起；
- 2019 年-2021 年 9 月，近乎 2 年半的时间，出现成长股为主、价值股为辅的行情。

图表 3: A 股市场存在风格切换的行情，且行情持续时间较长



资料来源: Wind、中金财富研究*中万风格指数, 价值成长为低 PE/高 PE, 大小为高市值/低市值, 红色区域为成长股行情, 绿色区域为价值股行情

价值、成长，市值构成的大中小盘均存在切换的节奏。因为其分析内核是一样的，我们下面先以价值、成长作为代表。

2. 从 DDM 模型出发，构建价值、成长风格的双因子模型

对于价值、成长风格的探讨，我们还是要回到 DDM 模型上去。

第一步：将永续企业的定价模型进一步精炼而得到以 EPS、PE 为框架的定价模型（如图

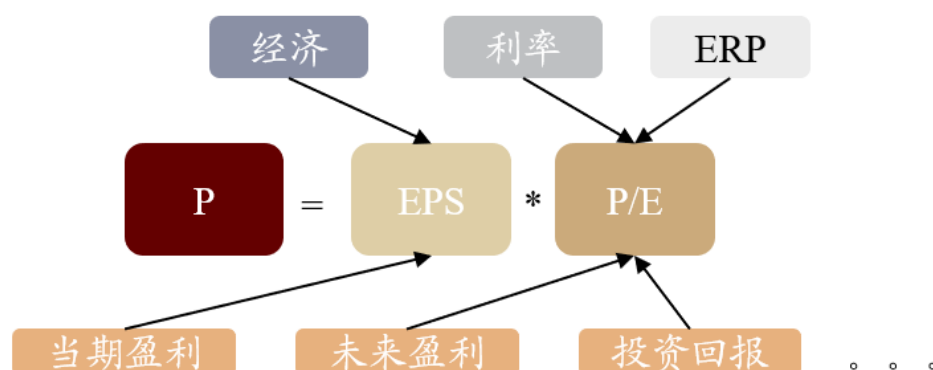
请务必阅读正文之后的法律声明部分

4)。而后将企业的资金成本 r 拆解成无风险收益率、风险偏好。最后得到含有企业当期盈利 E ，企业增长（预期） g ，风险偏好 ERP 和无风险收益率 I 构成的定价公式。

第二步：这也就是说，**股价=EPS×PE**。**PE 进一步被拆解为三个要素：利率 I 、风险偏好 ERP 和企业增长 g ；**其中因为企业增长 g 是个体性的因素，先不进行讨论。

第三步：PE 包含无风险收益率 I 、风险偏好 ERP 。我们先不讨论风险偏好 ERP ，只集中于经济 EPS 和无风险收益率 I 。可以发现：

图表 4：用宏观因子分解权益资产价格 DDM 模型



资料来源：中金财富研究

► **价值股**的定价来自其稳健的 EPS 和稳定的未来增长率 g 。由于 g 的变动不大，所以 EPS 或者说当期的 EPS 对定价占主导（如图 5）；

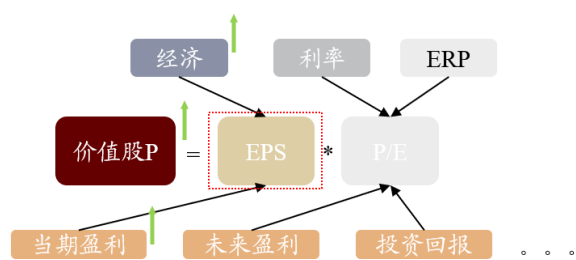
► **成长股**的定价来自其爆发式的未来增长率 g 和投资人对其较高的投资回报预期，所以 PE 对定价占主导（如图 6）。

进一步，（在暂不分析 ERP 的基础上）讨论 EPS 和 PE 映射的宏观因子：经济主要影响 EPS ，政策【无风险利率】主要影响 PE 。

► 对 EPS 而言，经济环境对其影响较大，如果经济向好自然推动企业的当期 EPS 走强，从而推动价值股的走强。

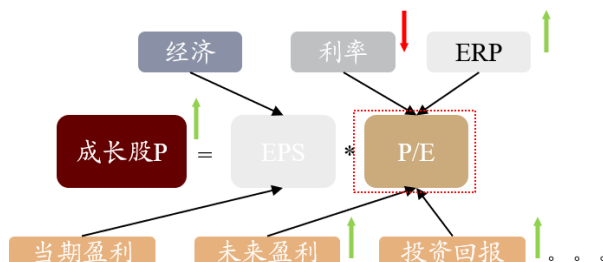
► 对 PE 而言，利率（即无风险收益率）、风险溢价 ERP 及预期增长率 g 对其影响较大。如果利率下行则带来 PE 的上升，进而会推动以 PE 定价为主的成长股走强。

图表5: 价值股的定价由EPS 占主导



资料来源: 中金财富研究

图表6: 成长股的定价由PE 占主导



资料来源: 中金财富研究

总结而言, 如果市场由单因子占主导时, 如市场利率下行/风险偏好上行/经济预期下行, 成长风格走强, 反之则价值风格走强。

因此, 基于经济、政策 (利率) 双因素, 我们可以得出如下四象限模型 (如图 8):

- ▶ 象限I: 经济下行、政策趋松, PE 主导定价, 成长风格占优;
- ▶ 象限II: (伴随政策宽松) 经济向好, (与此同时) 政策保持宽松, EPS、PE 共同驱动定价, 价值、成长均有表现;
- ▶ 象限III: 经济好、政策 (开始) 收紧, EPS 主导定价, 价值表现更好;
- ▶ 象限IV: (伴随政策收紧) 经济下行、(价格高挺) 政策维持收紧, EPS、PE 的定价都承压, 价值、成长表现都欠佳;

从上, 我们可以看出, 基于经济、利率双因子构成风格轮动和大类资产轮动类似, 成长、价值风格从象限I到IV, 一定程度上对应了衰退、复苏、繁荣、滞胀四个阶段。这就是大类资产切换、单一资产内的风格轮动内核相似之处。宏观周期的轮动, 不仅决定了大类资产, 也决定了风格的切换。

下面, 我们加入 “行为因素”, 即风险偏好:

- ▶ 价值股的定价来自其稳健的 EPS, 即当期的 EPS 对定价占主导;
- ▶ 成长股的定价来自其爆发式的未来增长率 g , 即 PE 对定价占主导。

换句话说, 从另一个层面说:

- ▶ 价值股的定价当下 (盈利) 占主导
- ▶ 成长股的定价未来 (预期) 占主导。

当众人变得更乐观时, 会倾向更多地展望未来, PE 所推动的成长股弹性更大;

当众人变得更谨慎时, 更着眼把握更实在的现在, EPS 所主导的价值股更容易聚守。

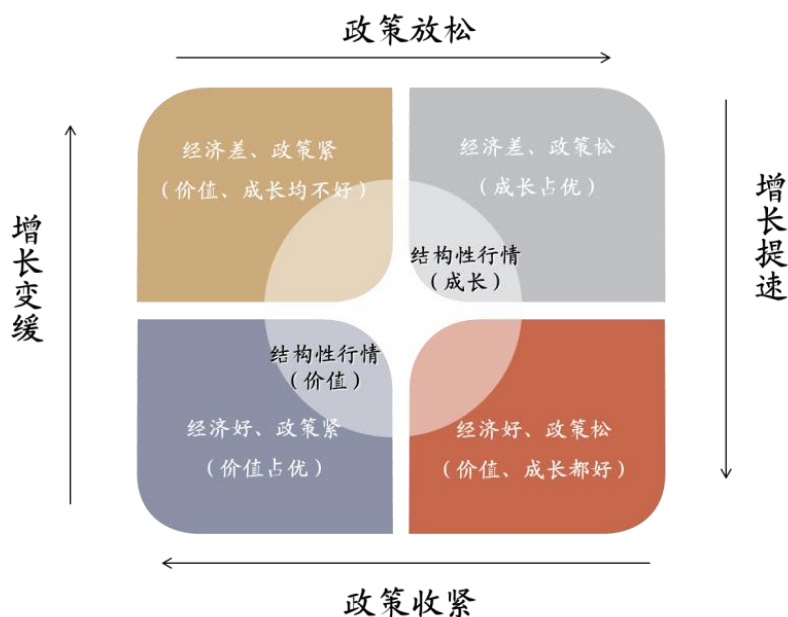
所以, 市场的风险偏好抬升, 更利于成长股的表现; 风险偏好回落, 更利于价值股的演

请务必阅读正文之后的法律声明部分

8/21

降。市场的风险偏好抬升，更利于小盘股的表现；风险偏好回落，更利于大盘股的行情。背后是同样的道理。

图表 7：“风格选择”的经济、政策四象限模型

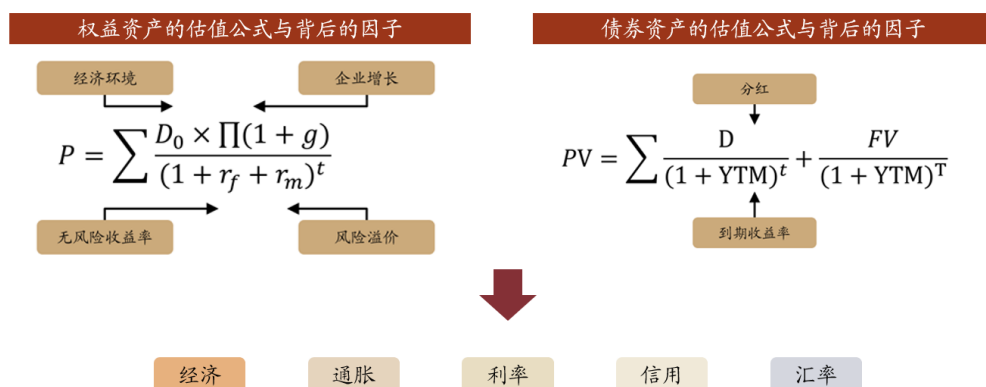


资料来源：中金财富研究

3. 将信用、通胀、汇率引入宏观因子（经济、利率）

如《宏观大类资产配置方法论》第二篇中关于宏观因子的讨论，继续拓展经济、政策双因子。资产定价背后的因子有经济、利率、通胀、信用、汇率等（如图 8）。

图表 8: DDM 模型包含经济、利率、通胀、信用、汇率五因子



资料来源：中金财富研究

这里，我们将经济、利率双因子拓展，加入“信用”因子：

请务必阅读正文之后的法律声明部分

► **第一阶段**：当经济不好（**紧信用**）时，为了提升经济，央行会通过释放流动性或者降低利率（**宽货币**）以刺激经济；

► **第二阶段**：央行政策维持宽松（**宽货币**），伴随经济逐步复苏时，银行风险偏好抬升，信贷扩张（**宽信用**）；

► **第三阶段**：当经济过热，银行房贷继续膨胀（**宽信用**）；为了遏制通胀预期抬头，央行开始收紧政策，提高利率（**紧货币**）；

► **第四阶段**：伴随政策收紧，经济下行，信贷收缩（**紧信用**）；以此同时，通胀还高，利率无法降低（**紧货币**）。

每一个经济阶段，都有对应涨价最高的大类资产。从大类资产来看，分别是：

► **第一阶段**：紧信用、宽货币（衰退）：债券；

► **第二阶段**：宽货币、宽信用（复苏）：股票；

► **第三阶段**：宽信用、紧货币（繁荣）：商品；

► **第四阶段**：紧信用、紧货币（滞胀）：现金。

从上可以看出，我们有两个拓展的方向：第一、聚焦政策，将其更细化为“信用”、“货币”，拓展后四象限模型可以暂称“政策四象限”；第二、“信用”的宽、紧形式，一定程度上是对 DDM 模型中“经济”因子的替代。

► 紧信用，经济（EPS）对股价驱动下降，价值趋弱；

► 宽信用，经济（EPS）对股价驱动上升，价值占优。

因此，我们可以将“政策四象限”模型对应不同风格（如图 9）：

► **第一阶段**：紧信用、宽货币：结构性行情，经济走弱 EPS 相对弱势，同时释放流动性而压降利率，而 PE 走强，成长相对占优；

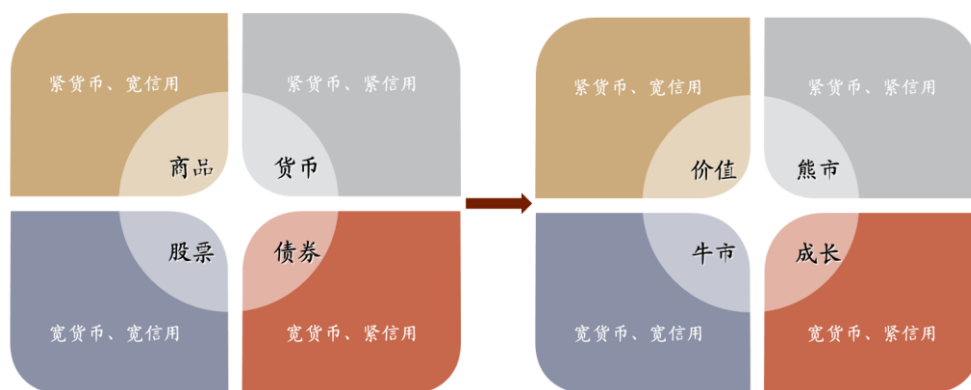
► **第二阶段**：宽货币、宽信用：整体牛市，价值股、成长股齐涨；

► **第三阶段**：紧货币、宽信用：结构性行情，经济过热 EPS 相对占优，同时通胀上涨而推高利率，而 PE 走弱，成长相对弱势；

► **第四阶段**：紧货币、紧信用：整体熊市，价值股、成长股齐跌；

从上，我们可以看，对宏观因子的拓展，实际要还是要回到 DDM 里的经济、利率的双因子上，看其和经济、利率两个最内核的因子的对应关系。信用如此，汇率、通胀亦如是。

图表 9: “政策”四象限模型: 从大类资产配置到“风格选择”



资料来源: 中金财富研究

三. 风格轮动的把握 2: “风险偏好”周期的叠加

上节讨论了宏观因子驱动宏观周期, 接下来我们将视角下沉到中观维度, 观察投资者行为对预期的影响, 并进一步影响风格。

实际上, 投资回报的溢价既有遵循有效市场的理论的解释, 又有行为金融学的解释——正反馈交易的激励。后者是投资者因为看重相对回报而把资金投入历史表现优秀的风格, 对投资的相对价格产生影响而出现溢价 (Barberis and Shleifer, 2001) ¹。

观察的维度越宏观, 基本面数据越易于驱动周期的变化; 观察的维度越微观, 投资者的行为越易于驱动周期的变化。

图表 10: 风格轮动的四象限模型的应用

	2021H2	2020H2- 2021Q1	2019- 2020Y	2018Y	2017Y
EPS (盈利)	向下	向上	向下	向下	向上
利率 (I)	扩张	阶段常态化	扩张	收紧	收紧
风险偏好 (ERP)	中等	中等	中等	向下	中等
市场	结构性行情	结构性行情	结构性行情	系统性熊市	结构性、震荡向上行情
风格	PE 提升, 偏向成长	EPS 提升, 周期、价值占优	PE 提升, 成长为主		EPS 提升, 价值 (上证 50)

资料来源: 中金财富研究*行业板块与轮动可见附录

1. 基本面驱动宏观周期, 行为预期驱动偏好周期

基本面驱动和行为预期驱动的差异在于形成价格的逻辑链条中是否包含内心博弈的因素。

¹ Nicholas Barberis, Andrei Shleifer. Style investing[J]. Journal of Financial Economics, 2003, 68(2):

请务必阅读正文之后的法律声明部分

► **基本面驱动**认为客观世界的变化（宏观周期、因子）直接映射为**交易世界**的价格变化；

► **行为预期驱动**认为基本面数据并不直接构成资产价格，而是投资者了解了基本面数据后，进而形成**主观世界**的交易预期，这种预期的变化驱动交易，进而形成**交易世界**的价格变化。

二者的区别体现了底层方法论的根本不同。我们认为，但就某一种而言，都会有失偏颇。

所以，风格轮动的形成是“宏观周期”和“风险偏好周期”的叠加：“宏观周期”触发了风格的变化（产生），“风险偏好”即行为因素，加速（强化）了这种变化。

下面，我们用中观视角去观察投资者的博弈预期，不同投资者面对基本面数据发生变化会有什么样的预期变化，而这种预期又将如何影响交易行为，并改变资金的流向使资产价格发生变化。

2. 投资风格出现的逻辑

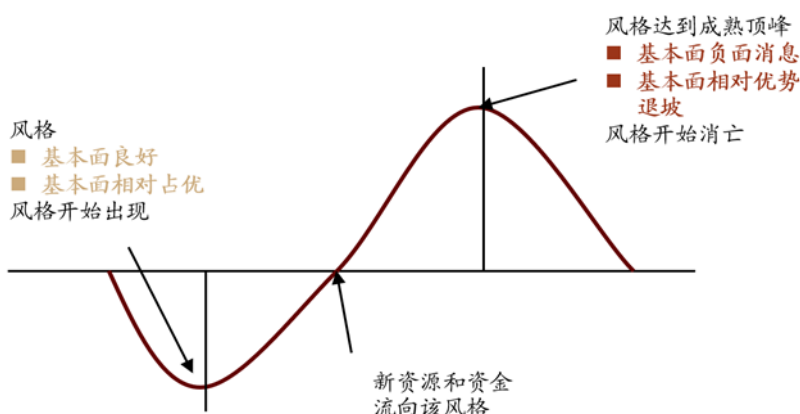
相对风格的诞生始于“基本面的变化”。其存在两种形式，

- 一是风格代表的公司具有良好的基本面；
- 二是其他风格代表的公司拥有不好的基本面。

当观察到出现这两种情况，“基本面派投资者”会因为基本面因素驱动而转移资金，此后“风格轮动派”投资者观察到资金流动导致价格变化而加入这个过程，于是涓滴合流出现一个新的风格，并进一步被关注，出现流动性溢价。

一旦这种风格植根于投资者心中，标志着风格已经成熟，即将进入衰退，此时一旦出现基本面负面消息或者其相对优势开始衰弱，投资者将会对此过度反应而抛售，进而形成投资风格的生命周期曲线（如图 11）。

图表 11：投资风格的生命周期曲线



资料来源：中金财富研究

而在这个过程中，投资者往往会对信息反应不足或者反应过度。这种反应不足或者反应过度，在“风险偏好周期”的不同阶段表现不同；另外，其会很大程度上影响定价中的 PE

请务必阅读正文之后的法律声明部分

12/21

因素（而非 EPS 因素）。因此，过度自信的错误定价效应更容易出现在成长型股票中。

3. 交易预期的变化会造成股票风格的轮转

单一投资风格经历了不断上涨，后触顶下跌中风格消退，此消彼长之际另一种风格将替代出现。其中，投资者的预期会不停地过度反应和反应不足，交易预期的变化促成了股票风格的轮转（如图 12）。

简而言之这个过程就是，

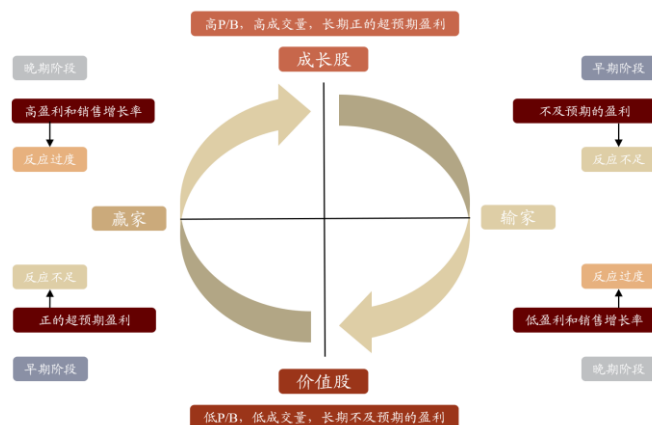
► **第一步（左侧），**出现利好消息的股票会向上移动（左下），其拥有低交易量，稳定的预期盈利逐渐使其成为备受关注的股票（左上）。

► **第二步（右侧），**此时股票受关注而有高成交量，并且高预期盈利使投资者赋予更高的增长预期而推高 PE（PE 包含对未来盈利的预期），随后这些股票让市场失望，并出现较多的负面消息（右上）。令人失望的股票跌势无法阻挡，最后被人忽视（右下）。

► **左下和右上的特征是投资者反应不足。**（左下）经历了长期的公司盈利和股价下跌，但最近出现利好惊喜，股价开始反弹。（右上）公司经历完盈利良好、股价上涨阶段，因负面利空，股价开始下跌。此时，投资者都倾向于反应不足，认为此时只是偶然现象。

► **左上和右下的特征是投资者反应过度。**晚期赢家具有长期业绩的良好历史，盈利增长强劲。但是投资者单纯过于迷恋这些股票，导致其预期越来越高，直到股价出现负面消息那一刻。而晚期输家因为长期盈利和股价不佳，投资者对于其复苏能力变动过于悲观。此时，投资者都反应过度，过度估计当前趋势的影响。

图表 12: 动量投资生命周期假说



资料来源: Swaminathan and Lee, 2000², 中金财富研究*短期内上涨的股票（即无论是盈利还是价格的动量为正）为赢家，短期内下跌的股票（即无论是盈利还是价格的动量为负）为输家。

用一句话总结就是，如果股价长期下行，对于此时的利好信息敏感；如果股价长期上行，对于此时的利空信息敏感。

遵循上述分析就出现了风格的轮动，早期阶段的赢家和输家表现出回报的惯性（动量交

² Charles M.C. Lee, Bhaskaran Swaminathan. Price Momentum and Trading Volume[J]. The Journal of Finance, 2000, 55(5):

请务必阅读正文之后的法律声明部分

易), 晚期阶段的赢家往往表现出回报的逆转(逆向策略)。

换言之, 某一种风格开始依靠惯性(动量)延续, 但是随着该风格演绎到极点, 预期达到顶点并极其脆弱, 伴随负面信息该风格开始逆转, 随后另一个风格开始酝酿。具体来说:

- ▶ 从左下到左上: 原有风格强化, 采取动量交易;
- ▶ 从左上到右上: 关注风格扭转, 逆向策略更优;
- ▶ 从右上到右下: 原有风格强化, 采取动量交易;
- ▶ 从右下到左下: 关注风格扭转, 逆向策略更优。

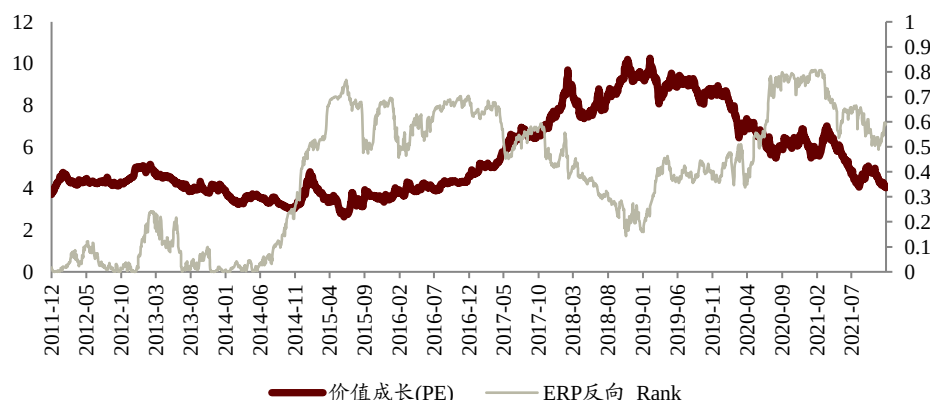
因此, 对于风格轮转时机的选择, 应该在宏观判断下结合中观信号, 当 ERP 处于历史高位时, 往往会发生风格的逆转(如图 13、14)。

图表 13: ERP 的历史分位数达到顶点和低谷时, 风格将发生转换



资料来源: Wind、中金财富研究

图表 14: ERP 反向的历史分位数达到顶点和低谷时, 风格将发生转换



资料来源: Wind、中金财富研究

将宏观因子和中观结合起来看，市场宏观环境的变化对于不同风格股票的 ERP 的影响程度是不同的。影响风险溢价的因素包括市场波动、流动性状况等。风险溢价对投资者要求的回报率的影响要大于资金成本，并且更加复杂多变。

- ▶ 市场波动风险越大，风险溢价就越高；
- ▶ 流动性越宽松，风险溢价越低。

“宏观周期”和“风险偏好周期”二者是相互影响的（如图 15）。回到 DDM 的经济、政策双因子模型：在经济、政策一上一下时，往往表现为风险偏好中等的（非牛非熊）结构性行情；而在经济、政策都向好时，二者共同驱动风险偏好，这时表现为三者共振的牛市行情；反之，经济、政策都向下时，表现为三者齐跌的熊市行情。

图表 15：风格轮动的四象限模型的应用

	2021H2	2020H2- 2021Q1	2019- 2020Y	2018Y	2017Y
EPS（盈利）	向下	向上	向下	向下	向上
利率（I）	扩张	阶段常态化	扩张	收紧	收紧
风险偏好（ERP）	中等	中等	中等	向下	中等
市场	结构性行情	结构性行情	结构性行情	系统性熊市	结构性、震荡向上行情
风格	PE 提升，偏向成长	EPS 提升，周期、价值占优	PE 提升，成长为主		EPS 提升，价值（上证 50）

资料来源：中金财富研究*行业板块与轮动可见附录

四. 风格轮动策略使收益增厚

风格轮动可以避免陷入单一风格的陷阱，并且中国股票市场存在明显的风格转换现象，如何找寻风格出现轮转的时机变得很有必要。鉴于风险因素、行为因素都会影响风格的变化，对于时机的选择，我们同时考虑宏观和中观因子，前者代表了风险因素，后者则代表了行为因素。

1. 宏观因子对价值成长风格的影响

选取能代理宏观因子的经济变量，观察其与价值成长风格（未来一个月）的关系。

以月度数据构建宏观因子，宏观因子包括：无风险收益率、风险偏好、经济、预期增长率。具体而言，

- ▶ R_f ，10 年期国债收益率，月度均值，代理无风险收益率，并移动平均 4 个月；
- ▶ ERP，利用 Wind 全 A 的月度收益率（ R_m ）减去 R_f ，发掘全市场超越无风险收益率的平均回报，代理市场风险偏好，并移动平均 4 个月；
- ▶ $g(\delta)$ ，利用对应风格指数的滚动 PE（TTM）看做该风格的 g ，而预期收益率差则用价值股指 PE（TTM）减去成长股指 PE（TTM）代理，并移动平均 4 个月；

► 经济，通过 M2、GDP 的月度数据代理，其中 GDP 的月度数据利用其季度值填充，并移动平均 4 个月。

预期增长率变化、社会消费品零售总额、固定资产投资额、M2 代表的流动性和价值风格存在反向关系，风险偏好、PMI 和价值风格存在正向关系，无风险收益率、工业增加值、CPI 与价值风格关系不明显（详见附录）。从数据上看，4 个宏观因子构建的 9 个变量组合对未来价值成长风格的解释度超过 80%。

2. 中观因子的择时选择（行为因素）

风格的轮动包含了投资者的个人意志，则需要一个衡量股票市场中固有的贪婪和恐惧的指标，就是隐含股权风险溢价（ERP）。

Lintner（1956）³提出公司为了不让投资者失望而倾向于平滑股息，通常股息的波动性小于公司收益的波动性，如果股息支付率接近其长期区间的底部，那么最近公司的盈利能力应当比较强劲，未来收益可能会减弱；相反，如果股息支付率很高，那么企业盈利相对较弱，同时可能盈利前景会改善。

由于各个指标都是相对信号，所以对中观因子的构建采用滚动历史 5 年分位数的方法。

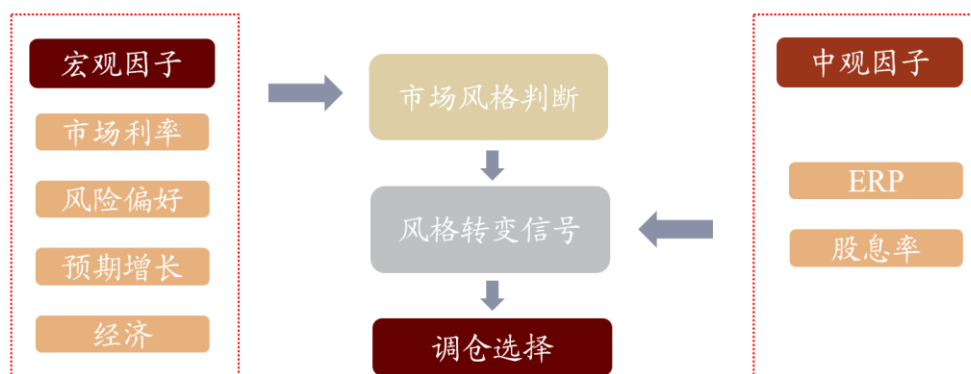
► $ERP = (1 / \text{Wind 全 A 的 PE (TTM)}) - 10 \text{ 年期国债收益率} (-\text{增长率 (分析师预期)})$

► $ERP \text{ 反向} = \text{Wind 全 A 的 PE (TTM)} - 10 \text{ 年期国债收益率}$

► $Div = \text{股息率 TTM}$

基于如上的宏观和中观因子，我们构建一个信号过程，首先通过宏观因子提出当前的强势风格，并基于中观因子提供择时信号（如图 16），即中观因子历史分位数出现顶点或者低谷出现转折时，进行风格调换。以指数为投资标的，选择申万高市盈率指数、申万低市盈率指数做轮动组合。轮动组合大幅度超越沪深 300 的基准，其年化收益、最大回撤和夏普比率比长期持有单一风格指数优化显著（如图 17、18）。

图表 16: 宏观中观结合提出风格轮动信号



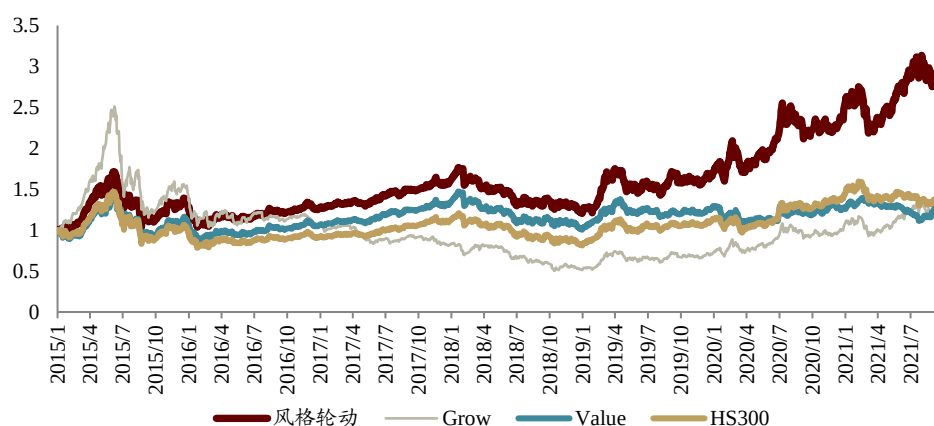
资料来源：Wind、中金财富研究*以指数作为投资标的

³ Lintner, J. (1956) Distribution of Incomes of Corporations among Dividends, Retained Earnings, and Taxes. The American Economic Review, 2, 97-113.

请务必阅读正文之后的法律声明部分

公众号：金融圈干货 (finance-study)

图表 17: 轮动组合大幅度跑赢单一指数



资料来源: Wind、中金财富研究*以指数作为投资标的

图表 18: 轮动组合夏普比率最高

组合	年化收益率	年化波动率	最大回撤	夏普比率
风格轮动	17.36%	26.70%	-39.65%	0.556
Grow	2.75%	30.76%	-80.00%	0.008
Value	2.55%	23.11%	-39.65%	0.002
HS300	4.60%	23.94%	-46.70%	0.088

资料来源: Wind、中金财富研究

五. 总结

风格是什么？是众人内心的偏好。所以，对大类资产的轮动，以及单一资产（如权益）内部风格轮动，我们不能绕开，也不能缺失“风险偏好”。

投资是什么？基于定价核，股价（P）=盈利（EPS）×估值（PE），投资是现在（EPS）和未来（PE）的交换和权衡。

风格包括什么？不仅是价值、成长、大、中、小市值的切换，也包括消费（医药）、科技、周期、金融不同板块的轮动。

风格轮动的本质是什么？底层是宏观周期的轮动，叠加了众人内心风险偏好的轮动周期。

风格轮动的周期如何把握？风格实际是更看重（EPS），还是更看重 PE；是更看重当下，还是更看重未来；众人是更谨慎，还是更乐观。

风格轮动和资产配置的关系是什么？二者内在的本质是一样的。当宏观环境变得不确定时，众人风险偏好降低，配置确定性（安全）资产；当宏观环境变得确定时，风险偏好抬升，增配不确定性（风险）资产增厚收益。

参考文献

公众号：金融圈干货 (finance-study)

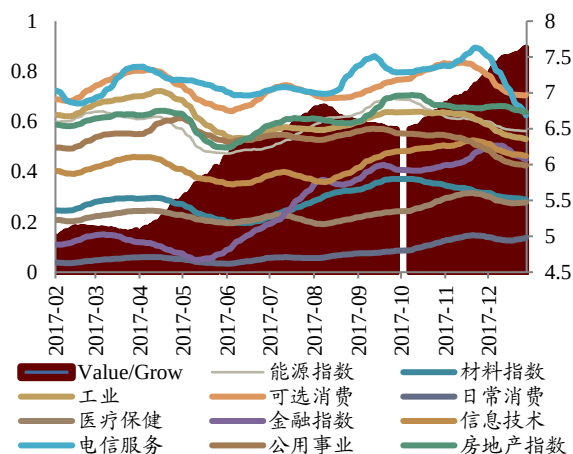
[1] Nicholas Barberis, Andrei Shleifer. Style investing[J]. Journal of Financial Economics, 2003, 68(2):

[2] Charles M.C. Lee, Bhaskaran Swaminathan. Price Momentum and Trading Volume[J]. The Journal of Finance, 2000, 55(5):

[3] Lintner, J. (1956) Distribution of Incomes of Corporations among Dividends, Retained Earnings, and Taxes. The American Economic Review, 2, 97-113.

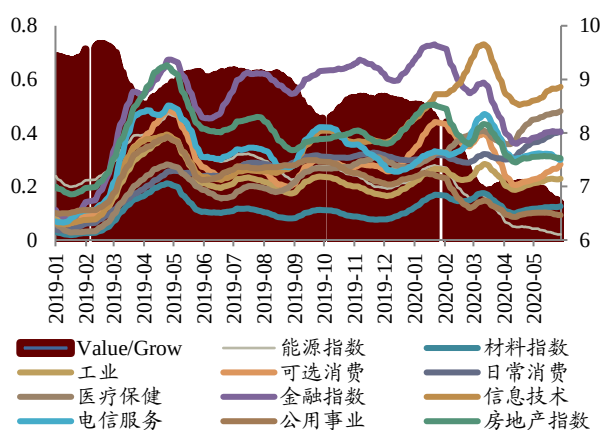
六.附录 公众号：金融圈干货 (finance-study)

图表 19: EPS 提升, 价值 (上证 50)



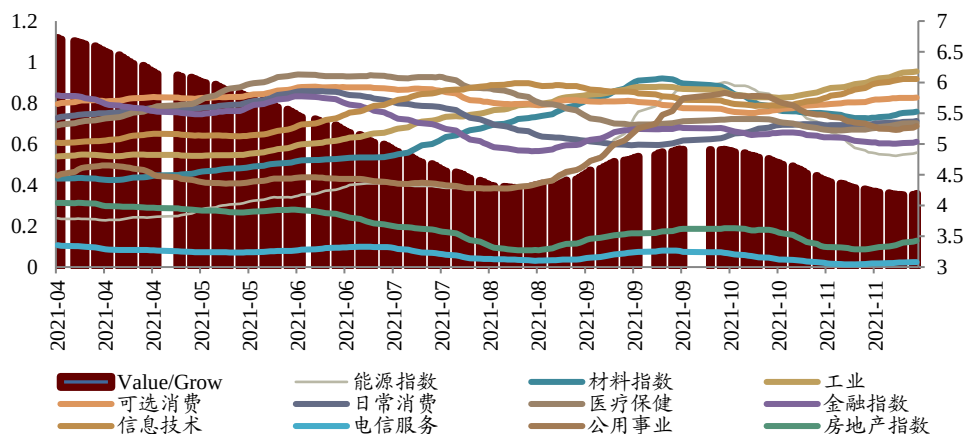
资料来源: Wind、中金财富研究

图表 21: PE 提升, 成长为



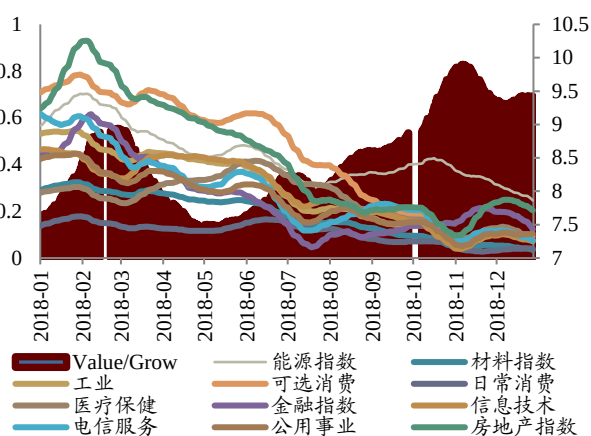
资料来源: Wind、中金财富研究

图表 23: PE 提升, 偏向成长



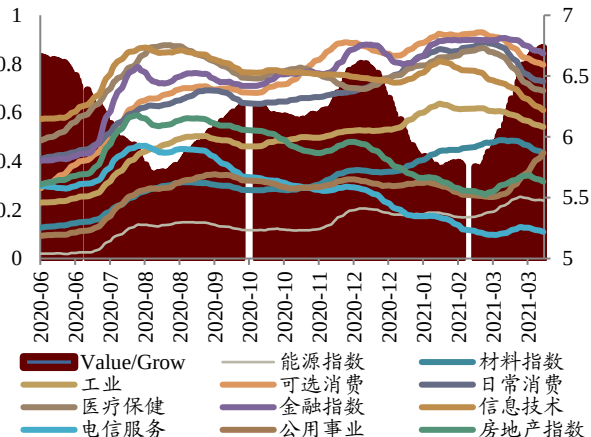
资料来源: Wind、中金财富研究

图表 20: 系统性熊市



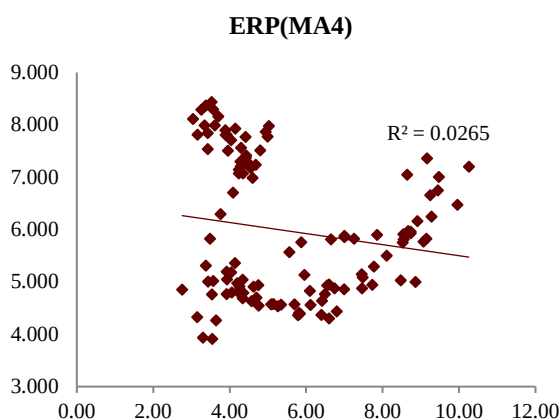
资料来源: Wind、中金财富研究

图表 22: EPS 提升, 周期, 价值占优



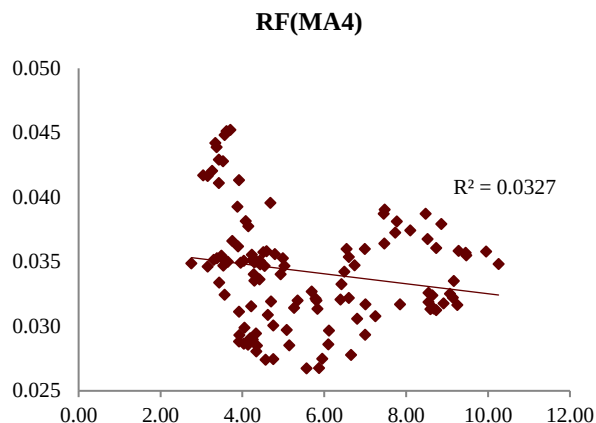
资料来源: Wind、中金财富研究

图表 24: 风险偏好差与价值风格同向



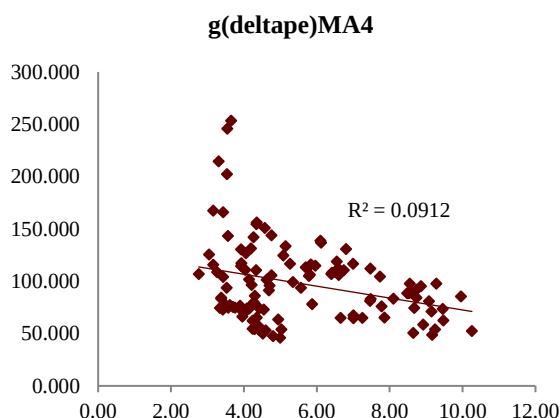
资料来源: Wind、中金财富研究

图表 25: 无风险收益率与价值风格不显著



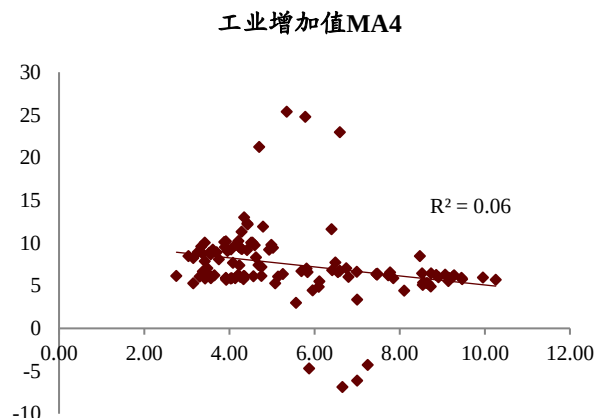
资料来源: Wind、中金财富研究

图表 26: 预期增长率差与价值风格反向



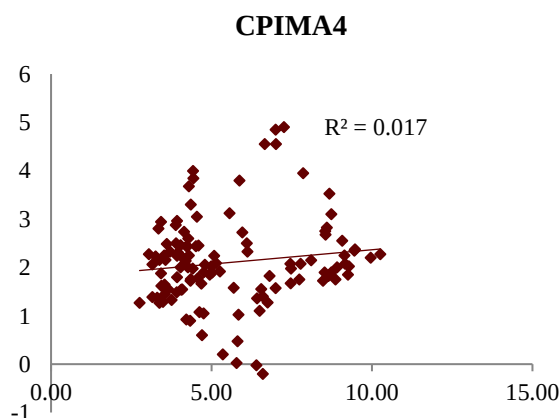
资料来源: Wind、中金财富研究

图表 27: 工业增加值与价值风格关系不显著



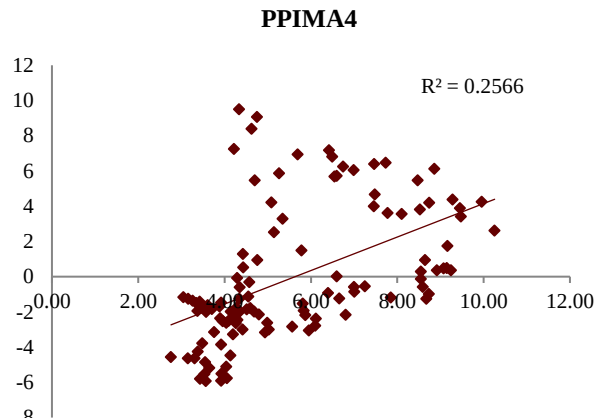
资料来源: Wind、中金财富研究

图表 28: CPI 与价值风格关系不显著



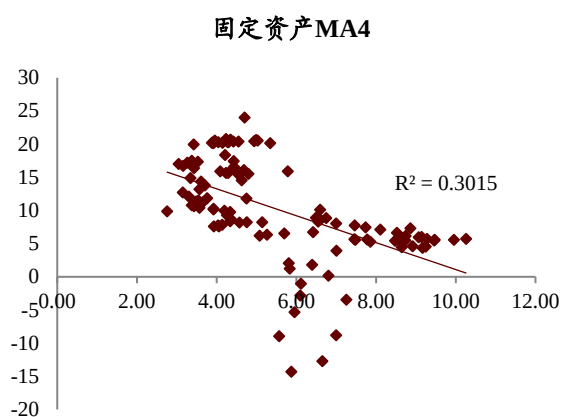
资料来源: Wind、中金财富研究

图表 29: PPI 与价值风格同向



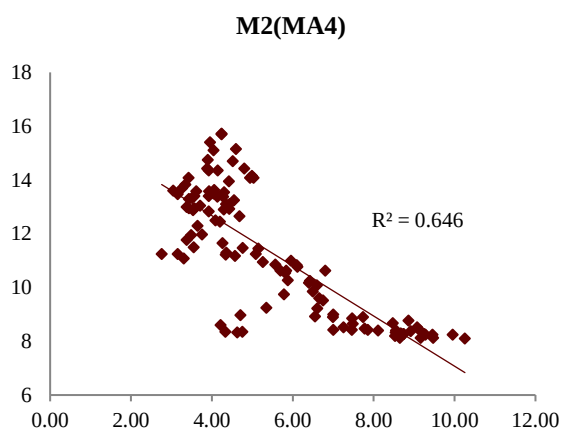
资料来源: Wind、中金财富研究

图表 30: 固定资产投资额与价值风格反向



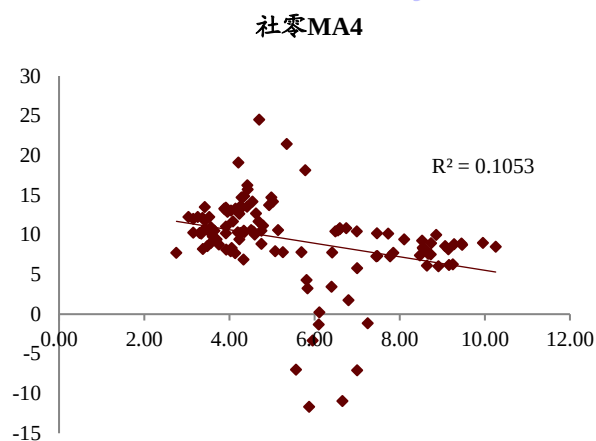
资料来源: Wind、中金财富研究

图表 32: M2 与价值风格反向



资料来源: Wind、中金财富研究

图表 31: 社会消费品零售总额与价值风格同向



资料来源: Wind、中金财富研究

图表 33: 宏观因子对未来的价值风格变化解释超过 80%

回归统计	
Multiple R	0.8973621
R Square	0.8052588
Adjusted R Square	0.7964069
标准误差	0.9058362
观测值	116

资料来源: Wind、中金财富研究*R 方数值越高, 代表拟合越好

宏观大类资产配置方法论系列 7：当我们谈论产品“策略”，在谈论什么？

作者

分析员：张捷

S0080520120001

jieb.zhang@cicc.com.cn

相关研究报告

- 宏观经济 | 宏观大类资产配置方法论系列 6：风格轮动的本质与风格择时策略 (2021.12.21)
- 宏观经济 | 宏观大类资产配置方法论系列 5：如何通过指增产品进行指数化投资？ (2021.11.17)
- 宏观经济 | 宏观大类资产配置方法论系列 4：再平衡策略在资产配置实践中的“十大原则” (2021.10.10)
- 宏观经济 | 宏观大类资产配置方法论系列 3：耶鲁模式与大卫斯文森思想（下） (2021.09.14)
- 宏观经济 | 宏观大类资产配置方法论系列 2：耶鲁模式与大卫斯文森思想（中） (2021.08.30)

相比于公募股债基金相似的策略，私募投资品类更广、策略也更加丰富，一定程度上可以说，“买公募基金是买基金经理，买私募产品是买对应策略”。本篇将聚焦（私募产品）“策略”，将主观多头、量化对冲、宏观对冲、量化 CTA 等繁多的私募产品策略纳入到统一的分析框架，逐一拆解其原理及其适应的市场环境。

1、“策略”实际上就是通过对资产、地域、期限这三大要素的不同组合，实现对超越比较基准（市场指数）的超额收益的追求。策略有按照丰富度等的排序，从而实现多资产、多维度策略对少资产、少维度策略的超额收益。多策略（即策略组合）可以利用各种不同的策略适应不同的市场环境以实现绝对收益；

2、“单资产”策略的核心是通过资产价格的变化获取收益。因此，资产价格变动曲线的分解是单策略拆解的第一步。与之相对应，“多资产”策略还可以通过寻找资产间确定性关系获取收益，资产间关系是天然的实现工具；

a、“单资产”策略拆解核心是分析收益来自三种价格变动的哪种。“资产”的价格波动曲线有三个明显的变动过程：长期趋势、短期波动、波动中的回归，分别称作 alpha、beta、gamma。趋势（alpha）和波动（beta）、回归（gamma）并不是绝对的，而是相对的概念，其核心在于“特定时间窗口”；

b、alpha 收益是“特定时间”窗口内的方向，长期总和不 0（或为正或为负），但在该特定方向内不可重复；beta 收益和 gamma 收益波动 beta、回归 gamma 总和为 0，但会重复出现。主观策略（演绎法）更多捕获 alpha 收益，由于不重复出现的特征会使得捕捉的频率变低；量化策略（归纳法）更多捕获 beta 和 gamma 收益；

c、赚取 alpha 和赚取 beta、gamma 收益的策略，并无绝对的好与坏，各自有其优势和劣势。不同的策略适应不同的市场环境。而选择哪种策略（产品），要看其是否能够与当下的市场环境、条件更好地匹配；

3、多资产是更能利用资产间关系实现对冲，提高风险调整后收益。相比单资产的策略，多资产的策略往往具有更好的风险调整后收益（Sharpe 比例更高）。国际对冲基金研究机构 HFR 将策略分为 4 种：股票对冲策略、事件驱动策略、宏观策略、相对价值策略。

4、适合个人的主动型资产配置决策流程应遵循“资产判断→策略判断→风险偏好”三部曲。基于资产配置的产品策略筛选，首先要选择优势资产适合的策略，其次是选择其他资产适合的策略，最终构建起策略组合。在策略筛选中，有三个核心要点：（1）“策略”投资什么资产；（2）该“策略”保留了什么收益，对冲什么收益；（3）什么样的市场环境才能满足这些工具和收益。

5、“策略”并无好坏之分，有其适用的环境，不然容易失效。策略作为一种工具，有最适合的使用场景，如果想获得更高的收益，应该在合适的环境下选择合适的策略以增厚收益。或者在面对策略回撤时了解背后的原因以判断是否需要调整。

公众号：金融圈干货 (finance-study)

目录

一. “策略”基本要素拆解：跨资产、跨地域、跨期限	3
1. “策略”实际是对三大要素（资产、地域、期限）的组合方式	3
2. 策略三要素中，核心是底层“资产”，大类资产形成投资的“风险光谱”	4
二. 单资产“策略”拆解：趋势 alpha、波动 beta、回归 gamma	5
1. “单资产”策略拆解的核心：收益来自三种价格曲线变动的哪部分	5
2. 策略收益来源：趋势 alpha、波动 beta、回归 gamma 的核心特征和区别	7
三. 从“单资产”策略走向“多资产”策略	9
四. 产品“策略”筛选对于资产配置的意义	11

图表

图表 1：“策略”的三大基本要素：跨资产、跨地域、跨期限	3
图表 2：公募基金主要以投资标的的比例分类	3
图表 3：私募基金主要以投资策略分类	4
图表 4：私募基金在策略的维度上，增加了“跨期限”	4
图表 5：大类资产在风险光谱上的排序	5
图表 6：资产价格曲线有三个明显的变动：长期趋势、短期波动、波动中的回归	5
图表 7：Alpha 趋势和 Beta 波动随着时间维度的变化也会发生转换	6
图表 8：三种收益来源和本质	6
图表 9：三种收益的特征	7
图表 10：“特定时间”内 alpha 收益为正	7
图表 11：“特定时间”内 alpha 收益为负	7
图表 12：一个完整的 Beta 过程	8
图表 13：主观策略（演绎法）更多捕获 alpha 收益；量化策略（归纳法）更多捕获 beta 和 gamma 收益	8
图表 14：赚取 alpha 和赚取 beta、gamma 收益策略的优劣势	9
图表 15：多资产策略的核心是寻找不同资产三种收益间的确定性关系并放大它	9
图表 16：多策略的 AUM 全球第一	10
图表 17：国内外主流私募投资策略	10
图表 18：主动预测型资产配置更适合个人投资者	11
图表 19：适合个人的资产配置决策流程	13

一、“策略”基本要素拆解：跨资产、跨地域、跨期限

相比于公募股债基金相似的策略，私募投资品类更广、策略也更加丰富，一定程度上可以说，“买公募基金是买基金经理，买私募产品是买对应策略”。本篇将聚焦（私募产品）“策略”，将主观多头、量化对冲、宏观对冲、量化CTA等繁多的私募产品策略纳入到统一的分析框架，逐一拆解其原理及其适应的市场环境。

1. “策略”实际是对三大要素（资产、地域、期限）的组合方式

所谓“策略”，就是一种抓取收益的方法。它通过对资产、地域、期限这三大要素的不同组合，实现对超越比较基准（市场指数）的超额收益的追求（图表1）。

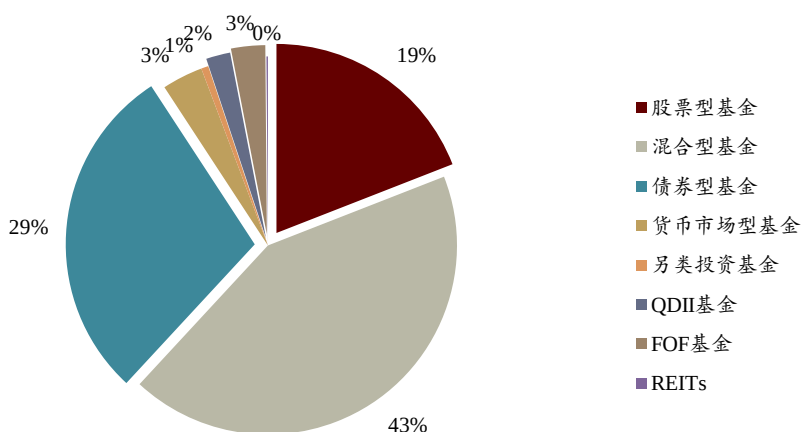
图表1：“策略”的三大基本要素：跨资产、跨地域、跨期限

资产品种	地域市场	时间市场
现金	中国市场	现货市场
黄金	美国市场	期货市场
债券	发达市场	
权益	新兴市场	
大宗商品		

资料来源：中金财富研究

在“策略”的三大要素中，最为核心的是底层资产类别。国内公募基金主要以股、债为投资标的。公募基金策略主要以投资标的的比例分类（图表2）。

图表2：公募基金主要以投资标的的比例分类



资料来源：Wind、中金财富研究*数据截至2022/5/1

股票和债券仍是国内公募的首选，而国内私募基金的选择则更为灵活，在股票、债券之外，因为增添了商品这一重要大类，可以更容易实现在时间维度上的现货、期货的跨期套利。策略的丰富度也随之大大拓展。

请务必阅读正文之后的法律声明部分

正因如此，公募基金总是以股、债投资标的的比例进行划分，而私募基金却总是以投资策略分类。主观多头、量化选股、管理期货、市场中性、债券策略等等不一而足（图表3）。

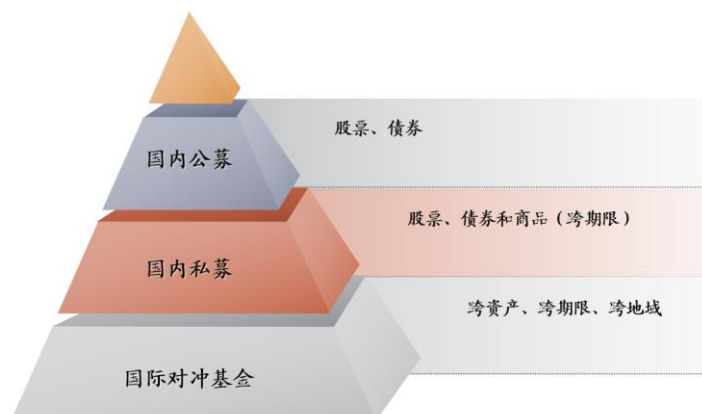
图表3：私募基金主要以投资策略分类

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	事件驱动	期货系统化趋势	期货系统化趋势	期货系统化趋势	期货日内	期货日内	期货日内
2	宏观策略	宏观策略	宏观策略	期货日内	期货主观	期货主观	期货主观
3	期货系统化趋势	事件驱动	事件驱动	宏观策略	期货主观	私募综合	期货多策略
4	股票多空	期货套利	期货套利	期货套利	期货套利	期货系统化趋势	期货系统化趋势
5	期货套利	期货日内	期货日内	期货多策略	期货多策略	期货多策略	期货套利
6	组合基金	期货多策略	期货多策略	事件驱动	私募综合	期货套利	宏观策略
7	股票多头	管理期货	管理期货	期货主观	宏观策略	宏观策略	私募综合
8	期货日内	组合基金	管理期货	管理期货	事件驱动	债券多头	管理期货
9	股票私募	股票多空	股票多空	市场中性	市场中性	管理期货	债券多头
10	期货多策略	市场中性	市场中性	股票多空	管理期货	固收私募	固收私募
11	市场中性	期货主观	期货主观	股票套利	股票套利	市场中性	股票套利
12	股票多策略	股票多策略	股票多策略	组合基金	债券多头	股票套利	市场中性
13	私募综合	股票套利	股票套利	股票多策略	固收私募	事件驱动	事件驱动
14	期货主观	股票多头	股票多头	债券多头	股票多空	股票多空	股票多策略
15	股票套利	债券多头	债券多头	固收私募	股票多策略	股票多策略	股票多空
16	管理期货	股票私募	股票私募	股票多头	组合基金	组合基金	组合基金
17	债券多头	固收私募	固收私募	股票私募	股票多头	股票多头	股票多头
18	固收私募	私募综合	私募综合	私募综合	股票私募	股票私募	股票私募

资料来源：Wind、中金财富研究*CHFR统计，按收益率排序

国际对冲基金等则可以实现更为广泛的“跨地域”。因此，策略也有按照丰富度等的排序，从而实现多资产、多维度策略对少资产、少维度策略的超额收益（图表4）。多策略（即策略组合）可以利用各种不同的策略适应不同的市场环境以实现绝对收益。

图表4：私募基金在策略的维度上，增加了“跨期限”



资料来源：中金财富研究

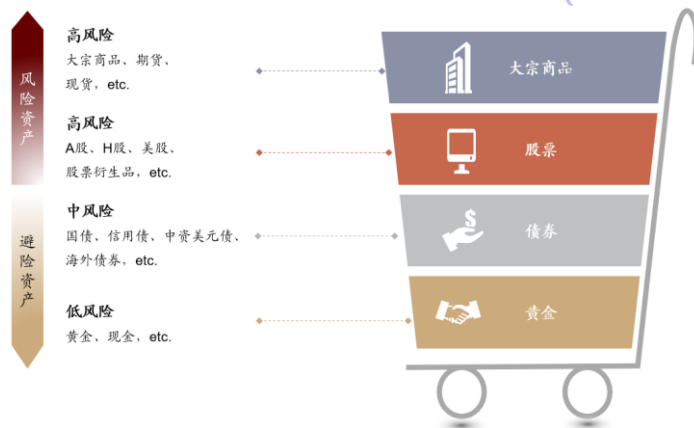
2. 策略三要素中，核心是底层“资产”，大类资产形成投资的“风险光谱”

资产在大类资产的维度上分为商品、股票、债券、黄金。更为重要的是，我们可以将其按照资产的波动性（风险），形成大类资产的“风险光谱”（图表5）。

这条大类资产形成的“风险光谱”对资产配置有非常重要的意义。市场的低风险偏好状态，对应“低风险”资产占优；伴随风险偏好从低到高的转化，优势资产也从低风险（波动）资产向中高风险（波动）资产转化。其背后的原理在于伴随风险偏好抬升，市场参与者对特定收益的波动容忍度在不断提升。

所以，我们先聚焦单资产策略，再将其拓展到多资产。

图表 5: 大类资产在风险光谱上的排序



资料来源：中金财富研究

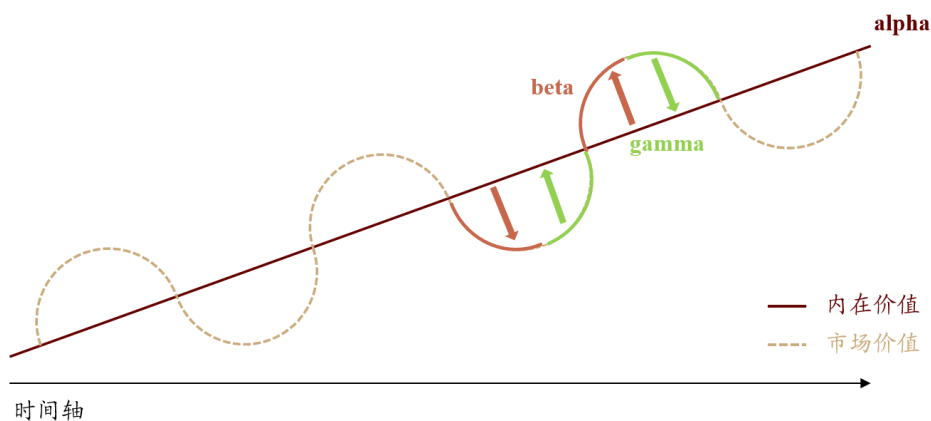
二. 单资产“策略”拆解：趋势 alpha、波动 beta、回归 gamma

“单资产”策略的核心是通过资产价格的变化获取收益。因此，资产价格变动曲线的分解是单策略拆解的第一步。与之相对应，“多资产”策略还可以通过寻找资产间的确定性关系获取收益。资产间关系是天然的实现工具。

1. “单资产”策略拆解的核心：收益来自三种价格曲线变动的哪部分

资产的价格曲线有三个明显的变动过程：长期趋势、短期波动、波动中的回归。我们分别把他们称作 alpha、beta、gamma，如图所示（图表 6）。

图表 6: 资产价格曲线有三个明显的变动：长期趋势、短期波动、波动中的回归



资料来源：中金财富研究

- 为了帮助大家更好理解三个变动过程，我们将其看作：
- ▶ 趋势（alpha）：是“内在价值”；
- ▶ 波动（beta）：是“市场价格”偏离“内在价值”的变化；
- ▶ 回归（gamma）：是“市场价格”回归“内在价值”的变化。

从图表 6 资产价格变动曲线的分解具体来看：

- ▶ 趋势（alpha）：如图中深红色直线所示部分。它是观察窗口内向特定一个方向的变

请务必阅读正文之后的法律声明部分

动，有时可能往上，有时可能往下；

公众号：金融圈干货 (finance-study)

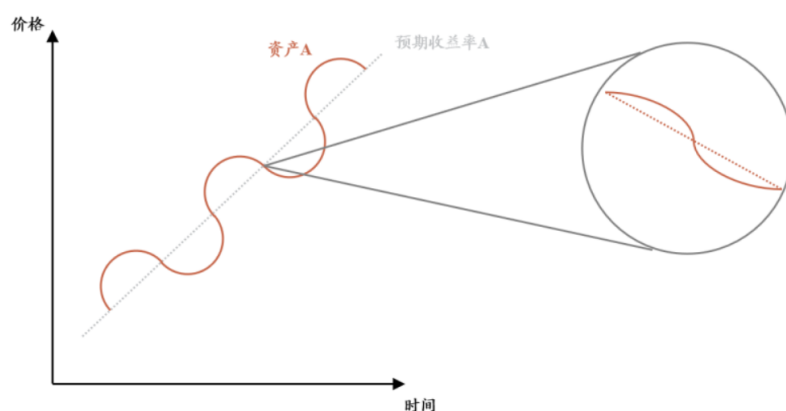
► **波动 (beta)**: 如图中红色箭头所示部分。它是围绕趋势 (alpha) 上上下下的过程，在观察窗口内会多次出现。这里需要注意的是它和回归 (gamma) 的区别。波动 (beta) 是**波动中枢到波峰 (谷) 的过程**；

► **回归 (gamma)**: 如图中绿色箭头所示部分。它可以看作与 beta 相反的过程，同样在观察窗口内会多次出现，是**波峰 (谷) 到中枢的过程**。

■ 这里需要指出的是，趋势 (alpha) 和波动 (beta)、回归 (gamma) 并不是绝对的，而是**相对的概念**，其核心在于“**特定时间窗口**”

趋势 (alpha) 是在“特定时间窗口”内“一个方向”的变动；而波动 (beta) 和回归 (gamma) 在“特定时间窗口”内会重复出现。随着观察时间的长度缩小，原本的 Beta 波动会变成更短时间窗口内的 Alpha 趋势 (图表 7)。

图表 7: Alpha 趋势和 Beta 波动随着时间维度的变化也会发生转换



资料来源：中金财富研究

■ 为了帮助大家更好理解，更具体地举例来说 (图表 8):

- alpha 收益 (趋势): 赚取好赛道、好公司的收益;
- beta 收益 (偏离波动): 赚取风格博弈的收益;
- gamma 收益 (回归波动): 赚取交易博弈的收益。

图表 8: 三种收益来源和本质



资料来源：中金财富研究

2. 策略收益来源：趋势 alpha、波动 beta、回归 gamma 的核心特征和区别

“单资产”策略因为主要通过资产价格的变化获取收益。所以，核心看其收益来源来自于趋势（alpha）、波动（beta）、回归（gamma）的哪种变化。这三种波动创造的收益的核心特征和区别显得至关重要。我们先总结如下（图表 9）。

图表 9：三种收益的特征

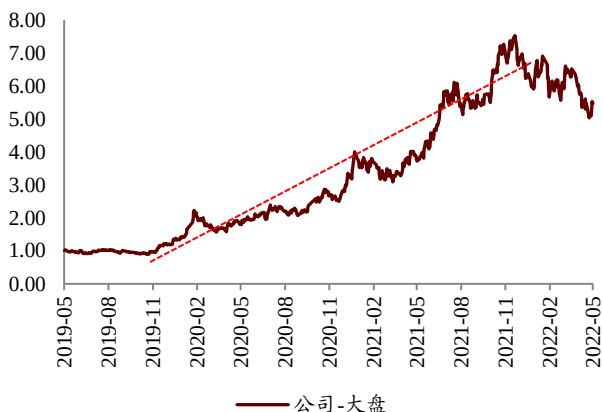
	收益名称	出现频率	数量属性
Alpha	趋势收益	不可重复	长期不为 0
Beta	偏离收益	重复出现	长期总和为 0
Gamma	回归收益	重复出现	

资料来源：中金财富研究

■ 趋势 alpha 的收益总和长期不为 0，但不会重复出现；波动 beta、回归 gamma 总和为 0，但会重复出现

► alpha 收益：是在一段时间内特定的向上或者向下的变动，故长期总和不为 0（图表 10、11）。当然，大部分情况下是要捕捉正收益。alpha 收益只有单一方向，并不会反复改变，这种方向性是短时间内不会改变的。

图表 10：“特定时间”内 alpha 收益为正



图表 11：“特定时间”内 alpha 收益为负

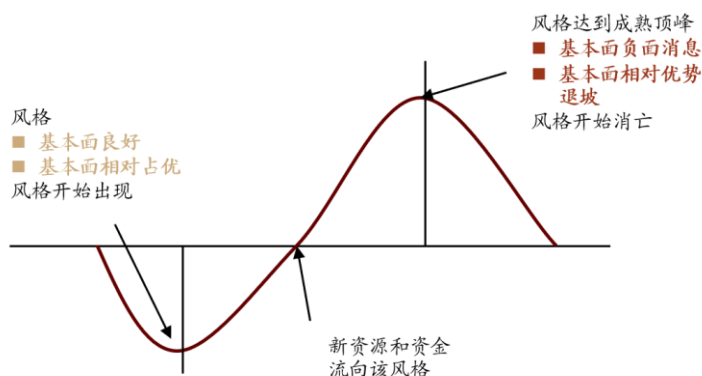


资料来源：Wind、中金财富研究*用公司扣除沪深 300 的涨跌幅得到公司的 alpha

资料来源：Wind、中金财富研究*用公司扣除沪深 300 的涨跌幅得到公司的 alpha

► beta 收益和 gamma 收益：“市场价格”围绕“内在价值”的变动收益（Beta 波动）是一个零和游戏。一个完整的 Beta 过程如图表 12。beta 收益和 gamma 收益是一体两面的收益。所以，gamma 收益作为和 beta 收益反向的过程，同样总和为 0，会重复出现。但二者的区别是：

图表 12: 一个完整的 Beta 过程



资料来源：中金财富研究

✓ **beta 收益：**赚取“市场价格”偏离“内在价值”是考究择风格的游戏。

在宏观环境、行业波动、风险偏好、交易等因素驱动下“市场价格”会偏离“内在价值”，构成了 Beta 波动。当风格或者赛道逐渐成型，新资金和新资源开始纷纷流入，“市场价格”被逐步推高。选对了风格或者赛道，将能赚到推高的收益。

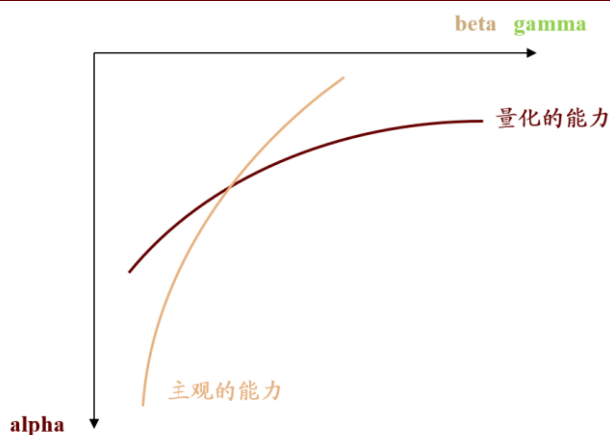
✓ **gamma 收益：**赚取“市场价格”回归“内在价值”是考究判断的游戏。

gamma 收益则是需要在 beta 的波谷做多、beta 的波峰做空。由于“内在价值”是不同人有不同判断的价格，故不同人对于当前客观的“市场价格”是否偏离，以及偏离多少的判断都不相同。能够赚取的 gamma 收益是做出相反交易操作的对手的钱。

■ **趋势 alpha 适用于（主观）演绎法；波动 beta、回归 gamma 适合（量化）归纳法**

目前主要两大类捕获收益的两大类方式：主观投资 VS 量化投资：

图表 13: 主观策略（演绎法）更多捕获 alpha 收益；量化策略（归纳法）更多捕获 beta 和 gamma 收益



资料来源：中金财富研究

► **主观策略（演绎法）更多地捕获 alpha 收益：**主观策略是依赖演绎因果，是通过逻辑和基本面分析选择稳定的长期趋势收益，利用人类出色的逻辑理解和演绎推断能力去发掘未来的方向，越是独特和不可重复的 alpha 收益越适合这种方法。

► **量化策略（归纳法）更多地捕获 beta 和 gamma 收益：**量化投资依赖归纳规律，利用计算机超越人脑的归纳统计能力去发掘具有稳定重复出现概率的情景（例如：相对稳定

请务必阅读正文之后的法律声明部分

的投机套利、各类因子)。越重复出现的收益越适合这种方法。beta 和 gamma 收益更多地依靠归纳法, 适合量化策略现, 容易通过统计归纳的方法去捕获。直观的理解就是 beta 收益是量化投资中的动量因子、gamma 收益是量化投资中的反转因子。并且由于重复出现的特征会使得捕捉的频率变高。赚取 beta 是顺势而为、赚取 gamma 是逆势布局, 赚取 alpha 是精挑细选

综上, 赚取 alpha 和赚取 beta、gamma 收益的策略, 并无绝对的好与坏, 各自有其优势和劣势 (图表 14)。不同的策略适应不同的市场环境。而选择哪种策略 (产品), 要看其能够与当下的市场环境、条件更好地匹配。

图表 14: 赚取 alpha 和赚取 beta、gamma 收益策略的优劣势

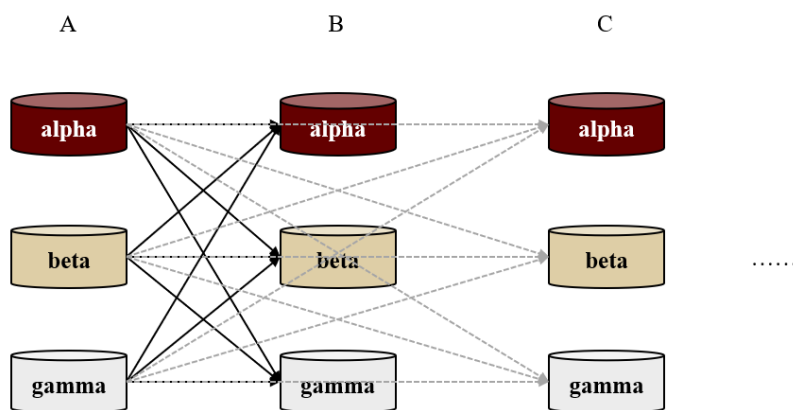
	产生条件/属性	优势	劣势	捕捉工具	
alpha	本身质地好 交易频率低	不可重复 无视风格	收益高 交易费用 容量大	持有时间长 可能大回撤	主观占优
beta	需要流动性 交易频率高	可重复 依靠风格	可能小回撤 持有时间短	交易费用 收益有限	主观/量化
gamma	需要流动性 交易频率高	可重复 依靠风格	可能小回撤 持有时间短	交易费用 收益有限 判断博弈	主观/量化

资料来源: 中金财富研究

三. 从“单资产”策略走向“多资产”策略

“单资产”策略主要通过资产价格的变化获取收益; 多资产策略的核心是寻找确定性收益, 资产间关系就是天然的实现工具。多资产策略就是利用不同资产的三种收益间的关系, 发现其中的确定性机会再放大它 (图表 15)。多资产是更能利用资产间关系实现对冲, 提高风险调整后收益。

图表 15: 多资产策略的核心是寻找不同资产三种收益间的确定性关系并放大它

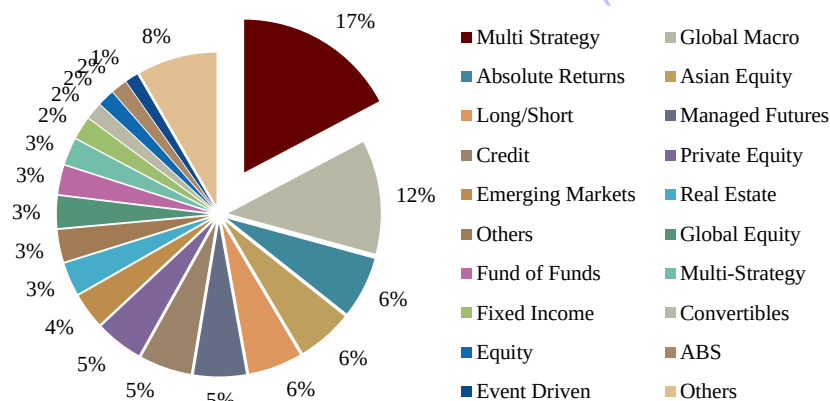


资料来源: 中金财富研究

相比单资产的策略, 多资产的策略往往具有更好的风险调整后收益 (Sharpe 比例更高)。例如: 股票多空、市场中性、宏观策略等。这也是全球对冲基金使用最多的是多策略 (即策略组合) 的原因 (图表 16), 利用各种不同的策略适应不同的市场环境以实现绝对收益。

请务必阅读正文之后的法律声明部分

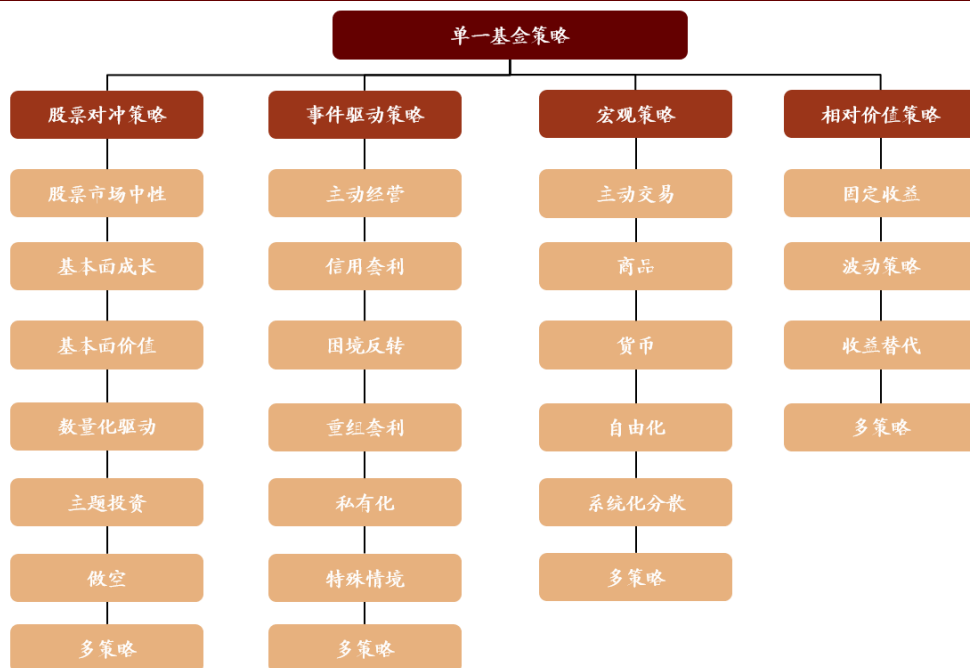
图表 16: 多策略的 AUM 全球第一



资料来源: HedgeLists¹:Top 250 Hedge Lists 2021, 中金财富研究

国际对冲基金研究机构 HFR 将策略分为 4 种: 股票对冲策略、事件驱动策略、宏观策略、相对价值策略。

图表 17: 国内外主流私募投资策略



资料来源: HFR、中金财富研究

► 股票对冲策略

股票对冲策略主要是依靠股票和股票衍生品的多头和空头头寸进行交易, 进一步通过行业选择、净敞口变化、杠杆水平、持有期、估值水平等辅助投资。通常情况下至少保持 50% 的股票敞口。

目前国内使用的策略: 主观多头、主观多空、量化选股、量化多空

► 事件驱动策略

事件驱动策略主要利用包括但不限于合并、重组、财务困境、要约收购、股东回购、债务

¹ <https://hedgefonds.com/top-250-largest-hedge-funds-2021/>

交换、证券发行或其他资本结构调整等事件带来的资产价格变化获利。

目前国内使用的策略：打新策略、定向增发、困境反转

► 宏观策略

宏观策略的投资过程取决于基本经济变量的变动及其对股票、固定收益、硬通货和大宗商品市场的影响。虽然宏观策略从投资结果看和相对价值策略相似，但是宏观策略是判断资产价格未来方向发生变动而投资，而相对价值策略则是比较资产间价格差异，从而相对套利投资。

目前国内使用的策略：宏观对冲等

► 相对价值策略

相对价值策略主要是通过资产间价格存在差异而进行套利的，通过量化分析等手段发掘资产间的价格关系，资产包括股票、固定收益、衍生品等等。

目前国内使用的策略：市场中性、CTA 策略

四. 产品“策略”筛选对于资产配置的意义

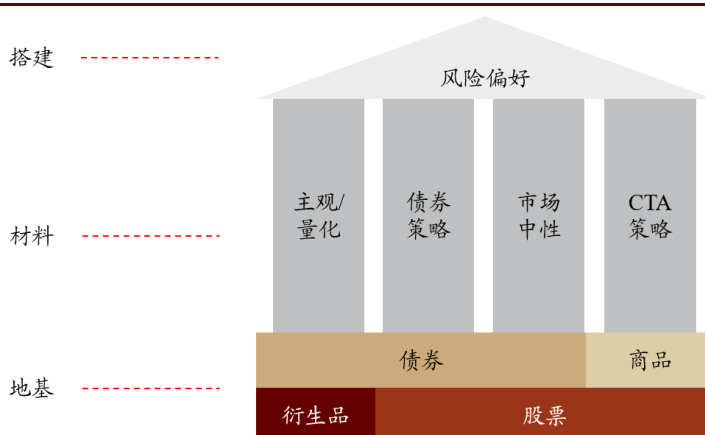
资产配置在波动的市场环境和越来越多的投资标的下越发具有重要的意义和操作价值。当前主流的资产配置类型有两种：被动型和主动型。

► **被动型资产配置**：前者认为资产收益和风险的变动难以预测，希望通过资产组合使组合内资产风险暴露相同，依靠风险平价被动应对市场获利。代表机构为桥水等对冲基金；

► **主动型资产配置**：认为资产的收益、风险的变动可以预期，并判断方向，通过小幅度降低收益，大幅度降低波动风险（底层以有限前沿理论为基础）。代表机构为各国养老金、主权财富基金。

我们以主动预测型资产配置为例，来说明“策略”筛选在资产配置中的作用和意义。适合个人的资产配置决策流程应遵循“资产判断→策略判断→风险偏好”三部曲。判断大类资产、筛选策略、匹配风险偏好是主观资产配置的核心过程。如同选择地基、选择材料、最终搭建是一个搭房子的过程（图表 18）。

图表 18：主动预测型资产配置更适合个人投资者



资料来源：中金财富研究

► **判断大类资产**：主动配置中大类资产之于组合，如同地基之于房子一般，都是最重

请务必阅读正文之后的法律声明部分

要的基础。在宏观周期轮动下，资产也会发生轮动，每一阶段都存在一种占优的资产类型。判断大类资产就是判断未来一段时间的占优资产，并提高其仓位。就如同选择一个优质的地基为房子构建坚固的基础，占优资产为组合提供主要的预期收益。

► **筛选策略：**市场环境的动荡之于组合，就如同环境风险之于房子一般，房子可能需要抗震、防潮、避雷等需求而遴选合适的材料，市场环境也有多种多样，即使是占优资产也会面临需要合适的策略来捕获收益。就如同选择一个合适的材料满足房子面对外部的环境变化，恰当的策略为所选资产提供主要的获益方式。

► **匹配风险偏好：**房子需要按照自身需求对材料和地基进行合理分配和组装，对于组合而言也一样。匹配投资者的风险偏好是组合策略和资产的核心限制，只有合适的风险承受能力，才有可能收获对应程度的收益。就如同搭配合适的材料和地基满足房子建造要求，匹配风险偏好的策略和资产组合才能实现资产配置的价值。

基于资产配置的产品策略筛选，首先要选择优势资产适合的策略，其次是选择其他资产适合的策略，最终构建起策略组合。在策略筛选中，有三个核心要点：

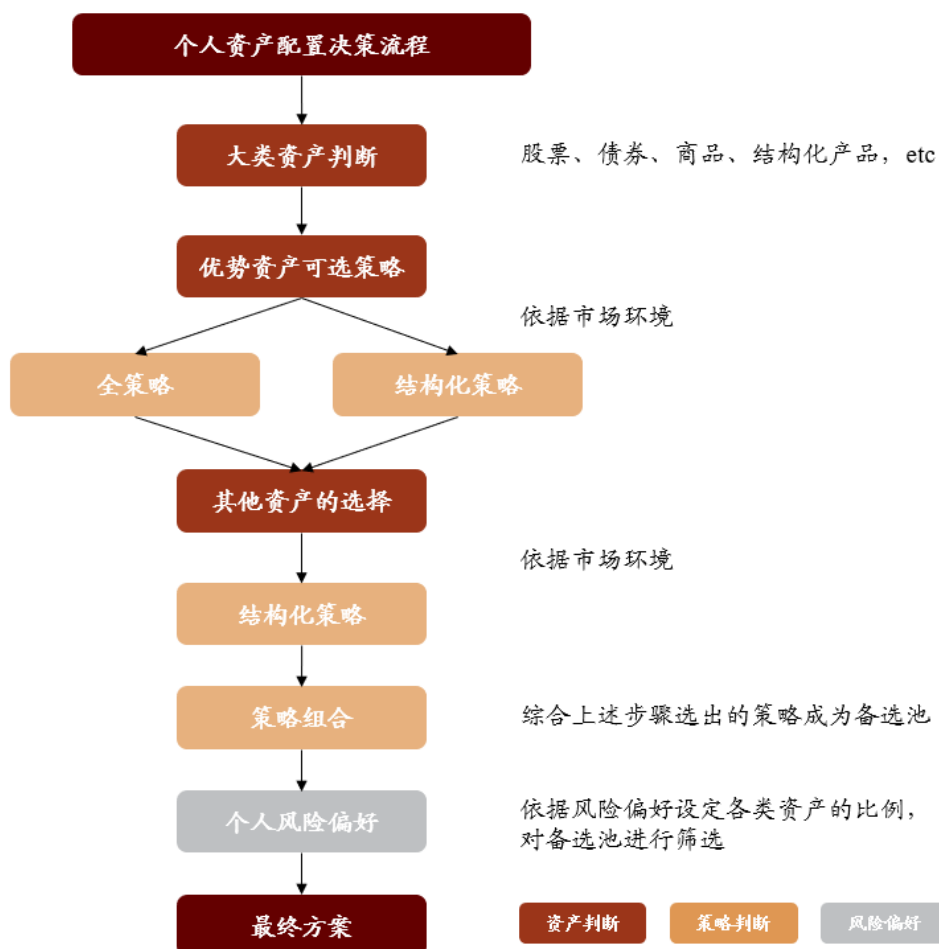
- (1) “策略”投资什么资产；
- (2) 该“策略”保留了什么收益，对冲什么收益；
- (3) 什么样的市场环境才能满足这些工具和收益，从而得到策略适用的环境。

“策略”并无好坏之分，有其适用的环境，不然容易失效。策略作为一种工具，有最适合工具的使用场景，如果想获得更高的收益，应该在合适的环境下选择合适的策略以增厚收益。或者在面对策略回撤时了解背后的原因以判断是否需要调整策略。

因此，总结出如下资产配置决策流程：

- **依据大类资产判断：**从股票、债券、商品、结构化产品等资产中判断未来收益相对占优的资产形成优势资产；
- **选择优势资产适合的策略：**由于市场环境不断变化，对于优势资产而言，可能是所有针对其的策略都适合，也可能是部分针对其的策略适合。依靠市场环境选择适合优势资产的策略；
- **选择其他资产适合的策略：**对于非优势资产，依靠市场环境选择当时适合该资产的策略；
- **策略组合：**综合上述步骤选出的策略成为备选池；
- **个人风险偏好：**结合投资者的风险偏好及所选资产间的相关性，设定各类资产的比例，后对备选池中的策略进行筛选形成最终的比例；
- **最终方案：**得出适合投资者的资产配置方案。

图表 19: 适合个人的资产配置决策流程



资料来源：中金财富研究

宏观&大类资产配置方法论 8：如何根据不同市场环境，选择股票策略？

作者

分析员：张捷

S0080520120001

jieb.zhang@cicc.com.cn

相关研究报告

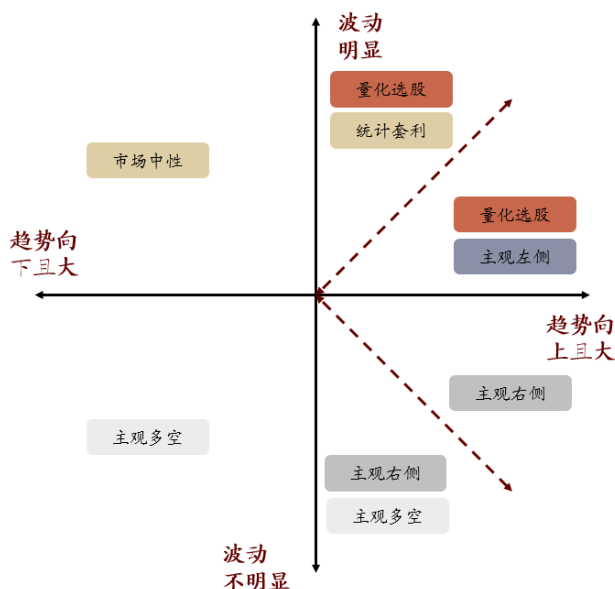
- 宏观经济 | 宏观大类资产配置方法论系列 7：当我们谈论产品“策略”，在谈论什么？ (2022.05.15)
- 宏观经济 | 宏观大类资产配置方法论系列 6：风格轮动的本质与风格择时策略 (2021.12.21)
- 宏观经济 | 宏观大类资产配置方法论系列 5：如何通过指增产品进行指数化投资？ (2021.11.17)
- 宏观经济 | 宏观大类资产配置方法论系列 4：再平衡策略在资产配置实践中的“十大原则” (2021.10.10)
- 宏观经济 | 宏观大类资产配置方法论系列 3：耶鲁模式与大卫斯文森思想（下） (2021.09.14)

在做资产配置时，更重要的是考虑不同策略的配置价值和策略间的相对价值。相对价值是指权益产品策略相对占优环境。在这篇报告中，我们借鉴物理学中的“波”，提出一个分析不同产品策略相对价值（适用环境）的分析框架。

1、一串不断上上下下波动的曲线，构成了“波”，如同小孩握着绳头，晃动绳子，绳子上下起伏的形态。“波”的刻画有两个大的方面：趋势、波动。其中，趋势包括方向（向上、向下、平行）和斜率两个方面，而波动也同样包含两个方面：波幅和波频。

2、从“波动”看，市场环境四维象限。可以将“波动”分为 4 类：高波幅、高波频；高波幅、低波频；低波幅、高波频；低波幅、低波频。这样，就形成了市场环境四维象限。对角线轴描述的状态：高波幅低波频、低波幅高波频分别代表了最具择时价值和最没有择时必要的情况。

3、再将“趋势”加进来后，我们形成了根据不同市场环境选择不同产品策略的“趋势-波动”双维框架，得到主流权益产品策略的相对配置价值图：



4、基于如上的“趋势-波动”双维框架，我们分析了以股票作为主要投资标的的策略：包括主观多头、主观多空、量化选股、量化多空等各自的优劣势以及适用的市场环境，得到其在资产配置中的相对价值和作用。回测结果显示轮动策略比单管理人表现更好。

公众号：金融圈干货 (finance-study)

目录

一、主流权益产品策略分类及相对优（劣）势分析.....	3
1. 主观多头	4
2. 主观多空	5
3. 量化选股	6
4. 市场中性（量化多空）	7
二、不同权益产品策略的适用环境及配置价值.....	9
1. “策略”适用环境的分析框架：“趋势-波动”	9
2. 不同市场环境在，主流股票产品策略的相对配置价值	12

图表

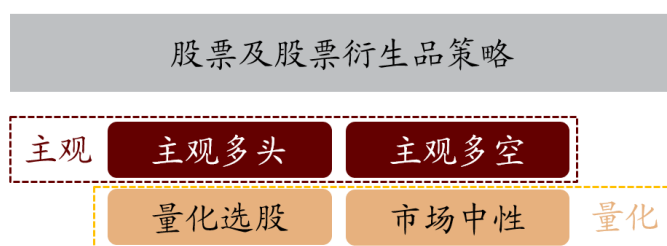
图表 1: 股票及股票衍生品主要产品策略	3
图表 2: 主观策略依赖演绎能力更适合捕捉不容易复现的趋势收益	3
图表 3: 多头策略更加适合“趋势明显”的条件	4
图表 4: 波动收益的两种思路: beta 收益和 gamma 收益	5
图表 5: 同样是赚取波动收益，趋势投资和逆向投资的差异	5
图表 6: 多空策略的本质是多方头寸与空方头寸的趋势差	6
图表 7: 市场向上时保留净多头，向下时保留净空头	6
图表 8: 主流基本面因子试图归纳的市场特征	7
图表 9: 风格切换时，量化将短暂失效	7
图表 10: 风格切换时，量化相比于主观的超额为负	7
图表 11: 市场中性策略利用股指期货对冲大盘的波动	8
图表 12: 市场中性产品股票端超额失效造成的回撤比对冲端严重	8
图表 13: 各个策略适用的环境	9
图表 14: “波”的刻画有两个大的方面：趋势、波动	9
图表 15: 趋势的三种形态	10
图表 16: “波动”包含两个方面：波幅、波频	10
图表 17: 从“波动”看，市场环境的四维象限	11
图表 18: 根据不同市场环境选择，不同产品策略的“趋势-波动”二维框架	11
图表 19: 权益产品策略逻辑相对占优环境	12
图表 20: 轮动策略比单管理人表现更好	13

在宏观与大类资产配置方法论七《当我们在谈论“产品”策略，在谈论什么》中，我们给出了将繁多的产品策略纳入到统一框架的拆解思路。不同的产品策略有其最适合的使用场景。因此，本篇将聚焦主流权益产品策略，分析其所适用的市场环境和条件，由此得到不同策略在资产配置中的相对配置价值。

一.主流权益产品策略分类及相对优（劣）势分析

权益是四个核心资产之一，也是国内投资者最容易接触和熟悉的资产。以股票作为主要投资标的的策略包括主观多头、主观多空、量化选股、量化多空（市场中性）等（图表1）。

图表1：股票及股票衍生品主要产品策略



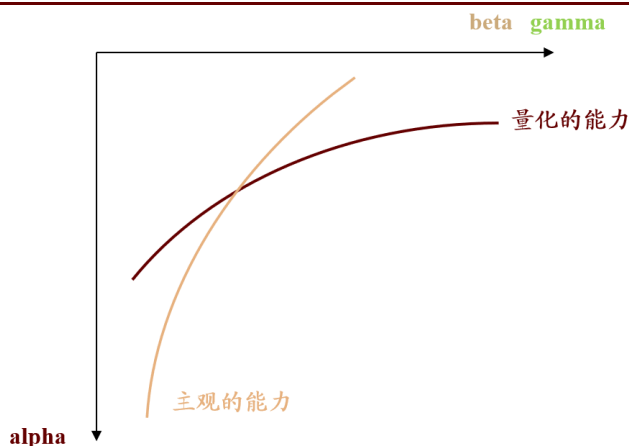
资料来源：中金财富研究

这些权益产品策略实际上可以按照两大标准分类：

► **第一大类：分为通过主观、量化的方式赚取收益。**我们曾在《方法论七》中谈到，主观和量化策略的异同（图表2），主要体现在主观策略核心依赖于“人”的“演绎”能力。所以，更适合捕捉较长时间内不容易复现的趋势收益；而量化策略的优势更多体现在“机器”的“归纳”、计算能力，所以，更适合不断复现的收益上。

- 主观策略依赖演绎能力，更适合捕捉“不容易复现”的趋势收益；
- 量化策略依赖归纳和计算能力，更适合捕捉“重复出现”的波动收益。

图表2：主观策略依赖演绎能力更适合捕捉不容易复现的趋势收益



资料来源：中金财富研究

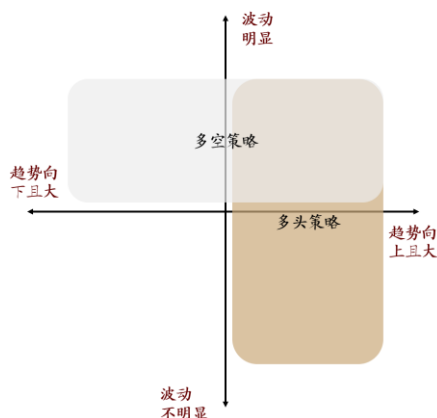
► **第二大类：是否和市场走势相关。**例如，主观多头、量化选股，其表现更好的市场

请务必阅读正文之后的法律声明部分

环境是处于趋势明显的条件下；而主观多空、量化多空，则尽可能规避对大势的判断和依赖，更倾向于捕捉均值回归所产生的确定性收益（图表3）。

- 多头策略更适合市场处于“趋势明显”的条件下；
- 多空策略的优势则在市场“反复震荡”的条件下得到更多体现。

图表3：多头策略更加适合“趋势明显”的条件



资料来源：中金财富研究

下面我们逐一讨论这些策略原理及适用环境。

1. 主观多头

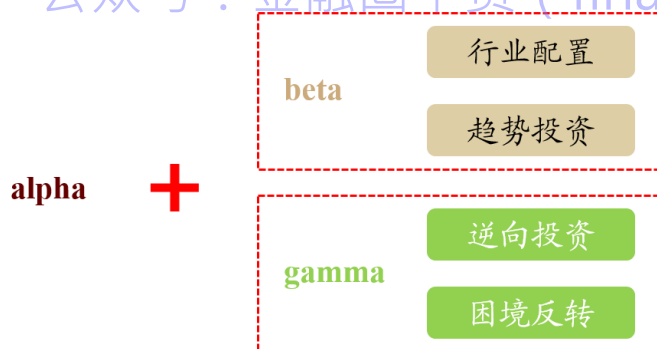
主观多头是以主观判断为主，通过做多具有向上趋势的标的赚取趋势收益。主观多头策略内部又有很多的不同，典型代表是公募多头和私募多头的差异：

- 主流的公募主观多头产品以赚取长期向上趋势收益为核心，主要通过选股超越基准，而非通过主动寻求择时。
- 相比于更多赚取 alpha 收益的（公募）主观多头策略，（私募）主观多头策略在绝对收益业绩要求下，往往需要辅之以更多的择时，即不仅要赚取 alpha 收益，还要赚取波动 (beta/gamma) 以增厚收益 (对 alpha、beta/gamma 收益的探讨参考方法论七)。

上面，公募和私募主观多头策略仅是典型举例，其背后代表了主观多头策略的两大类理念：择时和不择时。二者没有绝对的好与坏。择时策略的好处是增加了以 beta 收益和 gamma 增厚收益的可能，但相应存在择时失败的概率以及由此带来的预期收益损失。

进一步对“择时”策略分类，也有两种思路：一种是顺势而为，选择 beta 收益，如右侧趋势投资；另一种则是逆势而为，选择 gamma 收益，如左侧逆向投资和困境反转（图表4）。两种不同的择时策略，各有其特点和适用的市场环境。具体来说：

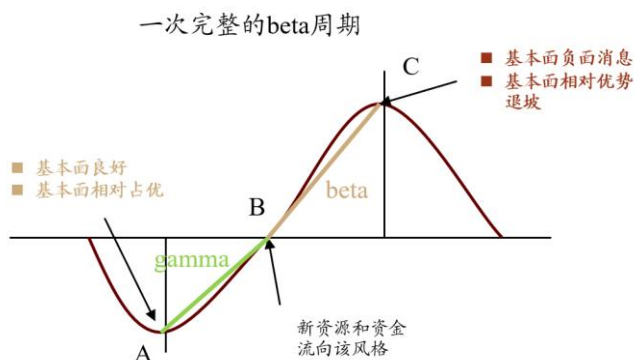
图表4: 波动收益的两种思路: beta 收益和 gamma 收益



资料来源: 中金财富研究

- **右侧趋势投资:** (当风格成型得到确立时) 在 Beta 周期内的 B 时刻 (图表 5), 进一步赚取后续继续推高偏离趋势均值的 (beta) 收益。所以, 其更适用风格特征显著的市场, 用空间 (收益率) 换时间 (资金使用率);
- **左侧逆向投资:** 当判断股票已经重新具有基本面优势, 在 Beta 周期内从 A 时刻 (图表 5), 在赚取优质股票趋势 (alpha) 收益的基础上, 进一步赚取后面回归 (gamma) 收益。更适合风格切换频繁、波动特征明显的市场, 以时间换空间。

图表5: 同样是赚取波动收益, 趋势投资和逆向投资的差异



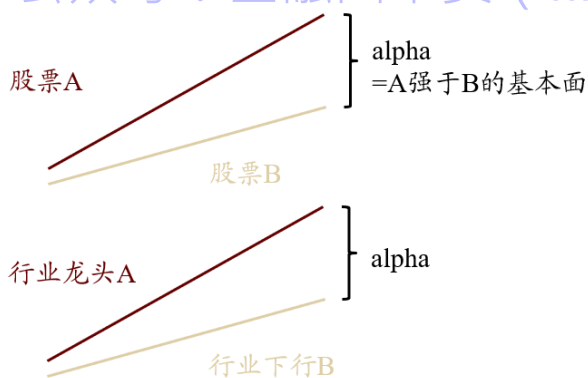
资料来源: 中金财富研究

2. 主观多空

相比于纯做多的主观多头, 主观多空也是以主观判断为主, 但不同的是, 通过对冲尽力实现绝对收益, 以达到高确定性收益, 即低回撤, 但代价是预期收益率的降低。其净值与股票市场的走势相关性较低, 是一种合适的股票分散工具。

多空策略的本质是多方头寸与空方头寸的趋势差。通常情况下, 这种差异虽然具有确定性, 但是收益不会很高 (图表 6)。主观多空策略希望滤掉波动, 最好实现 Beta 为 0, 即不受大盘的扰动。相比于主观多头, 主观多空可以抵抗下跌的风险, 当然也无法享受市场上行的红利。因此, 多空策略的特点是对大盘的暴露程度低, 净值收益与股指相关性较低, 回撤较低、收益较低。适用市场波动、趋势无明显方向的环境和条件, 是一种合适的分散工具。

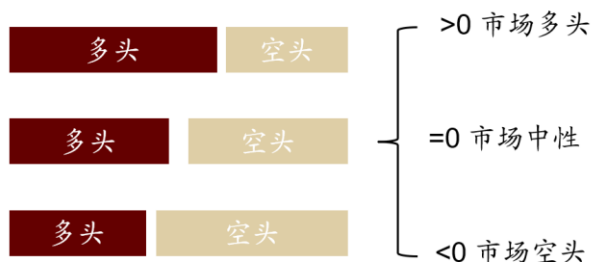
图表6: 多空策略的本质是多方头寸与空方头寸的趋势差



资料来源: 中金财富研究

一些主观多空策略试图捕获一部分波动收益增厚收益, 方法上是通过控制头寸方向实现的(图表7)。当判断未来市场向上时, 组合将保持净多头; 当判断未来市场向下时保持净空头, 捕获市场下跌的做空机会。

图表7: 市场向上时保留净多头, 向下时保留净空头



资料来源: 中金财富研究

3. 量化选股

量化选股和主观多头一样, 也是主要通过做多实现收益。二者的不同体现在, 量化选股模型发掘市场的非有效性和不理性, 总结历史上发生的情境, 提炼成重复出现的条件而获利; 主观多头依靠演绎市场现象后续演变的情况而获利。

因此, 量化选股的核心是不对未来市场方向进行预判。相比于主观多头策略, 量化可以覆盖主观没有精力覆盖的股票。结果就是量化会同时覆盖主观重仓和存在历史规律的股票。

当然, 量化需要有(1)足够的成交量;(2)稳定的市场风格;(3)只能容纳有限量的资金。这是因为, 大量资金可能改变统计的数量规律。进一步, 由于国内市场股票交易存在印花税, 过高的换手率(交易频率)将承担更多的交易成本。

目前国内量化主要通过基本面量化、统计套利等, 实现地对波动收益的捕获。

► **统计套利:** 寻找具有统计规律的资产间价格变化, 先通过海量数据确定各类规律性变化, 当出现违反规律时买入, 等待均值回归获得定价修复的收益。

► **基本面量化:** 寻找相对稳定并会重复出现的特征, 买入具有特定特征的标的(称为, 增加对特定因子或风险的暴露)。虽然称为基本面, 但是任何能提供预测股票收益率的数

请务必阅读正文之后的法律声明部分

据都是可用，包括：财务数据、交易数据、市场数据、另类数据等。

基本面量化所需要的因子是对历史数据的归纳，其核心要求是必须重复出现才能成为规律。所以，规律复现是前提条（图表 8）：

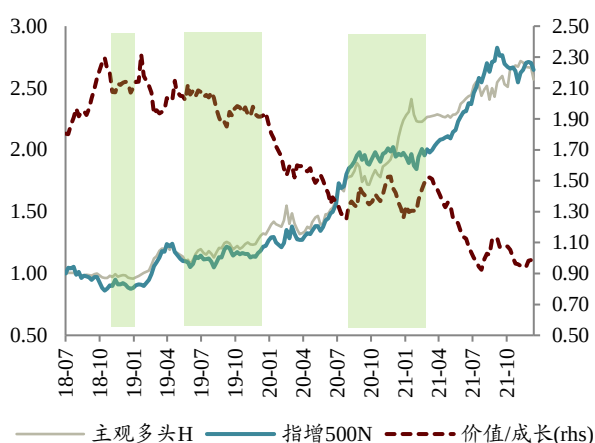
图表 8：主流基本面因子试图归纳的市场特征

因子名称	试图归纳的特征
价值因子	寻找便宜股票的特征
质量因子	寻找具有成长性、有潜力的股票的特征
动量因子	由于股票市场对信心的反应不足与过度反应造成价格短时间偏离中枢
反转因子	过度偏离中枢出现均值回归的信号特征
机器学习因子	逻辑模糊，但是从结论上具有历史统计规律，能解释股票预期收益率

资料来源：中金财富研究

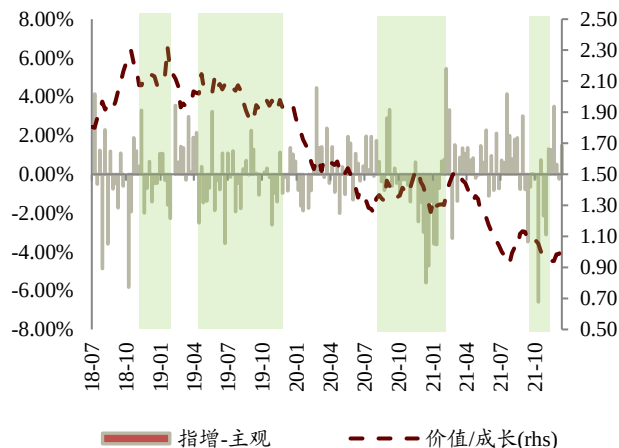
不难发现虽然不同因子背后逻辑不同，但是都需要波动才能实现。所以，这种形式的量化选股模型呈现出 Smart Beta 的特点，即通过对规律的总结，迎合周期和交易的波动。因此，当风格频繁切换、成交量下降，此前的规律将失效，此时量化指增相较于主观的超额会削弱甚至为负，造成比主观更大的回撤（图表 9、10）。

图表 9：风格切换时，量化将短暂失效



资料来源：Wind、朝阳永续、中金财富研究

图表 10：风格切换时，量化相比于主观的超额为负



资料来源：Wind、朝阳永续、中金财富研究

4. 市场中性（量化多空）

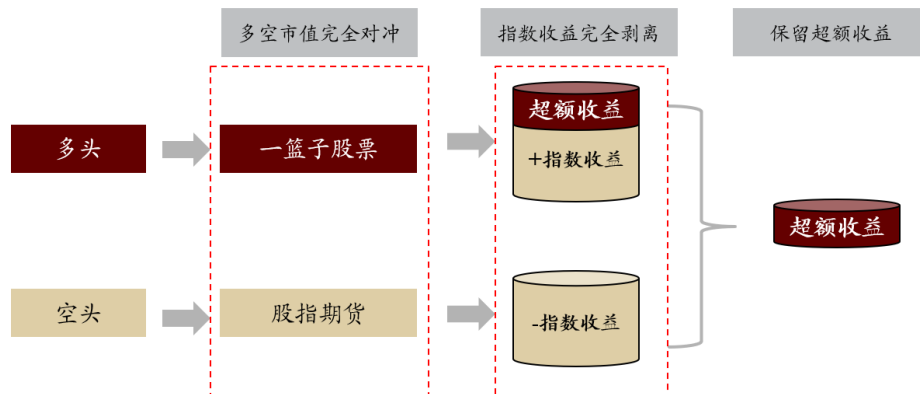
市场中性是多空头寸相等，通过对冲消除波动，实现对大盘的零暴露。所以，市场中性的特性和主观多空类似。区别在于目前主流市场中性策略产品的多头端是量化选股，空头端是股指期货。

因此，市场中性策略要求选出来的股票相对大盘有稳定的超额收益，其原理就是利用股指期货对冲大盘的波动（图表 11）。市场中性的收益决于股票端的超额收益和对冲端的股指成本。因此，

► 市场中性收益=量化选股超额收益-股指对冲成本

请务必阅读正文之后的法律声明部分

图表 11: 市场中性策略利用股指期货对冲大盘的波动

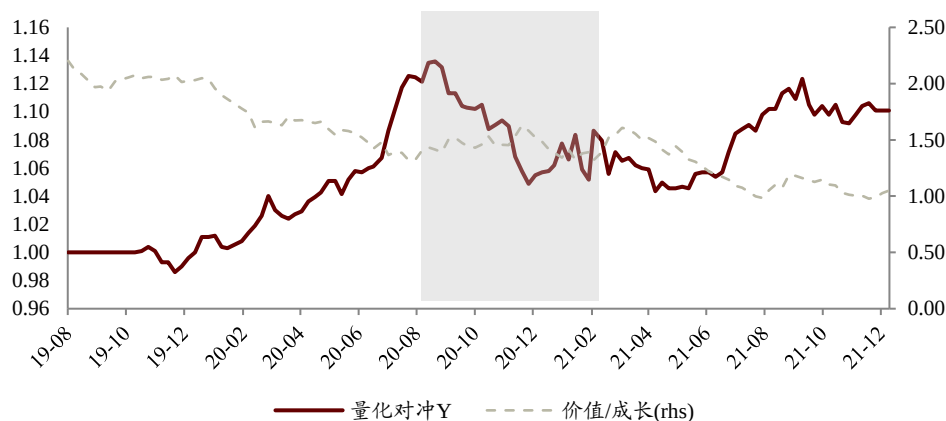


资料来源: 中金财富研究

值得注意的是，由于股票端和对冲端的存在，市场中性策略产品的回撤将由二者同时构成。股票端超额失效造成的回撤比对冲端严重（图表 12）。目前主流的对冲股指是中证 500（IC 合约），其基差年化收益率长期为负，普遍情况是建仓时为成本。基差越负则对冲端要付出的成本越大。观察中性产品出现大回撤时的股票端和对冲端，当中性产品出现大回撤时，股票端也出现了大回撤，而对冲成本并未有明显变化。

因此，市场中性策略如果股票端的量化做不出超额，市场中性也将没有超额。对冲端，在负基差缩小甚至升水时建仓能减少对冲成本。

图表 12: 市场中性产品股票端超额失效造成的回撤比对冲端严重



资料来源: Wind、朝阳永续、中金财富研究

综上所述，我们将各个策略适用的市场环境做一总结（图表 13）：

图表 13: 各个策略适用的环境

策略	适用环境
主观多头	
右侧趋势投资	适合趋势特征显著的市场，以空间换时间
左侧逆向投资	适合风格切换频繁、波动显著的市场，经济复苏时期（有较多的基本面修复机会）或者市场大跌之后，以时间换空间
主观多空	
量化选股	适合股市波动明显、趋势无明显方向时
市场中性	
量化选股	适合市场风格稳定，有较高的成交量，大盘整体上行，成交量较大
市场中性	适合市场风格稳定，有较高的成交量，成交量较大，建仓时间最好在负基差缩小甚至升水时

资料来源：中金财富研究

二. 不同权益产品策略的适用环境及配置价值

在做资产配置时，更重要的是考虑策略的配置价值和策略间的相对价值。

► 配置价值

- **主观多头、量化选股都是在组合中增厚收益的，博取股票资产占优时的收益。**量化和主观并无策略优劣之分，但在配置上有明显的不同。主观策略多选择集中重仓持股，而量化策略基于分散性和纪律性必须分散持仓。分散持仓会降低风险，当然也会导致在大的向上趋势时，不如集中持股进攻性强。
- **主观多空、市场中性，因其从逻辑上都是绝对收益的产品，**收益结构表现为低回撤、低收益，提供一种与股票大盘变动相关性低的收益。因此，**用于与主观多头和量化选股搭配分散配置。**

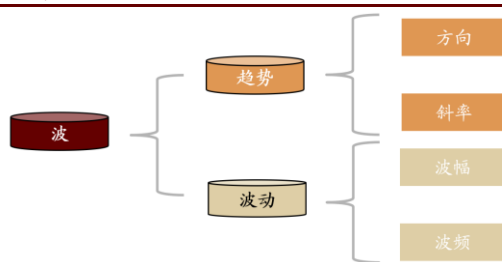
► 相对价值

这是指**权益产品策略相对占优环境**。在这里，我们首先提出一个分析不同产品策略相对价值（适用环境）的分析框架。

1. “策略”适用环境的分析框架：“趋势-波动”

要分析产品“策略”所适用的市场环境，先要描述和刻画市场环境。在这里，我们将借鉴物理学中的“波”。一串不断上上下下波动的曲线，构成了“波”，如同小孩握着绳头，晃动绳子，绳子上下起伏的形态。“波”的刻画有两个大的方面：趋势、波动。其中，趋势包括方向（向上、向下、平行）和斜率两个方面，而波动也同样包含两个方面：波幅和波频（图表 14）。

图表 14: “波”的刻画有两个大的方面：趋势、波动



资料来源：中金财富研究

公众号：金融圈干货 (finance-study)

也就是说，我们在刻画市场环境时，一是有趋势，是或上、或下、或平行盘整的方向（图表 15），二是波动的大小。

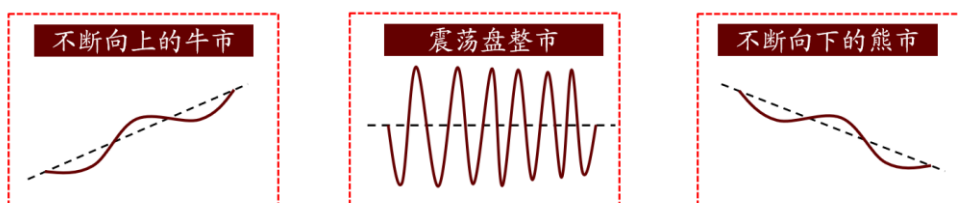
“趋势”：是价格曲线中或上、或下、或平行盘整的中枢。它包含两个方面：

- 方向：上、下、平行盘整；
- 斜率：越偏离平行盘整，则斜率越大。

具体到产品策略所适用的市场环境分析时，虽然对于趋势而言，分为状态（上、下、平行）和斜率（大、小）两个维度，但是却是一体两面的。举例而言，如果向上趋势越明显，其斜率将越大，反之越不明显接近平行，则斜率也将越小。因为平行时就是斜率为零。

所以，后续我们对趋势的分类，只分为趋势向上，以及趋势向下不明显。中间是平行且斜率为零。

图表 15：趋势的三种形态

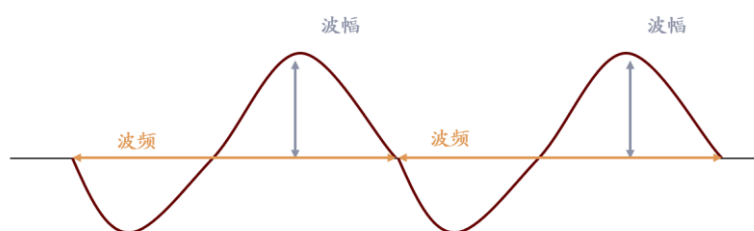


资料来源：中金财富研究

波动：是价格曲线中围绕趋势上下的变化。它同样包含两个方面：波幅，即上下晃动的幅度；波频，即同一段时间内出现波动的次数（图表 16）。

- 波幅：偏离趋势中枢上下变动的幅度；
- 波频：同一段时间内出现波动的次数，次数越少波频越小；

图表 16：“波动”包含两个方面：波幅、波频



资料来源：中金财富研究

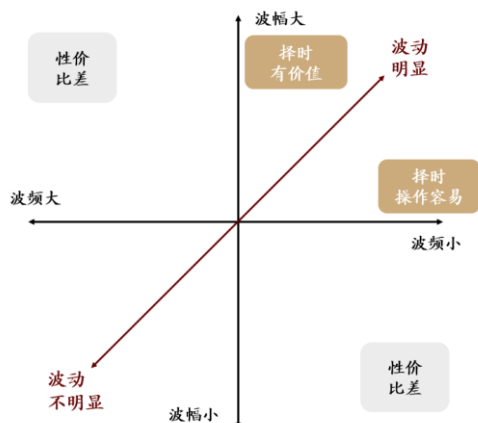
进一步再细化下，可以将“波动”分为 4 类，高波幅、高波频；高波幅、低波频；低波幅、高波频；低波幅、低波频。这样，就形成了从“波动”看，市场环境的四维象限（图表 17）：

- 顺着纵轴一波幅轴往上看：较大的波幅才有去择时的必要。如果波幅过小，即使择时成功对收益的增厚也很低；
- 顺着横轴一波频轴往右看：较小的波频才更容易去择时。如果波频过大，一段时间内频繁波动，择时成功率很低，而且还要付出高昂的交易成本。

请务必阅读正文之后的法律声明部分

因此，对角线轴描述的状态，高波幅低波频、低波幅高波频分别代表了最具择时价值和最没有择时必要的情况。

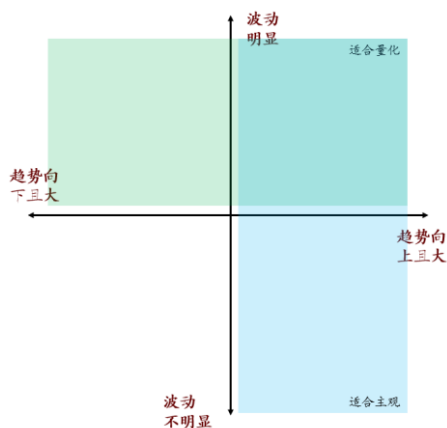
图表 17: 从“波动”看，市场环境的四维象限



资料来源：中金财富研究

再将“趋势”加进来后，我们形成了根据不同市场环境选择不同产品策略的“趋势-波动”双维框架（图表 18）。

图表 18: 根据不同市场环境选择，不同产品策略的“趋势-波动”双维框架



资料来源：中金财富研究

在“趋势-波动”双维框架中，将资产价格曲线的变化用趋势轴和波动轴来概括，形成对市场环境的刻画，相应映射到四个象限。具体是：

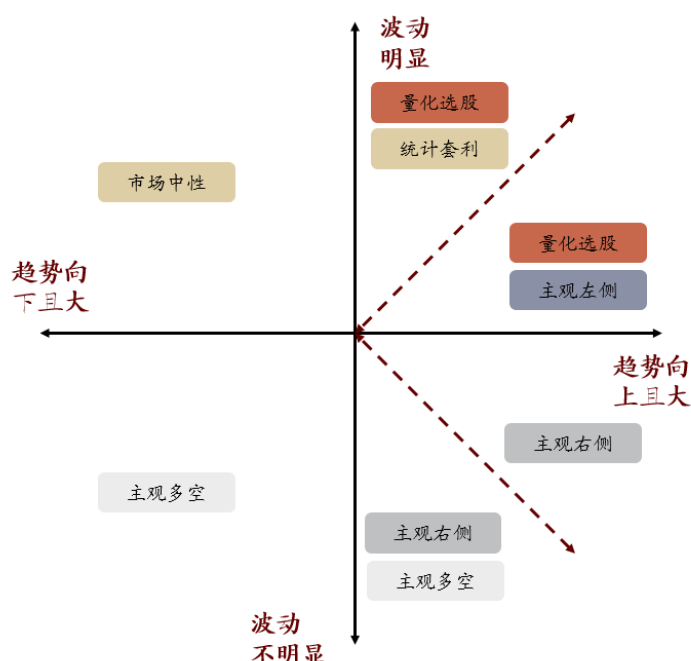
- 右上角：趋势向上；存在明显波动；
- 右下角：趋势向上；没有明显波动；
- 左上角：趋势向下；存在明显波动；
- 左上角趋势向下；没有明显波动；
- 中间：趋势平行，即盘整走势。

2. 不同市场环境在，主流股票产品策略的相对配置价值 (finance-study)

利用“趋势—波动”分析框架，我们得到权益产品策略的相对配置价值图（图表 19）。
具体来说：

- 趋势向上，且波动较明显，选择量化选股、主观左侧；
- 趋势向上，且波动较不明显，选择主观右侧；
- 趋势平缓向上，波动较明显，选择量化选股、统计套利；
- 趋势平缓向上，波动较不明显，选择主观右侧、主观多空；
- 趋势向下，波动较明显，选择市场中性；
- 趋势向下，波动较不明显，选择主观多空。

图表 19: 权益产品策略逻辑相对占优环境



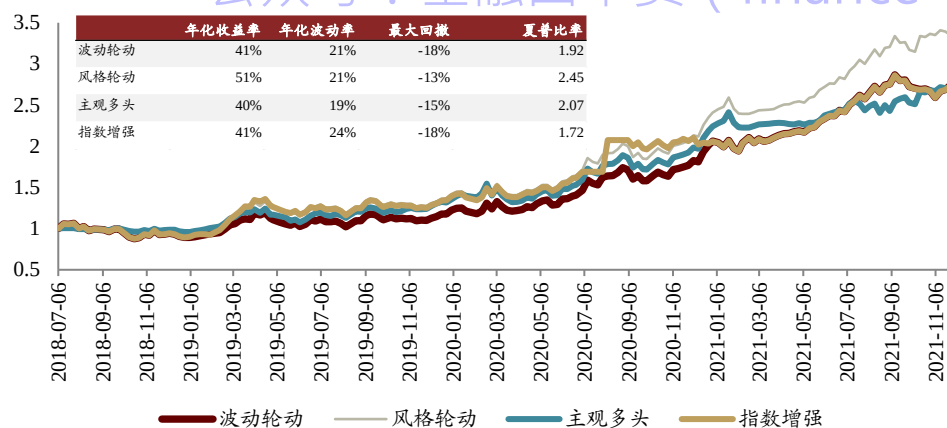
资料来源：中金财富研究

我们对上述的观点进行后验性的检测（即假设已知沪深 300 的走势）。分别选择主观多头管理人和量化选股管理人，进行策略轮动：

- 波动-趋势轮动：针对沪深 300 的价格走势，按照上述分类选择，当明显向上趋势时重仓主观策略，反之波动时重仓量化策略，每季度调仓；
- 风格轮动：成长风格占优时，重仓量化策略，价值风格占优时，重仓主观策略，每季度调仓；

回测结果显示轮动策略比单管理人表现更好，主要体现在波动率和夏普比率上。

图表 20: 轮动策略比单管理人表现更好



资料来源: Wind、中金财富研究*统计区间内股票资产占优

“皇冠上的明珠”：全球宏观策略 ——宏观与大类资产配置系列 9

作者

分析员：张捷

S0080520120001

jieb.zhang@cicc.com.cn

相关研究报告

- 宏观经济 | 宏观&大类资产配置方法论 8：如何根据不同市场环境，选择股票策略？ (2022.06.21)
- 宏观经济 | 宏观大类资产配置方法论系列 7：当我们谈论产品“策略”，在谈论什么？ (2022.05.15)
- 宏观经济 | 宏观大类资产配置方法论系列 6：风格轮动的本质与风格择时策略 (2021.12.21)
- 宏观经济 | 宏观大类资产配置方法论系列 5：如何通过指增产品进行指数化投资？ (2021.11.17)
- 宏观经济 | 宏观大类资产配置方法论系列 4：再平衡策略在资产配置实践中的“十大原则” (2021.10.10)

一、什么是全球宏观策略：配置价值 or “战胜一切的组合”？

- 1、宏观策略的优势：核心体现在穿越单一资产周期和与单一资产的较低相关性。相比于单一投资策略提供了更多的选择，体现在可以实现跨资产、跨期限、跨地域的最大限度组合；
- 2、宏观策略“危机 Alpha”特性：更适合高波动性、牛熊周期快速轮换的市场。如果市场流动性宽松，各类资产波动率下降，同时个别资产长期向好的话，将削弱其“危机 Alpha”收益。
- 3、不能成为“战胜一切的组合”，对其的理解从配置角度更加合理。

二、如何配置宏观策略：桥水系统化 VS 量子基金自由支配？

1. 桥水基金：全天候宏观策略，宏观不择时追求“你方唱罢我登场”

- (1) 构建适应于不同经济环境的投资组合，赋予每个经济情况 25% 的风险，这便是“全天候”的含义。不做择时，而是做应对，最关心的是各类资产在不同经济环境下的风险；
- (2) 低风险、低回报的资产（如债券）通过加杠杆提高风险以及回报；高风险、高回报的资产（如股票）通过去杠杆降低风险和回报；
- (3) 不买入波动率，而是对组合的波动率加以控制，追求最大化风险调整后收益。组合中资产波动率越高，被赋予的权重也越低。低波动性资产被大幅度重仓；
- (4) 与马科维茨的组合相比，不再专注于收益与波动的权衡，而是专注于组合的波动率控制，低波动资产被实质性重仓，再借杠杆放大组合收益，在相同预期收益率下实现更低的回撤。风险平价的特征：以控制风险为目的的回撤小，需要依靠杠杆；不依靠杠杆的话收益和风险较小；
- (5) 收益来源：经济不同阶段的资产负相关+控制波动率+杠杆收益。系统化风险平价在单资产单边上涨时无法占优；而资产轮动和大幅波动时，风险平价占优。

2. 索罗斯量子基金：自上而下宏观择时，寻找错误定价

- (1) 自上而下地判断未来宏观影响市场的核心矛盾，发现错误定价。大类资产的定价错误主要来自宏观周期错位、市场失效、经典策略。宏观矛盾导致的错误定价有三个明显的特征：几年间总会存在机会；机会并不频繁；每次机会带来的收益较高；
- (2) 试图通过确定对风险溢价（“beta”）的暴露，来产生大部分收益。其本质是赚取宏观上的 beta 波动，也被称为自由化交易，即由管理人对宏观自由择时；
- (3) 激进的宏观择时的管理人，例如量子基金，在没有明确定价错位时不做交易，而当机会出现时坚定交易并加杠杆以放大收益。

公众号：金融圈干货 (finance-study)

目录

一. 什么是全球宏观策略：配置价值 or“战胜一切的组合”？	3
1. 全球宏观策略的崛起：穿越单一资产周期和与单一资产的较低相关性	3
2. 全球宏观策略的优势：更大的策略容量，实现跨资产、跨期限、跨地域的最大限度组合，与股债低相关性	3
二. 全球宏观策略两大类理念：桥水系统化 VS 量子基金自由支配	4
1. 桥水基金：全天候宏观策略，宏观不择时追求“你方唱罢我登场”	4
2. 索罗斯量子基金：自上而下宏观择时，寻找错误定价	6
三. 如何配置宏观策略：更适合高波动性、牛熊周期快速轮换的市场	8

图表

图表 1: 全球管理规模最大的 250 支对冲基金中有 12% 的管理人选择全球宏观策略	3
图表 2: 宏观策略与其他策略相关性有限	4
图表 3: 两种不同的全球宏观策略理念	4
图表 4: 桥水基金风险平价的原理	5
图表 5: 风险平价组合：资产波动率越高，权重越低	6
图表 6: 风险平价序列风险调整后收益较高	6
图表 7: 与经典理论差异的市场失效	7
图表 8: 宏观对冲基金的收益来源	7
图表 9: 发达国家股票市场进入了十年长牛	8
图表 10: 近十年海外市场大类资产波动率震荡下行	8
图表 11: 波动图中的宏观对冲策略适用环境	8

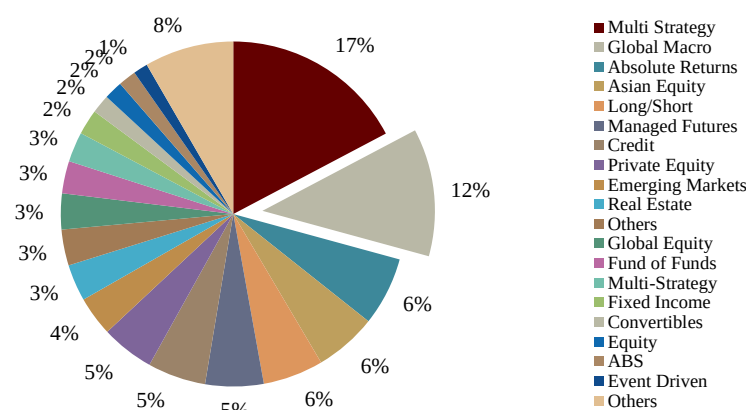
一. 什么是全球宏观策略：配置价值 or “战胜一切的组合”？

1. 全球宏观策略的崛起：穿越单一资产周期和与单一资产的较低相关性

宏观策略（Global Macro），依据国际对冲基金研究机构 Hedge Fund Research 的定义：该策略在于通过研究和预测经济指标、政策环境、利率等变动方向以及其对股票、债券、货币和大宗商品市场的影响来获取收益。从上可以看出，尽管宏观策略和股票对冲基金都持有股票，前者的理念是预测相关的宏观经济指数对证券的影响，而後者的核心是公司的基本面特点或公司股票本身情况。

进入 21 世纪后,宏观策略对冲基金迅速崛起,如 Bridgewater Associates、Moore Associates、Brevan Howard Asset Management 等。其背后源于宏观策略穿越单一资产周期和与单一资产的较低相关性的特点。2000 年互联网泡沫破裂和 2008 年金融危机,在股票市场大跌的行情中,优秀的宏观策略对冲基金依然取得了正回报,成为分散组合风险、抵御市场剧烈波动的有效工具。截至 2021 年底,全球管理规模最大的 250 支对冲基金中有 12% 的管理人选择全球宏观策略(图表 1)。

图表 1: 全球管理规模最大的 250 支对冲基金中有 12% 的管理人选择全球宏观策略



资料来源: HedgeList: Top 250 Hedge Lists 2021、中金财富研究

2. 全球宏观策略的优势: 更大的策略容量, 实现跨资产、跨期限、跨地域的最大限度组合, 与股债低相关性

宏观策略相比于单一投资策略提供了更多的选择，这体现在可以实现跨资产、跨期限、跨地域的最大限度组合（参见《宏观与大类资产配置方法论七：当我们在谈论“产品”策略，在谈论什么？》）。引用一个宏观策略管理人的话，“股票熊市的时候，可以做空赚钱。债券熊市的时候，也可以做空赚钱。当股债都不好的时候，可以做商品，还可以用期权，管理风险赚波动率的钱。”

更大的策略容量、更灵活的策略组合降低了宏观策略与传统股债策略的相关性，成为资产配置中的重要工具。

- (1) 宏观策略通过灵活资产配置, 扩大投资收益来源;
- (2) 提供有效的分散投资工具, 减少单一类别风险暴露;
- (3) 宏观策略的较高风险收益比可提高投资组合的整体夏普比;
- (4) 和传统债债投资相关性低, 可降低整体投资组合的波动 (图表 2)。

请务必阅读正文之后的法律声明部分

当然，策略容量的增大也意味着难度的增加。这导致宏观策略管理人收益表现的差异性相比于其他管理人而言较大，国内外都存在这种现象。根据摩根士丹利的统计，全球宏观对冲基金的收益表现存在明显的差异性。

图表 2：宏观策略与其他策略相关性有限

	融智股票策略 指数	融智债券策略 指数	融智管理期货 指数	融智宏观策略 指数	融智相对价值 指数	融智事件驱动 指数	融智复合策略 指数	融智组合基金 指数	沪深300	中债总指数	南华商品指数	人民币存款利率
融智股票策略指数	1	0.68	0.23	0.78	0.55	0.81	0.97	0.94	0.82	-0.2	0.22	-0.05
融智债券策略指数	0.68	1	0.17	0.71	0.43	0.69	0.77	0.75	0.61	0.08	0.14	-0.04
融智管理期货指数	0.23	0.17	1	0.21	0.3	0.12	0.32	0.23	0.16	0	0.02	0.22
融智宏观策略指数	0.78	0.71	0.21	1	0.4	0.71	0.8	0.82	0.67	0.02	0.05	0.28
融智相对价值指数	0.55	0.43	0.3	0.4	1	0.54	0.53	0.56	0.14	-0.02	-0.11	0.12
融智事件驱动指数	0.81	0.69	0.12	0.71	0.54	1	0.82	0.83	0.62	-0.09	0.03	0.28
融智复合策略指数	0.97	0.77	0.32	0.8	0.53	0.82	1	0.95	0.78	-0.08	0.11	0.1
融智组合基金指数	0.94	0.75	0.23	0.82	0.56	0.83	0.95	1	0.76	-0.14	0.17	-0.03
沪深300	0.82	0.61	0.16	0.67	0.14	0.62	0.78	0.76	1	-0.13	0.35	-0.07
中债总指数	-0.2	0.08	0	0.02	-0.02	-0.09	-0.08	-0.14	-0.13	1	-0.27	0.1
南华商品指数	0.22	0.14	0.02	0.05	-0.11	0.03	0.11	0.17	0.35	-0.27	1	-0.23
人民币存款利率	-0.05	-0.04	0.22	0.28	0.12	0.28	0.1	-0.03	-0.07	0.1	-0.23	1

资料来源：私募排排网、中金财富研究*截止 2012-2022/5

二.全球宏观策略两大类理念：桥水系统化 VS 量子基金自由支配

一提到宏观对冲基金，往往第一时间想到的就是索罗斯量子基金和达里奥的桥水基金。这两个基金恰恰代表了两种不同的全球宏观策略理念（图表 3）。

- **量子基金：**主张自上而下判断宏观经济错位带来的机会，并且加杠杆投资以放大投资收益。为了便于理解，我们将其称为**宏观择时**；
- **桥水基金：**主张不预判市场方向，而将市场分为四种状态，建立四个子投资组合，每个适应一种状态，进而对冲掉宏观经济的风险。无论处于哪种经济环境，总会有一个适应于该环境的投资组合表现好，以期能战胜各种环境。我们可以将其理解为**宏观不择时**。

图表 3：两种不同的全球宏观策略理念

	基本操作	盈利来源	收益特征
自由支配错配套利	自上而下判断大类资产，自下而上选择具体资产	资产配置的beta收益、单一资产的alpha收益	净值将呈现脉冲式上涨，几次大涨撑起全年的收益率
系统化风险平价	给不同阶段占优的资产分配等风险权重	低风险组合的杠杆收益	不依靠杠杆的话收益和风险较小、以控制风险为目的回撤小

资料来源：中金财富研究

1. 桥水基金：全天候宏观策略，宏观不择时追求“你方唱罢我登场”

这种宏观策略以不判断未来市场方向，对冲宏观风险为目的构建组合，应对各种市场状况为核心投资理念。风险平价就是这种典型的交易方式，是桥水基金主流产品的策略。

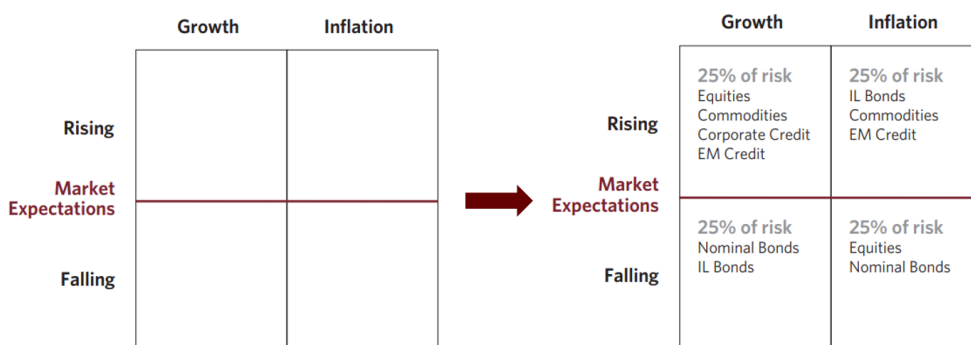
- 由于不做择时，而是做应对，在这种宏观策略下，最关心的是各类资产在不同经济环境下的风险。桥水基金认为全球经济主要由增长、通胀两种因子主导，同时市场

请务必阅读正文之后的法律声明部分

会都有上或下的预期，相互组合则成为四种宏观经济状态（图表4），每种状态都具有占优的资产：

- （1）**增长上升**：权益、商品、信用债券、新兴市场债占优；
- （2）**通胀上升**：通胀挂钩债券、商品占优；
- （3）**增长下降**：普通债券、通胀挂钩债券占优；
- （4）**通胀下降**：权益、普通债券占优。

图表4：桥水基金风险平价的原理



资料来源：Bridgewater Associates、中金财富研究

- 当知道了在每种经济环境中应该投资哪种投资品之后，下面的问题是：未来一段时间属于什么经济环境？这个问题的答案是：“不知道”也“不猜”！取而代之的是构建适应于不同经济环境的投资组合，这便是“全天候”的含义。

“全天候”的核心是将投资组合的风险平均暴露在不同的经济环境中，从而对冲宏观环境的风险，使得未来无论处于哪种经济环境，该组合的风险都是可控的。为此，他们赋予每个经济情况 25% 的概率，总的投资组合就是这四个子投资组合的合集。

- 全天候策略同时配置权益和债券类资产，那么，如何使得经济四宫格中的各类资产对总的投资组合有相似的风险贡献？这个问题的答案便是“全天候”的另一个核心——使用杠杆。

低风险、低回报的资产（如债券）通过加杠杆提高风险以及回报；高风险、高回报的资产（如股票）通过去杠杆降低风险和回报。从上面的分析不难发现风险平价的特征：以控制风险为目的的回撤小，需要依靠杠杆；不依靠杠杆的话收益和风险较小。

- 风险平价组合中当资产波动率越高，其被赋予的权重也越低。风险平价并不买入波动率，而是对组合的波动率加以控制，追求最大化风险调整后收益再通过杠杆实现稳健收益（图表5）。不难发现，

（1）风险平价组合往往投资于高流动性资产，既可以实现杠杆也可以及时调整；

（2）低波动性资产被大幅度重仓。与马科维茨的组合相比，不再专注于收益与波动的权衡，而是专注于组合的波动率控制，造成低波动资产被实质性重仓，再借杠杆放大组合收益，在相同预期收益率下能实现更低的回撤。

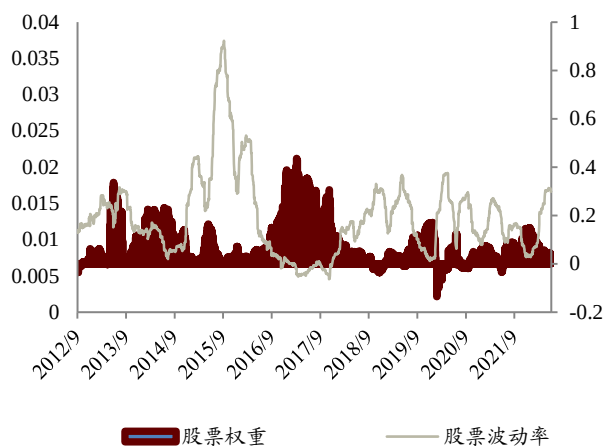
（3）举一个风险平价的例子。为了更好的分析风险平价策略，以风险平价的方法，对国内股指期货和债券指数进行组合，并放大 2 倍杠杆构建风险平价序列。序列的风险调整后收益较高，由于波动率本身就是组合前提的参数，所以被控制的很好，序列回撤较低（图表6）。序列与股基、债基相关性有限。

- **宏观不择时的收益来源：经济不同阶段的资产负相关+控制波动率+杠杆收益。相对**

请务必阅读正文之后的法律声明部分

而言，系统化风险平价在单资产单边上涨时无法占优，而资产轮动和资产大幅波动时，风险平方能占优。

图表 5：风险平价组合：资产波动率越高，权重越低



资料来源：Wind、中金财富研究

图表 6：风险平价序列风险调整后收益较高



资料来源：Wind、中金财富研究

总结下，以桥水为代表的全天候宏观策略的核心理念不对宏观进行预判，而是对宏观经济的情况进行分类，构建每种情况下占优资产的子投资组合，并以控制波动率为目的分配子组合的权重。当宏观经济总会轮动到某一种情况，对应的子投资组合将盈利，而其他子投资组合因为控制了波动率也不会给组合收益带来严重的损耗。风险调整后收益可以通过加杠杆放大收益，同时风险依然处于可接受的状态。其本质是对宏观不择时，赚取稳健的风险调整后收益和杠杆的收益，也被称为系统化交易，即系统性地分散各类资产，对冲波动。

2. 索罗斯量子基金：自上而下宏观择时，寻找错误定价

这种思路的核心理念是通过自上而下地判断未来宏观影响市场的核心矛盾，发现错误定价。打个比方，经济可视为一台精密运转的机器，同时这台机器也会因种种因素运转失灵，宏观择时就是去预判这种失灵。周期变化是主导失灵的重要因素，因此，优秀的宏观管理人会被称为“周期大师”。

➤ 自上而下的投资机会，即大类资产的定价错误主要来自宏观周期的错位、市场失效、经典策略：

(1) **宏观周期错位**：在经典理论体系内有三个宏观周期的嵌套，康德拉季耶夫周期（人口、技术创新）、朱格拉（资本开支）中周期、基钦（存货）短周期。而实际市场既存在周期变动，又存在不同周期演变的错位，这其中将会带来大幅度的错位定价。

(2) **市场失效**：虽然大量论文讨论了许多金融市场的规律，特别是当出现极端情况后，这种失效将造成资产的错误定价（图表 7）。

(3) **经典策略**：大类资产除却 beta 的波动外，存在各种形式风险溢价的系统性敞口，用熟悉的语言就是因子，包括股权风险溢价、期限溢价和信用风险溢价，还有另外的“另类风险溢价”。

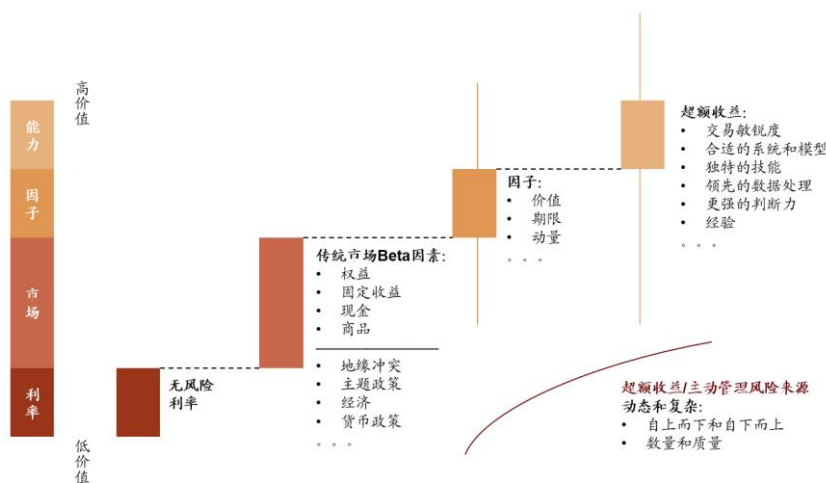
图表 7: 与经典理论差异的市场失效

经济学理论	市场失效现象
莫迪利亚尼-米勒定理: 资本结构不相关理论	资本结构是有影响的由于融资存在摩擦成本
两基金分离定理: 每个人都只会投资市场组合和现金	投资者会选择不同的投资组合取决于其个人的融资约束条件
CAPM: 预期收益水平和所承担的市场风险成比例	流动性风险和融资约束的存在会影响预期收益率水平
一价定律和布莱克-斯科尔斯定理: 没有套利机会, 也决定了衍生品价格	套利机会因需求压力影响衍生品价格而出现
默顿定理: 除非到期或者在派发股利时, 否则绝不对看涨期权行权, 也绝不转换可转换债券	最优的提前行权和换股策略释放现金, 节约卖空成本, 同时控制交易成本
实际经济周期理论和李嘉图等价定理: 宏观经济运行与金融市场和管理政策无关	信用周期和流动性漩涡由宏观形势、资产价格和融资约束的交互作用导致
泰勒规则则货币政策主要关注利率政策	两种货币工具即利率政策 (贷款的成本) 和抵押政策 (贷款的规模)

资料来源: 《Efficiently Inefficient》、中金财富研究*《Efficiently Inefficient》 by Pedersen, Lasse Heje (Princeton University Press, Princeton, NJ, 2015)

- 宏观矛盾导致的错误定价有三个明显的特征: (1) 几年间总会存在机会; (2) 机会并不频繁; (3) 每次机会带来的收益较高。故秉持这种宏观策略的净值将呈现脉冲式上涨, 几次大涨撑起主要收益率。
- 宏观择时投资策略的收益来源: 大类资产 Beta 波动+资产溢价+因子异象 (图表 8)。市场波动、非单资产走强是促成大类资产轮动、经典 beta 获利的关键。全球宏观管理人试图通过在广泛的流动性市场中确定对风险溢价 (“beta”) 的暴露, 寻找合适的处于上行 beta 的资产, 例如: 地缘冲突、主题政策、经济、货币政策等造成的核心资产的波动, 来产生大部分 alpha。

图表 8: 宏观对冲基金的收益来源



资料来源: 摩根士丹利投资管理、中金财富研究*仅作参考, 图例不代表实际大小

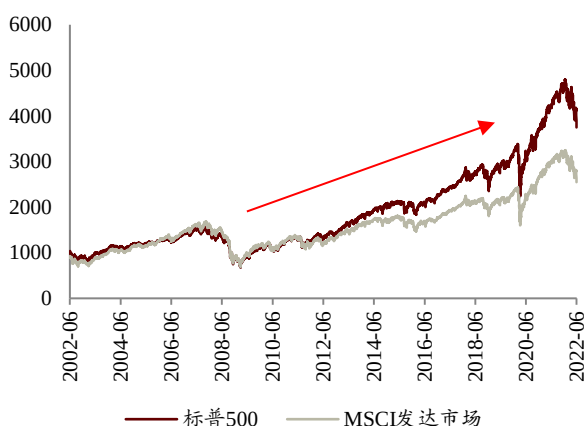
总结下, 以量子基金为代表的全球宏观策略的核心投资理念: 基于周期性原因或者特殊情景下的市场失灵会造成资产大幅度的定价错位, 通过主观分析或者量化模型去寻找这种定价错位, 并利用各种工具完成错配价格纠正的套利。其本质是赚取宏观上的 beta 波动, 也被称为自由化交易, 即由管理人对宏观自由择时。激进的宏观择时的管理人, 例如量子基金, 在没有明确定价错位时不做交易, 而当机会出现时坚定交易并加杠杆以放大收益。

三. 如何配置宏观策略：更适合高波动性、牛熊周期快速轮换的市场

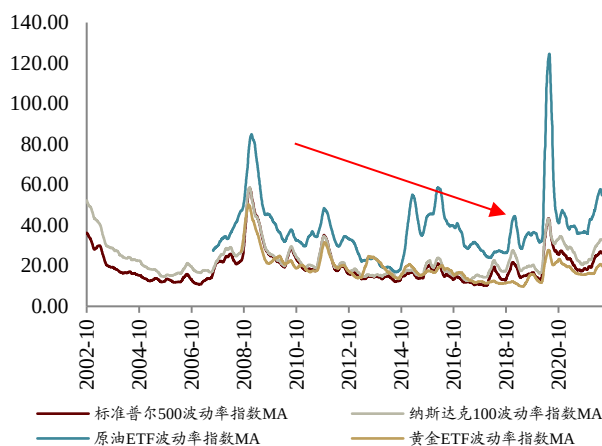
2008 年金融危机后，海外宏观策略对冲基金进入长达十年的“静默期”，其业绩长期低于历史表现，且在极端情况下跑输股票市场指数。其背后的重要原因之一便是全球央行的降息和扩表操作使得全球市场流动性充裕，大部分资产类别的长期波动率显著下降，美国等发达国家股票市场进入了十年长牛的行情（图表 9）。

在美股长期牛市、各大类资产的波动率都逐渐下降的期间（图表 10），依靠大类资产配置宏观策略表现弱于单一策略的买入持有策略，alpha 收益大幅降低。宏观策略管理规模占对冲基金行业总规模的比例自 2011 年达到 10% 之后呈逐年下降趋势，至 2019 年底更是降至 6% 左右。

图表 9：发达国家股票市场进入了十年长牛



图表 10：近十年海外市场大类资产波动率震荡下行



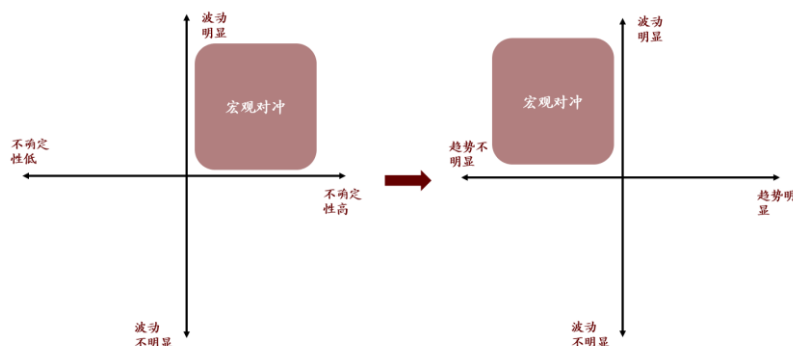
资料来源：Wind、中金财富研究

资料来源：Wind、中金财富研究

由于宏观对冲策略主要赚取系统性高波动的收益，但是如果市场流动性宽松，各类资产波动率下降，同时个别资产长期向好的话，将削弱宏观对冲策略这种“危机 Alpha”的收益。

资产价格的高波动性和牛熊周期的快速轮换，是造成传统单一股票和债券投资难于持续获利、波动大的本质原因。上述不利条件却反而成为宏观策略的绝佳市场环境（图表 11）。优秀的宏观策略管理人，不但能通过对大类资产轮动的把握获取市场波动的 beta 收益，还能通过资产内部子资产挖掘、跨资产套利等，创造独特的 alpha 收益，使得基金的长期表现更为稳定和优秀。

图表 11：波动图中的宏观对冲策略适用环境



资料来源：中金财富研究

管理期货 CTA: “危机 Alpha” 何来? —宏观与大类资产配置系列 10

作者

分析员：张捷

S0080520120001

jieb.zhang@cicc.com.cn

相关研究报告

- 宏观经济 | 宏观与大类资产配置系列 9--“皇冠上的明珠”：全球宏观策略 (2022.06.24)
- 宏观经济 | 宏观&大类资产配置方法论 8：如何根据不同市场环境，选择股票策略？ (2022.06.21)
- 宏观经济 | 宏观大类资产配置方法论系列 7：当我们谈论产品“策略”，在谈论什么？ (2022.05.15)
- 宏观经济 | 宏观大类资产配置方法论系列 6：风格轮动的本质与风格择时策略 (2021.12.21)
- 宏观经济 | 宏观大类资产配置方法论系列 5：如何通过指增产品进行指数化投资？ (2021.11.17)

一、“危机 alpha”：CTA 策略在资产配置中的应用价值

1.CTA 策略提供了与股债低相关的收益，并且存在一定的“危机 Alpha”。但不能成为“股债一跌就想到的产品”，对其的理解从配置角度更加合理。

(1) CTA 策略超额收益可以来自趋势、也可以来自波动和套利。商品交易的多空特性，使得策略可以在下行趋势中获得做空收益；

(2) 量化 CTA 的趋势追踪策略与股票走势相关性存在“微笑曲线”。在股票出现极端回撤时，CTA 的相对收益更高。

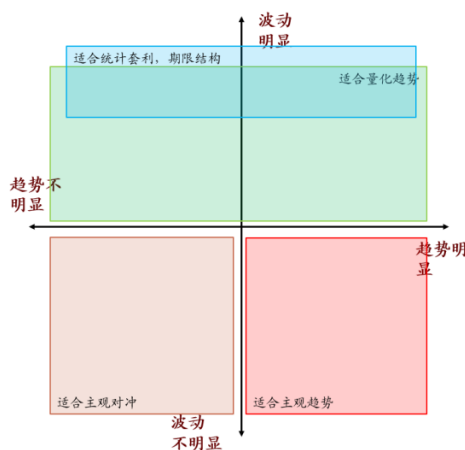
2.量化 CTA 策略交易逻辑—趋势追踪/截面多空：波动率是促成策略的关键。

(1) 量化策略需要流动性、波动率来支持。流动性使得交易可以实现，波动率保证了历史规律的重复出现；

(2) 量化趋势追踪主要利用时序数据。时序趋势追踪方法依靠的趋势动量本质是一种高 beta（趋势和波动的转化）。

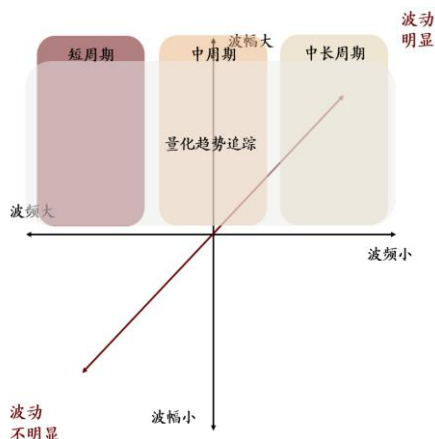
3.量化 CTA 策略交易逻辑—统计套利/展期套利：类似绝对收益的思路。

二、利用“趋势—波动”分析框架，得到 CTA 策略的相对配置价值图：



图：CTA 策略的相对配置价值 资料来源：中金财富研究

三、市场“波动”四维象限中，得到不同周期维度量化 CTA 策略筛选：



图：不同周期维度量化 CTA 策略筛选 资料来源：中金财富研究

公众号：金融圈干货 (finance-study)

目录

一. 从单一策略走向复合策略：CTA 产品不等于 CTA 策略.....	3
二. “危机 alpha”做多波动率：CTA 特性与股债策略有何不同？	4
1. “危机 alpha”来自于 CTA 交易逻辑与股债策略的不同.....	5
2. 量化 CTA 主流交易逻辑——趋势追踪/截面多空.....	6
3. 量化 CTA 其他交易逻辑——统计套利/展期套利.....	9
4. 主观 CTA 策略与量化 CTA 策略的不同	10
三. 资产配置的相对价值：如何根据市场条件选择不同 CTA 策略？	11

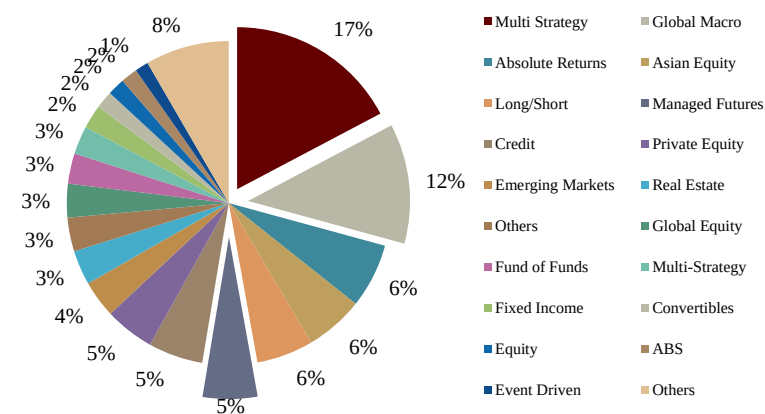
图表

图表 1: 全球管理规模最大的 250 支对冲基金中有 34%的管理人投资策略中涉及 CTA.....	3
图表 2: 全球不同投资策略 CTA 产品的规模占比.....	3
图表 3: 量化趋势策略数量飞速发展	4
图表 4: 多策略复合以适应市场环境的变化	4
图表 5: 巴克莱 CTA 指数在标普大幅回撤中均能保持良好的表现.....	5
图表 6: 股票下行时，商品波动性增加	5
图表 7: 商品周度振幅与股票滚动月收益成负相关	5
图表 8: 商品指数的波动率和最大回撤均低于股指	6
图表 9: 国内量化趋势追踪策略与沪深 300 的“微笑曲线”.....	6
图表 10: CTA 策略的交易逻辑有四类	7
图表 11: 随着时间跨度的缩小，原来的波动也能变成趋势.....	7
图表 12: 典型的趋势追踪逻辑	8
图表 13: 日度商品滞后自相关	8
图表 14: 周度商品滞后自相关	8
图表 15: 波动率周期的形成.....	9
图表 16: 豆粕和大豆出现了两段价格走势的背离	9
图表 17: 在背离反转阶段多豆粕空大豆	9
图表 18: 量化 CTA 子策略总结	10
图表 19: 主观 CTA 策略与量化 CTA 策略的不同	11
图表 20: CTA 产品策略逻辑相对占优环境	11
图表 21: 市场“波动”的四维象限中，不同周期维度的量化 CTA 策略筛选	12

一.从单一策略走向复合策略：CTA 产品不等于 CTA 策略

CTA 策略全称为 Commodity Trading Advisor，是投资于期货市场的管理期货策略，投资对象包括商品期货、金融期货、外汇期货与期权等¹。截至 2021 年底，全球管理规模最大的 250 支对冲基金中有 34% 的管理人投资策略中涉及 CTA 策略（图表 1）。

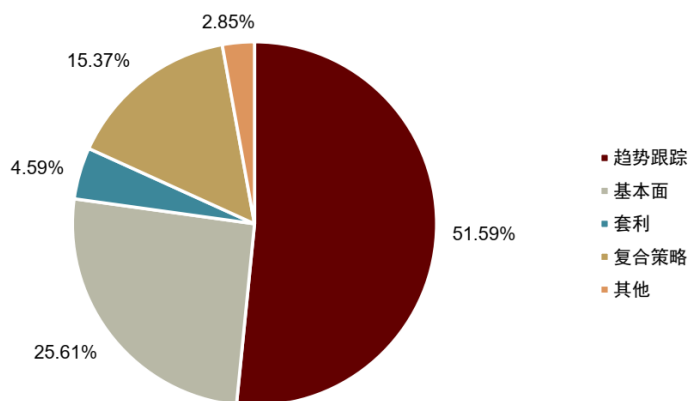
图表 1：全球管理规模最大的 250 支对冲基金中有 34% 的管理人投资策略中涉及 CTA



资料来源：HedgeLists: Top 250 Hedge Lists 2021、中金财富研究*数据截至 2021/12

广义的 CTA 策略可以理解所有以（商品、股指）期货为核心投资标的的投资策略。它包括了不同的交易逻辑，例如**趋势跟踪**、**套利**、**复合策略**等（图表 2）。而狭义的 CTA 则是指**追踪期货价格变动趋势**的投资策略。

图表 2：全球不同投资策略 CTA 产品的规模占比

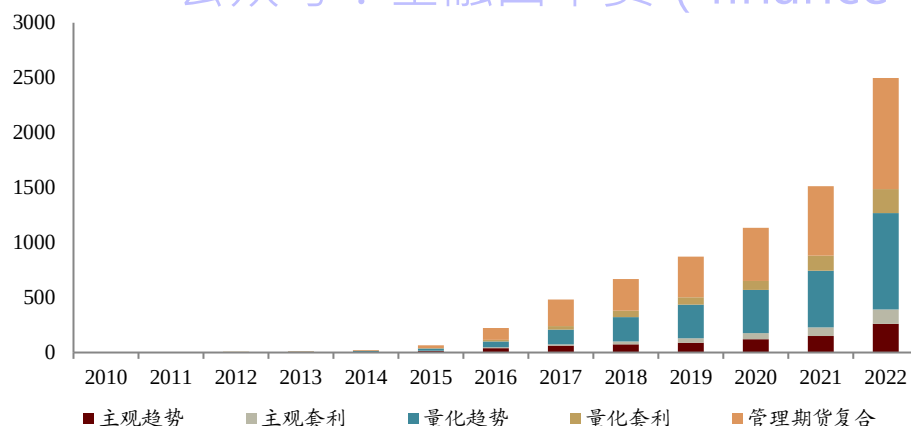


资料来源：Nilsson Hedge，中金公司研究部*数据截止至 2022/5

趋势跟踪策略在市场显示趋势行情时（或上涨，或下跌）通常会表现较好；当市场**突然逆转，或长时间横盘震荡**时，往往会表现不佳。所以，CTA 管理人为了追求近似绝对收益的理念，从多品种、多策略、多时间角度发展 CTA 策略，致使 CTA 产品从单一策略，走向多策略复合。不管是海外国际对冲基金，还是我国私募基金中，CTA **量化趋势的数量**发展快于**主观趋势**，多种 CTA 子策略合并成一个**复合策略**的产品越来越多（图表 3）。

¹美国《商品交易法》给出了对 CTA 的定义：CTA 是直接或间接向客户提供期权、期货的交易建议，或直接通过管理期货账户参与实际交易以获取利益。

图表 3: 量化趋势策略数量飞速发展

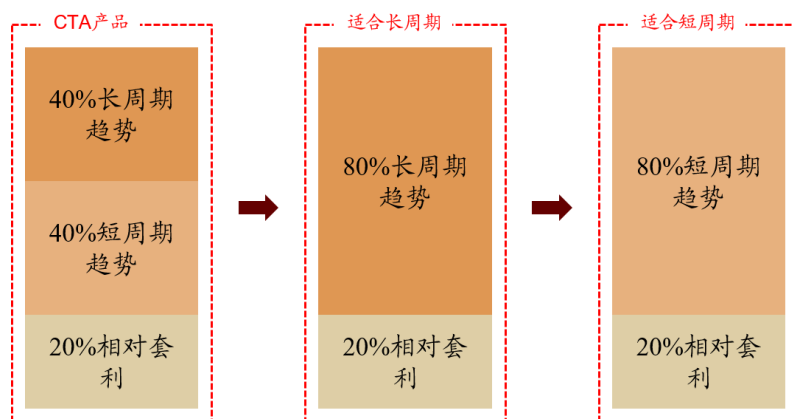


资料来源：私募排排网、中金财富研究*数据截至 2022/5

通常情况下，一个 CTA 产品并非只有一个子策略，而是将资金分配在多个子策略上，分散产品风险的暴露。举个简单的例子，假设管理人有长周期趋势子策略、短周期趋势子策略、套利子策略三种子策略。一般情景下可能长周期分配 40%，短周期分配 40%，套利分配 20%（图表 4）。

- 如果市场变得适宜长周期，子策略权重发生变化，长周期分配 80%，短周期分配 0%，套利分配 20%，该产品变为偏重长周期 CTA。
- 如果市场变得适宜短周期，子策略权重发生变化，长周期分配 0%，短周期分配 80%，套利分配 20%，该产品变为偏重短周期 CTA。

图表 4: 多策略复合以适应市场环境的变化

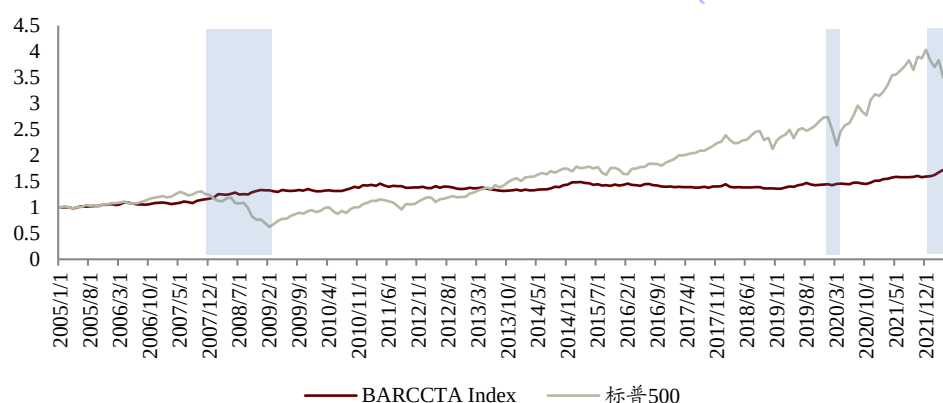


资料来源：中金财富研究

二. “危机 alpha” 做多波动率：CTA 特性与股债策略有何不同？

CTA 素有“危机 alpha 的美誉。以巴克莱 CTA 指数为例，2005-2022 年，标普 500 出现大幅度回调时，CTA 收益都相对稳定，甚至取得了正收益（图表 5）。这种被屡屡验证的“危机 alpha”，来自于 CTA 交易逻辑的差异性。

图表5: 巴克莱CTA指数在标普大幅回撤中均能保持良好的表现

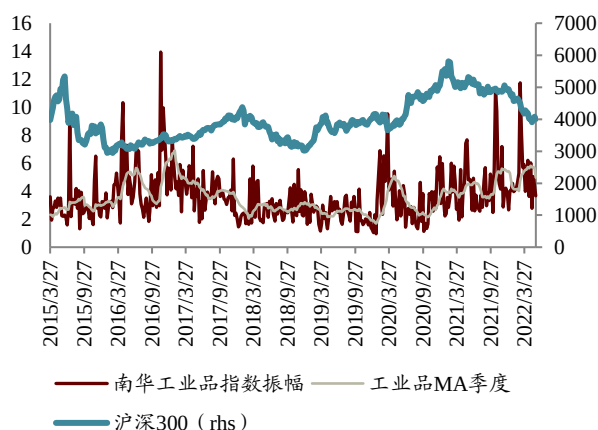


资料来源: Bloomberg, Wind, 中金财富研究

1. “危机 alpha”来自于 CTA 交易逻辑与股债策略的不同

- CTA 策略的收益可以来自趋势波动和套利。商品交易的多空特性，使得策略可以在下行趋势中获得做空收益。一个有意思的观察，当沪深 300 大幅度回调的时候，南华工业品指数的周度振幅上升（图表 6）。无论是 2015 年股票出现大幅回撤期间，还是 2015-2021 年，南华工业品指数的周度振幅与沪深 300 的滚动月收益率成负相关（图表 7）。市场波动的增加，将实际增大 CTA 策略的交易机会。

图表6: 股票下行时，商品波动性增加



资料来源: Wind, 中金财富研究

图表7: 商品周度振幅与股票滚动月收益成负相关

2015-2021年相关性	HS300月收益率
工业品MA季度	-0.08
2015年大回撤期间相关性	HS300月收益率
工业品MA季度	-0.10

资料来源: Wind, 中金财富研究

- 目前，国内股票交易与期货交易规则存在差异，CTA 策略的差异性也来自于此。股票和期货交易核心差异在于：T+0、保证金杠杆、多空制度。实际上，商品指数本身波动性和风险性并没有很高。以 5 年南华商品指数和同期沪深 300 为例，商品指数的波动率和最大回撤均低于股指（图表 8）。但是，交易规则的差异造成商品期货市场的波动性，进而带来更多的交易机会。

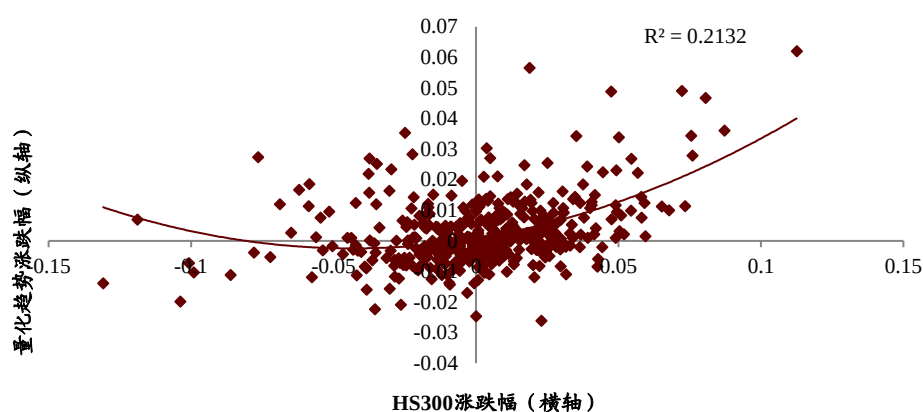
图表 8: 商品指数的波动率和最大回撤均低于股指



资料来源: Wind、中金财富研究*数据区间: 2017/5-2022/5

- 量化 CTA 趋势追踪策略与股票走势相关性存在“微笑曲线”(图表 9)。从私募排排网的量化趋势追踪指数可以看出,在股票(例如沪深 300 指数)出现极端回撤时,CTA 的收益相对更高。换言之,极端情况下比股票亏的少。

图表 9: 国内量化趋势追踪策略与沪深 300 的“微笑曲线”



资料来源: 私募排排网、Wind、中金财富研究*数据 2014/5-2022/5

2. 量化 CTA 主流交易逻辑—趋势追踪/截面多空

量化策略需要流动性、波动率来支持。流动性保证了交易的实现,波动率保证了历史规律的重复出现。换句话说,波动率使得量化趋势跟踪策略可以实现。

CTA 策略产品的交易逻辑主要有趋势追踪、截面多空、统计套利、展期套利等四大类(图表 10)。目前,主流的 CTA 策略是通过用主观或量化方法实现对商品走势的趋势追踪或截面多空。套利策略依靠量化手段,策略容量较小,策略规模远不及如上两个主流策略。下面我们继续用趋势追踪、截面多空策略的交易逻辑来说明 CTA 的“危机 alpha”特性。

图表 10: CTA 策略的交易逻辑有四类

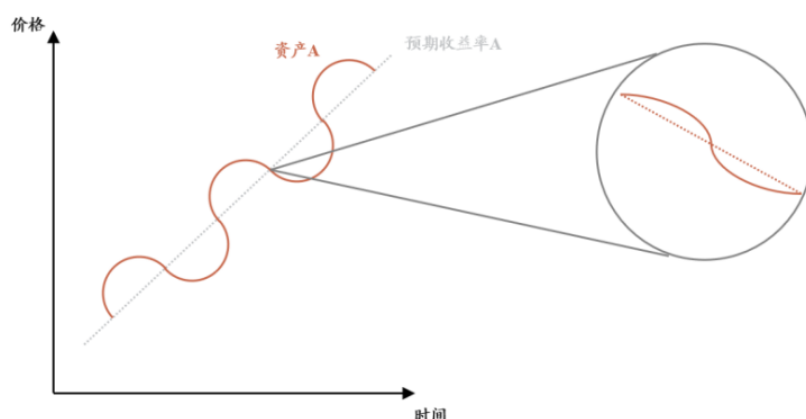


资料来源：中金财富研究

► 趋势追踪策略又被称为做多波动率策略，为何趋势的捕获方式却依靠资产价格的波动率？

对资产价格波动的认识可以有助于对于 CTA 策略，尤其是趋势追踪策略的理解。期货合约短时间的变化在交易周期内是趋势，但是从外看却是一段时间内的波动。趋势和波动在时间维度上可以转换。随着时间跨度的缩小，原来的波动也能变成趋势（图表 11，参考《宏观&大类资产配置方法论 7：当我们谈论产品“策略”，在谈论什么？》）

图表 11：随着时间跨度的缩小，原来的波动也能变成趋势

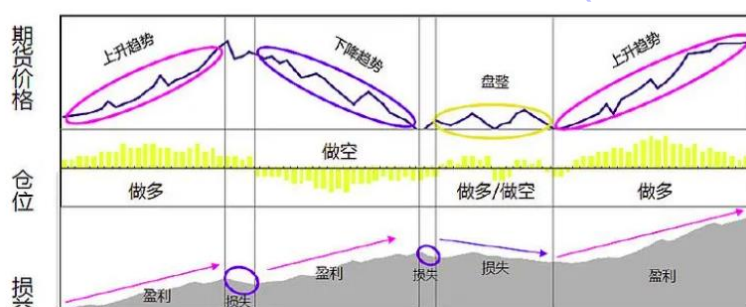


资料来源：中金财富研究

趋势追踪是指在一定的时间周期内，寻找商品合约的趋势性走势，做多向上的趋势，做空向下的趋势，通过追踪趋势获利（图表 12）。

- ✓ 基本操作：做多过去一段时间上涨的品种，做空过去一段时间下跌的品种；
- ✓ 盈利来源：商品本身的周期、宏观经济政策周期等因素形成的商品价格的趋势性上涨或者下跌；
- ✓ 收益特征：短期爆发性强，收益呈脉冲特征；

图表 12: 典型的趋势追踪逻辑

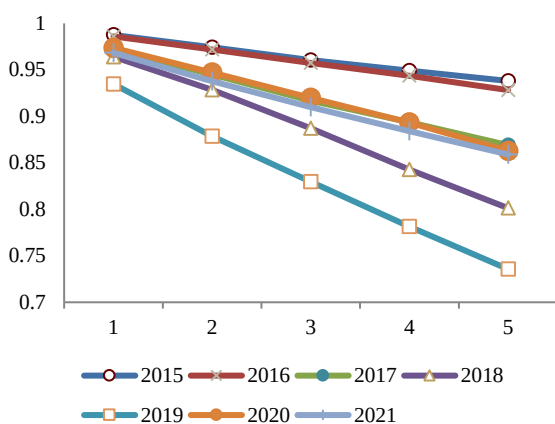


- 当市场呈现出上涨或者下跌的趋势时，趋势跟踪策略往往会表现较好；当市场呈现盘整的格局时，往往表现较差。CTA策略适合波动大的新兴市场。
- 关联度低的不同期货产品在任何一个特定时期往往会呈现出不同的走势格局。多品种的投资能够有效分散风险。

资料来源：元盛、中金财富研究

量化趋势追踪主要利用时序数据，而时序趋势追踪方法，依靠的趋势动量，其本质是一种高 beta（趋势和波动的转化）。市场情绪、交易量、事件等最终反应在投资标的的波动率上。趋势追踪的收益，依据国际量化对冲基金 AQR 的计算，80%来自于价格的自相关效应，通俗的讲就是昨天涨了、今天依然涨的动量。国内商品无论从日度价格、还是周度价格都有明显的自相关效应，即使在 2018、2019 年股市大幅波动时期，商品价格的次日、次周仍有较高的自相关（图表 13、14）。

图表 13: 日度商品滞后自相关



图表 14: 周度商品滞后自相关



资料来源：Wind、中金财富研究

资料来源：Wind、中金财富研究

Kathryn M.Kaminski 从行为金融学的角度描述了波动率的周期性变化规律（图表 15）。一个完整波动率周期的过程，包含形成正向，反转，负向，反转的波动率周期。量化趋势追踪的收益主要依靠动量，商品市场价格本身具有明显的动量效应。这种动量本质是一种 beta，只有波动才尽可能为 beta 提供收益。越宽幅的波动，越具有盈利空间。

图表 15: 波动率周期的形成



资料来源：Kathryn M.Kaminski, Alpha K Capital、中金财富研究

► 截面多空是指在一定的时间周期内，做多预期向上的合约，做空预期向下的合约，通过合约间的价格分化赚取收益。

量化截面多空的方法，和股票量化策略类似（参考《宏观&大类资产配置方法论 8：如何根据不同市场环境，选择股票策略？》），是通过对多品种合约统一建模，挖掘特征因子，预测品种的变动方向和强弱，做多预期强势品种，做空预期弱势品种。从广义上来说，无论是单一品种趋势获利，还是品种间分化，都是依靠商品价格曲线的方向性。

3. 量化 CTA 其他交易逻辑—统计套利/展期套利

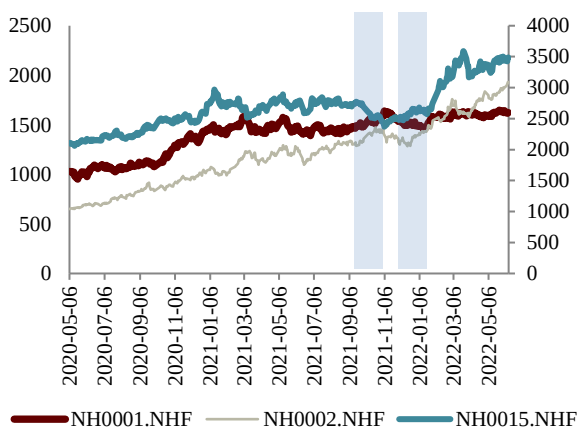
► 统计套利：价差收敛或趋势的套利

统计套利是在跨期、跨市场和跨品种中寻找与历史规律不同的价差，并针对价差做均值回归、对价差趋势做趋势跟踪和反转。套利策略交易风险小，交易时间短，能获得稳定的收益。由于每对价差之间收益有限，往往同时交易多个价差对以放大收益。均值回归是促成套利价差收敛的关键，波动率是对套利价差做趋势收益的关键。

► 对此举个简单的例子：相似品种，价格走势出现背离

豆粕、大豆、豆油同属豆类商品，在 2021 年 9 月至 2022 年 1 月间出现两段明显的背离关系。如果是统计套利策略将会抓住这种情况，做多一个合约，做空另一个合约，直到价差收敛。在背离反转阶段（2021 年 11 月至 2022 年 1 月）多豆粕空大豆，将得到一个稳定的收益序列（图表 16、17），赚取价差回归的收益。

图表 16: 豆粕和大豆出现了两段价格走势的背离



资料来源：Wind、中金财富研究

图表 17: 在背离反转阶段多豆粕空大豆



资料来源：Wind、中金财富研究*仅做示例

请务必阅读正文之后的法律声明部分

9/12

► 展期套利：均值回归是促成展期套利策略的关键

展期套利的核心是合约价格均值回归，是假设基差已经充分反应市场因素，利用展期收益来判断市场的升贴水结构，并构建多空组合，即买入展期收益最高的一篮子期货合约，卖出展期收益最低的一篮子期货合约，持有各商品的主力合约组合可获得期限结构的展期收益。核心是利用通过期货价格随时间贴近现货价格，其中的偏离将回归。

从广义上来说，无论是多品种间统计套利，还是单个品种的期限套利都主要依靠商品价格曲线的均值回归。波动是促成均值回归的先决条件，如果没有波动，也将没有均值回归和错误定价的修正。

图表 18：量化 CTA 子策略总结

策略	基本操作	收益来源	收益特征
趋势追踪	做多过去一段时间上涨的品种，做空过去一段时间下跌的品种	商品本身的生产周期、宏观经济政策周期等因素形成的商品价格的趋势性上涨或者下跌	长期持有盈利性强，短期爆发性强，收益呈脉冲特征
截面多空	做多处于预期强势的品种，做空处于预期弱势的品种	对归纳因子的风险暴露，赚取特定波动的收益	长期持有盈利性强，类似股票的量化策略
统计套利	做多处于低估的品种，做空处于高估的品种	短时间错误定价的收益	盈利来源稳定，单笔盈利较小
展期套利	做多处于贴水状态的品种，做空处于升水状态的品种	充当期货市场套保者的交易对手方，赚取套保者为转移风险所交的保费	盈利来源稳定，大多数时间盈利，阶段性出现亏损

资料来源：中金财富研究

4. 主观 CTA 策略与量化 CTA 策略的不同

► 主观策略更依靠管理人的“八仙过海”，量化策略更依靠市场提供合适的条件（图表 19）

主观的趋势追踪、强弱对冲和量化的趋势追踪、截面多空从逻辑上是一致的，但是不同管理人使用和依赖的分析体系、基本面数据、产业实业经验背景不同，其结果就是对于商品合约的走势判断和品种选择各有不同。相反，量化管理人的方法更依赖于市场存在稳定的动量和波动带来的均值回归。

► 主观与量化策略不同的操作：向前看 or 向后看。主观与量化策略虽然都从商品的价格曲线上获利，但是在投资操作中反应出不同的观念：

- 主观演绎未来市场向前看：依赖管理人的主观判断进行交易，利用逻辑推演、基本面判断等方式对未来市场进行演绎式判断；
- 量化相信历史复现向后看：根据量化交易模型发出的交易信号，完成程序化交易，不对未来市场进行主观预判，相信历史会复现。

图表 19: 主观 CTA 策略与量化 CTA 策略的不同

策略	基本操作	收益来源	收益特征	收益属性
趋势追踪	做多过去一段时间上涨的品种，做空过去一段时间下跌的品种	商品本身的生产周期、宏观经济政策周期等因素形成的商品价格的趋势性上涨或者下跌	长期持有盈利性强，短期爆发性强，收益呈脉冲特征	波动
截面多空	做多处于预期强势的品种，做空处于预期弱势的品种	对归纳因子的风险暴露，赚取特定波动的收益	长期持有盈利性强，类似股票的量化策略	波动
统计套利	做多处于低估的品种，做空处于高估的品种	短时间错误定价的收益	盈利来源稳定，单笔盈利较小	波动
展期套利	做多处于贴水状态的品种，做空处于升水状态的品种	充当期货市场套保者的交易对手方，赚取套保者为转移风险所交的保费	盈利来源稳定，大多数时间盈利，阶段性出现亏损	波动
主观趋势跟踪	通过分析处理商品标的的基本面数据，选择驱动估值交易	商品价格变动是由供给和需求决定的	长期持有盈利性强，大多数时间盈利，在市场供需不是主导因素时有可能发生短期亏损	趋势
主观强弱对冲	做多相对强势的品种，做空相对弱势的品种	相对安全的基础上赚取品种分化的钱	盈利来源稳定，控制回撤，长期持有盈利性强，大多数时间盈利，在市场供需不是主导因素时有可能发生短期亏损	趋势/波动

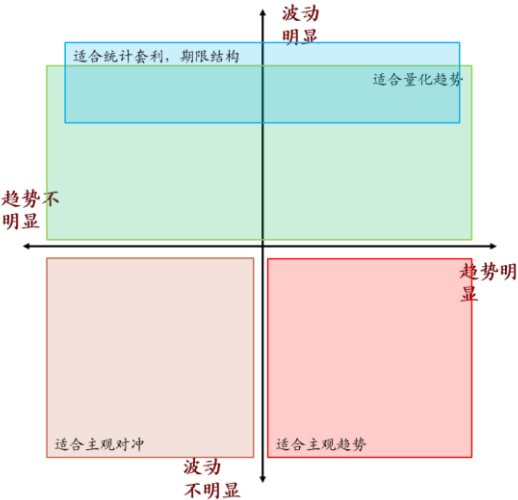
资料来源：中金财富研究

三. 资产配置的相对价值：如何根据市场条件选择不同 CTA 策略？

CTA 产品提供了与股债策略低相关的收益。CTA 与股债策略的交易逻辑有明显不同，提供多空方向的收益。量化和主观 CTA 策略并无优劣之分，但在配置上有明显的不同。利用“趋势—波动”分析框架，我们得到 CTA 策略的相对配置价值图（图表 20）：

- 市场波动明显，倾向于选择量化趋势子策略；
- 市场趋势明显，波动不明显，倾向于选择主观趋势子策略；
- 市场趋势不明显，波动不明显，倾向于选择主观强弱对冲子策略。

图表 20: CTA 产品策略逻辑相对占优环境



资料来源：中金财富研究

根据不同的交易逻辑，进一步细化量化 CTA 策略的选择。

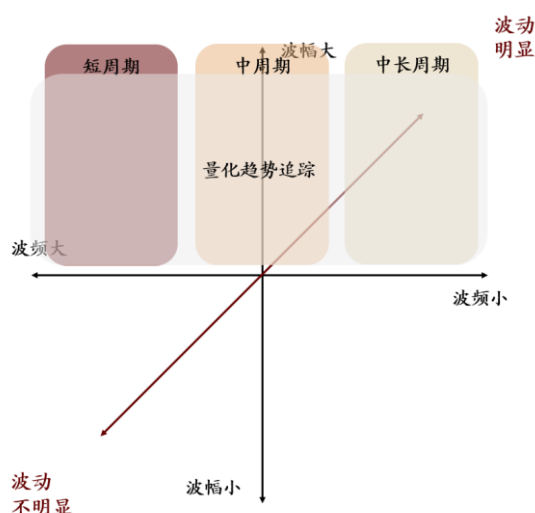
公众号：金融圈干货 (finance-study)

(1) 趋势追踪、截面多空是主要策略，相对策略容量较大。其中，趋势追踪依赖市场的动量效应，并且在股票大幅波动中仍较为明显。趋势追踪收益表现为脉冲式、短期爆发性强。套利策略并不依赖市场的方向，只要市场波动就存在收益空间，从逻辑上是类似绝对收益的策略，收益表现为低回撤、低收益；

(2) 根据市场不同的波动形态，量化趋势追踪策略需要搭配合适的策略周期。市场波动频率从大到小，策略周期从短到长；需要搭配合适的波幅，市场波幅越大，趋势空间越大。波动的频率越大，就越需要快速反应的策略才能捕捉其收益。反应周期与市场波动频率的错位会错失对波动的捕捉机会。在市场“波动”的四维象限中（关于该框架的介绍，参考《宏观&大类资产配置方法论 8：如何根据不同市场环境，选择股票策略？》），我们得到根据不同的市场条件，不同周期维度的量化 CTA 策略筛选（图表 21）。

- 市场波动明显，波频大，倾向于选择短周期量化趋势子策略；
- 市场波动明显，波频中，倾向于选择中周期量化趋势子策略；
- 市场波动明显，波频小，倾向于选择中长周期量化趋势子策略。

图表 21：市场“波动”的四维象限中，不同周期维度的量化 CTA 策略筛选



资料来源：中金财富研究

产业生命周期识别与股票定价 ——宏观&大类资产配置方法论 11

投资的方法论体系从宏观看是对大类资产的选择，从中观看是恰当的策略和产品，而下沉到中、微观则是产业和公司。本篇将产业的生命周期识别和股票定价整合，希望归纳简单但实用的产业投资研究框架。

1、“生命周期”理论是产业分析的关键。生命周期理论把产业的发展规律分为四个阶段：导入期、成长期、成熟期和衰退期。**产业在“成长期”的股价爆发力最强。**在成长期，股价具有爆发力的本质是伴随渗透率的不断提升，盈利（EPS）、估值（PE）迎来双击。

2、识别产业生命周期的抓手是“渗透率”。“渗透率”伴随产业生命周期阶段呈现“S”形曲线。（1）产业渗透率提升，反应不断提高的盈利和盈利增速。在导入期，产业渗透率很低；进入到成长期，渗透率一旦突破关键节点（阈值）形成扩散效应，推动盈利快速提升；（2）盈利增速的变化改变估值判断。当渗透率增速在拐点处发生变化时，估值也会发生系统性变化。

3、从股票定价来看，在产业不同阶段，估值、盈利影响不同。（1）产业的导入期，“估值”是核心考虑的因素。此时盈利（EPS）并未得到有效支撑；（2）产业的成熟期，“盈利”是关键考量因素。产业越发成熟，盈利变得更加稳定；但需求走向周期化波动带动估值下降；（3）产业衰退期，其关键在于是否有第二增长曲线存在。

4、从产业“渗透率”的角度看成长股、价值股的划分。资本市场对于成长股、价值股（周期股）具有不同的定价偏好。（1）**成长期：低渗透率时的类似成长属性：**产业渗透率尚未达到饱和，持续提升，驱动盈利增速的是市场空间的持续打开；（2）**成熟期：高渗透率时的类似周期属性：**渗透率达到或接近相对饱和，盈利增速更多受宏观周期需求影响而呈现周期化波动。

5、成长股、价值股的划分不是绝对的，更多依赖于产业所处的生命周期阶段，带来不同的股票定价特征。（1）**成长股 PE 主导：**产业处于导入、成长期，渗透率较低，渗透率增速变大，股价更多由盈利增长率、产业增长率（估值）驱动；（2）**价值股 EPS 主导：**产业处于成熟、衰退期，渗透率较高，渗透率增速变小下降，股价更多由盈利的周期性波动驱动。

6、产业不同生命周期阶段估值预期差的来源。（1）导入期由于创新的商业价值难以判断；（2）成长期来自“天花板”位置的未知性；（3）成熟期、衰退期进入稳定周期、多元发展新一轮创新、还是竞争失利的不确定性。

7、产业生命周期曲线后续大体上有四种演变路径。（1）衰退：渗透率加速回落，产业被替代后衰退；（2）线性发展：渗透率维持平稳，产业后期线性发展；（3）周期化：渗透率波动化，产业后期进入周期化；（4）第二增长曲线：打开新增长领域，开启新一轮生命周期。

作者

分析员：张捷

S0080520120001

jieb.zhang@cicc.com.cn

相关研究报告

- 宏观经济 | 宏观与大类资产配置系列 10——管理期货 CTA：“危机 Alpha”何来？ (2022.06.27)
- 宏观经济 | 宏观与大类资产配置系列 9--“皇冠上的明珠”：全球宏观策略 (2022.06.24)
- 宏观经济 | 宏观&大类资产配置方法论 8：如何根据不同市场环境，选择股票策略？ (2022.06.21)
- 宏观经济 | 宏观大类资产配置方法论系列 7：当我们谈论产品“策略”，在谈论什么？ (2022.05.15)
- 宏观经济 | 宏观大类资产配置方法论系列 6：风格轮动的本质与风格择时策略 (2021.12.21)

公众号：金融圈干货 (finance-study)

目录

一、“生命周期”理论是产业分析的关键	3
1. 产业的“生命周期”分为四个阶段	3
2. 产业在“成长期”股价爆发力最强	3
3. 识别产业生命周期的抓手是“渗透率”	4
二、以“渗透率”为抓手的产业生命周期识别与定价	6
1. “成长期”渗透率突破阈值、快速提升：盈利、估值戴维斯双击	7
2. 从产业“渗透率”的角度看成长股、价值股的划分	9
3. 预期差：产业不同生命周期阶段的不同表现	12
三、产业“生命周期”曲线的四种演变路径	14

图表

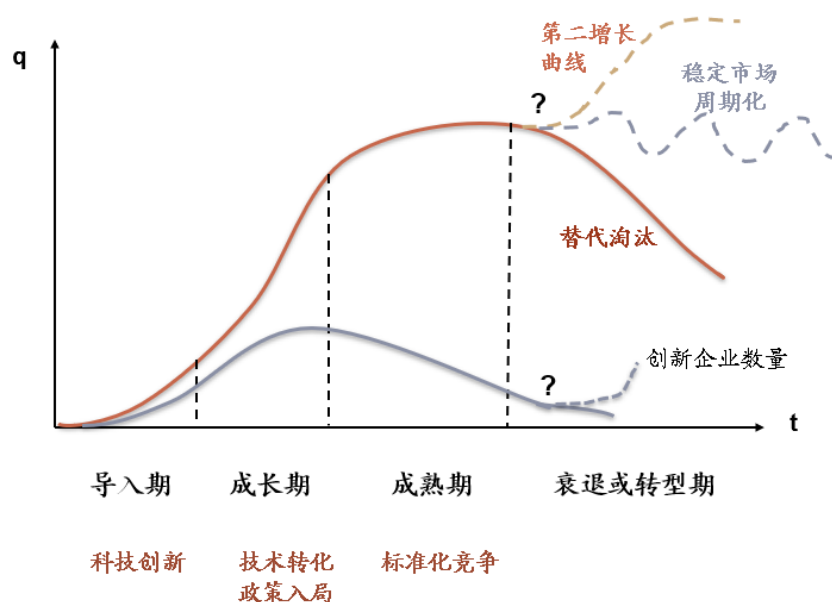
图表 1: 产业“生命周期”理论示意图	3
图表 2: 国际智能手机、国内电商、白色家电和新能源产业在成长期股价最具爆发力	4
图表 3: 在产业成长期，股价两大影响因素盈利（EPS）、估值（PE）迎来双击	4
图表 4: 公司数量与竞争者格局大体变化过程	5
图表 5: 产业销售量大致变化过程	5
图表 6: 全球智能手机渗透率曲线	5
图表 7: 中国新能源产业渗透率显著突破在 2020 年后	6
图表 8: 2020 年以后，中国新能源产业渗透率快速提升推动股价大爆发	6
图表 9: 渗透率绝对值和增速在产业生命周期四阶段的变化	7
图表 10: 2009-2016 年全球智能手机渗透率持续提升，国际智能手机龙头 EPS 保持上升	7
图表 11: 当渗透率增速在拐点处发生变化时，估值会发生系统性变化	8
图表 12: 中国电商渗透率 2015-2017 年快速提升	8
图表 13: ...国内电商产业龙头估值 PE 快速上升	8
图表 14: 全球智能手机渗透率 2009 年快速提升	8
图表 15: ...国际智能手机产业龙头估值 PE 快速上升	8
图表 16: 资本市场对于成长、周期（价值）股票具有不同的定价偏好	9
图表 17: 家电产业 2004~2015 年处于成长期	9
图表 18: 以“渗透率”看成长股、价值股的划分	9
图表 19: 渗透率与产业盈利总结	10
图表 20: 在不同的产业周期阶段，股票定价具有不同特征	10
图表 21: 产业渗透率持续增长阶段，持续上升的产业出货量，推动龙头 EPS 持续增长	11
图表 22: 导入期和成长期低渗透率、高渗透率增速看产业盈利变化	11
图表 23: 成熟期、衰退期高渗透率、低渗透率增速看产业盈利变化	11
图表 24: 预期差对估值的影响	12
图表 25: 创新扩散的五阶段，其中认知和说服是预期重塑的核心阶段	12
图表 26: 预期差形成的三阶段投资机遇	13
图表 27: 空调产量增速围绕 GDP 增速周期性波动	13
图表 28: 空调的库存周期	13
图表 29: 产业生命周期曲线演绎：衰退	14
图表 30: 产业生命周期曲线演绎：线性发展	15
图表 31: 产业生命周期曲线演绎：周期化	15
图表 32: 生命周期后期第二增长曲线	16
图表 33: 产业生命周期识别与股票定价的统一框架	16

一. “生命周期”理论是产业分析的关键 (finance-study)

1. 产业的“生命周期”分为四个阶段

产业生命周期理论把产业的发展规律分为四个阶段：导入期、成长期、成熟期和衰退期（图表 1）。具体来说：

图表 1: 产业“生命周期”理论示意图



资料来源：中金财富研究

- **导入期**：科技创新为根本驱动，成长潜力大，但风险高；
- **成长期**：产业内部逐渐形成分工，企业形成稳定可行的商业模式，并且已经初具规模，具备优势的企业开始建立竞争壁垒；
- **成熟期**：产品、服务标准化程度高，规模优势和成本控制成为核心竞争点，行业龙头的地位日益稳固；
- **衰退（转型）期**：产品、服务面临替代品的威胁，行业衰退的压力。此时有两条路径：一是新技术打开第二增长曲线，重回导入期；二是被替代品取代而消亡。

2. 产业在“成长期”股价爆发力最强

以国际智能手机、国内电商、白色家电和新能源为例，在产业“成长期”其股价往往在短时间快速上升。2015-2017 年，国内电商龙头，股价上涨 211%；2006-2007 年，传统白电龙头，股价上涨 746%；2009-2011 年，国际智能手机龙头，股价上涨 349%；2020 年至 2021 年底，新兴的国内新能源产业龙头，股价上涨 154%（图表 2）。

图表 2: 国际智能手机、国内电商、白色家电和新能源产业在成长期股价最具爆发力

产业	渗透率时间	股价涨跌幅	PE 涨跌幅	EPS 涨跌幅
电商龙头	2015-2017 年	211%	60%	128%
白电龙头	2006-2007 年	746%	238%	151%
国际智能机龙头	2009-2011 年	349%	359%	349%

资料来源: Wind、中金财富研究*数据截至 2021/12/31, BABA.N/000651.SZ/AAPL.O

在产业成长期, 股价爆发力的背后是盈利 (EPS)、估值 (PE) 迎来双击 (图表 3)。此时, 影响股价的两大因素盈利和估值都会快速提高, 推动股价大幅上升。与之相对照, 导入期、成熟期、衰退期则有不同的特征:

- 在产业的导入期, “估值”是核心考虑的因素: 此时盈利 (EPS) 并未得到有效支撑;
- 在产业的成熟期, “盈利”是核心考虑的因素: 产业越发成熟, 盈利变得稳定; 但是, 未来的空间逐步缩小, 需求走向周期化波动带来估值下降;
- 在产业的衰退期, 其关键在于是否有第二增长曲线存在 (参考第三章《“产业“生命周期”曲线的四种演变路径》)。

图表 3: 在产业成长期, 股价两大影响因素盈利 (EPS)、估值 (PE) 迎来双击



资料来源: 中金财富研究

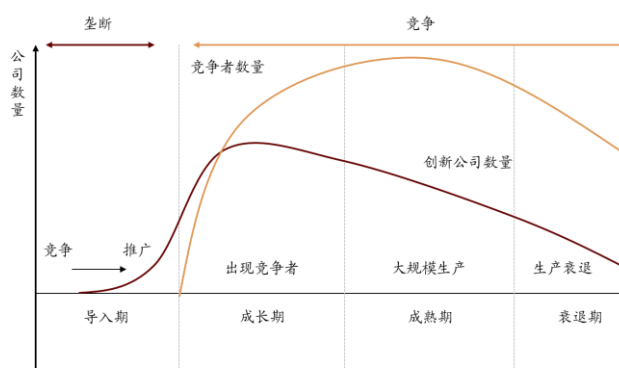
3. 识别产业生命周期的抓手是“渗透率”

有许多指标可用于判断产业生命周期阶段。例如: 产量或销售额、消费需求、技术变革、经济效益、竞争者数量、进入壁垒等¹。常用指标中的公司数量、竞争者格局、产业销售数量都大体都随生命周期阶段先升后降 (图表 4、5)。

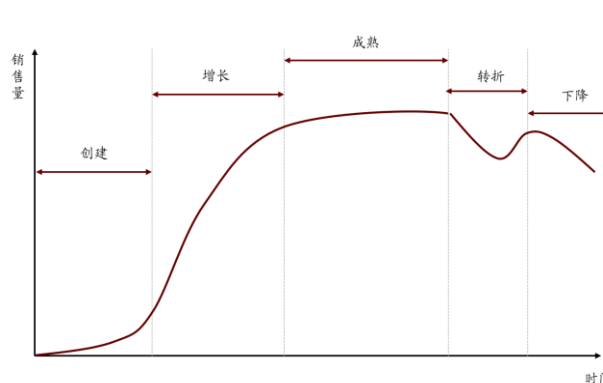
¹ GORT M, KLEPPER S. Time Paths in the Diffusion of Product Innovations[J]. The Economic Journal, 1982, 92(367): 630-653.

请务必阅读正文之后的法律声明部分

图表4：公司数量与竞争者格局大体变化过程



图表5：产业销售量大致变化过程



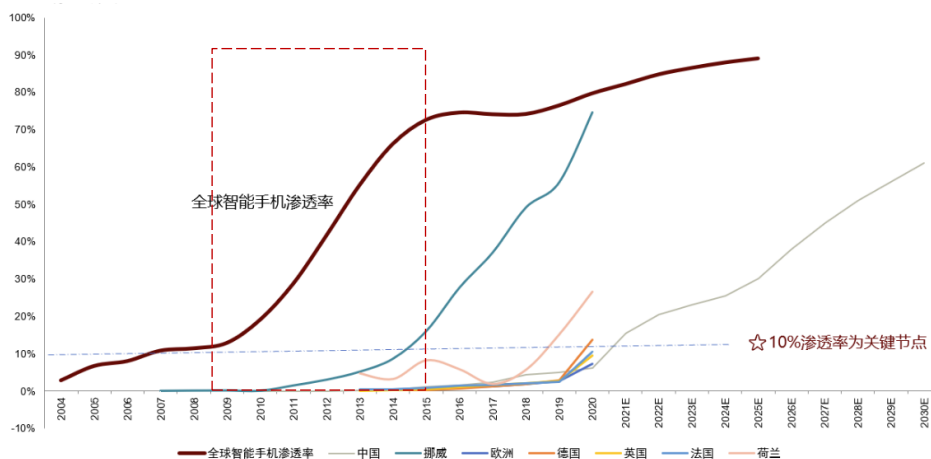
资料来源：《Time Paths in the Diffusion of Product Innovations》，中金财富研究

资料来源：《Time Paths in the Diffusion of Product Innovations》，中金财富研究

在众多指标中，渗透率是一个根本的指标。渗透率，是指产业的实际销售量占市场潜在规模的比例，简单理解就是某产业实际被使用的规模与潜在规模的比例。“渗透率”伴随产业生命周期阶段呈现“S”形曲线。

观察全球智能手机的渗透率曲线（图表6）：先是缓慢上升（导入期）；之后开始快速上升（成长期）；然后上升速度变慢但仍然上升，再进入一段上升速度近乎为零的平稳阶段（成熟期）；最后可能继续向上或向下（衰退期，依赖于是否有第二增长曲线），形成S型曲线。

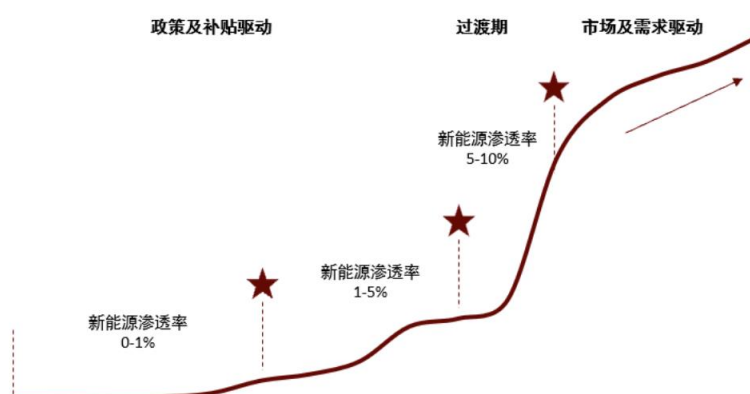
图表6：全球智能手机渗透率曲线



资料来源：中金公司研究部，中金财富研究

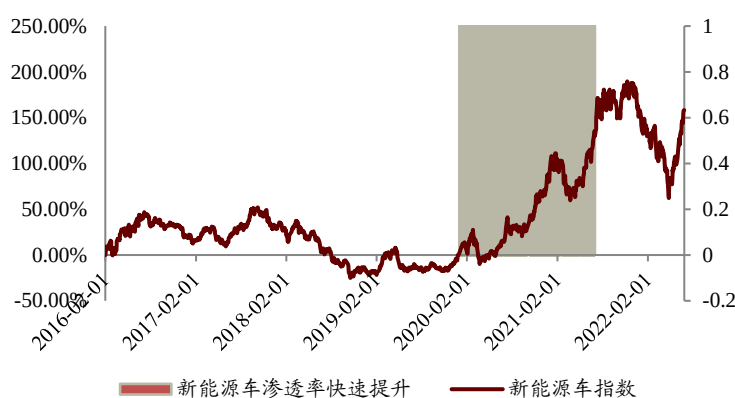
在产业进入到成长期，导入期的低渗透率增长并突破关键节点（阈值），进而形成扩散效应，其快速提升与股价的爆发式提升有密切关系。以新能源汽车行业为例，国内新能源汽车的渗透率在2016~2018年实现提升（1.8%到4.4%），而渗透率的显著突破在2020年后。2021年渗透率已超10%，超过产业渗透率的关键节点，带来股价的大爆发（图表7、8）。

图表 7: 中国新能源产业渗透率显著突破在 2020 年后



资料来源：中金公司研究部、中金财富研究

图表 8: 2020 年以后，中国新能源产业渗透率快速提升推动股价大爆发



资料来源：Wind、中金财富研究

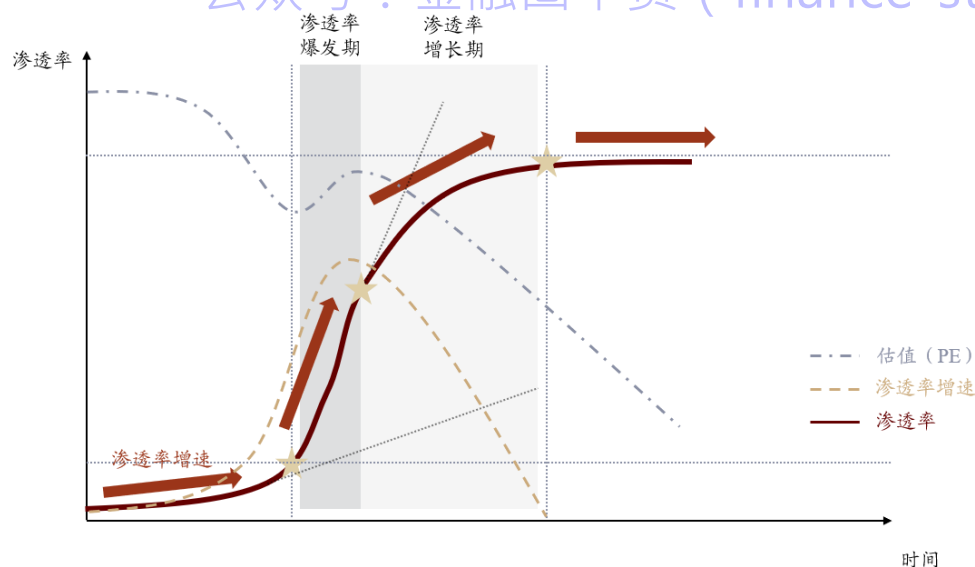
二. 以“渗透率”为抓手的产业生命周期识别与定价

识别产业生命周期阶段，渗透率是关键特征，它包含大小（绝对值）、增速两个方面。观察渗透率曲线，不难发现三个拐点（图表 9）。具体看：

- **导入期：**渗透率绝对值低。其增速也较小；
- **前成长期：**渗透率绝对值突破阈值，其增速开始变大，处于上升阶段；产业处于低渗透率阶段，其未来潜在市场空间巨大，一旦突破渗透率临界点，资源和资金快速涌入，将推动渗透率快速上升，促使盈利进入上升阶段。
- **后成长期：**渗透率持续提升。但其增速开始放缓，即前快后慢；
- **成熟期：**渗透率接近饱和状态。其增速近似为零，处于平稳期阶段；
- **衰退期：**渗透率处于过饱和状态。其增速开始进入下降阶段。

从 DDM 模型可知，股票是盈利（EPS）与估值（PE）的乘积。产业渗透率的改变，将直接影响股票定价的两大核心因素。具体来看：

图表 9: 渗透率绝对值和增速在产业生命周期四阶段的变化



资料来源：中金财富研究

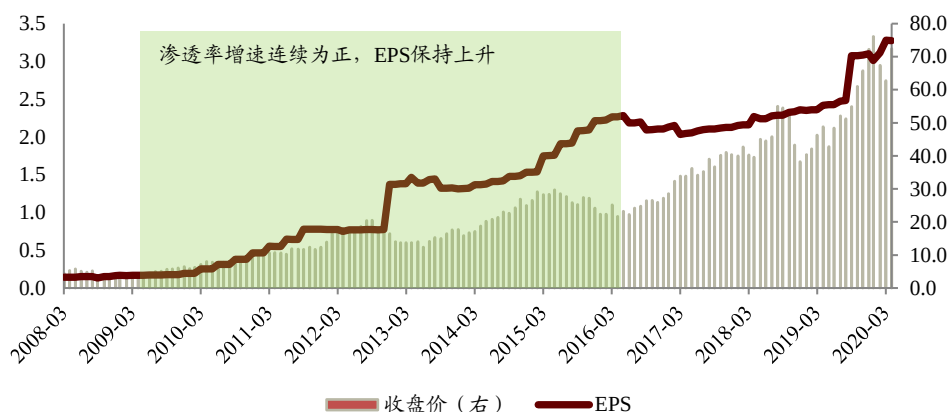
1. “成长期”渗透率突破阈值、快速提升：盈利、估值戴维斯双击

► 盈利：产业渗透率提升，推动盈利和盈利增速

渗透率的提升，背后是市场空间的持续打开，进而带动产业销售规模的不断扩大。故当产业渗透率不断变大，产业盈利和盈利增速不断提高。

- 举例看，观察全球智能手机产业。其渗透率在 2009 年突破零界点后开始增速上升，即 2009-2016 年渗透率一直提升阶段，国际智能手机产业龙头在这段时间内保持盈利（EPS）的持续上升（图表 10）。

图表 10: 2009-2016 年全球智能手机渗透率持续提升，国际智能手机龙头 EPS 保持上升



资料来源：Wind、IDC、中金财富研究*AAPL.O

► 估值：从本质上，渗透率增速的变化改变估值判断

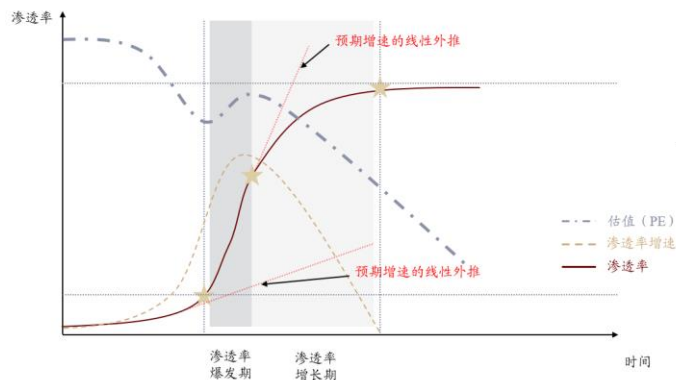
基于 DDM 股价=盈利*估值，估值(PE)的核心影响因素有：利率(i)、风险偏好(ERP)、盈利增速(g)。换言之，盈利变化不仅直接影响股价，盈利增速的提升还会影响估值。即当渗透率增速在拐点处发生变化时，估值也会发生系统性变化（图表 11）。当渗透率突破临界点从导入期进入成长期，往往会有一个明显的市场抬升盈利增速预期的阶段，带

请务必阅读正文之后的法律声明部分

来股价“拔估值”的提升。

公众号：金融圈干货 (finance-study)

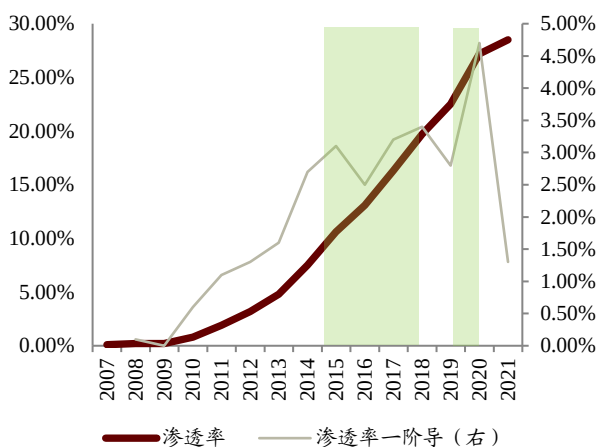
图表 11：当渗透率增速在拐点处发生变化时，估值会发生系统性变化



资料来源：中金财富研究

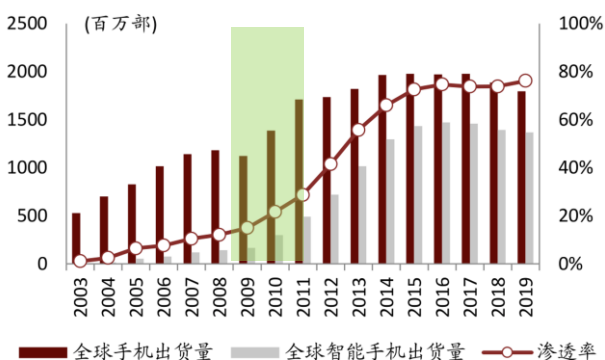
- 举例看，中国电商产业渗透率和全球智能手机产业渗透增速不断变大，估值也不断变大。全球智能手机和中国电商产业分别在 2009 年和 2015-2017 年渗透率突破零界点开始快速提升，国际智能手机和国内电商产业龙头估值随之快速上升。

图表 12：中国电商渗透率 2015-2017 年快速提升...



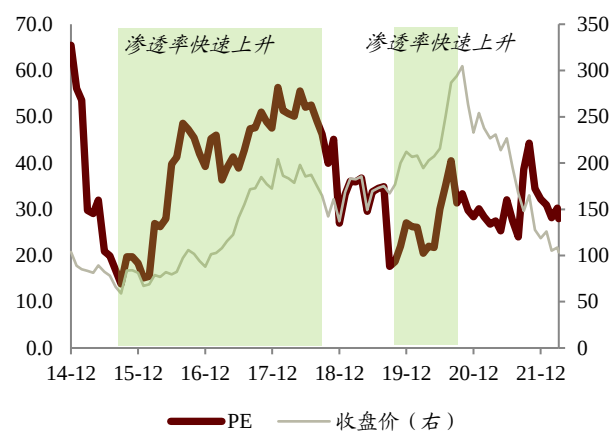
资料来源：Euromonitor、中金财富研究*中国电商渗透率

图表 14：全球智能手机渗透率 2009 年快速提升...



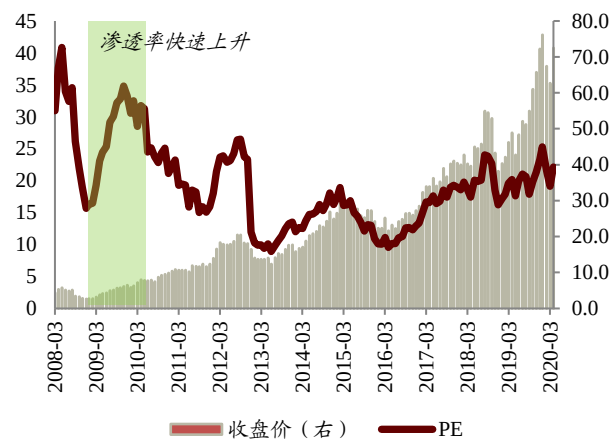
资料来源：IDC、中金公司研究部、中金财富研究

图表 13：...国内电商产业龙头估值 PE 快速上升



资料来源：Wind、中金财富研究*BABA.N

图表 15：...国际智能手机产业龙头估值 PE 快速上升



资料来源：Wind、中金财富研究*AAPL.O

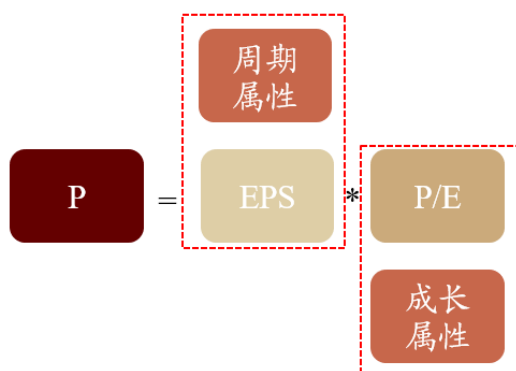
请务必阅读正文之后的法律声明部分

2. 从产业“渗透率”的角度看成长股、价值股的划分 (finance-study)

资本市场对于成长股、价值股（周期股）具有不同的定价偏好。

- **对于成长股：**市场更加看重增长性，更高、更可持续的增长率能推高股价。在定价中，估值占主导；
- **对于价值股：**市场更加看重盈利稳定性，相对较高和稳定的盈利是股价的支撑因素。在定价中，盈利占主导（图表 16）。

图表 16：资本市场对于成长、周期（价值）股票具有不同的定价偏好

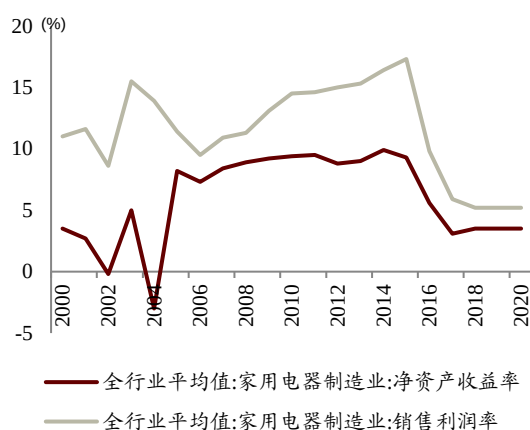


资料来源：中金财富研究

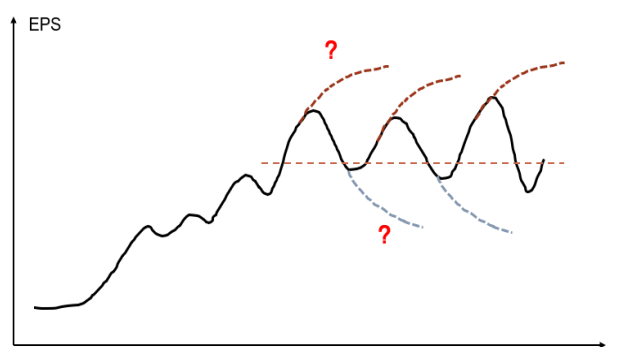
然而，成长股、价值股的划分不是绝对的。举例来说，现在家电行业已经被公认为是传统的周期行业之一，龙头公司也被认为是价值股。然而，在 2004-2015 年，家电产业处于成长期（特别是 2004~2009 年销售利润率的增速在 2009 年触顶），这一阶段家电则体现出鲜明的成长性特性。

图表 17：家电产业 2004~2015 年处于成长期

图表 18：以“渗透率”看成长股、价值股的划分



资料来源：Wind、中金财富研究



资料来源：中金财富研究

所以，成长、价值的划分，更多依赖于产业所处的生命周期阶段（图表 18）。具体来说：

- **成长股：**产业渗透率尚未达到饱和，持续提升，驱动盈利增速的是市场空间的打开，且不断上涨；
- **价值股：**渗透率达到或接近相对饱和，盈利增速更多受宏观周期需求影响而呈现周期化波动。

请务必阅读正文之后的法律声明部分

在不同的产业周期阶段，股票定价也具有不同特征（图表19）：

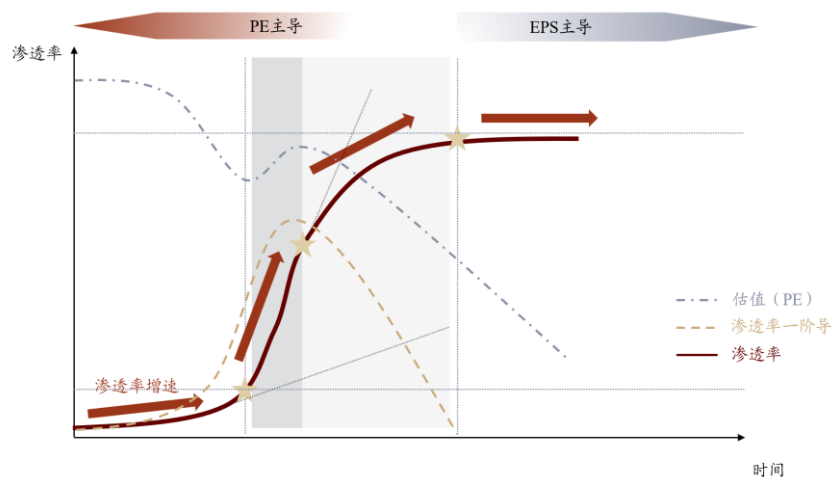
图表 19：渗透率与产业盈利总结

资本定价逻辑	PE 主导	EPS 主导
生命周期	导入期、成长期	成熟期、衰退期
渗透率增速	变大，为正	变小，零/负
渗透率	低/中	高
投资收益	alpha+beta 成长风格	alpha 周期风格（价值）

资料来源：中金财富研究

- **成长期 PE 主导：**产业处于导入、成长期，渗透率较低，渗透率增速变大，股价更多由估值（盈利增长率、产业增长率）驱动，成长空间明显，偏向成长风格；
- **成熟期 EPS 主导：**产业处于成熟、衰退期，渗透率较高，渗透率增速变小下降，股价由盈利驱动，盈利周期性波动，更多呈现周期（价值）风格。

图表 20：在不同的产业周期阶段，股票定价具有不同特征

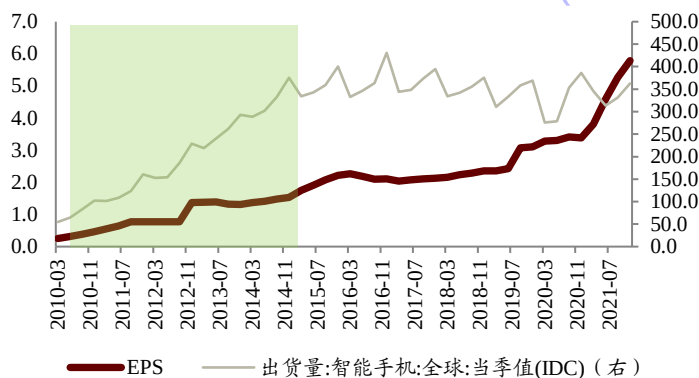


资料来源：中金财富研究

► 成长期：低渗透率时的类似成长属性

产业成长期，盈利增长率较高的本质是新需求的进入和潜在的巨大空间。观察智能手机产业。2009-2014 年是全球智能手机渗透率快速提升的时期，同期国际智能手机龙头的 EPS 保持快速上升，2009-2011 年翻了 3 倍。背后是出货量的快速增长，2011 年底较 2009 年初出货量增长 361%（图表 21）。

图表 21: 产业渗透率持续增长阶段, 持续上升的产业出货量, 推动龙头 EPS 持续增长



资料来源: IDC、Wind、中金财富研究*单位: 百万部, AAPL.O

新进需求快速上升带动盈利增长率的上升。此时资本市场的定价更加关注于盈利的增长率。电商、白色家电、智能手机和国内新能源的产业龙头在成长期 EPS 增长率年化在 46-151%之间。

图表 22: 导入期和成长期低渗透率, 高渗透率增速看产业盈利变化

	渗透率	渗透率增速	盈利变化
导入期	低	快	盈利 (EPS) 较低
前成长期	低/中	快	产业盈利 (EPS) 有所提升, 且盈利增速较快
后成长期	中	中	盈利能力进一步兑现, 产业盈利 (EPS) 继续上升

资料来源: 中金财富研究

► 成熟期: 高渗透率时的类似周期属性

从成长股到周期股转化的本质是宏观需求波动替代市场空间的打开, 造成的供求关系的转变。观察智能手机产业。随着渗透率进一步提高, 全球智能手机产业龙头的盈利也进入稳定期, EPS 增长率降低, 出货量也呈现出周期性的波动。2013 年开始产业渗透率增速虽然还为正, 但逐步放缓; 产业龙头 EPS 增速随之放缓: 2009-2011 年年化为 180%、2013-2015 年年化 EPS 增长率为 34%、2016-2019 年年化降低至 13.9%。

当渗透率接近或达到饱和状态, 产业盈利进入周期性波动, 此时股价受盈利影响较大, 盈利驱动股价。

- **成熟期:** 渗透率高, 渗透率增速近似为零, 此时产业成熟、成本较低, 市场剩余潜在空间较小, 新需求较小, 产业盈利 (EPS) 基于旧需求的周期变动而围绕中枢周期性变动;
- **衰退期:** 渗透率高, 渗透率增速为负, 产业出现替代品, 市场预期盈利显著性下降。

图表 23: 成熟期, 衰退期高渗透率, 低渗透率增速看产业盈利变化

	渗透率	渗透率增速	盈利变化
成熟期	高	近似 0	产业盈利 (EPS) 基于旧需求的周期变动而围绕中枢周期性变动
衰退期	高	负	产业出现替代品, 市场预期盈利显著性下降

资料来源: 中金财富研究

3. 预期差：产业不同生命周期阶段的不同表现 （finance-study）

上述内容都是客观的盈利及增长预期的规律，但投资往往是交易预期。估值的本质是市场对产业未来增长率的判断。然而，投资者心中的预期具有不稳定性，估值则在预期和实际的相对变化中不断变化，二者产生预期差。

市场对未来盈利增速的预期与实际增长率的差异是估值（继而股价）变化的来源（图表24）。市场演绎往往是对未来预期的线性外推（即认为当前的情况可以继续延续），而当产业周期出现拐点时，实际盈利增长率也将发生变化，这就带来了预期差。

下面，我们来看下在产业生命周期的不同阶段，预期差是如何产生的：

图表 24：预期差对估值的影响

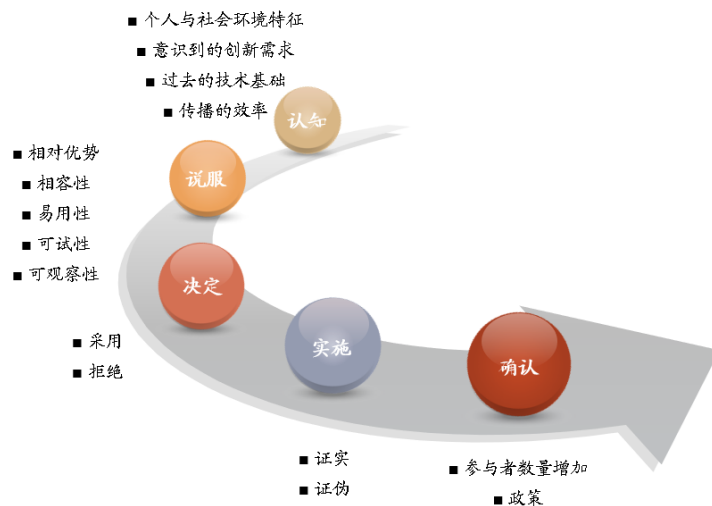
预期差	估值修正方向
预期增长率<实际增长率	↑
预期增长率=实际增长率	-
预期增长率>实际增长率	↓

资料来源：中金财富研究

► 导入期：创新商业价值难以判断

新产业的诞生根本上来自于技术创新或模式创新。创新开拓了新的增长方向，具有巨大的成长潜力。但创新出现伊始，其可预测度较低，市场上只有极少一部分人了解其原理，这使得其商业价值难以被确认或被广泛接受。

图表 25：创新扩散的五阶段，其中认知和说服是预期重塑的核心阶段

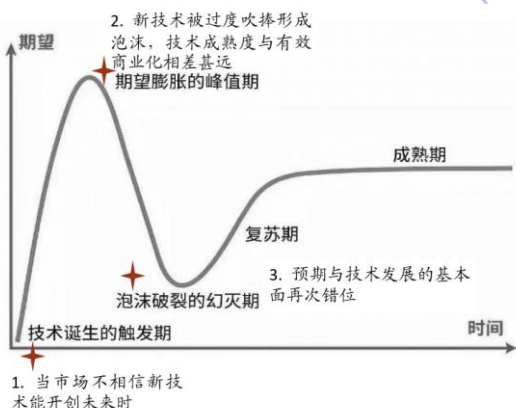


资料来源：中金财富研究

创新的扩散具有极大的不确定性，而成功的扩散往往是“超预期”的来源。

- 在技术/产业诞生初期，市场不相信其在外来具有价值，期望非常低；
- 随着认知的加深，新技术/产业被过度吹捧形成泡沫，虽然此时产业的成熟度与商业化仍有距离，期望持续膨胀，预期差为正；
- 泡沫破裂，认识到了期望与实际的差距，期望急速回落，并过于悲观，预期差为负；

图表 26: 预期差形成的三阶段投资机会 (finance-study)



► 成长期：“天花板”位置的未知性

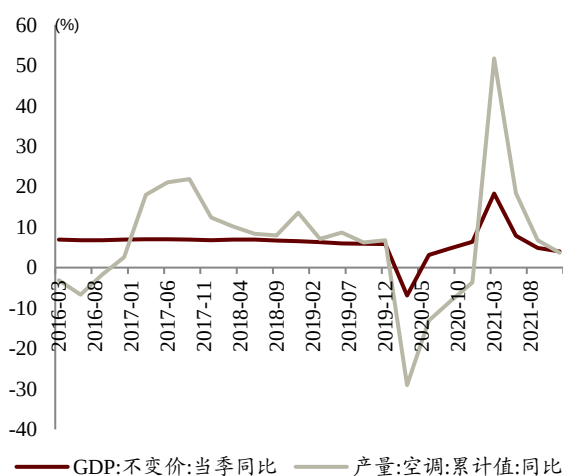
成长期的核心是建立可复制（标准化）的商业模式，从而能够发挥规模效应，进入持续经营的阶段。成长期的预期差来自于这个阶段的快速增长能持续多久，何时出现增长率的拐点往往是未知的。

产业在导入期中，因为早期市场预期泡沫上升而推高了产业估值，但随着市场对产业的认知加深，以及低渗透率下盈利通常难以兑现，市场预期泡沫破灭，产业估值快速下降。但是，随着产业继续发展，进入前成长期，产业渗透率提高，盈利开始兑现，市场预期也进入复苏期，产业估值重新回升（图表 26）。

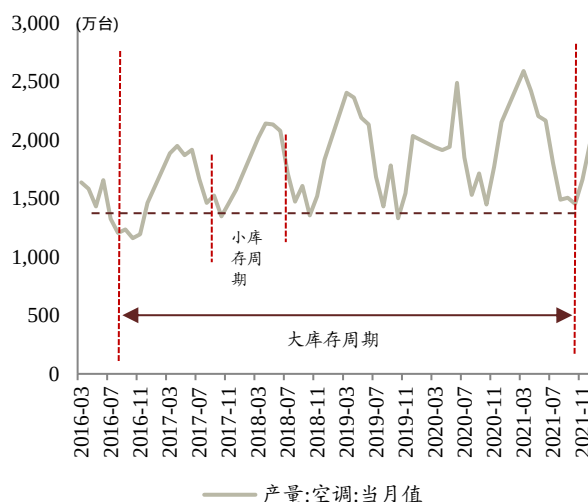
市场对预期总是保持线性外推产生新的预期差。市场预期的线性外推是认为高速增长可以持续。当渗透率增速虽然在增长，但是仍不及市场线性预期，产业估值会再次产生修正。

- 预期与产业发展再次错位，产业通过盈利、销量等证明其价值，预期差为正，期望不断回升，进入复苏期，产业估值重新回升；
- 由于市场对于“天花板”的未知且总是线性外推预期，当实际增长率开始回落，预期差为负，期望下降，产业估值向下修正。

图表 27: 空调产量增速围绕 GDP 增速周期性波动



图表 28: 空调的库存周期



资料来源：Wind、中金财富研究

资料来源：Wind、中金财富研究

公众号：金融圈干货 (finance-study)

► 成熟期、衰退期：进入稳定周期、多元发展新一轮创新、还是竞争失利的不确定性

产业进入成熟期后，产品或服务的创新逐渐放缓，产品的差异度也随之缩小，整个行业的竞争格局进入稳态，此时规模和利润的变动与经济周期趋向一致，如空调产业进入成熟期后产量增速围绕 GDP 增速周期性波动（图表 27、28）。市场空间难以拓展，企业转向通过提高效率和降低成本维持利润份额，“周期性”取代了“成长性”成为产业的特征。随着对产业的认识深入，市场与产业发展的预期差越来越小，产业估值逐渐稳定。盈利对于股价的影响占主导成熟期、衰退期的预期差来自于：稳定周期是否可以实现、竞争压力是否可以减小、“第二增长曲线”是否可以实现，等。

- 产业内具有规模和经营优势的企业，能够通过横向及纵向并购来降低竞争压力，即“吃掉”别人的份额；
- 通过多元化发展，来开启“第二增长曲线”，导入新产品，开启新一轮生命周期；

三. 产业“生命周期”曲线的四种演变路径

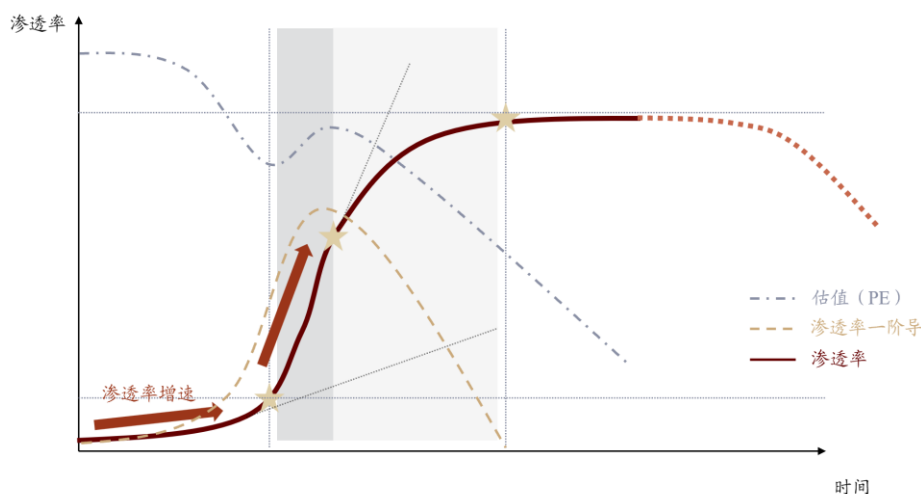
产业生命周期曲线后续发生变异演变，大体上有四种演变路径：（1）衰退；（2）线性发展；（3）第二增长曲线；（4）周期化。

► 衰退：盈利出现大幅下滑

渗透率加速回落，产业被替代后衰退。大量传统产业在进入生命周期的成熟期后，受到大量其他产业替代品的挑战，新旧需求都被替代品吸引走，资源和资金也流失。产业渗透率逐步下降，销量降低，产业盈利显著性下降。

- 特征：产业渗透率下降，渗透率增速为负并加速减小；产业被替代品替代，盈利增速显著下降。

图表 29：产业生命周期曲线演绎：衰退



资料来源：中金财富研究

请务必阅读正文之后的法律声明部分

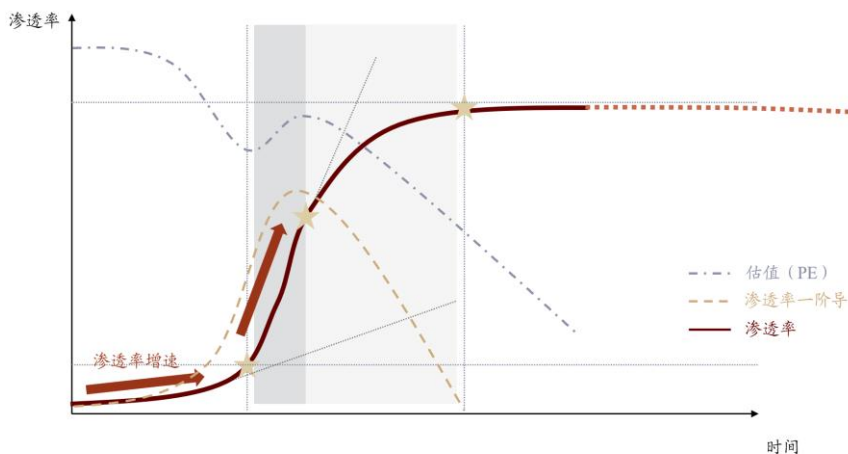
14/16

► 线性发展：盈利相对稳定

公众号：金融圈干货 (finance-study)

渗透率维持平稳，产业后期线性发展。产业在进入生命周期的成熟期后，未受到其他产业替代品的挑战，产业依旧可以满足新旧需求，资源和资金稳定，销量、市场预期与资源维持平稳。特征：产业渗透率平稳，渗透率增速为零，产业多数为刚性需求，盈利没有明显周期性变化。

图表 30：产业生命周期曲线演绎：线性发展

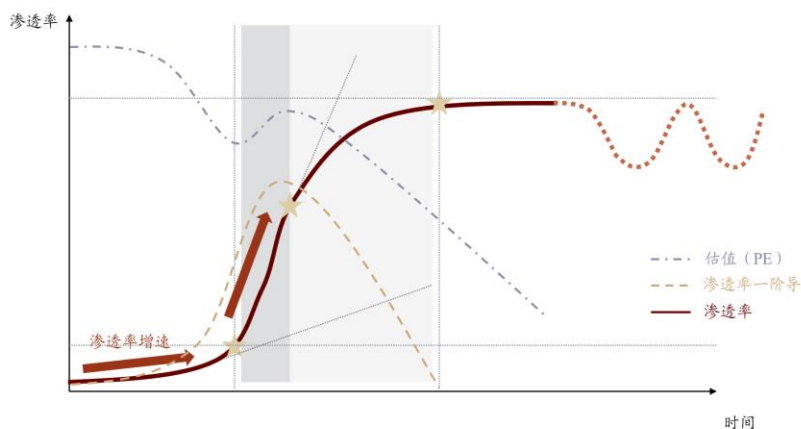


资料来源：中金财富研究

► 周期变化：盈利变动周期化

渗透率波动化，产业后期进入周期化。产业在进入生命周期的成熟期后，市场剩余潜在空间较小，新增需求较少，盈利主要依靠旧需求，此时宏观需求变动影响供求关系变动进入周期性波动。特征：产业渗透率围绕中枢周期性波动，盈利也随之波动。

图表 31：产业生命周期曲线演绎：周期化



资料来源：中金财富研究

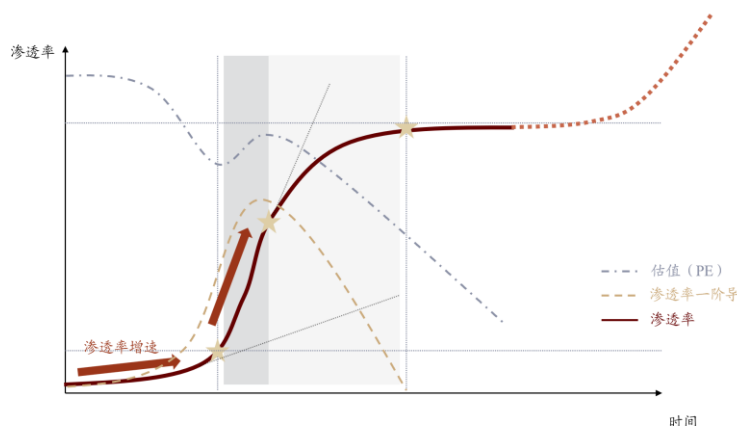
► 第二增长曲线：盈利迎来新增长

渗透率再次提升，产业后期进入第二增长曲线，开启新一轮生命周期。产业在进入生命周期的成熟期后，产业发掘出新的发展方向和产品，重新进入新产品的导入期，产业估值重新抬升。

请务必阅读正文之后的法律声明部分

➤ 特征：产业出现新增长点，盈利变化进入新一轮生命周期。

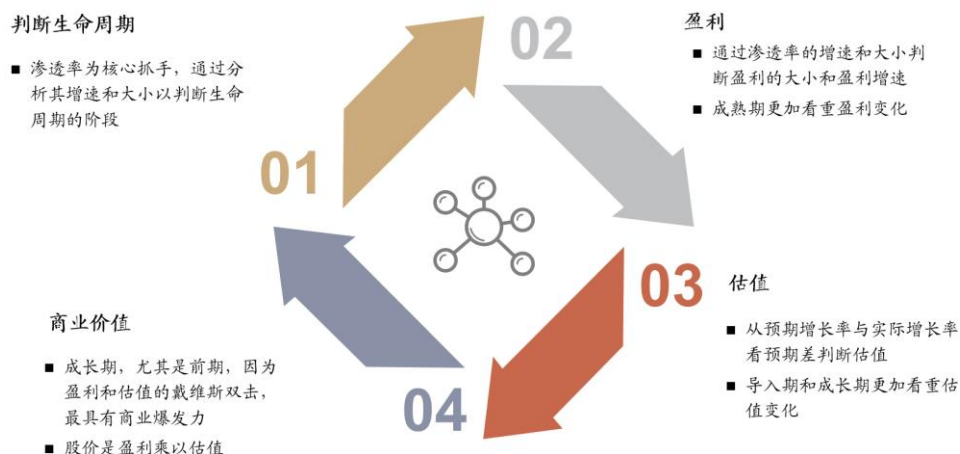
图表 32：生命周期后期第二增长曲线



资料来源：中金财富研究

结语： 产业分析有纷繁复杂的框架和理论，技术路线、产业壁垒等等，不一而足。我们站在投资的角度，将产业的生命周期和股票定价整合成一个简单框架，以渗透率为抓手，以其大小、增速作为关键指征，得出在产业不同生命周期阶段，盈利（EPS）、估值（PE）的不同变化以及预期差的来源，最终合起来就是产业生命周期识别与股票定价的统一框架（图表 33）。

图表 33：产业生命周期识别与股票定价的统一框架



资料来源：中金财富研究

公司“三重”研究框架：好生意、好公司、好时机 ——宏观&大类资产配置方法论 12

作者

分析员：张捷
S0080520120001

jieb.zhang@cicc.com.cn

相关研究报告

- 宏观经济 | 产业生命周期识别与股票定价——宏观&大类资产配置方法论 11 (2022.07.05)
- 宏观经济 | 宏观与大类资产配置系列 10——管理期货 CTA：“危机 Alpha”何来？ (2022.06.27)
- 宏观经济 | 宏观与大类资产配置系列 9——“皇冠上的明珠”：全球宏观策略 (2022.06.24)
- 宏观经济 | 宏观与大类资产配置方法论 8：如何根据不同市场环境，选择股票策略？ (2022.06.21)
- 宏观经济 | 宏观大类资产配置方法论系列 7：当我们谈论产品“策略”，在谈论什么？ (2022.05.15)

1、ROE 是公司投资分析的关键。“自下而上”的公司筛选方法中，ROE 是关键筛选指标之一。(1) 高 ROE，反映企业高盈利 (EPS)；(2) 高 ROE 背后的支撑因素决定了高盈利增速的可持续性，即估值 (PE)。回顾历史，具有优异 ROE 属性 (长期、稳定、较高) 的公司股价长期表现优异。

2、高 ROE 反映的是三重企业价值创造能力。企业价值创造的核心来源于三个方面：资产价值、盈利价值和增长价值。对于三重企业价值创造能力，资本市场有不同的定价偏好。通常而言：增长价值>盈利价值>资产价值。对于公司的跟踪，核心是要关注三重价值创造能力的边际变化。

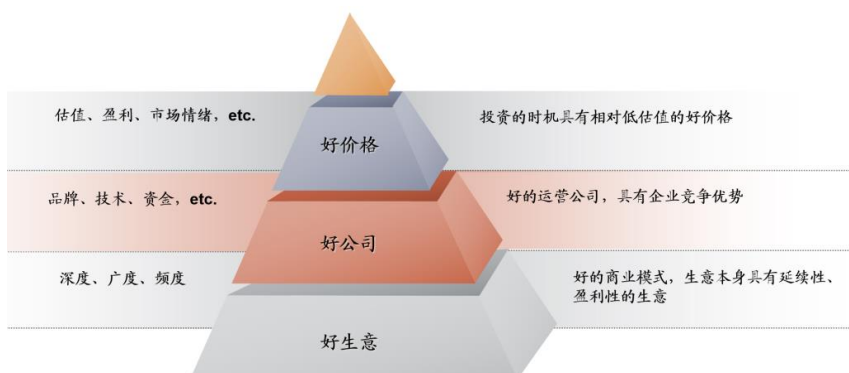
3、高 ROE 背后是企业竞争力来源及其构建的壁垒程度和可持续性。将 ROE 通过杜邦分解成三层，(1) 营业净利润率，是企业的盈利能力；(2) 周转率，是企业的运营效率；(3) 杠杆率，是企业对资金的使用效率。三者共同构成了企业的竞争力，即护城河。

4、从本质上，企业竞争力是要寻求其他对手不容易打破的壁垒，获得“溢价权”。它包括两大类：(1) 垄断的竞争优势：包括资源型垄断、特许经营权等；(2) 市场化的竞争优势：由品牌、技术、资金、全要素生产率等构建。企业竞争力构建的壁垒有高有低，需要动态地看。例如：在市场化竞争优势中，品牌>技术>资金。竞争优势的坚固程度决定了高 ROE 的持续性。

5、ROE 三层中核心是第一层，决定于企业是否有好的商业模式 (好生意)。第二、三层综合起来是企业的运营能力和效率 (好公司)。ROE 及背后的企业竞争力是筛选“好生意、好公司”的抓手。

6、商业模式可以通过“三度”观察：即消费的深度、广度、频度。好生意的本质就是寻找消费的深度、广度、频度尽可能都优秀的生意，可以跨行业比较。好生意 (商业模式) 是企业选择中更加纯粹和具有长期价值的内核。商业模式的变化来源于三个方面：外生原因导致原本的商业模式不可继续；企业竞争优势改变了商业模式的三度；商业策略的切换改变了三度。

7、在投资中，还需要把握“好时机”，最终形成好生意、好公司、好时机“三重”公司投资框架。



资料来源：中金财富研究

请务必阅读正文之后的法律声明部分

1/12

公众号：金融圈干货 (finance-study)

目录

一. ROE 是公司投资分析的关键抓手.....	3
1. 公司研究：自上而下 or 自下而上？.....	3
2. ROE 是“自下而上”筛选具有投资价值公司的抓手.....	3
二. 高 ROE 背后：企业竞争力、护城河与商业模式.....	4
1. 高 ROE 反映的是三重企业价值创造能力.....	4
2. 高 ROE 背后是企业的竞争能力与护城河.....	5
三. 好生意（商业模式）：深度、广度、频度.....	7
1. 好生意本质：消费的深度、广度、频度.....	7
2. 好生意持续性：更需要从动态角度去看.....	9
3. 公司投资框架：好生意、好公司、好时机.....	10
四. 附录.....	11

图表

图表 1：“自上而下”选择公司的逻辑需要相互印证.....	3
图表 2：ROE 稳定和较高的企业具有更优异的基本面.....	4
图表 3：企业的价值创造核心来源于三个方面：资产价值、盈利价值和增长价值.....	5
图表 4：ROE 通过杜邦分析可以进一步拆解，体现为盈利能力和运营能力.....	5
图表 5：个体竞争优势来源：品牌、技术、资金、创新能力.....	6
图表 6：市场化竞争优势（护城河）按照构筑难度以及坚固程度有不同排序.....	7
图表 7：分析企业商业模式的“三度”，即消费的深度、广度、频度.....	7
图表 8：全球 Top10 的服饰企业中奢侈品只有 2 家.....	8
图表 9：国内运动服行业集中度显著高于其他服饰品.....	8
图表 10：商业模式：广度、深度、频度的动态变化.....	9
图表 11：星巴克连续下降的营销及销售费用率.....	10
图表 12：星巴克稳定的销售毛利率.....	10
图表 13：“好生意、好公司、好时机”的三重公司投资框架.....	11
图表 14：企业净利润率来自产品利润率加权.....	11
图表 15：单个产品权重来自价格、购买频率和覆盖人群.....	11
图表 16：净利润率的广度、深度、频度分解.....	12

投资的内涵从宏观看是对大类资产的选择,从中观看是恰当的策略和产品,而下沉到中、微观则是产业和公司。《宏观&大类资产配置方法论》系列第 11、12 篇聚焦产业、公司研究框架。区别于其他,我们试图穿过体系庞杂的“相”,找出简单但却尽可能切中要害的“抓手”。在第 11 篇“产业”框架中,我们探讨了以渗透率为抓手的产业生命周期识别和股票定价,本篇聚焦公司投资研究框架。

一. ROE 是公司投资分析的关键抓手

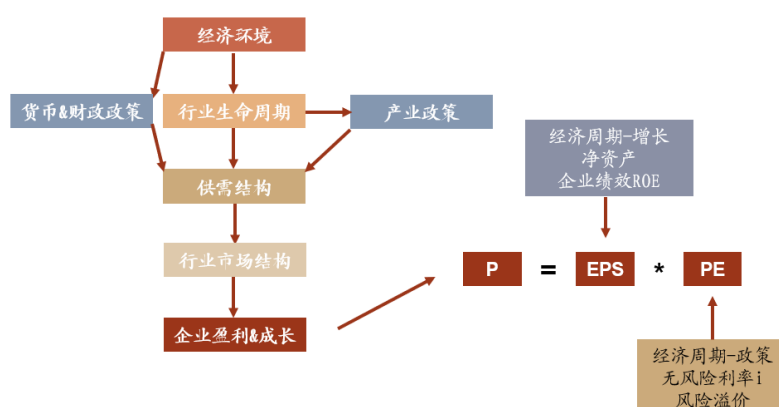
1. 公司研究：自上而下 or 自下而上？

通常所说“做什么比怎么做更重要”。放在公司研究上,即是研究哪家公司比怎样研究更重。要于公司选择而言,有自上而下、自下而上两种方法。

- “自上而下”的公司选择主要通过经济周期和政策分析,寻找轮动强势板块,再到行业,最后精选个股。简单来讲就是跟随周期波动带来的风格变化选择配置方向,从“宏观—行业—公司”确定研究目标。

从股票定价模型可知,股价(P)由两大因素决定:盈利(EPS)和估值(PE)。前者由宏观(经济增长)、中观(行业逻辑)和微观(企业盈利)决定,后者主要受流动性环境(无风险利率*i*)、风险溢价 ERP、预期增长率*g*影响。因此,公司及个股的选择离不开自上而下逻辑的拆分(图表 1)。更为重要的是分析这三层逻辑之间的关系:是相互印证从而加强,还是偏离共性走出独立逻辑。

图表 1: “自上而下”选择公司的逻辑需要相互印证



资料来源: 中金财富研究

- “自下而上”是指通过某些指标或特征筛选出相应的公司,再结合宏观、行业确定研究标的,更注重公司的盈利创造能力和成长性,重点在于从公司自身出发寻找超预期的可能性。

本篇主要聚焦“自下而上”的公司研究方法。

2. ROE 是“自下而上”筛选具有投资价值公司的抓手

在“产业”研究框架中,我们提出“渗透率”是产业生命周期识别和定价的抓手。同样,在“公司”研究中,我们也应当找到一个抓手,这便是: ROE! 实际上,巴菲特也曾表达过同样的观点。巴菲特曾说,如果只挑一个指标来选企业,他会选择 ROE。

请务必阅读正文之后的法律声明部分

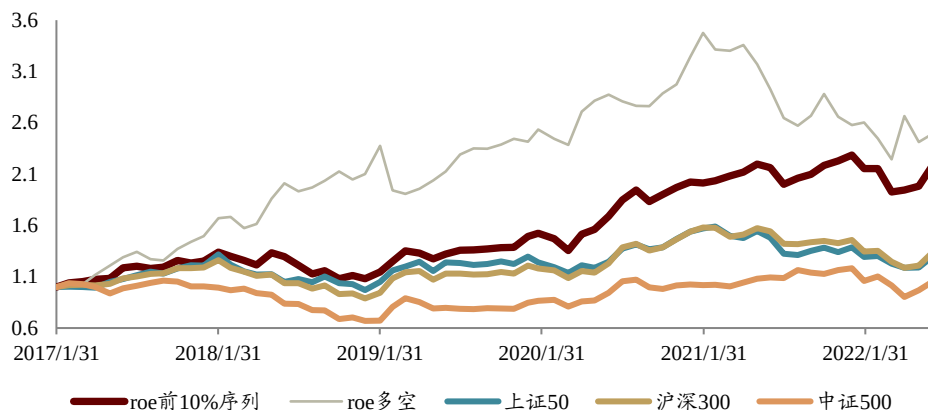
3/12

我们通过检验发现，具有优异 ROE 属性的企业股价长期表现更优异。回顾过去 5 年，我们以 ROE 为标准从全市场股票（剔除 ST、上市不满 5 年的股票）中筛选需要的股票，

- 全市场 ROE 较高的股票：2017-2022 年 ROE 均值排名前 10% 的股票；
- 全市场 ROE 较稳定的股票：2017-2022 年 ROE 标准差排名后 10% 的股票；

将同时符合上述两个条件的股票定义为 ROE 前 10% 股票组，该组合的净值序列明显优于沪深 300 和中证 500 市场指数。进一步利用多空策略的思路，构建多空组合（多：ROE 前 10%，空：ROE 后 10%）。该组合的净值序列更加优异（图表 2）。

图表 2: ROE 稳定和较高的企业具有更优异的基本面



资料来源：Wind、中金财富研究

上述检验虽是后验测试，仍能够生动说明，具有优异 ROE 属性的企业股价具有长期投资价值。同时，也可以从股票定价模型中，找出背后的原因：

➤ 高 ROE，反映企业高盈利（EPS）

ROE，从定义上来看，等于净利润/净资产，是股东权益的报酬率。相比于毛利率、净利率等，ROE 是一个更综合的指标，能够更好反映企业的赚钱能力。一言以蔽之，ROE 可以在一定程度上代表盈利（EPS）。

➤ 高 ROE 背后的支撑因素，决定了高盈利（增速）的可持续性，即估值（PE）

估值（PE）受利率（i）、风险偏好（ERP）、预期盈利增速（g）影响。由于估值从公司个体层面，反映未来增速，核心就变成了高盈利增速是否具有可持续性。高 ROE 背后的支撑因素（其来源、坚固性），决定了企业高盈利及增速是否可持续。

投资是同时向前、向后看的过程。向后看，我们知道了 ROE 的价值，向前看将是分析什么因素可以带来高 ROE，更进一步什么因素可以维持 ROE 的增速。本报告第二、三部分重点着眼于高 ROE 背后支撑因素的分析，即通常所说的企业竞争力、（动态）护城河。

二. 高 ROE 背后：企业竞争力、护城河与商业模式

1. 高 ROE 反映的是三重企业价值创造能力

ROE 能够更好反映企业的赚钱能力，即企业创造价值的能力。企业的价值创造核心来源于三个方面：资产价值、盈利价值和增长价值。

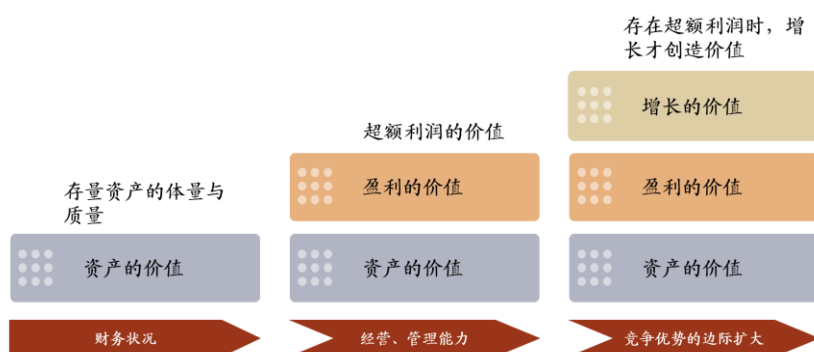
- **资产价值**：是企业所拥有资产的价值，这在资源型行业中体现得更明显。简单可以理解为从会计角度的重置成本；

请务必阅读正文之后的法律声明部分

- **盈利价值**：是企业的盈利（赚钱）能力带来的价值，源于企业超越其他竞争对手的竞争优势，带来超额利润；
- **增长价值**：当企业潜在增长空间巨大，具备高速增长的可能，带来增长溢价。

对于企业的三重价值创造能力，资本市场有不同的定价偏好。通常而言：增长价值>盈利价值>资产价值。对于企业的跟踪分析，核心是要关注企业三重价值创造能力的边际变化（图表3）。

图表3：企业的价值创造核心来源于三个方面：资产价值、盈利价值和增长价值



资料来源：中金财富研究

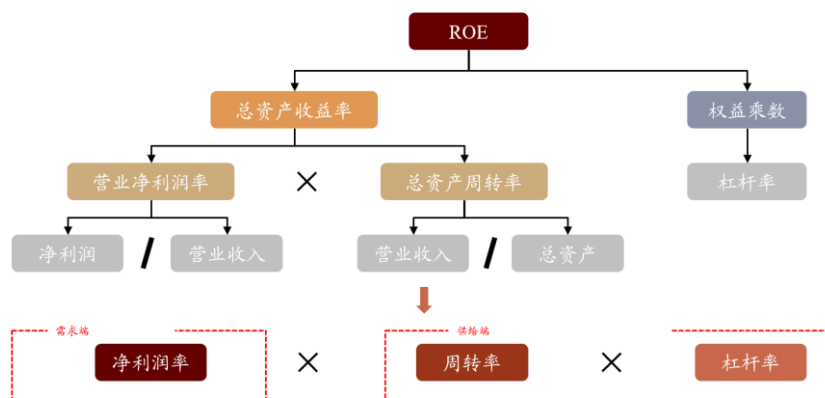
2. 高 ROE 背后是企业的竞争能力与护城河

ROE 通过杜邦分析可以进一步拆解成三层： $\text{ROE} = \text{营业净利润率} \times \text{周转率} \times \text{杠杆率}$ （图表4）。

- **第一层**：营业净利润率，是企业产品的净利润。代表的是企业的**盈利能力**；
- **第二层**：周转率，是企业对资金使用效率。代表的是企业的**运营效率**；
- **第三层**：杠杆率，是企业借贷经营的程度。代表的是企业对**资金的使用效率**。

第一层，核心决定于企业产品、服务的溢价力，这背后的重要影响因素是企业是否有好的商业模式（好生意），后面我们将重点分析如何考量商业模式的好坏。第二、三层综合起来，是企业的运营能力和效率（在好生意基础上，是否是好公司）。

图表4：ROE 通过杜邦分析可以进一步拆解，体现为盈利能力和运营能力



资料来源：中金财富研究

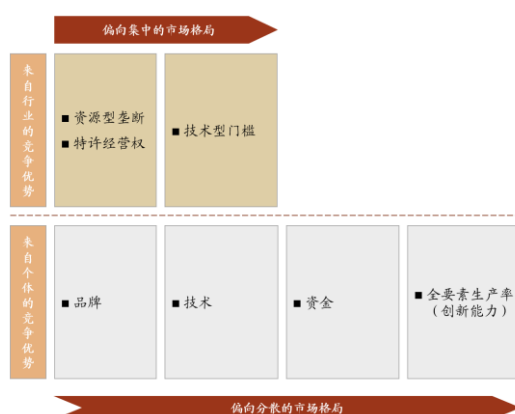
概括下，第一层，盈利能力，核心反应的是企业（生意、产品）是否赚钱；第二、三层，反应的是广义的企业的运营能力和效率。这两层共同构成了企业的竞争力，即护城河。

企业竞争力（护城河理论）核心描述的是被其他企业替代的成本。这种成本越深厚，越难以被替代，是阻止新进入者进入的有效屏障。企业分析的关键即是企业竞争力的来源及其坚固性（不可被打破性）。

企业竞争力有不同的分类视角。从本质上，企业的竞争力就是要寻求其他对手不容易打破的壁垒，进而形成某种“垄断”，获得“溢价权”。然而，这种“垄断”有两种不同的形成方式（图表5）：

- **垄断（非市场化）竞争优势：**包括资源型垄断、特许经营权等；
- **市场化的竞争优势：**包括品牌、技术、资金、创新能力等形成的门槛等。

图表5：个体竞争优势来源：品牌、技术、资金、创新能力



资料来源：中金财富研究

我们聚焦市场化竞争优势的来源和比较：

- **品牌：**代表消费者对企业及其产品等的认可和信任。品牌效力能够使企业获得超过行业平均的定价权。品牌来自企业长时间口碑的积累，是时间的沉淀。品牌带来的是用户黏性：（1）消费者愿意为品牌溢价买单；（2）好品牌转化成旧客留存率，强的新客转化率；消费者甚至会将这种信任衍生到该企业其他产品上，等。
- **技术：**技术带来的是构筑壁垒的能力：（1）技术在早期可以形成部分垄断、提高产品价格，（2）在后期则转化为成本优势、提高产品利润等。
- **资金：**规模化扩产和新技术研发上需要拥有雄厚的资金基础，进而形成某种壁垒：（1）资金是规模化扩产和新技术研发的基础；（2）扩张/价格战的基础，等。
- **全要素生产率：**全要素生产率与技术类似。区别在于“技术”更加强调科学技术、高新创造力带来的优势；而全要素生产率的含义更广，包含了规模、渠道、管理等各方面构建的运营效率。

虽然企业竞争优势的来源可以成为几类，但护城河最终的归宿都是构建强定价权。站在盈利的角度，既是未来盈利的基础、也是在面对市场环境波动时企业抗击风险的基础。

护城河是动态的，而非静态的。例如，市场化的竞争优势（护城河）按照构筑难度以及坚固程度，依次是品牌>技术>资金（图表6），换言之就其坚固程度。市场化竞争优势（护城河）的坚固程度决定了高ROE的持续性。

图表6: 市场化竞争优势(护城河)按照构筑难度以及坚固程度有不同排序



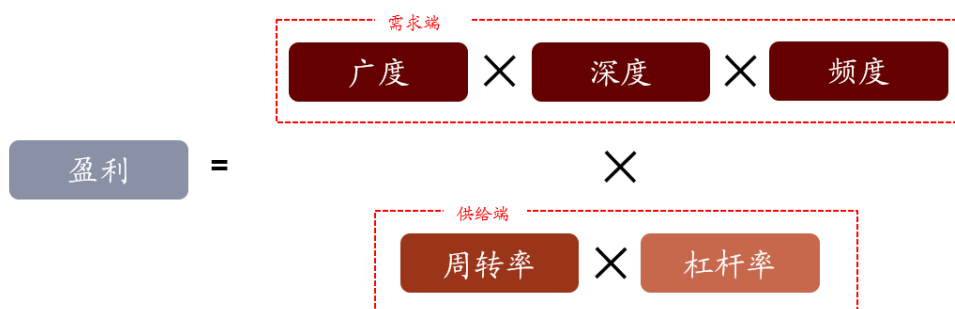
资料来源: 中金财富研究

三.好生意(商业模式): 深度、广度、频度

1. 好生意本质: 消费的深度、广度、频度

前文提到, ROE 有三层。其中, 核心是第一层, 即净利润率。企业的净利率很大程度上决定于企业的商业模式, 即企业做的这个生意是不是一个好生意。如何观察企业商业模式的好与坏就成为关键问题。在这里, 我们提出分析商业模式的“三度”, 即消费的深度、广度、频度(图表7)。其对净利润率的影响参考附录公式。

图表7: 分析企业商业模式的“三度”, 即消费的深度、广度、频度



资料来源: 中金财富研究

➤ **广度:** 即愿意消费该企业产品的人群/厂商, 包含了所有具有潜在消费意愿的受众, 可以理解成一种覆盖范围。即愿意消费的受众越广, 也就是广度越大。从静态看: 企业产品的天然属性和适用场景决定了其初始静态广度。比如, 可乐在全球都有受众, 而白酒在国内受众较大, 具有不同的广度。

➤ **深度:** 可以理解成单次消费的金额。例如, 房子是消费“深度”非常大的产品, 而

请务必阅读正文之后的法律声明部分

7/12

日常消费品的“深度”则相对小。金融圈干货 (finance-study)

- **频度：是消费的频率，即重复购买的频率。**例如，房子、汽车的“深度”很大，但频度相对低；而牛奶、白酒等消费品的频度则要高得多。产品越类似于固定资产，一段时间内复购频率低，其频度越低；相反，产品越类似于日常消费品，其频度就越高。

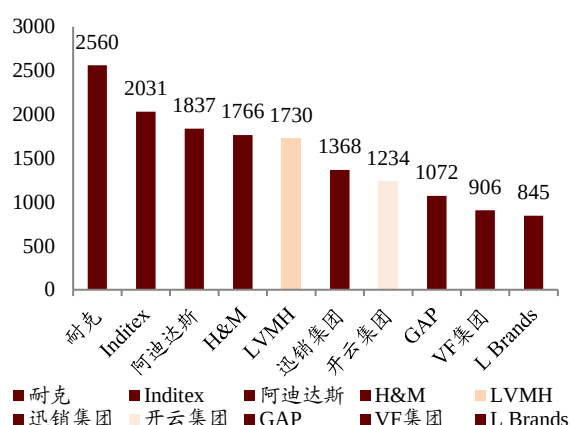
好生意的本质就是寻找消费的深度、广度、频度尽可能都优秀的生意。通常情况下，三者很难全面坚固，存在某种权衡。

- 有企业主打小众格调的产品，其商业模式限制其受众人群不会很大（广度不是很大）；但是，受众人群为了归属感和品质感愿意付出更高的价格（有消费的深度）。
- 有的企业产品，例如大型机械，属性类似于固定资产，在固定资产到达折旧限额前都不容易替换，单个受众购买的频率天然不会很高；但设备金额一般较大，拥有一定的“深度”。

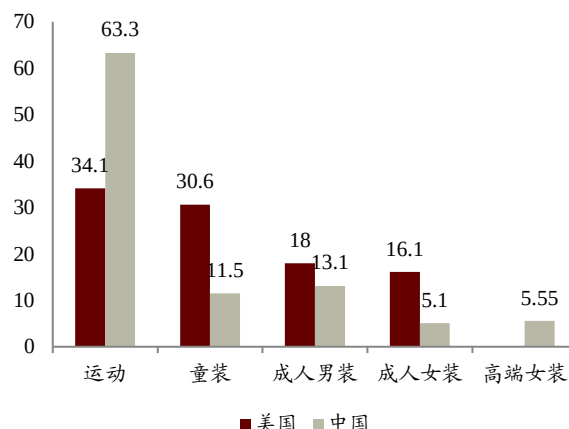
好生意（商业模式）是企业选择中更加纯粹和具有长期价值的内核。好商业模式是长期价值的基础，是资本市场对公司定价的核心之一。

- **服装行业标准化 VS 定制化对利润提升的确定性。**定制化可以提升产品溢价（深度），但定制化天然压制广度（目标客户群的范围）。同样是服装行业，高级定制奢侈品着眼于提升深度，而运动品牌等则是尽可能通过标准化提升广度。对于企业而言，关键在于如何选择。（为排除疫情影响）观察 2019 年全球市值 Top10 的服饰品企业，其中只有 2 家是奢侈品企业（图表 8），剩下都是运动品牌和快消品牌。这说明，从服务行业而言，企业更多通过标准化提升“广度”来提升盈利能力。从成品看，按照定制需求排序：运动服>男装>女装，这一点从国内服饰品行业集中度上得到印证（图表 9）。运动服的标准化需求在某种程度上也能解释耐克和阿迪达斯的市值位列全球 Top3。

图表 8：全球 Top10 的服饰企业中奢侈品只有 2 家



图表 9：国内运动服行业集中度显著高于其他服饰品



资料来源：Wind、企业公告、中金财富研究*货币单位是RMB，为了避免疫情影响选择 2019 年

资料来源：Euromonitor、中金财富研究*CR5，为了避免疫情影响选择 2019 年

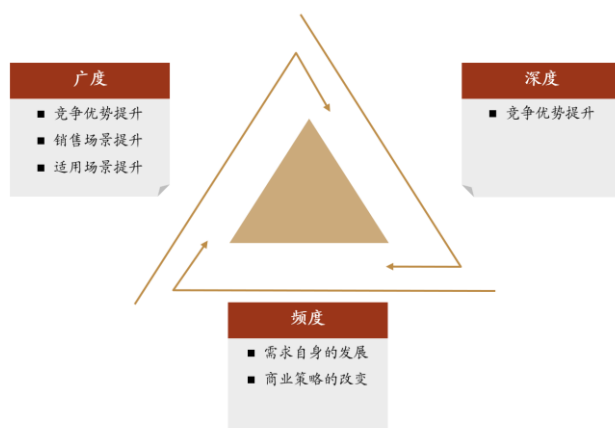
不同行业天然具有差异的特征，广度、深度、频度的比较反映商业模式的好与坏，可以建立在跨行业基础上。

- 上一节分析的品牌、技术、资金往往是描述的同—个行业内的比较优势。而我们描述的好生意的判断逻辑是一个更加纯粹的描述。跨行业的比较，更是对商业模式本身的衡量；而同行业的比较，更多是在企业竞争优势下带动三度的动态发展。

2. 好生意持续性：更需要从动态角度看

好生意的持续性也需要动态的去看。这种变化即可能是因为外生原因导致原本的商业模式不可继续，也可能是因为企业竞争优势改变了商业模式的三度，还可能是商业策略的切换，改变了三度。本节主要分析竞争优势的变化带来的影响。

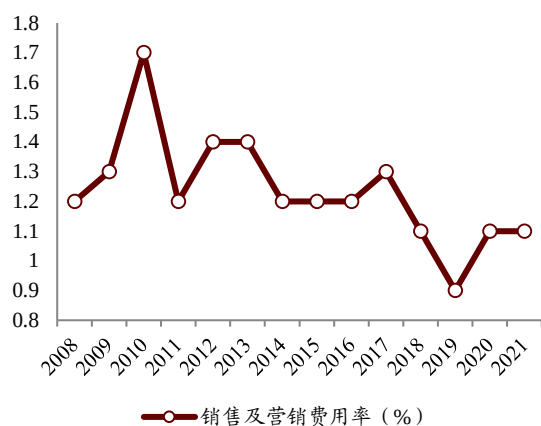
图表 10：商业模式：广度、深度、频度的动态变化



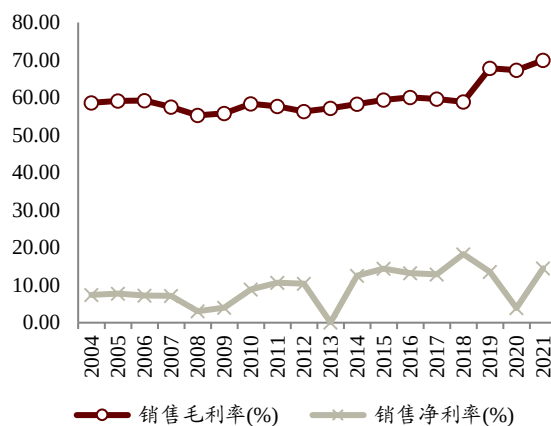
资料来源：中金财富研究

- **举例来看。**观察全球咖啡业巨头星巴克在商业模式（广度、深度、频度）上的不断创新和探索。
- **提升广度：产品创新引领需求。**例如爆款星冰乐的出现激活了没有喝咖啡习惯的消费者的需求，星冰乐单品占推出当年销售额的 11%。**除咖啡产品线外，覆盖周边产品。**零售产品包括咖啡豆、现磨咖啡及多款咖啡冷热饮料；同时门店也供应餐食、甜食。与此同时，也出售咖啡机、咖啡杯、音乐光盘等周边商品。
- **提升频度：拓宽消费时间与空间，创造新消费场景。**推出速溶咖啡、瓶装即饮产品，增加非咖啡主要消费时间段（早晨和午后）收入。
- **提升深度：商业平台化，提供体验式服务，逐渐形成稳定忠实顾客群体。**轻松平等友好的社交氛围形成星巴克特有品牌文化，增强顾客粘性，门店兼具营销属性。

图表 11: 星巴克连续下降的营销及销售费用率



图表 12: 星巴克稳定的销售毛利率



资料来源: Wind、中金财富研究

资料来源: Wind、中金财富研究

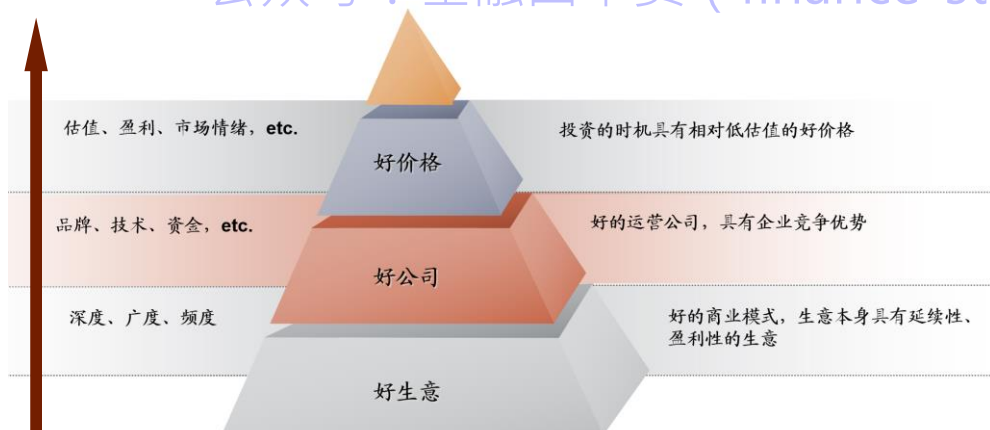
- **广度从动态看: 产品广度的提升主要来自于三种情况,**
 - **竞争优势提升, 蚕食竞品的份额。**例如: 产品口碑提升, 产品替代竞品;
 - **销售场景提升, 扩充新客消费。**例如: 产品销售区域扩展, 从区域性产品变成全国性产品;
 - **适用场景提升, 满足原先无法满足的需求。**例如: 智能手机满足大众普通摄像需求, 使得传统相机走向专业化发展。
- **深度从动态看: 产品深度的提升主要来自于竞争优势提升。**实现价格上升, 或者成本下降, 造成深度提升, 例如: 产品实现降本增效, 盈利得到提升。
- **频度从动态看: 产品频度的提升主要来自于两种情况,**
 - **需求自身的发展, 使得一段时间重复需要。**例如: 原本日常生活没有洗牙的概念, 但是随着生活的富足, 一年内多次洗牙逐渐深入人心;
 - **商业策略的改变, 造成频度提升。**例如: 买断制演变成订阅制, 以前软件的购买是一次性买断, 而现在大部分软件变成按固定时间周期的订阅制。从一次性消费转变成多次消费, 给了消费者更多的选择, 提升了广度, 也提高了频度。

3. 公司投资框架: 好生意、好公司、好时机

我们以 ROE 及其背后的支撑因素为抓手, 提出了公司的筛选框架, 即好生意、好公司两个层面。在投资中, 还需要把握“好时机”。至此, 形成“好生意、好公司、好时机”的三重公司投资框架 (图表 13):

- **好生意:** 以盈利为核心的三度分析, 从消费的深度、广度、频度为判断依据, 分析企业做的商业模式是否具有持续赚钱的能力, 动态追踪其来源和可持续性;
- **好公司:** 以护城河和企业竞争优势理论为前提, 从企业的品牌、技术、资金为判断依据, 分析企业自身在同行业内的相对竞争优势, 越深越难获得的优势, 越具备延续性和创造超额利润的可能;
- **好时机:** 根据市场环境进行择时, 即投资具有相对低估值的好价格。

图表 13: “好生意、好公司、好时机”的三重公司投资框架 (finance-study)



资料来源: 中金财富研究

四.附录

► 会计公式的数量拆解

净利率, 不仅是价格与成本比较, 而包含了更多内容。对于供给端的讨论保留传统的分解, 沿用周转率和杠杆率, 对于需求端从数量分析和逻辑分析两方面进一步分析。

数量方面, 企业净利率就是每个产品的利润率按照产品的销售权重加权总和, 权重是单个产品收入占总收入的比例, 而后可以近似看做与单个产品收入有关, 即单个产品收入越高, 权重越高。单个产品收入由产品价格、消费总数决定, 而消费总数含有两种情况 (1) 愿意消费的群体单次消费数量、(2) 消费频率, 即多久消费一次。合起来就是权重与产品价格、消费频率、愿意消费群体有关, 净利率与产品利润、消费频率、愿意消费群体有关, 并且越大则净利率越高。

图表 14: 企业净利率来自产品利润率加权

$$\text{净利率} = \frac{\text{收入} - \text{成本} - \text{税费}}{\text{收入}} = \frac{\sum_i (\text{利润} - \text{税费})}{\text{主营业务收入}} = \sum_i w_i \frac{P_i - C_i}{P_i}$$

单个产品成本
单个产品价格
单个产品权重

图表 15: 单个产品权重来自价格、购买频率和覆盖人群

$$\text{产品权重} = w_i = \frac{\text{收入}_i}{\text{主营收入}} \sim \text{收入}_i = P_i \times N_i = P_i \times f \times Q_i$$

近似
单个产品消费总数
频率

愿意消费的人群
单次消费数量

资料来源: 中金财富研究

资料来源: 中金财富研究

逻辑方面, 当产品利润上升, 无论是来自于单品价格的提升, 但是成本的下降都可以带来利润率的提升, 因为本质都是赚的钱相比于成本在升高。而当产品销售数量的提高, 在企业主动将收益全部投入再生产的假设下, 也会带动净利率的提升, 因为无论是由于客户消费频率的提升, 还是单纯的新客户的增加都会为企业带来回款效率的提升, 这些回款重新投入再生产, 后继续出售, 从实质上形成一笔钱在一段时间内的多次使用, 促使这段时间内净利率的提升, 因为赚的钱相比于成本在升高, 成本还是原来的钱而赚的钱因为多次出售而增加了。

请务必阅读正文之后的法律声明部分

11/12

图表 16: 净利润率的广度、深度、频度分解

$$\text{净利润率} \sim \sum_i P_i \times f \times Q_i \times \frac{P_i - C_i}{P_i} = \sum_i \underset{\substack{\uparrow \\ \text{频度}}}{f} \times \underset{\substack{\downarrow \\ \text{广度}}}{P_i} \times \underset{\substack{\uparrow \\ \text{深度}}}{(P_i - C_i)}$$

资料来源：中金财富研究

所以一段时间内净利润率不是只是价格与成本的比较，也包含了数量变化的关系，即产品利润（价格上升或者成本下降）、消费频率、愿意消费群体数量的上升都有可能造成净利润率的提高。

法律声明

一般声明

本报告为中国国际金融股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）的财富管理研究人员基于公开信息和/或已发布的研究报告制作而成的。

中国国际金融股份有限公司及其关联机构（以下称“中金公司”）对这些信息及观点的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供投资者参考之用，其中的信息或观点不构成对买卖任何证券或其他金融工具的出价或征价或提供任何投资决策建议的服务。

本报告中观点与意见等属于财富管理研究人员根据市场公开信息所做出的个人判断，仅供参考之用，投资者切勿依赖。证券价格的变化取决于多种因素，本质上无法准确预测，其实际市场表现可能与研究人员的判断有较大偏离甚至相反，任何人不应将本报告中所包含的信息、策略、观点以及数据作为其投资决策的依据。本报告中的信息、意见也并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐或投资操作性建议。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，自主审慎做出决策并自行承担风险。投资者在依据本报告涉及的内容进行任何决策前，应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，并就法律、商业、财务、税收、投资等方面咨询专业顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果及风险，中金公司及/或其关联人员均不承担任何责任。

本报告所载的意见、评估及预测为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示及担保。我们不承诺也不保证任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

在不同时期，中金公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。中金公司也可能会就同一研究对象发布不同类别的研究报告，不同类别研究报告的内容也可能由于研究人员不同的研究角度、采用不同的分析方法以及不同的评价体系等因素而可能存在差异。

本报告署名分析师可能会不时与中金公司的客户、销售交易人员、其他业务人员或在本报告中针对可能对本报告所涉及的标的证券或其他金融工具的市场价格产生短期影响的催化剂或事件进行交易策略的讨论。这种短期影响的分析可能与中金公司已发布的关于相关证券或其他金融工具的目标价、评级、估值、预测等观点相反或不一致，相关的交易策略不同于且也不影响其他分析师关于相关标的证券或其他金融工具的基本面评级或评分。

中金公司的财富管理、销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。中金公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。中金公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，中金公司可能与本报告中提及公司正在建立或争取建立业务关系或服务关系。因此，投资者应当考虑到中金公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。

与本报告所含具体公司相关的披露信息请访 <https://research.cicc.com/footer/disclosures>。

任何人通过任何途径获取到本报告或相关资料链接，并不代表其即自动成为中金公司客户。本报告的版权仅为中金公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。

V190806

北京

中国国际金融股份有限公司
中国北京建国门外大街 1 号
国贸写字楼 2 座 28 层
邮编：100004
电话：(86-10) 6505 1166
传真：(86-10) 6505 1156

深圳

中国国际金融股份有限公司深圳分公司
深圳市福田区益田路 5033 号
平安金融中心 72 层
邮编：518048
电话：(86-755) 8319-5000
传真：(86-755) 8319-9229

东京

中国国际金融日本株式会社
〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3 丁目 2 番 3 号
丸の内二重橋ビル 2 1 階
Tel: (+813) 3201 6388
Fax: (+813) 3201 6389

纽约

CICC US Securities, Inc
32nd Floor, 280 Park Avenue
New York, NY 10017, USA
Tel: (+1-646) 7948 800
Fax: (+1-646) 7948 801

伦敦

China International Capital Corporation (UK)
Limited
25th Floor, 125 Old Broad Street
London EC2N 1AR, United Kingdom
Tel: (+44-20) 7367 5718
Fax: (+44-20) 7367 5719

上海

中国国际金融股份有限公司上海分公司
上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号
汇亚大厦 32 层
邮编：200120
电话：(86-21) 5879-6226
传真：(86-21) 5888-8976

香港

中国国际金融（香港）有限公司
香港中环港景街 1 号
国际金融中心第一期 29 楼
电话：(852) 2872-2000
传真：(852) 2872-2100

旧金山

CICC US Securities, Inc. San Francisco Branch
Office
One Embarcadero Center, Suite 2350,
San Francisco, CA 94111, USA
Tel: (+1) 415 493 4120
Fax: (+1) 628 203 8514

新加坡

China International Capital Corporation
(Singapore) Pte. Limited
6 Battery Road, #33-01
Singapore 049909
Tel: (+65) 6572 1999
Fax: (+65) 6327 1278

法兰克福

China International Capital Corporation (Europe)
GmbH
Neue Mainzer Straße 52-58, 60311
Frankfurt a.M, Germany
Tel: (+49-69) 24437 3560



中金财富宏观研究微信公众号

专注“宏观经济、产业趋势、大类资产配置”